

Filter Summary Report: CG,TIA,Automated,simple,Z3,Z4,Z5

Generated by MacAnalog-Symbolix

October 17, 2025

Contents

1 Examined $H(z)$ for CG TIA Automated simple Z3 Z4 Z5: $\frac{Z_3 Z_4 Z_5 g_m - Z_3 Z_4}{2Z_3 Z_4 g_m + 2Z_3 Z_5 g_m + 2Z_3 + Z_4 Z_5 g_m + Z_4}$

$$H(z) = \frac{Z_3 Z_4 Z_5 g_m - Z_3 Z_4}{2Z_3 Z_4 g_m + 2Z_3 Z_5 g_m + 2Z_3 + Z_4 Z_5 g_m + Z_4}$$

2 AP

3 BP

3.1 BP-1 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_4 R_3 R_5 g_m - L_4 R_3)}{2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + s^2(2C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_3) + s(2L_4 R_3 g_m + L_4 R_5 g_m + L_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_4} R_3 R_5 g_m + 2\sqrt{C_4} R_3}{2\sqrt{L_4} R_3 g_m + \sqrt{L_4} R_5 g_m + \sqrt{L_4}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4}}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_4} R_3 g_m + \sqrt{L_4} R_5 g_m + \sqrt{L_4}}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4} (2\sqrt{C_4} R_3 R_5 g_m + 2\sqrt{C_4} R_3)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
 Qz: None
 Wz: None

3.2 BP-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - L_4 R_3 R_4)}{2R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 + s^2(2C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_3 R_4) + s(2L_4 R_3 R_4 g_m + 2L_4 R_3 R_5 g_m + 2L_4 R_3 + L_4 R_4 R_5 g_m + L_4 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_4} R_3 R_4 R_5 g_m + 2\sqrt{C_4} R_3 R_4}{2\sqrt{L_4} R_3 R_4 g_m + 2\sqrt{L_4} R_3 R_5 g_m + 2\sqrt{L_4} R_3 + \sqrt{L_4} R_4 R_5 g_m + \sqrt{L_4} R_4}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4}}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_4} R_3 R_4 g_m + 2\sqrt{L_4} R_3 R_5 g_m + 2\sqrt{L_4} R_3 + \sqrt{L_4} R_4 R_5 g_m + \sqrt{L_4} R_4}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4} (2\sqrt{C_4} R_3 R_4 R_5 g_m + 2\sqrt{C_4} R_3 R_4)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

3.3 BP-3 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_4 R_5 g_m - L_4)}{2L_4 g_m s + 2R_5 g_m + s^2(C_3 L_4 R_5 g_m + C_3 L_4 + 2C_4 L_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} C_3 R_5 g_m + \sqrt{2} C_3 + 2\sqrt{2} C_4 R_5 g_m + 2\sqrt{2} C_4}{2\sqrt{L_4} g_m \sqrt{C_3 + 2C_4}}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{C_3 L_4 + 2C_4 L_4}}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{2} \sqrt{L_4} g_m \sqrt{C_3 + 2C_4}}{\sqrt{C_3 L_4 + 2C_4 L_4} (\sqrt{2} C_3 R_5 g_m + \sqrt{2} C_3 + 2\sqrt{2} C_4 R_5 g_m + 2\sqrt{2} C_4)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2g_m}$
 Qz: None

Wz: None

$$\mathbf{3.4 \quad BP-4} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_4 R_4 R_5 g_m - L_4 R_4)}{2 R_4 R_5 g_m + 2 R_4 + s^2 (C_3 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 R_4) + s (2 L_4 R_4 g_m + 2 L_4 R_5 g_m + 2 L_4)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2} C_3 R_4 R_5 g_m + \sqrt{2} C_3 R_4 + 2 \sqrt{2} C_4 R_4 R_5 g_m + 2 \sqrt{2} C_4 R_4}{2 \sqrt{L_4 R_4 g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4} + 2 \sqrt{L_4 R_5 g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4} + 2 \sqrt{L_4} \sqrt{C_3 + 2 C_4}}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{C_3 L_4 + 2 C_4 L_4}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2} (2 \sqrt{L_4 R_4 g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4} + 2 \sqrt{L_4 R_5 g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4} + 2 \sqrt{L_4} \sqrt{C_3 + 2 C_4})}{\sqrt{C_3 L_4 + 2 C_4 L_4} (\sqrt{2} C_3 R_4 R_5 g_m + \sqrt{2} C_3 R_4 + 2 \sqrt{2} C_4 R_4 R_5 g_m + 2 \sqrt{2} C_4 R_4)}$$

K-LP: 0

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}$$

Qz: None

Wz: None

$$\mathbf{3.5 \quad BP-5} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_4 R_3 R_5 g_m - L_4 R_3)}{2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + s^2 (C_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 L_4 R_3 + 2 C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 R_3) + s (2 L_4 R_3 g_m + L_4 R_5 g_m + L_4)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2} C_3 R_3 R_5 g_m + \sqrt{2} C_3 R_3 + 2 \sqrt{2} C_4 R_3 R_5 g_m + 2 \sqrt{2} C_4 R_3}{2 \sqrt{L_4 R_3 g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4} + \sqrt{L_4 R_5 g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4} + \sqrt{L_4} \sqrt{C_3 + 2 C_4}}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{C_3 L_4 + 2 C_4 L_4}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2} (2 \sqrt{L_4 R_3 g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4} + \sqrt{L_4 R_5 g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4} + \sqrt{L_4} \sqrt{C_3 + 2 C_4})}{\sqrt{C_3 L_4 + 2 C_4 L_4} (\sqrt{2} C_3 R_3 R_5 g_m + \sqrt{2} C_3 R_3 + 2 \sqrt{2} C_4 R_3 R_5 g_m + 2 \sqrt{2} C_4 R_3)}$$

K-LP: 0

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$$

Qz: None

Wz: None

$$\mathbf{3.6 \quad BP-6} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - L_4 R_3 R_4)}{2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 + s^2 (C_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 L_4 R_3 R_4 + 2 C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 R_4) + s (2 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 L_4 R_3 + L_4 R_4 R_5 g_m + L_4 R_4)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2} C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + \sqrt{2} C_3 R_3 R_4 + 2 \sqrt{2} C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 \sqrt{2} C_4 R_3 R_4}{2 \sqrt{L_4 R_3 R_4 g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4} + 2 \sqrt{L_4 R_3 R_5 g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4} + 2 \sqrt{L_4 R_3} \sqrt{C_3 + 2 C_4} + \sqrt{L_4} R_4 R_5 g_m \sqrt{C_3 + 2 C_4} + \sqrt{L_4} R_4 \sqrt{C_3 + 2 C_4}}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{C_3 L_4 + 2 C_4 L_4}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2} (2 \sqrt{L_4 R_3 R_4 g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4} + 2 \sqrt{L_4 R_3 R_5 g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4} + 2 \sqrt{L_4 R_3} \sqrt{C_3 + 2 C_4} + \sqrt{L_4} R_4 R_5 g_m \sqrt{C_3 + 2 C_4} + \sqrt{L_4} R_4 \sqrt{C_3 + 2 C_4})}{\sqrt{C_3 L_4 + 2 C_4 L_4} (\sqrt{2} C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + \sqrt{2} C_3 R_3 R_4 + 2 \sqrt{2} C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 \sqrt{2} C_4 R_3 R_4)}$$

K-LP: 0

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$$

Qz: None

Wz: None

3.7 BP-7 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_3 R_4 R_5 g_m - L_3 R_4)}{R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2(C_3 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 L_3 R_4) + s(2L_3 R_4 g_m + 2L_3 R_5 g_m + 2L_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} R_4 R_5 g_m + \sqrt{C_3} R_4}{2\sqrt{L_3} R_4 g_m + 2\sqrt{L_3} R_5 g_m + 2\sqrt{L_3}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3}}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_3} R_4 g_m + 2\sqrt{L_3} R_5 g_m + 2\sqrt{L_3}}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3} (\sqrt{C_3} R_4 R_5 g_m + \sqrt{C_3} R_4)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}$
 Qz: None
 Wz: None

3.8 BP-8 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_3 R_5 g_m - L_3)}{2L_3 g_m s + R_5 g_m + s^2(C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 + 2C_4 L_3 R_5 g_m + 2C_4 L_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4}{2\sqrt{L_3} g_m \sqrt{C_3 + 2C_4}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3} L_3 + 2C_4 L_3}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_3} g_m \sqrt{C_3 + 2C_4}}{\sqrt{C_3} L_3 + 2C_4 L_3 (C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

3.9 BP-9 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_3 R_4 R_5 g_m - L_3 R_4)}{R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2(C_3 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 L_3 R_4 + 2C_4 L_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_3 R_4) + s(2L_3 R_4 g_m + 2L_3 R_5 g_m + 2L_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4}{2\sqrt{L_3} R_4 g_m \sqrt{C_3 + 2C_4} + 2\sqrt{L_3} R_5 g_m \sqrt{C_3 + 2C_4} + 2\sqrt{L_3} \sqrt{C_3 + 2C_4}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3} L_3 + 2C_4 L_3}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_3} R_4 g_m \sqrt{C_3 + 2C_4} + 2\sqrt{L_3} R_5 g_m \sqrt{C_3 + 2C_4} + 2\sqrt{L_3} \sqrt{C_3 + 2C_4}}{\sqrt{C_3} L_3 + 2C_4 L_3 (C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}$
 Qz: None
 Wz: None

3.10 BP-10 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_3 L_4 R_5 g_m - L_3 L_4)}{2L_3 L_4 g_m s + 2L_3 R_5 g_m + 2L_3 + L_4 R_5 g_m + L_4 + s^2(C_3 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + 2C_4 L_3 L_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 R_5 g_m \sqrt{2L_3 + L_4} + C_3 \sqrt{2L_3 + L_4} + 2C_4 R_5 g_m \sqrt{2L_3 + L_4} + 2C_4 \sqrt{2L_3 + L_4}}{2\sqrt{L_3} \sqrt{L_4} g_m \sqrt{C_3 + 2C_4}}$
 wo: $\frac{\sqrt{2L_3 + L_4}}{\sqrt{C_3} L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4}$

bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_3}\sqrt{L_4}g_m\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{2L_3+L_4}}{\sqrt{C_3L_3L_4+2C_4L_3L_4}(C_3R_5g_m\sqrt{2L_3+L_4}+C_3\sqrt{2L_3+L_4}+2C_4R_5g_m\sqrt{2L_3+L_4}+2C_4\sqrt{2L_3+L_4})}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_5g_m-1}{2g_m}$
Qz: None
Wz: None

3.11 BP-11 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3s}{C_3L_3s^2+1}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_3L_4R_4R_5g_m - L_3L_4R_4)}{2L_3R_4R_5g_m + 2L_3R_4 + L_4R_4R_5g_m + L_4R_4 + s^2(C_3L_3L_4R_4R_5g_m + C_3L_3L_4R_4 + 2C_4L_3L_4R_4R_5g_m + 2C_4L_3L_4R_4) + s(2L_3L_4R_4g_m + 2L_3L_4R_5g_m + 2L_3L_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3R_4R_5g_m\sqrt{2L_3+L_4}+C_3R_4\sqrt{2L_3+L_4}+2C_4R_4R_5g_m\sqrt{2L_3+L_4}+2C_4R_4\sqrt{2L_3+L_4}}{2\sqrt{L_3}\sqrt{L_4}R_4g_m\sqrt{C_3+2C_4}+2\sqrt{L_3}\sqrt{L_4}R_5g_m\sqrt{C_3+2C_4}+2\sqrt{L_3}\sqrt{L_4}\sqrt{C_3+2C_4}}$
wo: $\frac{\sqrt{2L_3+L_4}}{\sqrt{C_3L_3L_4+2C_4L_3L_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2L_3+L_4}(2\sqrt{L_3}\sqrt{L_4}R_4g_m\sqrt{C_3+2C_4}+2\sqrt{L_3}\sqrt{L_4}R_5g_m\sqrt{C_3+2C_4}+2\sqrt{L_3}\sqrt{L_4}\sqrt{C_3+2C_4})}{\sqrt{C_3L_3L_4+2C_4L_3L_4}(C_3R_4R_5g_m\sqrt{2L_3+L_4}+C_3R_4\sqrt{2L_3+L_4}+2C_4R_4R_5g_m\sqrt{2L_3+L_4}+2C_4R_4\sqrt{2L_3+L_4})}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_4R_5g_m-R_4}{2R_4g_m+2R_5g_m+2}$
Qz: None
Wz: None

3.12 BP-12 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_3R_3R_4R_5g_m - L_3R_3R_4)}{R_3R_4R_5g_m + R_3R_4 + s^2(C_3L_3R_3R_4R_5g_m + C_3L_3R_3R_4) + s(2L_3R_3R_4g_m + 2L_3R_3R_5g_m + 2L_3R_3 + L_3R_4R_5g_m + L_3R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3}R_3R_4R_5g_m+\sqrt{C_3}R_3R_4}{2\sqrt{L_3}R_3R_4g_m+2\sqrt{L_3}R_3R_5g_m+2\sqrt{L_3}R_3+\sqrt{L_3}R_4R_5g_m+\sqrt{L_3}R_4}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}}$
bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_3}R_3R_4g_m+2\sqrt{L_3}R_3R_5g_m+2\sqrt{L_3}R_3+\sqrt{L_3}R_4R_5g_m+\sqrt{L_3}R_4}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}(\sqrt{C_3}R_3R_4R_5g_m+\sqrt{C_3}R_3R_4)}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_3R_4R_5g_m-R_3R_4}{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}$
Qz: None
Wz: None

3.13 BP-13 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3R_3s}{C_3L_3R_3s^2+L_3s+R_3}, \frac{1}{C_4s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_3R_3R_5g_m - L_3R_3)}{R_3R_5g_m + R_3 + s^2(C_3L_3R_3R_5g_m + C_3L_3R_3 + 2C_4L_3R_3R_5g_m + 2C_4L_3R_3) + s(2L_3R_3g_m + L_3R_5g_m + L_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3R_3R_5g_m+C_3R_3+2C_4R_3R_5g_m+2C_4R_3}{2\sqrt{L_3}R_3g_m\sqrt{C_3+2C_4}+\sqrt{L_3}R_5g_m\sqrt{C_3+2C_4}+\sqrt{L_3}\sqrt{C_3+2C_4}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3L_3+2C_4L_3}}$
bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_3}R_3g_m\sqrt{C_3+2C_4}+\sqrt{L_3}R_5g_m\sqrt{C_3+2C_4}+\sqrt{L_3}\sqrt{C_3+2C_4}}{\sqrt{C_3L_3+2C_4L_3}(C_3R_3R_5g_m+C_3R_3+2C_4R_3R_5g_m+2C_4R_3)}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_3R_5g_m-R_3}{2R_3g_m+R_5g_m+1}$
Qz: None
Wz: None

3.14 BP-14 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - L_3 R_3 R_4)}{R_3 R_4 R_5 g_m + R_3 R_4 + s^2(C_3 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3 R_4 + 2C_4 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_3 R_3 R_4) + s(2L_3 R_3 R_4 g_m + 2L_3 R_3 R_5 g_m + 2L_3 R_3 + L_3 R_4 R_5 g_m + L_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_4}{2\sqrt{L_3 R_3 R_4 g_m} \sqrt{C_3 + 2C_4} + 2\sqrt{L_3 R_3 R_5 g_m} \sqrt{C_3 + 2C_4} + 2\sqrt{L_3 R_3} \sqrt{C_3 + 2C_4} + \sqrt{L_3 R_4 R_5 g_m} \sqrt{C_3 + 2C_4} + \sqrt{L_3 R_4} \sqrt{C_3 + 2C_4}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3 L_3 + 2C_4 L_3}}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_3 R_3 R_4 g_m} \sqrt{C_3 + 2C_4} + 2\sqrt{L_3 R_3 R_5 g_m} \sqrt{C_3 + 2C_4} + 2\sqrt{L_3 R_3} \sqrt{C_3 + 2C_4} + \sqrt{L_3 R_4 R_5 g_m} \sqrt{C_3 + 2C_4} + \sqrt{L_3 R_4} \sqrt{C_3 + 2C_4}}{\sqrt{C_3 L_3 + 2C_4 L_3} (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_4)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

3.15 BP-15 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_3 L_4 R_3 R_5 g_m - L_3 L_4 R_3)}{2L_3 R_3 R_5 g_m + 2L_3 R_3 + L_4 R_3 R_5 g_m + L_4 R_3 + s^2(C_3 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 L_4 R_3 + 2C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 L_3 L_4 R_3) + s(2L_3 L_4 R_3 g_m + L_3 L_4 R_5 g_m + L_3 L_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 R_3 R_5 g_m \sqrt{2L_3 + L_4} + C_3 R_3 \sqrt{2L_3 + L_4} + 2C_4 R_3 R_5 g_m \sqrt{2L_3 + L_4} + 2C_4 R_3 \sqrt{2L_3 + L_4}}{2\sqrt{L_3} \sqrt{L_4 R_3 g_m} \sqrt{C_3 + 2C_4} + \sqrt{L_3} \sqrt{L_4 R_5 g_m} \sqrt{C_3 + 2C_4} + \sqrt{L_3} \sqrt{L_4} \sqrt{C_3 + 2C_4}}$
 wo: $\frac{\sqrt{2L_3 + L_4}}{\sqrt{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2L_3 + L_4} (2\sqrt{L_3} \sqrt{L_4 R_3 g_m} \sqrt{C_3 + 2C_4} + \sqrt{L_3} \sqrt{L_4 R_5 g_m} \sqrt{C_3 + 2C_4} + \sqrt{L_3} \sqrt{L_4} \sqrt{C_3 + 2C_4})}{\sqrt{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4} (C_3 R_3 R_5 g_m \sqrt{2L_3 + L_4} + C_3 R_3 \sqrt{2L_3 + L_4} + 2C_4 R_3 R_5 g_m \sqrt{2L_3 + L_4} + 2C_4 R_3 \sqrt{2L_3 + L_4})}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
 Qz: None
 Wz: None

3.16 BP-16 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - L_3 L_4 R_3 R_4)}{2L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2L_3 R_3 R_4 + L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + L_4 R_3 R_4 + s^2(C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 + 2C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_3 L_4 R_3 R_4) + s(2L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + 2L_3 L_4 R_3 + L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + L_3 L_4 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 R_3 R_4 R_5 g_m \sqrt{2L_3 + L_4} + C_3 R_3 R_4 \sqrt{2L_3 + L_4} + 2C_4 R_3 R_4 R_5 g_m \sqrt{2L_3 + L_4} + 2C_4 R_3 R_4 \sqrt{2L_3 + L_4}}{2\sqrt{L_3} \sqrt{L_4 R_3 R_4 g_m} \sqrt{C_3 + 2C_4} + 2\sqrt{L_3} \sqrt{L_4 R_3 R_5 g_m} \sqrt{C_3 + 2C_4} + 2\sqrt{L_3} \sqrt{L_4 R_3} \sqrt{C_3 + 2C_4} + \sqrt{L_3} \sqrt{L_4 R_4 R_5 g_m} \sqrt{C_3 + 2C_4} + \sqrt{L_3} \sqrt{L_4 R_4} \sqrt{C_3 + 2C_4}}$
 wo: $\frac{\sqrt{2L_3 + L_4}}{\sqrt{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2L_3 + L_4} (2\sqrt{L_3} \sqrt{L_4 R_3 R_4 g_m} \sqrt{C_3 + 2C_4} + 2\sqrt{L_3} \sqrt{L_4 R_3 R_5 g_m} \sqrt{C_3 + 2C_4} + 2\sqrt{L_3} \sqrt{L_4 R_3} \sqrt{C_3 + 2C_4} + \sqrt{L_3} \sqrt{L_4 R_4 R_5 g_m} \sqrt{C_3 + 2C_4} + \sqrt{L_3} \sqrt{L_4 R_4} \sqrt{C_3 + 2C_4})}{\sqrt{C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4} (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m \sqrt{2L_3 + L_4} + C_3 R_3 R_4 \sqrt{2L_3 + L_4} + 2C_4 R_3 R_4 R_5 g_m \sqrt{2L_3 + L_4} + 2C_4 R_3 R_4 \sqrt{2L_3 + L_4})}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

4 BS

4.1 BS-1 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_4 L_4 R_3 R_5 g_m - C_4 L_4 R_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (2 C_4 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 R_5 g_m + C_4 L_4) + s (2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{L_4} R_3 g_m + \sqrt{L_4} R_5 g_m + \sqrt{L_4}}{2\sqrt{C_4} R_3 R_5 g_m + 2\sqrt{C_4} R_3}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4}}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_4} R_3 R_5 g_m + 2\sqrt{C_4} R_3}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4} (2\sqrt{L_4} R_3 g_m + \sqrt{L_4} R_5 g_m + \sqrt{L_4})}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
 K-HP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4}}$

4.2 BS-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s^2 (C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_3 R_4)}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (2 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 L_4 R_4) + s (2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{L_4} R_3 R_4 g_m + 2\sqrt{L_4} R_3 R_5 g_m + 2\sqrt{L_4} R_3 + \sqrt{L_4} R_4 R_5 g_m + \sqrt{L_4} R_4}{2\sqrt{C_4} R_3 R_4 R_5 g_m + 2\sqrt{C_4} R_3 R_4}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4}}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_4} R_3 R_4 R_5 g_m + 2\sqrt{C_4} R_3 R_4}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4} (2\sqrt{L_4} R_3 R_4 g_m + 2\sqrt{L_4} R_3 R_5 g_m + 2\sqrt{L_4} R_3 + \sqrt{L_4} R_4 R_5 g_m + \sqrt{L_4} R_4)}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$
 K-HP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4}}$

4.3 BS-3 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_3 L_3 R_4 R_5 g_m - C_3 L_3 R_4)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^2 (2 C_3 L_3 R_4 g_m + 2 C_3 L_3 R_5 g_m + 2 C_3 L_3) + s (C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{L_3} R_4 g_m + 2\sqrt{L_3} R_5 g_m + 2\sqrt{L_3}}{\sqrt{C_3} R_4 R_5 g_m + \sqrt{C_3} R_4}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{C_3} R_4 R_5 g_m + \sqrt{C_3} R_4}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3} (2\sqrt{L_3} R_4 g_m + 2\sqrt{L_3} R_5 g_m + 2\sqrt{L_3})}$
 K-LP: $\frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}$
 K-HP: $\frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}$
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3}}$

4.4 BS-4 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3 (C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3 R_4)}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 L_3 R_4) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{L_3} R_3 R_4 g_m + 2\sqrt{L_3} R_3 R_5 g_m + 2\sqrt{L_3} R_3 + \sqrt{L_3} R_4 R_5 g_m + \sqrt{L_3} R_4}{\sqrt{C_3} R_3 R_4 R_5 g_m + \sqrt{C_3} R_3 R_4}$

$$\begin{aligned}
\text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_3}R_3R_4R_5g_m + \sqrt{C_3}R_3R_4}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}(2\sqrt{L_3}R_3R_4g_m + 2\sqrt{L_3}R_3R_5g_m + 2\sqrt{L_3}R_3 + \sqrt{L_3}R_4R_5g_m + \sqrt{L_3}R_4)} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_3R_4R_5g_m - R_3R_4}{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_3R_4R_5g_m - R_3R_4}{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4} \\
\text{K-BP: } & 0 \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}}
\end{aligned}$$

5 GE

$$5.1 \quad \text{GE-1 } Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5L_5R_3R_4g_ms^2 - C_5R_3R_4s + R_3R_4g_m}{2R_3g_m + R_4g_m + s^2(2C_5L_5R_3g_m + C_5L_5R_4g_m) + s(2C_5R_3R_4g_m + 2C_5R_3 + C_5R_4)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2\sqrt{L_5}R_3g_m + \sqrt{L_5}R_4g_m}{2\sqrt{C_5}R_3R_4g_m + 2\sqrt{C_5}R_3 + \sqrt{C_5}R_4} \\
\text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{C_5}R_3R_4g_m + 2\sqrt{C_5}R_3 + \sqrt{C_5}R_4}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}(2\sqrt{L_5}R_3g_m + \sqrt{L_5}R_4g_m)} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_3R_4}{2R_3 + R_4} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_3R_4}{2R_3 + R_4} \\
\text{K-BP: } & -\frac{R_3R_4}{2R_3R_4g_m + 2R_3 + R_4} \\
\text{Qz: } & -\frac{\sqrt{L_5}g_m}{\sqrt{C_5}} \\
\text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}}
\end{aligned}$$

$$5.2 \quad \text{GE-2 } Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5L_5R_3R_4s^2 + L_5R_3R_4g_ms - R_3R_4}{2R_3R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^2(2C_5L_5R_3R_4g_m + 2C_5L_5R_3 + C_5L_5R_4) + s(2L_5R_3g_m + L_5R_4g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_5}R_3R_4g_m + 2\sqrt{C_5}R_3 + \sqrt{C_5}R_4}{2\sqrt{L_5}R_3g_m + \sqrt{L_5}R_4g_m} \\
\text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{L_5}R_3g_m + \sqrt{L_5}R_4g_m}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}(2\sqrt{C_5}R_3R_4g_m + 2\sqrt{C_5}R_3 + \sqrt{C_5}R_4)} \\
\text{K-LP: } & -\frac{R_3R_4}{2R_3R_4g_m + 2R_3 + R_4} \\
\text{K-HP: } & -\frac{R_3R_4}{2R_3R_4g_m + 2R_3 + R_4} \\
\text{K-BP: } & \frac{R_3R_4}{2R_3 + R_4} \\
\text{Qz: } & -\frac{\sqrt{C_5}}{\sqrt{L_5}g_m} \\
\text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}}
\end{aligned}$$

$$5.3 \quad \text{GE-3 } Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5L_5R_3R_4g_ms^2 + R_3R_4g_m + s(C_5R_3R_4R_5g_m - C_5R_3R_4)}{2R_3g_m + R_4g_m + s^2(2C_5L_5R_3g_m + C_5L_5R_4g_m) + s(2C_5R_3R_4g_m + 2C_5R_3R_5g_m + 2C_5R_3 + C_5R_4R_5g_m + C_5R_4)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2\sqrt{L_5}R_3g_m + \sqrt{L_5}R_4g_m}{2\sqrt{C_5}R_3R_4g_m + 2\sqrt{C_5}R_3R_5g_m + 2\sqrt{C_5}R_3 + \sqrt{C_5}R_4R_5g_m + \sqrt{C_5}R_4} \\
\text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{C_5}R_3R_4g_m + 2\sqrt{C_5}R_3R_5g_m + 2\sqrt{C_5}R_3 + \sqrt{C_5}R_4R_5g_m + \sqrt{C_5}R_4}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}(2\sqrt{L_5}R_3g_m + \sqrt{L_5}R_4g_m)} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_3R_4}{2R_3 + R_4}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{K-HP: } & \frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4} \\
\text{K-BP: } & \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4} \\
\text{QZ: } & \frac{\sqrt{L_5 g_m}}{\sqrt{C_5 R_5 g_m} - \sqrt{C_5}} \\
\text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}}
\end{aligned}$$

$$\mathbf{5.4 \quad GE-4} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 s^2 - R_3 R_4 R_5 + s (L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - L_5 R_3 R_4)}{2R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (2C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_4 R_5) + s (2L_5 R_3 R_4 g_m + 2L_5 R_3 R_5 g_m + 2L_5 R_3 + L_5 R_4 R_5 g_m + L_5 R_4)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_5} R_3 R_4 R_5 g_m + 2\sqrt{C_5} R_3 R_5 + \sqrt{C_5} R_4 R_5}{2\sqrt{L_5} R_3 R_4 g_m + 2\sqrt{L_5} R_3 R_5 g_m + 2\sqrt{L_5} R_3 + \sqrt{L_5} R_4 R_5 g_m + \sqrt{L_5} R_4} \\
\text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{L_5} R_3 R_4 g_m + 2\sqrt{L_5} R_3 R_5 g_m + 2\sqrt{L_5} R_3 + \sqrt{L_5} R_4 R_5 g_m + \sqrt{L_5} R_4}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5} (2\sqrt{C_5} R_3 R_4 R_5 g_m + 2\sqrt{C_5} R_3 R_5 + \sqrt{C_5} R_4 R_5)} \\
\text{K-LP: } & -\frac{R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 + R_4} \\
\text{K-HP: } & -\frac{R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 + R_4} \\
\text{K-BP: } & \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4} \\
\text{QZ: } & -\frac{\sqrt{C_5} R_5}{\sqrt{L_5} R_5 g_m - \sqrt{L_5}} \\
\text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}}
\end{aligned}$$

$$\mathbf{5.5 \quad GE-5} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 R_3 R_4 g_m s + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s^2 (C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3 R_4)}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (2C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_5 L_5 R_4) + s (2L_5 R_3 g_m + L_5 R_4 g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_5} R_3 R_4 g_m + 2\sqrt{C_5} R_3 R_5 g_m + 2\sqrt{C_5} R_3 + \sqrt{C_5} R_4 R_5 g_m + \sqrt{C_5} R_4}{2\sqrt{L_5} R_3 g_m + \sqrt{L_5} R_4 g_m} \\
\text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{L_5} R_3 g_m + \sqrt{L_5} R_4 g_m}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5} (2\sqrt{C_5} R_3 R_4 g_m + 2\sqrt{C_5} R_3 R_5 g_m + 2\sqrt{C_5} R_3 + \sqrt{C_5} R_4 R_5 g_m + \sqrt{C_5} R_4)} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4} \\
\text{K-BP: } & \frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4} \\
\text{QZ: } & \frac{\sqrt{C_5} R_5 g_m - \sqrt{C_5}}{\sqrt{L_5} g_m} \\
\text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}}
\end{aligned}$$

$$\mathbf{5.6 \quad GE-6} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_5 s + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s^2 (C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3 R_4)}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (2C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_5 L_5 R_4) + s (2C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2\sqrt{L_5} R_3 R_4 g_m + 2\sqrt{L_5} R_3 R_5 g_m + 2\sqrt{L_5} R_3 + \sqrt{L_5} R_4 R_5 g_m + \sqrt{L_5} R_4}{2\sqrt{C_5} R_3 R_4 R_5 g_m + 2\sqrt{C_5} R_3 R_5 + \sqrt{C_5} R_4 R_5} \\
\text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{C_5} R_3 R_4 R_5 g_m + 2\sqrt{C_5} R_3 R_5 + \sqrt{C_5} R_4 R_5}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5} (2\sqrt{L_5} R_3 R_4 g_m + 2\sqrt{L_5} R_3 R_5 g_m + 2\sqrt{L_5} R_3 + \sqrt{L_5} R_4 R_5 g_m + \sqrt{L_5} R_4)} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4} \\
\text{K-BP: } & -\frac{R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 + R_4} \\
\text{QZ: } & \frac{-\sqrt{L_5} R_5 g_m + \sqrt{L_5}}{\sqrt{C_5} R_5} \\
\text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}}
\end{aligned}$$

5.7 GE-7 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_4 L_4 R_3 R_5 g_m - C_4 L_4 R_3) + s (C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (2 C_4 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 R_5 g_m + C_4 L_4) + s (2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{L_4} R_3 g_m + \sqrt{L_4} R_5 g_m + \sqrt{L_4}}{2\sqrt{C_4} R_3 R_4 g_m + 2\sqrt{C_4} R_3 R_5 g_m + 2\sqrt{C_4} R_3 + \sqrt{C_4} R_4 R_5 g_m + \sqrt{C_4} R_4}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4}}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_4} R_3 R_4 g_m + 2\sqrt{C_4} R_3 R_5 g_m + 2\sqrt{C_4} R_3 + \sqrt{C_4} R_4 R_5 g_m + \sqrt{C_4} R_4}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4} (2\sqrt{L_4} R_3 g_m + \sqrt{L_4} R_5 g_m + \sqrt{L_4})}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
 K-HP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
 K-BP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$
 QZ: $\frac{\sqrt{L_4}}{\sqrt{C_4} R_4}$
 WZ: $\frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4}}$

5.8 GE-8 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s^2 (C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_3 R_4) + s (L_4 R_3 R_5 g_m - L_4 R_3)}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (2 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 L_4 R_4) + s (2 L_4 R_3 g_m + L_4 R_5 g_m + L_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_4} R_3 R_4 g_m + 2\sqrt{C_4} R_3 R_5 g_m + 2\sqrt{C_4} R_3 + \sqrt{C_4} R_4 R_5 g_m + \sqrt{C_4} R_4}{2\sqrt{L_4} R_3 g_m + \sqrt{L_4} R_5 g_m + \sqrt{L_4}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4}}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_4} R_3 g_m + \sqrt{L_4} R_5 g_m + \sqrt{L_4}}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4} (2\sqrt{C_4} R_3 R_4 g_m + 2\sqrt{C_4} R_3 R_5 g_m + 2\sqrt{C_4} R_3 + \sqrt{C_4} R_4 R_5 g_m + \sqrt{C_4} R_4)}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$
 K-HP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$
 K-BP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
 QZ: $\frac{\sqrt{C_4} R_4}{\sqrt{L_4}}$
 WZ: $\frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4}}$

5.9 GE-9 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_3 L_3 R_4 R_5 g_m - C_3 L_3 R_4) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_3 R_4)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^2 (2 C_3 L_3 R_4 g_m + 2 C_3 L_3 R_5 g_m + 2 C_3 L_3) + s (2 C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{L_3} R_4 g_m + 2\sqrt{L_3} R_5 g_m + 2\sqrt{L_3}}{2\sqrt{C_3} R_3 R_4 g_m + 2\sqrt{C_3} R_3 R_5 g_m + 2\sqrt{C_3} R_3 + \sqrt{C_3} R_4 R_5 g_m + \sqrt{C_3} R_4}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3}}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_3} R_3 R_4 g_m + 2\sqrt{C_3} R_3 R_5 g_m + 2\sqrt{C_3} R_3 + \sqrt{C_3} R_4 R_5 g_m + \sqrt{C_3} R_4}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3} (2\sqrt{L_3} R_4 g_m + 2\sqrt{L_3} R_5 g_m + 2\sqrt{L_3})}$
 K-LP: $\frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}$
 K-HP: $\frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}$
 K-BP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$
 QZ: $\frac{\sqrt{L_3}}{\sqrt{C_3} R_3}$
 WZ: $\frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{L_3}}$

5.10 GE-10 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3 R_4) + s (L_3 R_4 R_5 g_m - L_3 R_4)}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 L_3 R_4) + s (2 L_3 R_4 g_m + 2 L_3 R_5 g_m + 2 L_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_3}R_3R_4g_m+2\sqrt{C_3}R_3R_5g_m+2\sqrt{C_3}R_3+\sqrt{C_3}R_4R_5g_m+\sqrt{C_3}R_4}{2\sqrt{L_3}R_4g_m+2\sqrt{L_3}R_5g_m+2\sqrt{L_3}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_3}R_4g_m+2\sqrt{L_3}R_5g_m+2\sqrt{L_3}}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}(2\sqrt{C_3}R_3R_4g_m+2\sqrt{C_3}R_3R_5g_m+2\sqrt{C_3}R_3+\sqrt{C_3}R_4R_5g_m+\sqrt{C_3}R_4)}$
 K-LP: $\frac{R_3R_4R_5g_m-R_3R_4}{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}$
 K-HP: $\frac{R_3R_4R_5g_m-R_3R_4}{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}$
 K-BP: $\frac{R_4R_5g_m-R_4}{2R_4g_m+2R_5g_m+2}$
 Qz: $\frac{\sqrt{C_3}R_3}{\sqrt{L_3}}$
 Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{L_3}}$

6 HP

7 LP

8 X-INVALID-NUMER

8.1 X-INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 s + R_3 g_m}{2 C_4 C_5 R_3 s^2 + g_m + s (2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{g_m}}{2C_4R_3g_m+2C_5R_3g_m+C_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}}$
 bandwidth: $\frac{2C_4R_3g_m+2C_5R_3g_m+C_5}{2C_4C_5R_3}$
 K-LP: R_3
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5R_3}{2C_4R_3g_m+2C_5R_3g_m+C_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.2 X-INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3}{2 C_4 C_5 R_3 R_5 s^2 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s (2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_3g_m+R_5g_m+1}}{2C_4R_3R_5g_m+2C_4R_3+2C_5R_3R_5g_m+C_5R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_3g_m+R_5g_m+1}}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}}$
 bandwidth: $\frac{2C_4R_3R_5g_m+2C_4R_3+2C_5R_3R_5g_m+C_5R_5}{2C_4C_5R_3R_5}$
 K-LP: $\frac{R_3R_5g_m-R_3}{2R_3g_m+R_5g_m+1}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5R_3R_5}{2C_4R_3R_5g_m+2C_4R_3+2C_5R_3R_5g_m+C_5R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.3 X-INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^2 (2C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_3) + s (2C_4 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_5g_m+1}}+\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{g_m}{R_5g_m+1}}}{2C_4R_3g_m+2C_5R_3g_m+C_5R_5g_m+C_5}$

wo: $\sqrt{\frac{g_m}{2C_4C_5R_3R_5g_m+2C_4C_5R_3}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{g_m}{2C_4C_5R_3R_5g_m+2C_4C_5R_3}}(2C_4R_3g_m+2C_5R_3g_m+C_5R_5g_m+C_5)}{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_5g_m+1}}+\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{g_m}{R_5g_m+1}}}$

K-LP: R_3

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_5R_3R_5g_m-C_5R_3}{2C_4R_3g_m+2C_5R_3g_m+C_5R_5g_m+C_5}$

Qz: None

Wz: None

8.4 X-INVALID-NUMER-4 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 s + R_3 R_4 g_m}{2C_4 C_5 R_3 R_4 s^2 + 2R_3 g_m + R_4 g_m + s (2C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{2R_3+R_4}}{2C_4R_3R_4g_m+2C_5R_3R_4g_m+2C_5R_3+C_5R_4}$

wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_3g_m+R_4g_m}}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2R_3g_m+R_4g_m}(2C_4R_3R_4g_m+2C_5R_3R_4g_m+2C_5R_3+C_5R_4)}{2C_4C_5R_3R_4\sqrt{g_m}\sqrt{2R_3+R_4}}$

K-LP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5R_3R_4}{2C_4R_3R_4g_m+2C_5R_3R_4g_m+2C_5R_3+C_5R_4}$

Qz: None

Wz: None

8.5 X-INVALID-NUMER-5 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_5 s + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 s^2 + 2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s (2C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}{2C_4R_3R_4R_5g_m+2C_4R_3R_4+2C_5R_3R_4R_5g_m+2C_5R_3R_5+C_5R_4R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}$

bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}{2C_4R_3R_4R_5g_m+2C_4R_3R_4+2C_5R_3R_4R_5g_m+2C_5R_3R_5+C_5R_4R_5}$

K-LP: $\frac{R_3R_4R_5g_m-R_3R_4}{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5R_3R_4R_5}{2C_4R_3R_4R_5g_m+2C_4R_3R_4+2C_5R_3R_4R_5g_m+2C_5R_3R_5+C_5R_4R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.6 X-INVALID-NUMER-6 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s (C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_3 R_4) + s (2C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_5g_m+1}}\sqrt{2R_3+R_4}+\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{R_5g_m+1}}\sqrt{2R_3+R_4}}{2C_4R_3R_4g_m+2C_5R_3R_4g_m+2C_5R_3R_5g_m+2C_5R_3+C_5R_4R_5g_m+C_5R_4}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_3g_m+R_4g_m}{2C_4C_5R_3R_4R_5g_m+2C_4C_5R_3R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_3g_m+R_4g_m}{2C_4C_5R_3R_4R_5g_m+2C_4C_5R_3R_4}}(2C_4R_3R_4g_m+2C_5R_3R_4g_m+2C_5R_3R_5g_m+2C_5R_3+C_5R_4R_5g_m+C_5R_4)}{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_5g_m+1}}\sqrt{2R_3+R_4}+\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{R_5g_m+1}}\sqrt{2R_3+R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5R_3R_4R_5g_m-C_5R_3R_4}{2C_4R_3R_4g_m+2C_5R_3R_4g_m+2C_5R_3R_5g_m+2C_5R_3+C_5R_4R_5g_m+C_5R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.7 X-INVALID-NUMER-7 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3s}, R_4, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_4s + R_4g_m}{C_3C_5R_4s^2 + 2g_m + s(C_3R_4g_m + 2C_5R_4g_m + 2C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}}{C_3R_4g_m+2C_5R_4g_m+2C_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{C_3R_4g_m+2C_5R_4g_m+2C_5}{C_3C_5R_4}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_4}{C_3R_4g_m+2C_5R_4g_m+2C_5}$
Qz: None
Wz: None

8.8 X-INVALID-NUMER-8 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3s}, R_4, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_4R_5s + R_4R_5g_m - R_4}{C_3C_5R_4R_5s^2 + 2R_4g_m + 2R_5g_m + s(C_3R_4R_5g_m + C_3R_4 + 2C_5R_4R_5g_m + 2C_5R_5) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_4g_m+R_5g_m+1}}{C_3R_4R_5g_m+C_3R_4+2C_5R_4R_5g_m+2C_5R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_4g_m+2R_5g_m+2}}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_4g_m+2R_5g_m+2}(C_3R_4R_5g_m+C_3R_4+2C_5R_4R_5g_m+2C_5R_5)}{2C_3C_5R_4R_5\sqrt{R_4g_m+R_5g_m+1}}$
K-LP: $\frac{R_4R_5g_m-R_4}{2R_4g_m+2R_5g_m+2}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_4R_5}{C_3R_4R_5g_m+C_3R_4+2C_5R_4R_5g_m+2C_5R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.9 X-INVALID-NUMER-9 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4g_m + s(C_5R_4R_5g_m - C_5R_4)}{2g_m + s^2(C_3C_5R_4R_5g_m + C_3C_5R_4) + s(C_3R_4g_m + 2C_5R_4g_m + 2C_5R_5g_m + 2C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_5g_m+1}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{R_5g_m+1}}}{C_3R_4g_m+2C_5R_4g_m+2C_5R_5g_m+2C_5}$
wo: $\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{C_3C_5R_4R_5g_m+C_3C_5R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{C_3C_5R_4R_5g_m+C_3C_5R_4}}(C_3R_4g_m+2C_5R_4g_m+2C_5R_5g_m+2C_5)}{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_5g_m+1}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{R_5g_m+1}}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5R_4R_5g_m-C_5R_4}{C_3R_4g_m+2C_5R_4g_m+2C_5R_5g_m+2C_5}$
Qz: None
Wz: None

8.10 X-INVALID-NUMER-10 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 s + R_5 g_m - 1}{2g_m + s^2 (C_3 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 R_5) + s (C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_5}\sqrt{g_m}\sqrt{C_3+2C_4}}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_3 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m}{\sqrt{C_5}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3 + 2C_4}\sqrt{C_3 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2g_m}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_5}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.11 X-INVALID-NUMER-11 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 s + R_4 g_m}{2g_m + s^2 (C_3 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_4) + s (C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{C_3+2C_4}}{C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_3 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_4}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5}{\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{C_3 + 2C_4}\sqrt{C_3 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_4}}$
 K-LP: $\frac{R_4}{2}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_4}{C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.12 X-INVALID-NUMER-12 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_5 s + R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5) + s (C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}}{C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}}{\sqrt{C_3 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}(C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5)}{2\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3 + 2C_4}\sqrt{C_3 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5}\sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}}$
 K-LP: $\frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_4 R_5}{C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.13 X-INVALID-NUMER-13 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s (C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2g_m + s^2 (C_3 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4) + s (C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 R_5 g_m + 2C_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}C_3\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4}}+\sqrt{2}C_3\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4}}+2\sqrt{2}C_4\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4}}+2\sqrt{2}C_4\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4}}}{C_3R_4g_m+2C_4R_4g_m+2C_5R_4g_m+2C_5R_5g_m+2C_5} \\ \text{wo: } & \sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{C_3C_5R_4R_5g_m+C_3C_5R_4+2C_4C_5R_4R_5g_m+2C_4C_5R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{C_3C_5R_4R_5g_m+C_3C_5R_4+2C_4C_5R_4R_5g_m+2C_4C_5R_4}}(C_3R_4g_m+2C_4R_4g_m+2C_5R_4g_m+2C_5R_5g_m+2C_5)}{\sqrt{2}C_3\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4}}+\sqrt{2}C_3\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4}}+2\sqrt{2}C_4\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4}}+2\sqrt{2}C_4\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4}{2} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_5R_4R_5g_m-C_5R_4}{C_3R_4g_m+2C_4R_4g_m+2C_5R_4g_m+2C_5R_5g_m+2C_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$8.14 \quad \mathbf{X-INVALID-NUMER-14} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s(C_4R_4R_5g_m - C_4R_4) - 1}{2g_m + s^2(C_3C_4R_4R_5g_m + C_3C_4R_4) + s(C_3R_5g_m + C_3 + 2C_4R_4g_m + 2C_4R_5g_m + 2C_4)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_5g_m+1}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{R_5g_m+1}}}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_4g_m+2C_4R_5g_m+2C_4} \\ \text{wo: } & \sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{C_3C_4R_4R_5g_m+C_3C_4R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{C_3C_4R_4R_5g_m+C_3C_4R_4}}(C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_4g_m+2C_4R_5g_m+2C_4)}{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_5g_m+1}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{R_5g_m+1}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_5g_m-1}{2g_m} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_4R_4R_5g_m-C_4R_4}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_4g_m+2C_4R_5g_m+2C_4} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$8.15 \quad \mathbf{X-INVALID-NUMER-15} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5R_3R_4s + R_3R_4g_m}{C_3C_5R_3R_4s^2 + 2R_3g_m + R_4g_m + s(C_3R_3R_4g_m + 2C_5R_3R_4g_m + 2C_5R_3 + C_5R_4)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{2R_3+R_4}}{C_3R_3R_4g_m+2C_5R_3R_4g_m+2C_5R_3+C_5R_4} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_3g_m+R_4g_m}}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2R_3g_m+R_4g_m}(C_3R_3R_4g_m+2C_5R_3R_4g_m+2C_5R_3+C_5R_4)}{C_3C_5R_3R_4\sqrt{g_m}\sqrt{2R_3+R_4}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3R_4}{2R_3+R_4} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5R_3R_4}{C_3R_3R_4g_m+2C_5R_3R_4g_m+2C_5R_3+C_5R_4} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$8.16 \quad \mathbf{X-INVALID-NUMER-16} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5R_3R_4R_5s + R_3R_4R_5g_m - R_3R_4}{C_3C_5R_3R_4R_5s^2 + 2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s(C_3R_3R_4R_5g_m + C_3R_3R_4 + 2C_5R_3R_4R_5g_m + 2C_5R_3R_5 + C_5R_4R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}{C_3R_3R_4R_5g_m+C_3R_3R_4+2C_5R_3R_4R_5g_m+2C_5R_3R_5+C_5R_4R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4+2C_5R_3R_4R_5g_m+2C_5R_3R_5+C_5R_4R_5}}{C_3C_5R_3R_4R_5} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3R_4R_5g_m-R_3R_4}{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5R_3R_4R_5}{C_3R_3R_4R_5g_m+C_3R_3R_4+2C_5R_3R_4R_5g_m+2C_5R_3R_5+C_5R_4R_5} \end{aligned}$$

Qz: None
Wz: None

8.17 X-INVALID-NUMER-17 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s (C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 R_4) + s (C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} \sqrt{2 R_3 + R_4} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} \sqrt{2 R_3 + R_4}}{C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4}$
wo: $\sqrt{\frac{2 R_3 g_m + R_4 g_m}{C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2 R_3 g_m + R_4 g_m}{C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 R_4}} (C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4)}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} \sqrt{2 R_3 + R_4} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} \sqrt{2 R_3 + R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4}{C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.18 X-INVALID-NUMER-18 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 s + R_3 g_m}{g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3) + s (C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4}}{C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_3 C_5 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{C_3 C_5 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3}{C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5}$
Qz: None
Wz: None

8.19 X-INVALID-NUMER-19 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_5}{C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.20 X-INVALID-NUMER-20 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 + 2C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_3) + s (C_3 R_3 g_m + 2C_4 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4}} + C_3 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4}} + 2C_4 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4}} + 2C_4 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4}}}{C_3 R_3 g_m + 2C_4 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5}$

wo: $\sqrt{\frac{g_m}{C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 + 2C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_3}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{g_m}{C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 + 2C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_3}} (C_3 R_3 g_m + 2C_4 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}{C_3 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4}} + C_3 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4}} + 2C_4 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4}} + 2C_4 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4}}}$

K-LP: R_3

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3}{C_3 R_3 g_m + 2C_4 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5}$

Qz: None

Wz: None

8.21 X-INVALID-NUMER-21 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 s + R_3 R_4 g_m}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_3 R_4) + s (C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{2R_3 + R_4}}{C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4}$

wo: $\frac{\sqrt{2R_3 g_m + R_4 g_m}}{\sqrt{C_3 C_5 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_3 R_4}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2R_3 g_m + R_4 g_m} (C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4)}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{2R_3 + R_4} \sqrt{C_3 C_5 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_3 R_4}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4}{C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4}$

Qz: None

Wz: None

8.22 X-INVALID-NUMER-22 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_5 s + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{\sqrt{C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4 R_5}{C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.23 X-INVALID-NUMER-23 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s (C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_3 R_4) + s (C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4}} \sqrt{2R_3 + R_4} + C_3 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4}} \sqrt{2R_3 + R_4} + 2C_4 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4}} \sqrt{2R_3 + R_4} + 2C_4 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4}} \sqrt{2R_3 + R_4}}{C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4}$

$$\begin{aligned}
\text{wo: } & \sqrt{\frac{2R_3g_m+R_4g_m}{C_3C_5R_3R_4R_5g_m+C_3C_5R_3R_4+2C_4C_5R_3R_4R_5g_m+2C_4C_5R_3R_4}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{2R_3g_m+R_4g_m}{C_3C_5R_3R_4R_5g_m+C_3C_5R_3R_4+2C_4C_5R_3R_4R_5g_m+2C_4C_5R_3R_4}}(C_3R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4g_m+2C_5R_3R_4g_m+2C_5R_3R_5g_m+2C_5R_3+C_5R_4R_5g_m+C_5R_4)}{C_3\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4}}\sqrt{2R_3+R_4+C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4}}\sqrt{2R_3+R_4+2C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4}}\sqrt{2R_3+R_4}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_3R_4}{2R_3+R_4} \\
\text{K-HP: } & 0 \\
\text{K-BP: } & \frac{C_5R_3R_4R_5g_m-C_5R_3R_4}{C_3R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4g_m+2C_5R_3R_4g_m+2C_5R_3R_5g_m+2C_5R_3+C_5R_4R_5g_m+C_5R_4} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \text{None}
\end{aligned}$$

$$8.24 \quad \text{X-INVALID-NUMER-24} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3R_5g_m - R_3 + s(C_4R_3R_4R_5g_m - C_4R_3R_4)}{2R_3g_m + R_5g_m + s^2(C_3C_4R_3R_4R_5g_m + C_3C_4R_3R_4) + s(C_3R_3R_5g_m + C_3R_3 + 2C_4R_3R_4g_m + 2C_4R_3R_5g_m + 2C_4R_3 + C_4R_4R_5g_m + C_4R_4) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{2R_3g_m}{R_5g_m+1}+\frac{R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{1}{R_5g_m+1}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{2R_3g_m}{R_5g_m+1}+\frac{R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{1}{R_5g_m+1}}}{C_3R_3R_5g_m+C_3R_3+2C_4R_3R_4g_m+2C_4R_3R_5g_m+2C_4R_3+C_4R_4R_5g_m+C_4R_4} \\
\text{wo: } & \sqrt{\frac{2R_3g_m+R_5g_m+1}{C_3C_4R_3R_4R_5g_m+C_3C_4R_3R_4}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{2R_3g_m+R_5g_m+1}{C_3C_4R_3R_4R_5g_m+C_3C_4R_3R_4}}(C_3R_3R_5g_m+C_3R_3+2C_4R_3R_4g_m+2C_4R_3R_5g_m+2C_4R_3+C_4R_4R_5g_m+C_4R_4)}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{2R_3g_m}{R_5g_m+1}+\frac{R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{1}{R_5g_m+1}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{2R_3g_m}{R_5g_m+1}+\frac{R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{1}{R_5g_m+1}}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_3R_5g_m-R_3}{2R_3g_m+R_5g_m+1} \\
\text{K-HP: } & 0 \\
\text{K-BP: } & \frac{C_4R_3R_4R_5g_m-C_4R_3R_4}{C_3R_3R_5g_m+C_3R_3+2C_4R_3R_4g_m+2C_4R_3R_5g_m+2C_4R_3+C_4R_4R_5g_m+C_4R_4} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \text{None}
\end{aligned}$$

$$8.25 \quad \text{X-INVALID-NUMER-25} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s(C_3R_3R_5g_m - C_3R_3) - 1}{2g_m + s^2(2C_3C_4R_3R_5g_m + 2C_3C_4R_3) + s(2C_3R_3g_m + C_3R_5g_m + C_3 + 2C_4R_5g_m + 2C_4)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_5g_m+1}}+2\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{g_m}{R_5g_m+1}}}{2C_3R_3g_m+C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4} \\
\text{wo: } & \sqrt{\frac{g_m}{C_3C_4R_3R_5g_m+C_3C_4R_3}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{g_m}{C_3C_4R_3R_5g_m+C_3C_4R_3}}(2C_3R_3g_m+C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4)}{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_5g_m+1}}+2\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{g_m}{R_5g_m+1}}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_5g_m-1}{2g_m} \\
\text{K-HP: } & 0 \\
\text{K-BP: } & \frac{C_3R_3R_5g_m-C_3R_3}{2C_3R_3g_m+C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \text{None}
\end{aligned}$$

$$8.26 \quad \text{X-INVALID-NUMER-26} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4R_5g_m - R_4 + s(C_3R_3R_4R_5g_m - C_3R_3R_4)}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^2(2C_3C_4R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4R_3R_4) + s(2C_3R_3R_4g_m + 2C_3R_3R_5g_m + 2C_3R_3 + C_3R_4R_5g_m + C_3R_4 + 2C_4R_4R_5g_m + 2C_4R_4) + 2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{R_4g_m}{R_5g_m+1}+\frac{R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{1}{R_5g_m+1}}+2\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_4g_m}{R_5g_m+1}+\frac{R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{1}{R_5g_m+1}}}{2C_3R_3R_4g_m+2C_3R_3R_5g_m+2C_3R_3+C_3R_4R_5g_m+C_3R_4+2C_4R_4R_5g_m+2C_4R_4} \\
\text{wo: } & \sqrt{\frac{R_4g_m+R_5g_m+1}{C_3C_4R_3R_4R_5g_m+C_3C_4R_3R_4}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_4g_m+R_5g_m+1}{C_3C_4R_3R_4R_5g_m+C_3C_4R_3R_4}}(2C_3R_3R_4g_m+2C_3R_3R_5g_m+2C_3R_3+C_3R_4R_5g_m+C_3R_4+2C_4R_4R_5g_m+2C_4R_4)}{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{R_4g_m}{R_5g_m+1}+\frac{R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{1}{R_5g_m+1}}+2\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_4g_m}{R_5g_m+1}+\frac{R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{1}{R_5g_m+1}}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_4R_5g_m-R_4}{2R_4g_m+2R_5g_m+2}
\end{aligned}$$

K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_3 R_4}{2C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4}$
Qz: None
Wz: None

9 X-INVALID-ORDER

9.1 X-INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (\infty, \infty, R_3, R_4, R_5, \infty)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$$

9.2 X-INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 s + R_3 R_4 g_m}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s(2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4)}$$

9.3 X-INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_5 s + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s(2C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5)}$$

9.4 X-INVALID-ORDER-4 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s(C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s(2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4)}$$

9.5 X-INVALID-ORDER-5 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s(2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3) + 1}$$

9.6 X-INVALID-ORDER-6 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_3 g_m s^2 - C_5 R_3 s + R_3 g_m}{2C_4 C_5 L_5 R_3 g_m s^3 + g_m + s^2(2C_4 C_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s(2C_4 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

9.7 X-INVALID-ORDER-7 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_3 s^2 + L_5 R_3 g_m s - R_3}{2C_4 C_5 L_5 R_3 s^3 + 2R_3 g_m + s^2(2C_4 L_5 R_3 g_m + 2C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5) + s(2C_4 R_3 + L_5 g_m) + 1}$$

9.8 X-INVALID-ORDER-8 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_3 g_m s^2 + R_3 g_m + s(C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{2C_4 C_5 L_5 R_3 g_m s^3 + g_m + s^2(2C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s(2C_4 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.9 \quad X-INVALID-ORDER-9} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_3 R_5 s^2 - R_3 R_5 + s (L_5 R_3 R_5 g_m - L_5 R_3)}{2C_4 C_5 L_5 R_3 R_5 s^3 + 2R_3 R_5 g_m + R_5 + s^2 (2C_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_4 L_5 R_3 + 2C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5) + s (2C_4 R_3 R_5 + 2L_5 R_3 g_m + L_5 R_5 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.10 \quad X-INVALID-ORDER-10} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 R_3 g_m s + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_3) + s^2 (2C_4 L_5 R_3 g_m + 2C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3 + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.11 \quad X-INVALID-ORDER-11} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_3) + s^2 (2C_4 C_5 R_3 R_5 + 2C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.12 \quad X-INVALID-ORDER-12} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s (2C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.13 \quad X-INVALID-ORDER-13} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_3 R_4 g_m s^2 - C_5 R_3 R_4 s + R_3 R_4 g_m}{2C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m s^3 + 2R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (2C_4 C_5 R_3 R_4 + 2C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (2C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4)}$$

$$\mathbf{9.14 \quad X-INVALID-ORDER-14} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_3 R_4 s^2 + L_5 R_3 R_4 g_m s - R_3 R_4}{2C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 s^3 + 2R_3 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2 (2C_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_4) + s (2C_4 R_3 R_4 + 2L_5 R_3 g_m + L_5 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.15 \quad X-INVALID-ORDER-15} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_3 R_4 g_m s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4)}{2C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m s^3 + 2R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_3 R_4 + 2C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (2C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4)}$$

$$\mathbf{9.16 \quad X-INVALID-ORDER-16} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 s^2 - R_3 R_4 R_5 + s (L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - L_5 R_3 R_4)}{2C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (2C_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_5 R_3 R_4 + 2C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_4 R_5) + s (2C_4 R_3 R_4 R_5 + 2L_5 R_3 R_4 g_m + 2L_5 R_3 R_5 g_m + 2L_5 R_3 + L_5 R_4 R_5 g_m + L_5 R_4)}$$

$$\mathbf{9.17 \quad X-INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 R_3 R_4 g_m s + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s^2 (C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3 R_4)}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_3 R_4) + s^2 (2C_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_5 L_5 R_4) + s (2C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + 2L_5 R_3 g_m + L_5 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.18 \quad X-INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_5 s + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s^2 (C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3 R_4)}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_3 R_4) + s^2 (2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_5 L_5 R_4) + s (2C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4)}$$

$$\mathbf{9.19 \quad X-INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_3 R_4)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s (2C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.20 \quad X-INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m s^3 + R_3 g_m + s^2 (-C_4 C_5 R_3 R_4 + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_4 R_3 R_4 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (2C_4 C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_3 + C_4 C_5 R_4 + C_5 L_5 g_m) + s (2C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.21 \quad X-INVALID-ORDER-21} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 s^3 - R_3 + s^2 (C_4 L_5 R_3 R_4 g_m - C_5 L_5 R_3) + s (-C_4 R_3 R_4 + L_5 R_3 g_m)}{2R_3 g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (2C_4 L_5 R_3 g_m + C_4 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5) + s (2C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4 + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.22 \quad X-INVALID-ORDER-22} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_3 R_4 + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_4 R_3 R_4 g_m + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (2C_4 C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_3 + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 R_4 + C_5 L_5 g_m) + s (2C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.23 \quad X-INVALID-ORDER-23} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 s^3 - R_3 R_5 + s^2 (C_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 L_5 R_3 R_4 - C_5 L_5 R_3 R_5) + s (-C_4 R_3 R_4 R_5 + L_5 R_3 R_5 g_m - L_5 R_3)}{2R_3 R_5 g_m + R_5 + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^2 (2C_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_4 L_5 R_3 + C_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 L_5 R_4 + 2C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5) + s (2C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_5 + C_4 R_4 R_5 + 2L_5 R_3 g_m + L_5 R_5 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.24 \quad X-INVALID-ORDER-24} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_5 R_3 R_4) + s^2 (C_4 L_5 R_3 R_4 g_m + C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3) + s (C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_3 R_4 + L_5 R_3 g_m)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (2C_4 L_5 R_3 g_m + C_4 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (2C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.25 \quad X-INVALID-ORDER-25} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_5 R_3 R_4) + s^2 (-C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3) + s (C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_5)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (2C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.26 \quad X-INVALID-ORDER-26} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_3 s^3 + C_4 L_4 R_3 g_m s^2 - C_5 R_3 s + R_3 g_m}{g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_3 g_m + C_4 C_5 L_4) + s^2 (2C_4 C_5 R_3 + C_4 L_4 g_m) + s (2C_4 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.27 \quad X-INVALID-ORDER-27} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5L_4R_3R_5s^3 - C_5R_3R_5s + R_3R_5g_m - R_3 + s^2(C_4L_4R_3R_5g_m - C_4L_4R_3)}{2R_3g_m + R_5g_m + s^3(2C_4C_5L_4R_3R_5g_m + C_4C_5L_4R_5) + s^2(2C_4C_5R_3R_5 + 2C_4L_4R_3g_m + C_4L_4R_5g_m + C_4L_4) + s(2C_4R_3R_5g_m + 2C_4R_3 + 2C_5R_3R_5g_m + C_5R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.28 \quad X-INVALID-ORDER-28} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4L_4R_3g_ms^2 + R_3g_m + s^3(C_4C_5L_4R_3R_5g_m - C_4C_5L_4R_3) + s(C_5R_3R_5g_m - C_5R_3)}{g_m + s^3(2C_4C_5L_4R_3g_m + C_4C_5L_4R_5g_m + C_4C_5L_4) + s^2(2C_4C_5R_3R_5g_m + 2C_4C_5R_3 + C_4L_4g_m) + s(2C_4R_3g_m + 2C_5R_3g_m + C_5R_5g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.29 \quad X-INVALID-ORDER-29} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, L_4s + \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4C_5L_4L_5R_3g_ms^4 - C_4C_5L_4R_3s^3 - C_5R_3s + R_3g_m + s^2(C_4L_4R_3g_m + C_5L_5R_3g_m)}{C_4C_5L_4L_5g_ms^4 + g_m + s^3(2C_4C_5L_4R_3g_m + C_4C_5L_4 + 2C_4C_5L_5R_3g_m) + s^2(2C_4C_5R_3 + C_4L_4g_m + C_5L_5g_m) + s(2C_4R_3g_m + 2C_5R_3g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.30 \quad X-INVALID-ORDER-30} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5L_4L_5R_3s^4 + C_4L_4L_5R_3g_ms^3 + L_5R_3g_ms - R_3 + s^2(-C_4L_4R_3 - C_5L_5R_3)}{2R_3g_m + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_3g_m + C_4C_5L_4L_5) + s^3(2C_4C_5L_5R_3 + C_4L_4L_5g_m) + s^2(2C_4L_4R_3g_m + C_4L_4 + 2C_4L_5R_3g_m + 2C_5L_5R_3g_m + C_5L_5) + s(2C_4R_3 + L_5g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.31 \quad X-INVALID-ORDER-31} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, L_4s + \frac{1}{C_4s}, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4C_5L_4L_5R_3g_ms^4 + R_3g_m + s^3(C_4C_5L_4R_3R_5g_m - C_4C_5L_4R_3) + s^2(C_4L_4R_3g_m + C_5L_5R_3g_m) + s(C_5R_3R_5g_m - C_5R_3)}{C_4C_5L_4L_5g_ms^4 + g_m + s^3(2C_4C_5L_4R_3g_m + C_4C_5L_4R_5g_m + C_4C_5L_4 + 2C_4C_5L_5R_3g_m) + s^2(2C_4C_5R_3R_5g_m + 2C_4C_5R_3 + C_4L_4g_m + C_5L_5g_m) + s(2C_4R_3g_m + 2C_5R_3g_m + C_5R_5g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.32 \quad X-INVALID-ORDER-32} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5L_4L_5R_3R_5s^4 - R_3R_5 + s^3(C_4L_4L_5R_3R_5g_m - C_4L_4L_5R_3) + s^2(-C_4L_4R_3R_5 - C_5L_5R_3R_5) + s(L_5R_3R_5g_m - L_5R_3)}{2R_3R_5g_m + R_5 + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_3R_5g_m + C_4C_5L_4L_5R_5) + s^3(2C_4C_5L_5R_3R_5 + 2C_4L_4L_5R_3g_m + C_4L_4L_5R_5g_m + C_4L_4L_5) + s^2(2C_4L_4R_3R_5g_m + C_4L_4R_5 + 2C_4L_5R_3R_5g_m + 2C_4L_5R_3 + 2C_5L_5R_3R_5g_m + C_5L_5R_5) + s(2C_4R_3R_5 + 2L_5R_3g_m + L_5R_5g_m + L_5R_5)}$$

$$\mathbf{9.33 \quad X-INVALID-ORDER-33} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4L_4L_5R_3g_ms^3 + L_5R_3g_ms + R_3R_5g_m - R_3 + s^4(C_4C_5L_4L_5R_3R_5g_m - C_4C_5L_4L_5R_3) + s^2(C_4L_4R_3R_5g_m - C_4L_4R_3 + C_5L_5R_3R_5g_m - C_5L_5R_3)}{2R_3g_m + R_5g_m + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_3g_m + C_4C_5L_4L_5R_5g_m + C_4C_5L_4L_5) + s^3(2C_4C_5L_5R_3R_5g_m + 2C_4C_5L_5R_3 + C_4L_4L_5g_m) + s^2(2C_4L_4R_3g_m + C_4L_4R_5g_m + C_4L_4 + 2C_4L_5R_3g_m + 2C_5L_5R_3g_m + C_5L_5R_5g_m + C_5L_5) + s(2C_4R_3R_5g_m + 2C_4R_3 + L_5g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.34 \quad X-INVALID-ORDER-34} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5L_4R_3R_5s^3 - C_5R_3R_5s + R_3R_5g_m - R_3 + s^4(C_4C_5L_4L_5R_3R_5g_m - C_4C_5L_4L_5R_3) + s^2(C_4L_4R_3R_5g_m - C_4L_4R_3 + C_5L_5R_3R_5g_m - C_5L_5R_3)}{2R_3g_m + R_5g_m + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_3g_m + C_4C_5L_4L_5R_5g_m + C_4C_5L_4L_5) + s^3(2C_4C_5L_4R_3R_5g_m + C_4C_5L_4R_5 + 2C_4C_5L_5R_3R_5g_m + 2C_4C_5L_5R_3) + s^2(2C_4C_5R_3R_5 + 2C_4L_4R_3g_m + C_4L_4R_5g_m + C_4L_4 + 2C_5L_5R_3g_m + C_5L_5R_5g_m + C_5L_5) + s(2C_4R_3R_5g_m + 2C_4R_3 + L_5g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.35 \quad X-INVALID-ORDER-35} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5L_4R_3s^2 + L_4R_3g_ms}{2C_4C_5L_4R_3s^3 + 2R_3g_m + s^2(2C_4L_4R_3g_m + 2C_5L_4R_3g_m + C_5L_4) + s(2C_5R_3 + L_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.36 \quad X-INVALID-ORDER-36} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_3 R_5 s^2 + s (L_4 R_3 R_5 g_m - L_4 R_3)}{2C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 s^3 + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + s^2 (2C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_3 + 2C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + C_5 L_4 R_5) + s (2C_5 R_3 R_5 + 2L_4 R_3 g_m + L_4 R_5 g_m + L_4)}$$

$$\mathbf{9.37 \quad X-INVALID-ORDER-37} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 g_m s + s^2 (C_5 L_4 R_3 R_5 g_m - C_5 L_4 R_3)}{2R_3 g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_3) + s^2 (2C_4 L_4 R_3 g_m + 2C_5 L_4 R_3 g_m + C_5 L_4 R_5 g_m + C_5 L_4) + s (2C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_3 + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.38 \quad X-INVALID-ORDER-38} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_4 L_5 R_3 g_m s^3 - C_5 L_4 R_3 s^2 + L_4 R_3 g_m s}{2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m s^4 + 2R_3 g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_3 + C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (2C_4 L_4 R_3 g_m + 2C_5 L_4 R_3 g_m + C_5 L_4 + 2C_5 L_5 R_3 g_m) + s (2C_5 R_3 + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.39 \quad X-INVALID-ORDER-39} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 R_3 s^3 + L_4 L_5 R_3 g_m s^2 - L_4 R_3 s}{2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 s^4 + 2R_3 + s^3 (2C_4 L_4 L_5 R_3 g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_5 L_4 L_5) + s^2 (2C_4 L_4 R_3 + 2C_5 L_5 R_3 + L_4 L_5 g_m) + s (2L_4 R_3 g_m + L_4 + 2L_5 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.40 \quad X-INVALID-ORDER-40} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_4 L_5 R_3 g_m s^3 + L_4 R_3 g_m s + s^2 (C_5 L_4 R_3 R_5 g_m - C_5 L_4 R_3)}{2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m s^4 + 2R_3 g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_3 + C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (2C_4 L_4 R_3 g_m + 2C_5 L_4 R_3 g_m + C_5 L_4 R_5 g_m + C_5 L_4 + 2C_5 L_5 R_3 g_m) + s (2C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_3 + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.41 \quad X-INVALID-ORDER-41} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 s^3 - L_4 R_3 R_5 s + s^2 (L_4 L_5 R_3 R_5 g_m - L_4 L_5 R_3)}{2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 s^4 + 2R_3 R_5 + s^3 (2C_4 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_4 L_4 L_5 R_3 + 2C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_4 L_5 R_5) + s^2 (2C_4 L_4 R_3 R_5 + 2C_5 L_5 R_3 R_5 + 2L_4 L_5 R_3 g_m + L_4 L_5 R_5 g_m + L_4 L_5) + s (2L_4 R_3 R_5 g_m + L_4 R_5 + 2L_5 R_3 R_5 g_m + 2L_5 R_3)}$$

$$\mathbf{9.42 \quad X-INVALID-ORDER-42} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 L_5 R_3 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5 R_3) + s (L_4 R_3 R_5 g_m - L_4 R_3)}{2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3) + s^3 (2C_4 L_4 L_5 R_3 g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_5 L_4 L_5) + s^2 (2C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_3 + 2C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_3 + L_4 L_5 g_m) + s (2L_4 R_3 g_m + L_4 R_5 g_m + L_4 + 2L_5 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.43 \quad X-INVALID-ORDER-43} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_3 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5 R_3) + s (L_4 R_3 R_5 g_m - L_4 R_3)}{2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + 2C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_5 L_4 L_5) + s^2 (2C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_3 + 2C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + C_5 L_4 R_5 + 2C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_3) + s (2C_5 R_3 R_5 + 2L_4 R_3 g_m + L_4 R_5 g_m + L_4)}$$

$$\mathbf{9.44 \quad X-INVALID-ORDER-44} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_3 s^3 + R_3 g_m + s^2 (-C_4 C_5 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_3 g_m) + s (C_4 R_3 R_4 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_3 g_m + C_4 C_5 L_4) + s^2 (2C_4 C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_3 + C_4 C_5 R_4 + C_4 L_4 g_m) + s (2C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

9.45 X-INVALID-ORDER-45 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5L_4R_3R_5s^3 + R_3R_5g_m - R_3 + s^2(-C_4C_5R_3R_4R_5 + C_4L_4R_3R_5g_m - C_4L_4R_3) + s(C_4R_3R_4R_5g_m - C_4R_3R_4 - C_5R_3R_5)}{2R_3g_m + R_5g_m + s^3(2C_4C_5L_4R_3R_5g_m + C_4C_5L_4R_5) + s^2(2C_4C_5R_3R_4R_5g_m + 2C_4C_5R_3R_5 + C_4C_5R_4R_5 + 2C_4L_4R_3g_m + C_4L_4R_5g_m + C_4L_4) + s(2C_4R_3R_4g_m + 2C_4R_3R_5g_m + 2C_4R_3 + C_4R_4R_5g_m + C_4R_4 + 2C_5R_3R_5g_m + C_5R_5) + 1}$$

9.46 X-INVALID-ORDER-46 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3g_m + s^3(C_4C_5L_4R_3R_5g_m - C_4C_5L_4R_3) + s^2(C_4C_5R_3R_4R_5g_m - C_4C_5R_3R_4 + C_4L_4R_3g_m) + s(C_4R_3R_4g_m + C_5R_3R_5g_m - C_5R_3)}{g_m + s^3(2C_4C_5L_4R_3g_m + C_4C_5L_4R_5g_m + C_4C_5L_4) + s^2(2C_4C_5R_3R_4g_m + 2C_4C_5R_3R_5g_m + 2C_4C_5R_3 + C_4C_5R_4R_5g_m + C_4C_5R_4 + C_4L_4g_m) + s(2C_4R_3g_m + C_4R_4g_m + 2C_5R_3g_m + C_5R_5g_m + C_5)}$$

9.47 X-INVALID-ORDER-47 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_4C_5L_4L_5R_3g_ms^4 + R_3g_m + s^3(-C_4C_5L_4R_3 + C_4C_5L_5R_3R_4g_m) + s^2(-C_4C_5R_3R_4 + C_4L_4R_3g_m + C_5L_5R_3g_m) + s(C_4R_3R_4g_m - C_5R_3)}{C_4C_5L_4L_5g_ms^4 + g_m + s^3(2C_4C_5L_4R_3g_m + C_4C_5L_4 + 2C_4C_5L_5R_3g_m + C_4C_5L_5R_4g_m) + s^2(2C_4C_5R_3R_4g_m + 2C_4C_5R_3 + C_4C_5R_4 + C_4L_4g_m + C_5L_5g_m) + s(2C_4R_3g_m + C_4R_4g_m + 2C_5R_3g_m + C_5)}$$

9.48 X-INVALID-ORDER-48 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5L_4L_5R_3s^4 - R_3 + s^3(-C_4C_5L_5R_3R_4 + C_4L_4L_5R_3g_m) + s^2(-C_4L_4R_3 + C_4L_5R_3R_4g_m - C_5L_5R_3) + s(-C_4R_3R_4 + L_5R_3g_m)}{2R_3g_m + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_3g_m + C_4C_5L_4L_5) + s^3(2C_4C_5L_5R_3R_4g_m + 2C_4C_5L_5R_3 + C_4C_5L_5R_4 + C_4L_4L_5g_m) + s^2(2C_4L_4R_3g_m + C_4L_4 + 2C_4L_5R_3g_m + C_4L_5R_4g_m + 2C_5L_5R_3g_m + C_5L_5) + s(2C_4R_3R_4g_m + 2C_4R_3 + C_4R_4 + L_5g_m) + 1}$$

9.49 X-INVALID-ORDER-49 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_4C_5L_4L_5R_3g_ms^4 + R_3g_m + s^3(C_4C_5L_4R_3R_5g_m - C_4C_5L_4R_3 + C_4C_5L_5R_3R_4g_m) + s^2(C_4C_5R_3R_4R_5g_m - C_4C_5R_3R_4 + C_4L_4R_3g_m + C_5L_5R_3g_m) + s(C_4R_3R_4g_m + C_5R_3R_5g_m - C_5R_3)}{C_4C_5L_4L_5g_ms^4 + g_m + s^3(2C_4C_5L_4R_3g_m + C_4C_5L_4R_5g_m + C_4C_5L_4 + 2C_4C_5L_5R_3g_m + C_4C_5L_5R_4g_m) + s^2(2C_4C_5R_3R_4g_m + 2C_4C_5R_3R_5g_m + 2C_4C_5R_3 + C_4C_5R_4R_5g_m + C_4C_5R_4 + C_4L_4g_m + C_5L_5g_m) + s(2C_4R_3g_m + C_4R_4g_m + 2C_5R_3g_m + C_5R_5g_m + C_5)}$$

9.50 X-INVALID-ORDER-50 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5L_4L_5R_3R_5s^4 - R_3R_5 + s^3(-C_4C_5L_5R_3R_4R_5 + C_4L_4L_5R_3R_5g_m - C_4L_4L_5R_3) + s^2(-C_4L_4R_3R_5 + C_4L_5R_3R_4R_5g_m - C_4L_5R_3R_4 - C_5L_5R_3R_5) + s(-C_4R_3R_4R_5 + L_5R_3g_m)}{2R_3R_5g_m + R_5 + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_3R_5g_m + C_4C_5L_4L_5R_5) + s^3(2C_4C_5L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_4C_5L_5R_3R_5 + C_4C_5L_5R_4R_5 + 2C_4L_4L_5R_3g_m + C_4L_4L_5R_5g_m + C_4L_4L_5) + s^2(2C_4L_4R_3R_5g_m + C_4L_4R_5 + 2C_4L_5R_3R_4g_m + 2C_4L_5R_3R_5g_m + 2C_4L_5R_3 + C_4L_5R_4R_5g_m) + s(2C_4R_3R_4R_5 + L_5R_3g_m)}$$

9.51 X-INVALID-ORDER-51 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3R_5g_m - R_3 + s^4(C_4C_5L_4L_5R_3R_5g_m - C_4C_5L_4L_5R_3) + s^3(C_4C_5L_5R_3R_4R_5g_m - C_4C_5L_5R_3R_4 + C_4L_4L_5R_3g_m) + s^2(C_4L_4R_3R_5g_m - C_4L_4R_3 + C_4L_5R_3R_4g_m + C_5L_5R_3R_5g_m - C_5L_5R_3) + s(C_4R_3R_4R_5 + L_5R_3g_m)}{2R_3g_m + R_5g_m + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_3g_m + C_4C_5L_4L_5R_5g_m + C_4C_5L_4L_5) + s^3(2C_4C_5L_5R_3R_4g_m + 2C_4C_5L_5R_3R_5g_m + 2C_4C_5L_5R_3 + C_4C_5L_5R_4R_5g_m + C_4C_5L_5R_4 + C_4L_4L_5g_m) + s^2(2C_4L_4R_3g_m + C_4L_4R_5g_m + C_4L_4 + 2C_4L_5R_3g_m + C_4L_5R_4g_m + 2C_5L_5R_3) + s(2C_4R_3R_4R_5 + L_5R_3g_m)}$$

9.52 X-INVALID-ORDER-52 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3R_5g_m - R_3 + s^4(C_4C_5L_4L_5R_3R_5g_m - C_4C_5L_4L_5R_3) + s^3(-C_4C_5L_4R_3R_5 + C_4C_5L_5R_3R_4R_5g_m - C_4C_5L_5R_3R_4) + s^2(-C_4C_5R_3R_4R_5 + C_4L_4R_3R_5g_m - C_4L_4R_3 + C_4L_5R_3R_4R_5g_m - C_4L_5R_3R_4 - C_5L_5R_3R_5) + s(-C_4R_3R_4R_5 + L_5R_3g_m)}{2R_3g_m + R_5g_m + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_3g_m + C_4C_5L_4L_5R_5g_m + C_4C_5L_4L_5) + s^3(2C_4C_5L_4R_3R_5g_m + C_4C_5L_4R_5 + 2C_4C_5L_5R_3R_4g_m + 2C_4C_5L_5R_3R_5g_m + 2C_4C_5L_5R_3 + C_4C_5L_5R_4R_5g_m + C_4C_5L_5R_4) + s^2(2C_4C_5R_3R_4R_5g_m + 2C_4C_5R_3R_5 + C_4C_5R_4R_5 + 2C_4L_4R_3R_5g_m + C_4L_4R_5 + 2C_4L_5R_3R_4R_5g_m - C_4L_5R_3R_4 - C_5L_5R_3R_5) + s(-C_4R_3R_4R_5 + L_5R_3g_m)}$$

9.53 X-INVALID-ORDER-53 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5L_4R_3R_4s^2 + L_4R_3R_4g_ms}{2C_4C_5L_4R_3R_4s^3 + 2R_3R_4g_m + s^2(2C_4L_4R_3R_4g_m + 2C_5L_4R_3R_4g_m + 2C_5L_4R_3 + C_5L_4R_4) + s(2C_5R_3R_4 + 2L_4R_3g_m + L_4R_4g_m)}$$

$$\mathbf{9.54 \quad X-INVALID-ORDER-54} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 s^2 + s (L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - L_4 R_3 R_4)}{2C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 + s^2 (2C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_3 R_4 + 2C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_4 R_3 R_5 + C_5 L_4 R_4 R_5) + s (2C_5 R_3 R_4 R_5 + 2L_4 R_3 R_4 g_m + 2L_4 R_3 R_5 g_m + 2L_4 R_3 + L_4 R_4 R_5 g_m + L_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.55 \quad X-INVALID-ORDER-55} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 R_4 g_m s + s^2 (C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_4 R_3 R_4)}{2R_3 R_4 g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_3 R_4) + s^2 (2C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + 2C_5 L_4 R_3 + C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_5 L_4 R_4) + s (2C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_4 + 2L_4 R_3 g_m + L_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.56 \quad X-INVALID-ORDER-56} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^3 - C_5 L_4 R_3 R_4 s^2 + L_4 R_3 R_4 g_m s}{2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^4 + 2R_3 R_4 g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 + 2C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^2 (2C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_4 R_3 + C_5 L_4 R_4 + 2C_5 L_5 R_3 R_4 g_m) + s (2C_5 R_3 R_4 + 2L_4 R_3 g_m + L_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.57 \quad X-INVALID-ORDER-57} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 s^3 + L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^2 - L_4 R_3 R_4 s}{2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 s^4 + 2R_3 R_4 + s^3 (2C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_3 + C_5 L_4 L_5 R_4) + s^2 (2C_4 L_4 R_3 R_4 + 2C_5 L_5 R_3 R_4 + 2L_4 L_5 R_3 g_m + L_4 L_5 R_4 g_m) + s (2L_4 R_3 R_4 g_m + 2L_4 R_3 + L_4 R_4 + 2L_5 R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.58 \quad X-INVALID-ORDER-58} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^3 + L_4 R_3 R_4 g_m s + s^2 (C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_4 R_3 R_4)}{2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^4 + 2R_3 R_4 g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 + 2C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^2 (2C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + 2C_5 L_4 R_3 + C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_5 L_4 R_4 + 2C_5 L_5 R_3 R_4 g_m) + s (2C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.59 \quad X-INVALID-ORDER-59} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 s^3 - L_4 R_3 R_4 R_5 s + s^2 (L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - L_4 L_5 R_3 R_4)}{2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2R_3 R_4 R_5 + s^3 (2C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 + 2C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 + C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^2 (2C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 + 2L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2L_4 L_5 R_3 + L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + L_4 L_5 R_4) + s (2L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2L_4 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.60 \quad X-INVALID-ORDER-60} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5 R_3 R_4) + s (L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - L_4 R_3 R_4)}{2R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4) + s^3 (2C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_3 + C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_5 L_4 L_5 R_4) + s^2 (2C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_3 R_4 + 2C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.61 \quad X-INVALID-ORDER-61} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5 R_3 R_4) + s (L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - L_4 R_3 R_4)}{2R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_3 + C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_5 L_4 L_5 R_4) + s^2 (2C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_3 R_4 + 2C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_4 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.62 \quad X-INVALID-ORDER-62} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 s^3 + R_3 R_4 g_m + s^2 (C_4 L_4 R_3 R_4 g_m - C_5 L_4 R_3) + s (-C_5 R_3 R_4 + L_4 R_3 g_m)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (2C_4 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_5 L_4 R_3 g_m + C_5 L_4) + s (2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4 + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.63 \quad X-INVALID-ORDER-63} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 s^3 + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s^2 (C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_3 R_4 - C_5 L_4 R_3 R_5) + s (-C_5 R_3 R_4 R_5 + L_4 R_3 R_5 g_m - L_4 R_3)}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5) + s^2 (2C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 L_4 R_4 + 2C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + C_5 L_4 R_5) + s (2C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.64 \quad X-INVALID-ORDER-64} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_3 R_4) + s^2 (C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + C_5 L_4 R_3 R_5 g_m - C_5 L_4 R_3) + s (C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4 + L_4 R_3 g_m)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (2C_4 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_5 L_4 R_3 g_m + C_5 L_4 R_5 g_m + C_5 L_4) + s (2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.65 \quad X-INVALID-ORDER-65} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^4 + R_3 R_4 g_m + s^3 (-C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 + C_5 L_4 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_4 L_4 R_3 R_4 g_m - C_5 L_4 R_3 + C_5 L_5 R_3 R_4 g_m) + s (-C_5 R_3 R_4 + L_4 R_3 g_m)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_4 R_4 + C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (2C_4 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_5 L_4 R_3 g_m + C_5 L_4 + 2C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4 + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.66 \quad X-INVALID-ORDER-66} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 s^4 - R_3 R_4 + s^3 (C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m - C_5 L_4 L_5 R_3) + s^2 (-C_4 L_4 R_3 R_4 - C_5 L_5 R_3 R_4 + L_4 L_5 R_3 g_m) + s (-L_4 R_3 + L_5 R_3 R_4 g_m)}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (2C_4 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_5 L_4 L_5) + s^2 (2C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_4 + 2C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_4 + L_4 L_5 g_m) + s (2L_4 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.67 \quad X-INVALID-ORDER-67} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^4 + R_3 R_4 g_m + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 + C_5 L_4 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + C_5 L_4 R_3 R_5 g_m - C_5 L_4 R_3 + C_5 L_5 R_3 R_4 g_m) + s (C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4 + L_4 R_3 g_m)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 + C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (2C_4 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_5 L_4 R_3 g_m + C_5 L_4 R_5 g_m + C_5 L_4 + 2C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_4)}$$

$$\mathbf{9.68 \quad X-INVALID-ORDER-68} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 s^4 - R_3 R_4 R_5 + s^3 (C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 - C_5 L_4 L_5 R_3 R_5) + s^2 (-C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 - C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 + L_4 L_5 R_3 R_4 g_m) + s (-L_4 R_3 R_4 R_5 + L_5 R_3 R_4 R_5 g_m)}{2R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^3 (2C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_4 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_4 L_4 L_5 R_3 + C_4 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 L_4 L_5 R_4 + 2C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_4 L_5 R_5) + s^2 (2C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.69 \quad X-INVALID-ORDER-69} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4) + s^3 (C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5 R_3) + s^2 (C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_3 R_4 R_5) + s (-L_4 R_3 R_4 R_5 + L_5 R_3 R_4 R_5 g_m)}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (2C_4 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_5 L_4 L_5) + s^2 (2C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.70 \quad X-INVALID-ORDER-70} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4) + s^3 (-C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 + C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5 R_3) + s^2 (-C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 + C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5 R_3) + s (-L_4 R_3 R_4 R_5 + L_5 R_3 R_4 R_5 g_m)}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^4 (2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_5 L_4 L_5) + s^2 (2C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.71 \quad X-INVALID-ORDER-71} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 s^3 + C_4 L_4 R_3 R_4 g_m s^2 - C_5 R_3 R_4 s + R_3 R_4 g_m}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (2C_4 C_5 R_3 R_4 + 2C_4 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (2C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4)}$$

$$\mathbf{9.72 \quad X-INVALID-ORDER-72} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5L_4R_3R_4R_5s^3 - C_5R_3R_4R_5s + R_3R_4R_5g_m - R_3R_4 + s^2(C_4L_4R_3R_4R_5g_m - C_4L_4R_3R_4)}{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^3(2C_4C_5L_4R_3R_4R_5g_m + 2C_4C_5L_4R_3R_5 + C_4C_5L_4R_4R_5) + s^2(2C_4C_5R_3R_4R_5 + 2C_4L_4R_3R_4g_m + 2C_4L_4R_3R_5g_m + 2C_4L_4R_3 + C_4L_4R_4R_5g_m + C_4L_4R_4) + s(2C_4R_3R_4R_5g_m + 2C_4R_3R_4 + 2C_5R_3R_4R_5g_m + 2C_5R_3R_4 + 2C_5R_4R_5g_m + C_5R_4)}$$

$$\mathbf{9.73 \quad X-INVALID-ORDER-73} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4L_4R_3R_4g_ms^2 + R_3R_4g_m + s^3(C_4C_5L_4R_3R_4R_5g_m - C_4C_5L_4R_3R_4) + s(C_5R_3R_4R_5g_m - C_5R_3R_4)}{2R_3g_m + R_4g_m + s^3(2C_4C_5L_4R_3R_4g_m + 2C_4C_5L_4R_3R_5g_m + 2C_4C_5L_4R_3 + C_4C_5L_4R_4R_5g_m + C_4C_5L_4R_4) + s^2(2C_4C_5R_3R_4R_5g_m + 2C_4C_5R_3R_4 + 2C_4L_4R_3g_m + C_4L_4R_4g_m) + s(2C_4R_3R_4g_m + 2C_5R_3R_4g_m + 2C_5R_3R_5g_m + 2C_5R_3 + C_5R_4R_5g_m + C_5R_4)}$$

$$\mathbf{9.74 \quad X-INVALID-ORDER-74} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4C_5L_4L_5R_3R_4g_ms^4 - C_4C_5L_4R_3R_4s^3 - C_5R_3R_4s + R_3R_4g_m + s^2(C_4L_4R_3R_4g_m + C_5L_5R_3R_4g_m)}{2R_3g_m + R_4g_m + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_3g_m + C_4C_5L_4L_5R_4g_m) + s^3(2C_4C_5L_4R_3R_4g_m + 2C_4C_5L_4R_3 + C_4C_5L_4R_4 + 2C_4C_5L_5R_3R_4g_m) + s^2(2C_4C_5R_3R_4 + 2C_4L_4R_3g_m + C_4L_4R_4g_m + 2C_5L_5R_3g_m + C_5L_5R_4g_m) + s(2C_4R_3R_4g_m + 2C_5R_3R_4g_m + 2C_5R_3 + C_5R_4)}$$

$$\mathbf{9.75 \quad X-INVALID-ORDER-75} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5L_4L_5R_3R_4s^4 + C_4L_4L_5R_3R_4g_ms^3 + L_5R_3R_4g_ms - R_3R_4 + s^2(-C_4L_4R_3R_4 - C_5L_5R_3R_4)}{2R_3R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_3R_4g_m + 2C_4C_5L_4L_5R_3 + C_4C_5L_4L_5R_4) + s^3(2C_4C_5L_5R_3R_4 + 2C_4L_4L_5R_3g_m + C_4L_4L_5R_4g_m) + s^2(2C_4L_4R_3R_4g_m + 2C_4L_4R_3 + C_4L_4R_4 + 2C_4L_5R_3R_4g_m + 2C_5L_5R_3R_4g_m + 2C_5L_5R_3 + C_5L_5R_4) + s(2C_4R_3R_4 + 2C_5R_3R_4 + 2C_5R_4R_5g_m + C_5R_4)}$$

$$\mathbf{9.76 \quad X-INVALID-ORDER-76} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4C_5L_4L_5R_3R_4g_ms^4 + R_3R_4g_m + s^3(C_4C_5L_4R_3R_4R_5g_m - C_4C_5L_4R_3R_4) + s^2(C_4L_4R_3R_4g_m + C_5L_5R_3R_4g_m) + s(C_5R_3R_4R_5g_m - C_5R_3R_4)}{2R_3g_m + R_4g_m + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_3g_m + C_4C_5L_4L_5R_4g_m) + s^3(2C_4C_5L_4R_3R_4g_m + 2C_4C_5L_4R_3R_5g_m + 2C_4C_5L_4R_3 + C_4C_5L_4R_4R_5g_m + C_4C_5L_4R_4 + 2C_4C_5L_5R_3R_4g_m) + s^2(2C_4C_5R_3R_4R_5g_m + 2C_4C_5R_3R_4 + 2C_4L_4R_3g_m + C_4L_4R_4g_m + 2C_5L_5R_3g_m + C_5L_5R_4) + s(2C_4R_3R_4 + 2C_5R_3R_4 + 2C_5R_4R_5g_m + C_5R_4)}$$

$$\mathbf{9.77 \quad X-INVALID-ORDER-77} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5L_4L_5R_3R_4R_5s^4 - R_3R_4R_5 + s^3(C_4L_4L_5R_3R_4R_5g_m - C_4L_4L_5R_3R_4) + s^2(-C_4L_4R_3R_4R_5 - C_5L_5R_3R_4R_5) + s(C_5R_3R_4R_5g_m - C_5R_3R_4)}{2R_3R_4R_5g_m + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5R_3R_5 + C_4C_5L_4L_5R_4R_5) + s^3(2C_4C_5L_5R_3R_4R_5 + 2C_4L_4L_5R_3R_4g_m + 2C_4L_4L_5R_3R_5g_m + 2C_4L_4L_5R_3 + C_4L_4L_5R_4R_5g_m + C_4L_4L_5R_4) + s^2(2C_4L_4R_3R_4R_5g_m + 2C_4L_4R_3R_5 + C_4L_4R_4R_5g_m + C_4L_4R_4R_5) + s(2C_4R_3R_4R_5 + 2C_5R_3R_4R_5 + 2C_5R_4R_5g_m + C_5R_4)}$$

$$\mathbf{9.78 \quad X-INVALID-ORDER-78} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4L_4L_5R_3R_4g_ms^3 + L_5R_3R_4g_ms + R_3R_4R_5g_m - R_3R_4 + s^4(C_4C_5L_4L_5R_3R_4R_5g_m - C_4C_5L_4L_5R_3R_4) + s^2(C_4L_4R_3R_4R_5g_m + 2C_4L_4R_3R_5 + C_4L_4R_4R_5g_m + C_4L_4R_4R_5)}{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_3R_4g_m + 2C_4C_5L_4L_5R_3R_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5R_3 + C_4C_5L_4L_5R_4R_5g_m + C_4C_5L_4L_5R_4) + s^3(2C_4C_5L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_4C_5L_5R_3R_4 + 2C_4L_4L_5R_3g_m + C_4L_4L_5R_4g_m) + s^2(2C_4L_4R_3R_4g_m + 2C_4L_4R_3R_5 + C_4L_4R_4R_5g_m + C_4L_4R_4R_5) + s(2C_4R_3R_4R_5 + 2C_5R_3R_4R_5 + 2C_5R_4R_5g_m + C_5R_4)}$$

$$\mathbf{9.79 \quad X-INVALID-ORDER-79} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4C_5L_4R_3R_4R_5s^3 - C_5R_3R_4R_5s + R_3R_4R_5g_m - R_3R_4 + s^4(C_4C_5L_4L_5R_3R_4R_5g_m - C_4C_5L_4L_5R_3R_4) + s^2(C_4L_4R_3R_4R_5g_m + 2C_4L_4R_3R_5 + C_4L_4R_4R_5g_m + C_4L_4R_4R_5)}{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^4(2C_4C_5L_4L_5R_3R_4g_m + 2C_4C_5L_4L_5R_3R_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5R_3 + C_4C_5L_4L_5R_4R_5g_m + C_4C_5L_4L_5R_4) + s^3(2C_4C_5L_4R_3R_4R_5g_m + 2C_4C_5L_4R_3R_5 + C_4C_5L_4R_4R_5 + 2C_4C_5L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_4C_5L_5R_3R_4) + s^2(2C_4L_4R_3R_4R_5g_m + 2C_4L_4R_3R_5 + C_4L_4R_4R_5g_m + C_4L_4R_4R_5) + s(2C_4R_3R_4R_5 + 2C_5R_3R_4R_5 + 2C_5R_4R_5g_m + C_5R_4)}$$

$$\mathbf{9.80 \quad X-INVALID-ORDER-80} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3s}, R_4, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4R_5g_m - R_4}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s(C_3R_4R_5g_m + C_3R_4) + 2}$$

$$9.81 \quad \text{X-INVALID-ORDER-81} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_4 g_m s^2 - C_5 R_4 s + R_4 g_m}{C_3 C_5 L_5 R_4 g_m s^3 + 2g_m + s^2 (C_3 C_5 R_4 + 2C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5)}$$

$$9.82 \quad \text{X-INVALID-ORDER-82} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_4 s^2 + L_5 R_4 g_m s - R_4}{C_3 C_5 L_5 R_4 s^3 + 2R_4 g_m + s^2 (C_3 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5) + s (C_3 R_4 + 2L_5 g_m) + 2}$$

$$9.83 \quad \text{X-INVALID-ORDER-83} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m + s (C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{C_3 C_5 L_5 R_4 g_m s^3 + 2g_m + s^2 (C_3 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_4 + 2C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 R_5 g_m + 2C_5)}$$

$$9.84 \quad \text{X-INVALID-ORDER-84} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_4 R_5 s^2 - R_4 R_5 + s (L_5 R_4 R_5 g_m - L_5 R_4)}{C_3 C_5 L_5 R_4 R_5 s^3 + 2R_4 R_5 g_m + 2R_5 + s^2 (C_3 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 L_5 R_4 + 2C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_5) + s (C_3 R_4 R_5 + 2L_5 R_4 g_m + 2L_5 R_5 g_m + 2L_5)}$$

$$9.85 \quad \text{X-INVALID-ORDER-85} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 R_4 g_m s + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_4)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_4) + s^2 (C_3 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_5 L_5) + s (C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2L_5 g_m) + 2}$$

$$9.86 \quad \text{X-INVALID-ORDER-86} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_5 s + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_4)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_4) + s^2 (C_3 C_5 R_4 R_5 + 2C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_5 L_5) + s (C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5) + 2}$$

$$9.87 \quad \text{X-INVALID-ORDER-87} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m - 1}{2g_m + s (C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4)}$$

$$9.88 \quad \text{X-INVALID-ORDER-88} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 s + g_m}{s^2 (C_3 C_5 + 2C_4 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$9.89 \quad \text{X-INVALID-ORDER-89} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s (C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^2 (C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$9.90 \quad \text{X-INVALID-ORDER-90} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 g_m s^2 - C_5 s + g_m}{s^3 (C_3 C_5 L_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_3 C_5 + 2C_4 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.91 \quad X-INVALID-ORDER-91} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 s^2 + L_5 g_m s - 1}{2g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 + 2C_4 C_5 L_5) + s^2 (C_3 L_5 g_m + 2C_4 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m) + s (C_3 + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.92 \quad X-INVALID-ORDER-92} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 g_m s^2 + g_m + s (C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (C_3 C_5 L_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.93 \quad X-INVALID-ORDER-93} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_5 s^2 - R_5 + s (L_5 R_5 g_m - L_5)}{2R_5 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_5 + 2C_4 L_5 R_5 g_m + 2C_4 L_5 + 2C_5 L_5 R_5 g_m) + s (C_3 R_5 + 2C_4 R_5 + 2L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.94 \quad X-INVALID-ORDER-94} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 g_m s + R_5 g_m + s^2 (C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) - 1}{2g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5) + s^2 (C_3 L_5 g_m + 2C_4 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.95 \quad X-INVALID-ORDER-95} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 s + R_5 g_m + s^2 (C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) - 1}{2g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5) + s^2 (C_3 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 R_5 + 2C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.96 \quad X-INVALID-ORDER-96} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s (C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.97 \quad X-INVALID-ORDER-97} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_4 g_m s^2 - C_5 R_4 s + R_4 g_m}{2g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_3 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_4 + 2C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5)}$$

$$\mathbf{9.98 \quad X-INVALID-ORDER-98} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_4 s^2 + L_5 R_4 g_m s - R_4}{2R_4 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (C_3 L_5 R_4 g_m + 2C_4 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5) + s (C_3 R_4 + 2C_4 R_4 + 2L_5 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.99 \quad X-INVALID-ORDER-99} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m + s (C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_3 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4 + 2C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 R_5 g_m + 2C_5)}$$

$$\mathbf{9.100 \quad X-INVALID-ORDER-100} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_4 R_5 s^2 - R_4 R_5 + s (L_5 R_4 R_5 g_m - L_5 R_4)}{2R_4 R_5 g_m + 2R_5 + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^2 (C_3 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 L_5 R_4 + 2C_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_5 R_4 + 2C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_5) + s (C_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 + 2L_5 R_4 g_m + 2L_5 R_5 g_m + 2L_5)}$$

$$\mathbf{9.101 \quad X-INVALID-ORDER-101} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 R_4 g_m s + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_4)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (C_3 L_5 R_4 g_m + 2C_4 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_5 L_5) + s (C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + 2L_5 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.102 \quad X-INVALID-ORDER-102} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_5 s + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_4)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (C_3 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_5 L_5) + s (C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.103 \quad X-INVALID-ORDER-103} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_4 s^2 + g_m + s (C_4 R_4 g_m - C_5)}{C_3 C_4 C_5 R_4 s^3 + s^2 (C_3 C_4 R_4 g_m + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.104 \quad X-INVALID-ORDER-104} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_4 R_5 s^2 + R_5 g_m + s (C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 - C_5 R_5) - 1}{C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 s^3 + 2g_m + s^2 (C_3 C_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_5) + s (C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.105 \quad X-INVALID-ORDER-105} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4) + s (C_4 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_4) + s^2 (C_3 C_4 R_4 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.106 \quad X-INVALID-ORDER-106} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_5 R_4 g_m s^3 + g_m + s^2 (-C_4 C_5 R_4 + C_5 L_5 g_m) + s (C_4 R_4 g_m - C_5)}{C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 g_m s^4 + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_4 + C_3 C_5 L_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_3 C_4 R_4 g_m + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.107 \quad X-INVALID-ORDER-107} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_5 R_4 s^3 + s^2 (C_4 L_5 R_4 g_m - C_5 L_5) + s (-C_4 R_4 + L_5 g_m) - 1}{C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 s^4 + 2g_m + s^3 (C_3 C_4 L_5 R_4 g_m + C_3 C_5 L_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5) + s^2 (C_3 C_4 R_4 + C_3 L_5 g_m + 2C_4 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m) + s (C_3 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.108 \quad X-INVALID-ORDER-108} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_5 R_4 g_m s^3 + g_m + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4 + C_5 L_5 g_m) + s (C_4 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 g_m s^4 + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_4 + C_3 C_5 L_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_3 C_4 R_4 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.109 \quad X-INVALID-ORDER-109} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 s^3 - R_5 + s^2 (C_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 L_5 R_4 - C_5 L_5 R_5) + s (-C_4 R_4 R_5 + L_5 R_5 g_m - L_5)}{C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 s^4 + 2R_5 g_m + s^3 (C_3 C_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_5 R_4 + C_3 C_5 L_5 R_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_5) + s^2 (C_3 C_4 R_4 R_5 + C_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_5 + 2C_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 L_5 R_5 g_m + 2C_4 L_5 + 2C_5 L_5 R_5 g_m) + s (C_3 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_5 + 2L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.110 \quad X-INVALID-ORDER-110} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (C_4 L_5 R_4 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 + L_5 g_m) - 1}{2g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4) + s^3 (C_3 C_4 L_5 R_4 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5) + s^2 (C_3 C_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_3 L_5 g_m + 2C_4 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.111 \quad X-INVALID-ORDER-111} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (-C_4 C_5 R_4 R_5 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4) + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5) + s^2 (C_3 C_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_5 + 2C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_4 g_m - 2C_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.112 \quad X-INVALID-ORDER-112} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_4 L_4 R_5 g_m - C_4 L_4) - 1}{2C_4 L_4 g_m s^2 + 2g_m + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4) + s (C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.113 \quad X-INVALID-ORDER-113} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 s^3 + C_4 L_4 g_m s^2 - C_5 s + g_m}{C_3 C_4 C_5 L_4 s^4 + s^3 (C_3 C_4 L_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 g_m) + s^2 (C_3 C_5 + 2C_4 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.114 \quad X-INVALID-ORDER-114} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_5 s^3 - C_5 R_5 s + R_5 g_m + s^2 (C_4 L_4 R_5 g_m - C_4 L_4) - 1}{C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 s^4 + 2g_m + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_5 g_m) + s^2 (C_3 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 R_5 + 2C_4 L_4 g_m) + s (C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.115 \quad X-INVALID-ORDER-115} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 g_m s^2 + g_m + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4) + s (C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4) + s^3 (C_3 C_4 L_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 g_m) + s^2 (C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.116 \quad X-INVALID-ORDER-116} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_4 L_5 g_m s^4 - C_4 C_5 L_4 s^3 - C_5 s + g_m + s^2 (C_4 L_4 g_m + C_5 L_5 g_m)}{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m s^5 + C_3 C_4 C_5 L_4 s^4 + s^3 (C_3 C_4 L_4 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_3 C_5 + 2C_4 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.117 \quad X-INVALID-ORDER-117} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 s^4 + C_4 L_4 L_5 g_m s^3 + L_5 g_m s + s^2 (-C_4 L_4 - C_5 L_5) - 1}{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 s^5 + 2g_m + s^4 (C_3 C_4 L_4 L_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (C_3 C_4 L_4 + C_3 C_5 L_5 + 2C_4 C_5 L_5) + s^2 (C_3 L_5 g_m + 2C_4 L_4 g_m + 2C_4 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m) + s (C_3 + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.118 \quad X-INVALID-ORDER-118} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_4 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4) + s^2 (C_4 L_4 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m s^5 + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4) + s^3 (C_3 C_4 L_4 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.119 \quad X-INVALID-ORDER-119} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 s^4 - R_5 + s^3 (C_4 L_4 L_5 R_5 g_m - C_4 L_4 L_5) + s^2 (-C_4 L_4 R_5 - C_5 L_5 R_5) + s (L_5 R_5 g_m - L_5)}{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 s^5 + 2 R_5 g_m + s^4 (C_3 C_4 L_4 L_5 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 + 2 C_4 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_5 + 2 C_4 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 L_5 + 2 C_5 L_5 R_5 g_m) + s (C_3 R_5 + 2 C_4 R_5 + 2 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.120 \quad X-INVALID-ORDER-120} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 L_5 g_m s^3 + L_5 g_m s + R_5 g_m + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5) + s^2 (C_4 L_4 R_5 g_m - C_4 L_4 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) - 1}{2 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^4 (C_3 C_4 L_4 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5) + s^2 (C_3 L_5 g_m + 2 C_4 L_4 g_m + 2 C_4 L_5 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.121 \quad X-INVALID-ORDER-121} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_5 s^3 - C_5 R_5 s + R_5 g_m + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5) + s^2 (C_4 L_4 R_5 g_m - C_4 L_4 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) - 1}{2 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5) + s^2 (C_3 C_5 R_5 + 2 C_4 C_5 R_5 + 2 C_4 L_4 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.122 \quad X-INVALID-ORDER-122} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 s^2 + L_4 g_m s}{2 C_5 s + 2 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_4 + 2 C_4 C_5 L_4) + s^2 (C_3 L_4 g_m + 2 C_4 L_4 g_m + 2 C_5 L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.123 \quad X-INVALID-ORDER-123} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_5 s^2 + s (L_4 R_5 g_m - L_4)}{2 R_5 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (C_3 L_4 R_5 g_m + C_3 L_4 + 2 C_4 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 + 2 C_5 L_4 R_5 g_m) + s (2 C_5 R_5 + 2 L_4 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.124 \quad X-INVALID-ORDER-124} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 g_m s + s^2 (C_5 L_4 R_5 g_m - C_5 L_4)}{2 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4) + s^2 (C_3 L_4 g_m + 2 C_4 L_4 g_m + 2 C_5 L_4 g_m) + s (2 C_5 R_5 g_m + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.125 \quad X-INVALID-ORDER-125} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_4 L_5 g_m s^3 - C_5 L_4 s^2 + L_4 g_m s}{2 C_5 s + 2 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (C_3 C_5 L_4 + 2 C_4 C_5 L_4) + s^2 (C_3 L_4 g_m + 2 C_4 L_4 g_m + 2 C_5 L_4 g_m + 2 C_5 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.126 \quad X-INVALID-ORDER-126} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 s^3 + L_4 L_5 g_m s^2 - L_4 s}{s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (C_3 L_4 L_5 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 g_m + 2 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_4 + 2 C_4 L_4 + 2 C_5 L_5) + s (2 L_4 g_m + 2 L_5 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.127 \quad X-INVALID-ORDER-127} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_4 L_5 g_m s^3 + L_4 g_m s + s^2 (C_5 L_4 R_5 g_m - C_5 L_4)}{2 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4) + s^2 (C_3 L_4 g_m + 2 C_4 L_4 g_m + 2 C_5 L_4 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_5 R_5 g_m + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.128 \quad X-INVALID-ORDER-128} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 R_5 s^3 - L_4 R_5 s + s^2 (L_4 L_5 R_5 g_m - L_4 L_5)}{2R_5 + s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 R_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (C_3 L_4 L_5 R_5 g_m + C_3 L_4 L_5 + 2C_4 L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_4 L_4 L_5 + 2C_5 L_4 L_5 R_5 g_m) + s^2 (C_3 L_4 R_5 + 2C_4 L_4 R_5 + 2C_5 L_5 R_5 + 2L_4 L_5 g_m) + s (2L_4 R_5 g_m + 2L_5 R_5 g_m + 2L_5)}$$

$$\mathbf{9.129 \quad X-INVALID-ORDER-129} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 L_5 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_4 L_5 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5) + s (L_4 R_5 g_m - L_4)}{2R_5 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 L_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (C_3 L_4 L_5 g_m + 2C_4 L_4 L_5 g_m + 2C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_4 R_5 g_m + C_3 L_4 + 2C_4 L_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 + 2C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_5 L_5) + s (2L_4 g_m + 2L_5 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.130 \quad X-INVALID-ORDER-130} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_4 L_5 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5) + s (L_4 R_5 g_m - L_4)}{2R_5 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 L_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_4 R_5 + 2C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_4 R_5 g_m + C_3 L_4 + 2C_4 L_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4 + 2C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_5 L_5) + s (2C_5 R_5 + 2L_4 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.131 \quad X-INVALID-ORDER-131} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_4 L_4 R_5 g_m - C_4 L_4) + s (C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4) - 1}{2g_m + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4) + s^2 (C_3 C_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_4 + 2C_4 L_4 g_m) + s (C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.132 \quad X-INVALID-ORDER-132} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 s^3 + g_m + s^2 (-C_4 C_5 R_4 + C_4 L_4 g_m) + s (C_4 R_4 g_m - C_5)}{C_3 C_4 C_5 L_4 s^4 + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_4 + C_3 C_4 L_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 g_m) + s^2 (C_3 C_4 R_4 g_m + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.133 \quad X-INVALID-ORDER-133} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (-C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 L_4 R_5 g_m - C_4 L_4) + s (C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 - C_5 R_5) - 1}{C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 s^4 + 2g_m + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_4 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_5 g_m) + s^2 (C_3 C_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_5 + 2C_4 L_4 g_m) + s (C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.134 \quad X-INVALID-ORDER-134} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4) + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4 + C_4 L_4 g_m) + s (C_4 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4) + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_4 + C_3 C_4 L_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 g_m) + s^2 (C_3 C_4 R_4 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.135 \quad X-INVALID-ORDER-135} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_4 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (-C_4 C_5 L_4 + C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (-C_4 C_5 R_4 + C_4 L_4 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_4 R_4 g_m - C_5)}{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m s^5 + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_4 + C_3 C_4 L_4 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_3 C_4 R_4 g_m + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.136 \quad X-INVALID-ORDER-136} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 s^4 + s^3 (-C_4 C_5 L_5 R_4 + C_4 L_4 L_5 g_m) + s^2 (-C_4 L_4 + C_4 L_5 R_4 g_m - C_5 L_5) + s (-C_4 R_4 + L_5 g_m) - 1}{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 s^5 + 2g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 + C_3 C_4 L_4 L_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (C_3 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_5 R_4 g_m + C_3 C_5 L_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5) + s^2 (C_3 C_4 R_4 + C_3 L_5 g_m + 2C_4 L_4 g_m + 2C_4 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m) + s (C_3 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.137 \quad X-INVALID-ORDER-137} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_4 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 + C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4 + C_4 L_4 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_4 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m s^5 + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_4 + C_3 C_4 L_4 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 g_m) + s^2 (C_3 C_4 R_4 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 + 2 C_4 C_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5) + s (C_3 g_m$$

$$\mathbf{9.138 \quad X-INVALID-ORDER-138} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 s^4 - R_5 + s^3 (-C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + C_4 L_4 L_5 R_5 g_m - C_4 L_4 L_5) + s^2 (-C_4 L_4 R_5 + C_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 L_5 R_4 - C_5 L_5 R_5) + s (-C_4 R_4 R_5 + L_5 R_5 g_m)}{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 s^5 + 2 R_5 g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + C_3 C_4 L_4 L_5 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_5 + C_3 C_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_5 R_4 + C_3 C_5 L_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 + 2 C_4 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_3 C_4 R_4 R_5 + C_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_5 +$$

$$\mathbf{9.139 \quad X-INVALID-ORDER-139} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_5 R_4 + C_4 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_4 L_4 R_5 g_m - C_4 L_4 + C_4 L_5 R_4 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_4 R_4 R_5}{2 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 + C_3 C_4 L_4 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 + C_3 C_4 L_5 R_4 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5) + s^2 (C_3 C_4 R_4$$

$$\mathbf{9.140 \quad X-INVALID-ORDER-140} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (-C_4 C_5 L_4 R_5 + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (-C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 L_4 R_5 g_m - C_4 L_4 + C_5 L_5 R_5)}{2 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_4 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5) + s^2 (C_3 C_4 R_4$$

$$\mathbf{9.141 \quad X-INVALID-ORDER-141} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_4 s^2 + L_4 R_4 g_m s}{2 R_4 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (C_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 R_4 g_m + 2 C_5 L_4) + s (2 C_5 R_4 + 2 L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.142 \quad X-INVALID-ORDER-142} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_4 R_5 s^2 + s (L_4 R_4 R_5 g_m - L_4 R_4)}{2 R_4 R_5 g_m + 2 R_4 + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5) + s^2 (C_3 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_4 R_5) + s (2 C_5 R_4 R_5 + 2 L_4 R_4 g_m + 2 L_4 R_5 g_m + 2 L_4)}$$

$$\mathbf{9.143 \quad X-INVALID-ORDER-143} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 g_m s + s^2 (C_5 L_4 R_4 R_5 g_m - C_5 L_4 R_4)}{2 R_4 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (C_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_4) + s (2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 + 2 L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.144 \quad X-INVALID-ORDER-144} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_4 L_5 R_4 g_m s^3 - C_5 L_4 R_4 s^2 + L_4 R_4 g_m s}{2 R_4 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 + 2 C_5 L_5 R_4 g_m) + s (2 C_5 R_4 + 2 L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.145 \quad X-INVALID-ORDER-145} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 R_4 s^3 + L_4 L_5 R_4 g_m s^2 - L_4 R_4 s}{2 R_4 + s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (C_3 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 L_5) + s^2 (C_3 L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_5 L_5 R_4 + 2 L_4 L_5 g_m) + s (2 L_4 R_4 g_m + 2 L_4 + 2 L_5 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.146 \quad X-INVALID-ORDER-146} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_4 L_5 R_4 g_m s^3 + L_4 R_4 g_m s + s^2 (C_5 L_4 R_4 R_5 g_m - C_5 L_4 R_4)}{2 R_4 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_4 + 2 C_5 L_5 R_4 g_m) + s (2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 + 2 L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.147 \quad X-INVALID-ORDER-147} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 s^3 - L_4 R_4 R_5 s + s^2 (L_4 L_5 R_4 R_5 g_m - L_4 L_5 R_4)}{2 R_4 R_5 + s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^3 (C_3 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 L_4 L_5 R_4 + 2 C_4 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 R_4 + 2 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^2 (C_3 L_4 R_4 R_5 + 2 C_4 L_4 R_4 R_5 + 2 C_5 L_5 R_4 R_5 + 2 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 L_4 L_5) + s (2 L_4 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.148 \quad X-INVALID-ORDER-148} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 L_5 R_4 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5 R_4) + s (L_4 R_4 R_5 g_m - L_4 R_4)}{2 R_4 R_5 g_m + 2 R_4 + s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (C_3 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_4 L_5) + s^2 (C_3 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_5 L_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.149 \quad X-INVALID-ORDER-149} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_4 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5 R_4) + s (L_4 R_4 R_5 g_m - L_4 R_4)}{2 R_4 R_5 g_m + 2 R_4 + s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_4 L_5) + s^2 (C_3 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 R_4 + 2 C_5 L_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.150 \quad X-INVALID-ORDER-150} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_4) + s (L_4 R_5 g_m - L_4)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4) + s^2 (C_3 L_4 R_5 g_m + C_3 L_4 + 2 C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4) + s (C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2 L_4 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.151 \quad X-INVALID-ORDER-151} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_4 s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_4 L_4 R_4 g_m - C_5 L_4) + s (-C_5 R_4 + L_4 g_m)}{C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 s^4 + 2 g_m + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_4 g_m + C_3 C_5 L_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4) + s^2 (C_3 C_5 R_4 + C_3 L_4 g_m + 2 C_4 L_4 g_m + 2 C_5 L_4 g_m) + s (C_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.152 \quad X-INVALID-ORDER-152} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 s^3 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_4 - C_5 L_4 R_5) + s (-C_5 R_4 R_5 + L_4 R_5 g_m - L_4)}{C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 s^4 + 2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4 + C_3 C_5 L_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (C_3 C_5 R_4 R_5 + C_3 L_4 R_5 g_m + C_3 L_4 + 2 C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 + 2 C_5 L_4 R_5 g_m) + s (C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.153 \quad X-INVALID-ORDER-153} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (C_4 L_4 R_4 g_m + C_5 L_4 R_5 g_m - C_5 L_4) + s (C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4 + L_4 g_m)}{2 g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 R_4) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_4 g_m + C_3 C_5 L_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4) + s^2 (C_3 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_4 + C_3 L_4 g_m + 2 C_4 L_4 g_m + 2 C_5 L_4 g_m) + s (C_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 R_5 g_m + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.154 \quad X-INVALID-ORDER-154} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (-C_4 C_5 L_4 R_4 + C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_4 L_4 R_4 g_m - C_5 L_4 + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (-C_5 R_4 + L_4 g_m)}{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m s^5 + 2 g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 + C_3 C_5 L_4 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_4 g_m + C_3 C_5 L_4 + C_3 C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4) + s^2 (C_3 C_5 R_4 + C_3 L_4 g_m + 2 C_4 L_4 g_m + 2 C_5 L_4 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.155 \quad X-INVALID-ORDER-155} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 s^4 - R_4 + s^3 (C_4 L_4 L_5 R_4 g_m - C_5 L_4 L_5) + s^2 (-C_4 L_4 R_4 - C_5 L_5 R_4 + L_4 L_5 g_m) + s (-L_4 + L_5 R_4 g_m)}{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 s^5 + 2 R_4 g_m + s^4 (C_3 C_4 L_4 L_5 R_4 g_m + C_3 C_5 L_4 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_4 + C_3 C_5 L_5 R_4 + C_3 L_4 L_5 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 g_m + 2 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_4 + C_3 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 + 2 C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_5) + s (C_3 R_4$$

$$\mathbf{9.156 \quad X-INVALID-ORDER-156} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_4 + C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_4 L_4 R_4 g_m + C_5 L_4 R_5 g_m - C_5 L_4 + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4 + L_4 g_m)}{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m s^5 + 2 g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 + C_3 C_5 L_4 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_4 g_m + C_3 C_5 L_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 + C_3 C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4) + s^2 (C_3 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_4 + C_3 L_4 g_m +$$

$$\mathbf{9.157 \quad X-INVALID-ORDER-157} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 s^4 - R_4 R_5 + s^3 (C_4 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 L_5 R_4 - C_5 L_4 L_5 R_5) + s^2 (-C_4 L_4 R_4 R_5 - C_5 L_5 R_4 R_5 + L_4 L_5 R_5 g_m)}{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 s^5 + 2 R_4 R_5 g_m + 2 R_5 + s^4 (C_3 C_4 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 L_5 R_4 + C_3 C_5 L_4 L_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_4 R_5 + C_3 L_4 L_5 R_5 g_m + C_3 L_4 L_5 + 2 C_4 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 + 2 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m +$$

$$\mathbf{9.158 \quad X-INVALID-ORDER-158} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (C_4 L_4 L_5 R_4 g_m + C_5 L_4 L_5 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5) + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_4)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^4 (C_3 C_4 L_4 L_5 R_4 g_m + C_3 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4 + C_3 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_4 + C_3 L_4 L_5 g_m +$$

$$\mathbf{9.159 \quad X-INVALID-ORDER-159} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (-C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + C_5 L_4 L_5 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5) + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_4)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4 + C_3 C_5 L_4 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_4 +$$

$$\mathbf{9.160 \quad X-INVALID-ORDER-160} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_4)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4) + s^2 (2 C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4) + s (C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.161 \quad X-INVALID-ORDER-161} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_4 s^3 + C_4 L_4 R_4 g_m s^2 - C_5 R_4 s + R_4 g_m}{C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 s^4 + 2 g_m + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4) + s^2 (C_3 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 L_4 g_m) + s (C_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.162 \quad X-INVALID-ORDER-162} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 s^3 - C_5 R_4 R_5 s + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_4)}{C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 s^4 + 2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (C_3 C_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 + 2 C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4) + s (C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_5) +$$

$$\mathbf{9.163 \quad X-INVALID-ORDER-163} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_4) + s (C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2 g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 R_4) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4) + s^2 (C_3 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 L_4 g_m) + s (C_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 R_5 g_m + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.164 \quad X-INVALID-ORDER-164} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m s^4 - C_4 C_5 L_4 R_4 s^3 - C_5 R_4 s + R_4 g_m + s^2 (C_4 L_4 R_4 g_m + C_5 L_5 R_4 g_m)}{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m s^5 + 2g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_4 g_m + C_3 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_3 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_4 + 2C_4 L_4 g_m + 2C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5)}$$

$$\mathbf{9.165 \quad X-INVALID-ORDER-165} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 s^4 + C_4 L_4 L_5 R_4 g_m s^3 + L_5 R_4 g_m s - R_4 + s^2 (-C_4 L_4 R_4 - C_5 L_5 R_4)}{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 s^5 + 2R_4 g_m + s^4 (C_3 C_4 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_4 + C_3 C_5 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 + 2C_4 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_5 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_4 + 2C_4 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5) + s (C_3 R_4 + 2C_4 R_4 + 2L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.166 \quad X-INVALID-ORDER-166} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (C_4 L_4 R_4 g_m + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m s^5 + 2g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_4 g_m + C_3 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_3 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4 + 2C_4 L_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.167 \quad X-INVALID-ORDER-167} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 s^4 - R_4 R_5 + s^3 (C_4 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 L_5 R_4) + s^2 (-C_4 L_4 R_4 R_5 - C_5 L_5 R_4 R_5) + s (L_5 R_4 R_5 g_m - L_5 R_4 R_5)}{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 s^5 + 2R_4 R_5 g_m + 2R_5 + s^4 (C_3 C_4 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + 2C_4 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_4 L_4 L_5) + s^2 (C_3 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 L_5 R_4 + 2C_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_5 R_4 + 2C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.168 \quad X-INVALID-ORDER-168} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 L_5 R_4 g_m s^3 + L_5 R_4 g_m s + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_4 R_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^4 (C_3 C_4 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4 + C_3 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4 + 2C_4 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_4 L_4 L_5) + s^2 (C_3 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 L_5 R_4 + 2C_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_5 R_4 + 2C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.169 \quad X-INVALID-ORDER-169} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 s^3 - C_5 R_4 R_5 s + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_4 R_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4 + C_3 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4 + 2C_4 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_4 L_4 L_5) + s^2 (C_3 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 L_5 R_4 + 2C_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_5 R_4 + 2C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.170 \quad X-INVALID-ORDER-170} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.171 \quad X-INVALID-ORDER-171} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_3 R_4 g_m s^2 - C_5 R_3 R_4 s + R_3 R_4 g_m}{C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m s^3 + 2R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 + 2C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4)}$$

$$\mathbf{9.172 \quad X-INVALID-ORDER-172} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_3 R_4 s^2 + L_5 R_3 R_4 g_m s - R_3 R_4}{C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 s^3 + 2R_3 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2 (C_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_4) + s (C_3 R_3 R_4 + 2L_5 R_3 g_m + L_5 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.173 \quad X-INVALID-ORDER-173} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_3 R_4 g_m s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4)}{C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m s^3 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4)}$$

$$\mathbf{9.174 \quad X-INVALID-ORDER-174} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 s^2 - R_3 R_4 R_5 + s (L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - L_5 R_3 R_4)}{C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^2 (C_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 L_5 R_3 R_4 + 2 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_4 R_5) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 + 2 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 L_5 R_3 + L_5 R_4 R_5 g_m + L_5 R_4)}$$

$$\mathbf{9.175 \quad X-INVALID-ORDER-175} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 R_3 R_4 g_m s + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s^2 (C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3 R_4)}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4) + s^2 (C_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_5 L_5 R_4) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 L_5 R_3 g_m + L_5 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.176 \quad X-INVALID-ORDER-176} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_5 s + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s^2 (C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3 R_4)}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_5 L_5 R_4) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.177 \quad X-INVALID-ORDER-177} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.178 \quad X-INVALID-ORDER-178} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_3 g_m s^2 - C_5 R_3 s + R_3 g_m}{g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_3 C_5 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.179 \quad X-INVALID-ORDER-179} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_3 s^2 + L_5 R_3 g_m s - R_3}{2 R_3 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 + 2 C_4 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 L_5 R_3 g_m + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5) + s (C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.180 \quad X-INVALID-ORDER-180} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_3 g_m s^2 + R_3 g_m + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.181 \quad X-INVALID-ORDER-181} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_3 R_5 s^2 - R_3 R_5 + s (L_5 R_3 R_5 g_m - L_5 R_3)}{2 R_3 R_5 g_m + R_5 + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 L_5 R_3 + 2 C_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 L_5 R_3 + 2 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5) + s (C_3 R_3 R_5 + 2 C_4 R_3 R_5 + 2 L_5 R_3 g_m + L_5 R_5 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.182 \quad X-INVALID-ORDER-182} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 R_3 g_m s + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 L_5 R_3 g_m + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + L_5 g_m) + 1}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{9.183} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-183} \quad Z(s) &= \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right) \\
H(s) &= \frac{-C_5 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 + 2C_4 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_3 R_5 + 2C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{9.184} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-184} \quad Z(s) &= \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right) \\
H(s) &= \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_4)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{9.185} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-185} \quad Z(s) &= \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right) \\
H(s) &= \frac{C_5 L_5 R_3 R_4 g_m s^2 - C_5 R_3 R_4 s + R_3 R_4 g_m}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_3 R_4 + 2C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{9.186} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-186} \quad Z(s) &= \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right) \\
H(s) &= \frac{-C_5 L_5 R_3 R_4 s^2 + L_5 R_3 R_4 g_m s - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 L_5 R_3 R_4) + s^2 (C_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_4) + s (C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 + 2L_5 R_3 g_m + L_5 R_4 g_m)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{9.187} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-187} \quad Z(s) &= \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right) \\
H(s) &= \frac{C_5 L_5 R_3 R_4 g_m s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_3 R_4 + 2C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{9.188} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-188} \quad Z(s) &= \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right) \\
H(s) &= \frac{-C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 s^2 - R_3 R_4 R_5 + s (L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - L_5 R_3 R_4)}{2R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 L_5 R_3 R_4 + 2C_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_5 R_3 R_4 + 2C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_4 R_5) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 + 2L_5 R_3 R_4 g_m + 2L_5 R_3 R_5 g_m +}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{9.189} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-189} \quad Z(s) &= \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right) \\
H(s) &= \frac{L_5 R_3 R_4 g_m s + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s^2 (C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3 R_4)}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_3 R_4) + s^2 (C_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_5 L_5 R_4) + s (C_3 R_3 R_4 R_5)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{9.190} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-190} \quad Z(s) &= \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right) \\
H(s) &= \frac{-C_5 R_3 R_4 R_5 s + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s^2 (C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3 R_4)}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_3 R_4) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_5 L_5 R_4) + s (C_3 R_3 R_4 R_5)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{9.191} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-191} \quad Z(s) &= \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right) \\
H(s) &= \frac{-C_4 C_5 R_3 R_4 s^2 + R_3 g_m + s (C_4 R_3 R_4 g_m - C_5 R_3)}{C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 s^3 + g_m + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 R_3 + 2C_4 C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_3 + C_4 C_5 R_4) + s (C_3 R_3 g_m + 2C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5)}
\end{aligned}$$

$$\mathbf{9.192 \quad X-INVALID-ORDER-192} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_5)}{C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.193 \quad X-INVALID-ORDER-193} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_3 R_4) + s (C_4 R_3 R_4 g_m + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4) + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 R_4) + s (C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.194 \quad X-INVALID-ORDER-194} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m s^3 + R_3 g_m + s^2 (-C_4 C_5 R_3 R_4 + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_4 R_3 R_4 g_m - C_5 R_3)}{C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 + C_4 C_5 R_4 + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.195 \quad X-INVALID-ORDER-195} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 s^3 - R_3 + s^2 (C_4 L_5 R_3 R_4 g_m - C_5 L_5 R_3) + s (-C_4 R_3 R_4 + L_5 R_3 g_m)}{C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 s^4 + 2 R_3 g_m + s^3 (C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 L_5 R_3 g_m + C_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5) + s (C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4 + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.196 \quad X-INVALID-ORDER-196} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_3 R_4 + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_4 R_3 R_4 g_m + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 R_4 + C_5 L_5 g_m) + s}$$

$$\mathbf{9.197 \quad X-INVALID-ORDER-197} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 s^3 - R_3 R_5 + s^2 (C_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 L_5 R_3 R_4 - C_5 L_5 R_3 R_5) + s (-C_4 R_3 R_4 R_5 + L_5 R_3 R_5 g_m - L_5 R_3)}{C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_3 R_5 g_m + R_5 + s^3 (C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 L_5 R_3 + 2 C_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 L_5 R_3 + C_4 L_5 R_4 R_5) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 + L_5 R_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.198 \quad X-INVALID-ORDER-198} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_5 R_3 R_4) + s^2 (C_4 L_5 R_3 R_4 g_m + C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3) + s (C_4 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4) + s^3 (C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 L_5 R_3 g_m) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 + L_5 R_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.199 \quad X-INVALID-ORDER-199} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^3 (C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_5 R_3 R_4) + s^2 (-C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_5 R_3) + s (C_4 R_3 R_4 R_5 - C_5 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4) + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 + L_5 R_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.200 \quad X-INVALID-ORDER-200} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_4 L_4 R_3 R_5 g_m - C_4 L_4 R_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3) + s^2 (2 C_4 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 R_5 g_m + C_4 L_4) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.201 \quad X-INVALID-ORDER-201} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_3 s^3 + C_4 L_4 R_3 g_m s^2 - C_5 R_3 s + R_3 g_m}{C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 s^4 + g_m + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 g_m + C_4 C_5 L_4) + s^2 (C_3 C_5 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 + C_4 L_4 g_m) + s (C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.202 \quad X-INVALID-ORDER-202} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 s^3 - C_5 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_4 L_4 R_3 R_5 g_m - C_4 L_4 R_3)}{C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 s^4 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 + 2 C_4 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 R_5 g_m + C_4 L_4) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.203 \quad X-INVALID-ORDER-203} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_3 g_m s^2 + R_3 g_m + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_3) + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 g_m + C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 + C_4 L_4 g_m) + s (C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.204 \quad X-INVALID-ORDER-204} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m s^4 - C_4 C_5 L_4 R_3 s^3 - C_5 R_3 s + R_3 g_m + s^2 (C_4 L_4 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3 g_m)}{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 g_m + C_4 C_5 L_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_3 C_5 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 + C_4 L_4 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.205 \quad X-INVALID-ORDER-205} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 s^4 + C_4 L_4 L_5 R_3 g_m s^3 + L_5 R_3 g_m s - R_3 + s^2 (-C_4 L_4 R_3 - C_5 L_5 R_3)}{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 s^5 + 2 R_3 g_m + s^4 (C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 + C_4 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 + 2 C_4 L_5 R_3 g_m + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5) + s (C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.206 \quad X-INVALID-ORDER-206} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_3) + s^2 (C_4 L_4 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 g_m + C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 + C_4 L_4 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.207 \quad X-INVALID-ORDER-207} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 s^4 - R_3 R_5 + s^3 (C_4 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m - C_4 L_4 L_5 R_3) + s^2 (-C_4 L_4 R_3 R_5 - C_5 L_5 R_3 R_5) + s (L_5 R_3 R_5 g_m - L_5 R_3)}{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 s^5 + 2 R_3 R_5 g_m + R_5 + s^4 (C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 C_4 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 L_4 L_5 R_5 g_m + C_4 L_4 L_5) + s^2 (C_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 L_5 R_3 + 2 C_4 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 L_4 L_5 R_5 g_m + C_4 L_4 L_5) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + C_4 R_3 R_5 + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.208 \quad X-INVALID-ORDER-208} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 L_5 R_3 g_m s^3 + L_5 R_3 g_m s + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_3) + s^2 (C_4 L_4 R_3 R_5 g_m - C_4 L_4 R_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3) + s^4 (C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 + C_4 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 L_5 R_3 + 2 C_4 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 L_4 L_5 R_5 g_m + C_4 L_4 L_5) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + C_4 R_3 R_5 + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.209 \quad X-INVALID-ORDER-209} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 s^3 - C_5 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_3) + s^2 (C_4 L_4 R_3 R_5 g_m - C_4 L_4 R_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_4 C_5 L_5 R_3 + C_4 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 L_5 R_3 + 2 C_4 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 L_4 L_5 R_5 g_m + C_4 L_4 L_5) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + C_4 R_3 R_5 + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.210 \quad X-INVALID-ORDER-210} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_3 s^2 + L_4 R_3 g_m s}{2 R_3 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_3 + 2 C_4 C_5 L_4 R_3) + s^2 (C_3 L_4 R_3 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 g_m + 2 C_5 L_4 R_3 g_m + C_5 L_4) + s (2 C_5 R_3 + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.211 \quad X-INVALID-ORDER-211} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_3 R_5 s^2 + s (L_4 R_3 R_5 g_m - L_4 R_3)}{2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5) + s^2 (C_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 L_4 R_3 + 2 C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 + 2 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + C_5 L_4 R_5) + s (2 C_5 R_3 R_5 + 2 L_4 R_3 g_m + L_4 R_5 g_m + L_4)}$$

$$\mathbf{9.212 \quad X-INVALID-ORDER-212} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 g_m s + s^2 (C_5 L_4 R_3 R_5 g_m - C_5 L_4 R_3)}{2 R_3 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 R_3 + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_3) + s^2 (C_3 L_4 R_3 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 g_m + 2 C_5 L_4 R_3 g_m + C_5 L_4 R_5 g_m + C_5 L_4) + s (2 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.213 \quad X-INVALID-ORDER-213} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_4 L_5 R_3 g_m s^3 - C_5 L_4 R_3 s^2 + L_4 R_3 g_m s}{2 R_3 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_3 + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_4 R_3 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 g_m + 2 C_5 L_4 R_3 g_m + C_5 L_4 + 2 C_5 L_5 R_3 g_m) + s (2 C_5 R_3 + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.214 \quad X-INVALID-ORDER-214} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 R_3 s^3 + L_4 L_5 R_3 g_m s^2 - L_4 R_3 s}{2 R_3 + s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3) + s^3 (C_3 L_4 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 R_3 g_m + 2 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_5 L_4 L_5) + s^2 (C_3 L_4 R_3 + 2 C_4 L_4 R_3 + 2 C_5 L_5 R_3 + L_4 L_5 g_m) + s (2 L_4 R_3 g_m + L_4 + 2 L_5 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.215 \quad X-INVALID-ORDER-215} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_4 L_5 R_3 g_m s^3 + L_4 R_3 g_m s + s^2 (C_5 L_4 R_3 R_5 g_m - C_5 L_4 R_3)}{2 R_3 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 R_3 + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_4 R_3 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 g_m + 2 C_5 L_4 R_3 g_m + C_5 L_4 R_5 g_m + C_5 L_4 + 2 C_5 L_5 R_3 g_m) + s (2 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.216 \quad X-INVALID-ORDER-216} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 s^3 - L_4 R_3 R_5 s + s^2 (L_4 L_5 R_3 R_5 g_m - L_4 L_5 R_3)}{2 R_3 R_5 + s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5) + s^3 (C_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 L_4 L_5 R_3 + 2 C_4 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 R_3 + 2 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_4 L_5 R_5) + s^2 (C_3 L_4 R_3 R_5 + 2 C_4 L_4 R_3 R_5 + 2 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 L_4 L_5 R_3 g_m + L_4 L_5 R_5 g_m + L_4 L_5) + s (2 L_4 R_3 R_5 g_m + L_4 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.217 \quad X-INVALID-ORDER-217} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 L_5 R_3 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5 R_3) + s (L_4 R_3 R_5 g_m - L_4 R_3)}{2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3) + s^3 (C_3 L_4 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 R_3 g_m + 2 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_5 L_4 L_5) + s^2 (C_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 L_4 R_3 + 2 C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 + 2 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.218 \quad X-INVALID-ORDER-218} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_3 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5 R_3) + s (L_4 R_3 R_5 g_m - L_4 R_3)}{2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3) + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + 2 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_5 L_4 L_5) + s^2 (C_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 L_4 R_3 + 2 C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 + 2 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.219 \quad X-INVALID-ORDER-219} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_4 L_4 R_3 R_5 g_m - C_4 L_4 R_3) + s (C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3) + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 R_5 g_m + C_4 L_4) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.220 \quad X-INVALID-ORDER-220} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_3 s^3 + R_3 g_m + s^2 (-C_4 C_5 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_3 g_m) + s (C_4 R_3 R_4 g_m - C_5 R_3)}{C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 s^4 + g_m + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 g_m + C_4 C_5 L_4) + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 + C_4 C_5 R_4 + C_4 L_4 g_m) + s (C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.221 \quad X-INVALID-ORDER-221} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 s^3 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (-C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_4 L_4 R_3 R_5 g_m - C_4 L_4 R_3) + s (C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_5)}{C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 s^4 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 + 2 C_4 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 R_5 g_m + C_4 L_4)} + 1$$

$$\mathbf{9.222 \quad X-INVALID-ORDER-222} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_3) + s^2 (C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_3 g_m) + s (C_4 R_3 R_4 g_m + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3) + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 g_m + C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4) + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 R_4 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.223 \quad X-INVALID-ORDER-223} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (-C_4 C_5 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m) + s^2 (-C_4 C_5 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_4 R_3 R_4 g_m - C_5 R_3)}{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 g_m + C_4 C_5 L_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 R_4 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.224 \quad X-INVALID-ORDER-224} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 s^4 - R_3 + s^3 (-C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 + C_4 L_4 L_5 R_3 g_m) + s^2 (-C_4 L_4 R_3 + C_4 L_5 R_3 R_4 g_m - C_5 L_5 R_3) + s (-C_4 R_3 R_4 + L_5 R_3 g_m)}{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 s^5 + 2 R_3 g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_5 R_4 + C_4 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 g_m + 2 C_4 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_5 g_m + C_4 L_4 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.225 \quad X-INVALID-ORDER-225} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_3 R_4) + s (C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_5)}{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 g_m + C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 R_4 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.226 \quad X-INVALID-ORDER-226} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 s^4 - R_3 R_5 + s^3 (-C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 + C_4 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m) + s^2 (-C_4 L_4 R_3 + C_4 L_5 R_3 R_4 g_m - C_5 L_5 R_3) + s (-C_4 R_3 R_4 + L_5 R_3 g_m)}{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 s^5 + 2 R_3 R_5 g_m + R_5 + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 + C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 R_4 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.227 \quad X-INVALID-ORDER-227} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_3) + s^3 (C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 R_4 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.228 \quad X-INVALID-ORDER-228} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_3) + s^3 (C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 R_4 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.229 \quad X-INVALID-ORDER-229} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_3 R_4 s^2 + L_4 R_3 R_4 g_m s}{2 R_3 R_4 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4) + s^2 (C_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 R_3 + C_5 L_4 R_4) + s (2 C_5 R_3 R_4 + 2 L_4 R_3 g_m + L_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.230 \quad X-INVALID-ORDER-230} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 s^2 + s (L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - L_4 R_3 R_4)}{2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 L_4 R_3 R_4 + 2 C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 R_4 + 2 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_4 R_3 R_5 + C_5 L_4 R_4 R_5) + s (2 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 L_4 R_3 + L_4 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.231 \quad X-INVALID-ORDER-231} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 R_4 g_m s + s^2 (C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_4 R_3 R_4)}{2 R_3 R_4 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4) + s^2 (C_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 L_4 R_3 + C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_5 L_4 R_4) + s (2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 + 2 L_4 R_3 g_m + L_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.232 \quad X-INVALID-ORDER-232} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^3 - C_5 L_4 R_3 R_4 s^2 + L_4 R_3 R_4 g_m s}{2 R_3 R_4 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m) + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 + 2 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 R_3 + C_5 L_4 R_4 + 2 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m) + s (2 C_5 R_3 R_4 + 2 L_4 R_3 g_m + L_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.233 \quad X-INVALID-ORDER-233} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 s^3 + L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^2 - L_4 R_3 R_4 s}{2 R_3 R_4 + s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4) + s^3 (C_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_5 L_4 L_5 R_4) + s^2 (C_3 L_4 R_3 R_4 + 2 C_4 L_4 R_3 R_4 + 2 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2 L_4 L_5 R_3 g_m + L_4 L_5 R_4 g_m) + s (2 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 L_4 R_3 + L_4 R_4 + 2 L_5 R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.234 \quad X-INVALID-ORDER-234} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^3 + L_4 R_3 R_4 g_m s + s^2 (C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_4 R_3 R_4)}{2 R_3 R_4 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m) + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 + 2 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m) + s (2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 + 2 L_4 R_3 g_m + L_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.235 \quad X-INVALID-ORDER-235} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 s^3 - L_4 R_3 R_4 R_5 s + s^2 (L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - L_4 L_5 R_3 R_4)}{2 R_3 R_4 R_5 + s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5) + s^3 (C_3 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 L_4 L_5 R_3 R_4 + 2 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 + 2 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 + C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^2 (C_3 L_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 + 2 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + L_4 L_5 R_4 R_5 g_m) + s (2 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 L_4 R_3 R_4 + L_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.236 \quad X-INVALID-ORDER-236} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5 R_3 R_4) + s (L_4 R_3 R_4)}{2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 + s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4) + s^3 (C_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_5 L_4 L_5 R_4) + s^2 (C_3 L_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 + 2 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + L_4 L_5 R_4 R_5 g_m) + s (2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 + 2 L_4 R_3 g_m + L_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.237 \quad X-INVALID-ORDER-237} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5 R_3 R_4) + s (L_4 R_3 R_4)}{2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 + s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4) + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_5 L_4 L_5 R_4) + s^2 (C_3 L_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 + 2 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + L_4 L_5 R_4 R_5 g_m) + s (2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 + 2 L_4 R_3 g_m + L_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.238 \quad X-INVALID-ORDER-238} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s^2 (C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_3 R_4) + s (L_4 R_3 R_5 g_m - L_4 R_3)}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4) + s^2 (C_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 L_4 R_3 + 2 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 L_4 R_4) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 L_4 R_3 g_m + L_4 R_5 g_m + L_4)}$$

$$\mathbf{9.239 \quad X-INVALID-ORDER-239} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 s^3 + R_3 R_4 g_m + s^2 (C_4 L_4 R_3 R_4 g_m - C_5 L_4 R_3) + s (-C_5 R_3 R_4 + L_4 R_3 g_m)}{C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 s^4 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_4 R_3 + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 + C_3 L_4 R_3 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 R_3 g_m + C_5 L_4) + s (C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + L_4)}$$

$$\mathbf{9.240 \quad X-INVALID-ORDER-240} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 s^3 + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s^2 (C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_3 R_4 - C_5 L_4 R_3 R_5) + s (-C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 R_3 R_4 R_5)}{C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 L_4 R_3 + 2 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 L_4 R_4 R_5) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 R_5 + C_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 L_4 R_3 R_5 + C_3 L_4 R_3 R_4 + C_3 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 L_4 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.241 \quad X-INVALID-ORDER-241} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_3 R_4) + s^2 (C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + C_5 L_4 R_3 R_5 g_m - C_5 L_4 R_3) + s (C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4 R_5)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 R_3 + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 + C_3 L_4 R_3 g_m + C_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 L_4 R_3 R_4 + C_3 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 L_4 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.242 \quad X-INVALID-ORDER-242} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^4 + R_3 R_4 g_m + s^3 (-C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 + C_5 L_4 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_4 L_4 R_3 R_4 g_m - C_5 L_4 R_3 + C_5 L_5 R_3 R_4 g_m) + s (-C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 R_3 R_4 R_5)}{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^5 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_4 R_4 + C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 + C_3 L_4 R_3 g_m + C_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 L_4 R_3 R_4 + C_3 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 L_4 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.243 \quad X-INVALID-ORDER-243} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 s^4 - R_3 R_4 + s^3 (C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m - C_5 L_4 L_5 R_3) + s^2 (-C_4 L_4 R_3 R_4 - C_5 L_5 R_3 R_4 + L_4 L_5 R_3 R_4 g_m) + s (-C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 R_3 R_4 R_5)}{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 s^5 + 2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^4 (C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 + C_3 L_4 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 + C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_5 L_4 L_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.244 \quad X-INVALID-ORDER-244} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^4 + R_3 R_4 g_m + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 + C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_4 L_4 R_3 R_4 g_m - C_5 L_4 R_3 + C_5 L_5 R_3 R_4 g_m) + s (-C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 R_3 R_4 R_5)}{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^5 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.245 \quad X-INVALID-ORDER-245} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 s^4 - R_3 R_4 R_5 g_m + s^3 (C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 + C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m) + s (-C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 R_3 R_4 R_5)}{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 s^5 + 2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^4 (C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 + C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_5 L_4 L_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.246 \quad X-INVALID-ORDER-246} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 R_5 + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4) + s^4 (C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.247 \quad X-INVALID-ORDER-247} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 R_5 + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5)}$$

9.248 X-INVALID-ORDER-248 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s^2 (C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_3 R_4)}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4) + s^2 (2 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 L_4 R_4) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4)}$$

9.249 X-INVALID-ORDER-249 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 s^3 + C_4 L_4 R_3 R_4 g_m s^2 - C_5 R_3 R_4 s + R_3 R_4 g_m}{C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 s^4 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4)}$$

9.250 X-INVALID-ORDER-250

$$Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 s^3 - C_5 R_3 R_4 R_5 s + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s^2 (C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_3 R_4)}{C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_4 R_5)}$$

9.251 X-INVALID-ORDER-251 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_3 R_4 g_m s^2 + R_3 R_4 g_m + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_3 R_4) + s (C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 L_4 R_3}$$

9.252 X-INVALID-ORDER-252 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^4 - C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 s^3 - C_5 R_3 R_4 s + R_3 R_4 g_m + s^2 (C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + C_5 L_5 R_3 R_4 g_m)}{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^5 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m)}$

$$\mathbf{9.253} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-253} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 s^4 + C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^3 + L_5 R_3 R_4 g_m s - R_3 R_4 + s^2 (-C_4 L_4 R_3 R_4 - C_5 L_5 R_3 R_4)}{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 s^5 + 2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^4 (C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2 C_4 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 R_4) + s (C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_3 R_4) + R_3 R_4}$$

9.254 X-INVALID-ORDER-254 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^4 + R_3 R_4 g_m + s^3 (C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_3 R_4) + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^5 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 R_4)}{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^5 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 R_4)}$

$$\mathbf{9.255} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-255} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 s^4 - R_3 R_4 R_5 + s^3 (C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 s^5 + 2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^4 (C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 + 2 C_4 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^2 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 + 2 C_4 L_4 L_5 R_4 R_5) + s (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 + 2 C_4 L_4 L_5 R_4 R_5) + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 + 2 C_4 L_4 L_5 R_4 R_5)}{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 s^5 + 2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^4 (C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 + 2 C_4 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^2 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 + 2 C_4 L_4 L_5 R_4 R_5) + s (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 + 2 C_4 L_4 L_5 R_4 R_5) + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 + 2 C_4 L_4 L_5 R_4 R_5}$$

$$\textbf{9.256} \quad \textbf{X-INVALID-ORDER-256} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^3}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4) + s^4 (C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.257 \quad X-INVALID-ORDER-257} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 R_5)}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.258 \quad X-INVALID-ORDER-258} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_3 R_4)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s (2C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.259 \quad X-INVALID-ORDER-259} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m s^3 + R_4 g_m + s^2 (-C_3 C_5 R_3 R_4 + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (C_3 R_3 R_4 g_m - C_5 R_4)}{2g_m + s^3 (2C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (2C_3 C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_4 + 2C_5 L_5 g_m) + s (2C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5)}$$

$$\mathbf{9.260 \quad X-INVALID-ORDER-260} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 s^3 - R_4 + s^2 (C_3 L_5 R_3 R_4 g_m - C_5 L_5 R_4) + s (-C_3 R_3 R_4 + L_5 R_4 g_m)}{2R_4 g_m + s^3 (2C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_4) + s^2 (2C_3 L_5 R_3 g_m + C_3 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5) + s (2C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2L_5 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.261 \quad X-INVALID-ORDER-261} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 R_4 + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (C_3 R_3 R_4 g_m + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2g_m + s^3 (2C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (2C_3 C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_4 + 2C_5 L_5 g_m) + s (2C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 R_5 g_m + 2C_5)}$$

$$\mathbf{9.262 \quad X-INVALID-ORDER-262} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 s^3 - R_4 R_5 + s^2 (C_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 L_5 R_3 R_4 - C_5 L_5 R_4 R_5) + s (-C_3 R_3 R_4 R_5 + L_5 R_4 R_5 g_m - L_5 R_4)}{2R_4 R_5 g_m + 2R_5 + s^3 (2C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^2 (2C_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 L_5 R_3 + C_3 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 L_5 R_4 + 2C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_5) + s (2C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 R_3 R_5 + C_3 R_4 R_5 + 2L_5 R_4 g_m + 2L_5 R_5 g_m + 2L_5)}$$

$$\mathbf{9.263 \quad X-INVALID-ORDER-263} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3 R_4) + s^2 (C_3 L_5 R_3 R_4 g_m + C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_4) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_3 R_4 + L_5 R_4 g_m)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (2C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_4) + s^2 (2C_3 L_5 R_3 g_m + C_3 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_5 L_5) + s (2C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2L_5 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.264 \quad X-INVALID-ORDER-264} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3 R_4) + s^2 (-C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_4) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_3 R_4 - C_5 R_4 R_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (2C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_4) + s^2 (2C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5 + 2C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_5 L_5) + s (2C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2L_5 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.265 \quad X-INVALID-ORDER-265} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 s^2 + g_m + s (C_3 R_3 g_m - C_5)}{2C_3 C_4 C_5 R_3 s^3 + s^2 (2C_3 C_4 R_3 g_m + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 + 2C_4 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.266 \quad X-INVALID-ORDER-266} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_5 s^2 + R_5 g_m + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 - C_5 R_5) - 1}{2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 s^3 + 2g_m + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_3 + 2C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 R_5) + s (2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.267 \quad X-INVALID-ORDER-267} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3) + s (C_3 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_3) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 g_m + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.268 \quad X-INVALID-ORDER-268} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_5 R_3 g_m s^3 + g_m + s^2 (-C_3 C_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 g_m - C_5)}{2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 g_m s^4 + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_3 + C_3 C_5 L_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 g_m) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 g_m + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 + 2C_4 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.269 \quad X-INVALID-ORDER-269} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_5 R_3 s^3 + s^2 (C_3 L_5 R_3 g_m - C_5 L_5) + s (-C_3 R_3 + L_5 g_m) - 1}{2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 s^4 + 2g_m + s^3 (2C_3 C_4 L_5 R_3 g_m + 2C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 + 2C_4 C_5 L_5) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 + C_3 L_5 g_m + 2C_4 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m) + s (2C_3 R_3 g_m + C_3 + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.270 \quad X-INVALID-ORDER-270} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_5 R_3 g_m s^3 + g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 g_m s^4 + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_3 + C_3 C_5 L_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 g_m) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 g_m + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.271 \quad X-INVALID-ORDER-271} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 s^3 - R_5 + s^2 (C_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 L_5 R_3 - C_5 L_5 R_5) + s (-C_3 R_3 R_5 + L_5 R_5 g_m - L_5)}{2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_5 s^4 + 2R_5 g_m + s^3 (2C_3 C_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 L_5 R_3 + 2C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_5 + 2C_3 L_5 R_3 g_m + C_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_5 + 2C_4 L_5 R_5 g_m + 2C_4 L_5 + 2C_5 L_5 R_5 g_m) + s (2C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_5 + 2C_4 R_5 + 2L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.272 \quad X-INVALID-ORDER-272} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (C_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 + L_5 g_m) - 1}{2g_m + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3) + s^3 (2C_3 C_4 L_5 R_3 g_m + 2C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_3 + C_3 L_5 g_m + 2C_4 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m) + s (2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.273 \quad X-INVALID-ORDER-273} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3) + s^2 (-C_3 C_5 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3) + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 + 2C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_3 + 2C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 R_5 + 2C_5 L_5 g_m) + s (2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.274 \quad X-INVALID-ORDER-274} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_4 s^2 + R_4 g_m + s (C_3 R_3 R_4 g_m - C_5 R_4)}{2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 s^3 + 2g_m + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_4) + s (2C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5)}$$

$$\mathbf{9.275 \quad X-INVALID-ORDER-275} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_3 R_4 - C_5 R_4 R_5)}{2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5) + s (2C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5) +}$$

$$\mathbf{9.276 \quad X-INVALID-ORDER-276} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 R_4) + s (C_3 R_3 R_4 g_m + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2g_m + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4) + s (2C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 R_5 g_m + 2C_5)}$$

$$\mathbf{9.277 \quad X-INVALID-ORDER-277} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m s^3 + R_4 g_m + s^2 (-C_3 C_5 R_3 R_4 + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (C_3 R_3 R_4 g_m - C_5 R_4)}{2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m s^4 + 2g_m + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_4 + 2C_5 L_5 g_m) + s (2C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5)}$$

$$\mathbf{9.278 \quad X-INVALID-ORDER-278} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 s^3 - R_4 + s^2 (C_3 L_5 R_3 R_4 g_m - C_5 L_5 R_4) + s (-C_3 R_3 R_4 + L_5 R_4 g_m)}{2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 s^4 + 2R_4 g_m + s^3 (2C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_3 L_5 R_3 g_m + C_3 L_5 R_4 g_m + 2C_4 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5) + s (2C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 + 2L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.279 \quad X-INVALID-ORDER-279} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 R_4 + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (C_3 R_3 R_4 g_m + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m s^4 + 2g_m + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4 + 2C_5)}$$

$$\mathbf{9.280 \quad X-INVALID-ORDER-280} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 s^3 - R_4 R_5 + s^2 (C_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 L_5 R_3 R_4 - C_5 L_5 R_4 R_5) + s (-C_3 R_3 R_4 R_5 + L_5 R_4 R_5 g_m - L_5)}{2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2R_4 R_5 g_m + 2R_5 + s^3 (2C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 L_5 R_3 + C_3 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 L_5 R_4 +}$$

$$\mathbf{9.281 \quad X-INVALID-ORDER-281} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3 R_4) + s^2 (C_3 L_5 R_3 R_4 g_m + C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_4) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4 R_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4) + s^3 (2C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4 + 2C_5)}$$

$$\mathbf{9.282 \quad X-INVALID-ORDER-282} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3 R_4) + s^2 (-C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_4 R_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4) + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4 + 2C_5)}$$

$$\mathbf{9.283 \quad X-INVALID-ORDER-283} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 s^3 + g_m + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 g_m - C_3 C_5 R_3 - C_4 C_5 R_4) + s (C_3 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m - C_5)}{s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_3 + C_3 C_4 C_5 R_4) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 g_m + C_3 C_4 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.284 \quad X-INVALID-ORDER-284} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 R_3 R_4 - C_3 C_5 R_3 R_5 - C_4 C_5 R_4 R_5) + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_4 + 2C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_5) + s (2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.285 \quad X-INVALID-ORDER-285} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 R_3 R_4) + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4) + s (C_3 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_3 + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_4) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 g_m + C_3 C_4 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.286 \quad X-INVALID-ORDER-286} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m s^4 + g_m + s^3 (-C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 g_m - C_3 C_5 R_3 - C_4 C_5 R_4 + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m - C_5)}{s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_3 + C_3 C_4 C_5 R_4 + C_3 C_5 L_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 g_m) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 g_m + C_3 C_4 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.287 \quad X-INVALID-ORDER-287} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 s^4 + s^3 (C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3 - C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (-C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 L_5 R_3 g_m + C_4 L_5 R_4 g_m - C_5 L_5) + s (-C_3 R_3 - C_4 R_4 + L_5 g_m) - 1}{2g_m + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4) + s^3 (2C_3 C_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 L_5 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_4 + C_3 L_5 g_m + 2C_4 L_5 g_m + 2C_5 L_5 g_m) + s (2C_3 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_4 R_4 g_m + C_4 R_4 + C_5 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.288 \quad X-INVALID-ORDER-288} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4 + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_3 + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_4 + C_3 C_5 L_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 g_m) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 g_m + C_3 C_4 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_5) + s (C_3 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}$$

$$\mathbf{9.289 \quad X-INVALID-ORDER-289} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 s^4 - R_5 + s^3 (C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 - C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 - C_4 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^2 (-C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 L_5 R_3 + C_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 L_5 R_4 + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 + C_5 L_5 g_m) - 1}{2R_5 g_m + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^3 (2C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 L_5 R_3 + C_3 C_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_5 R_4 + 2C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_5) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 L_5 R_3 + C_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 L_5 R_4 + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 + C_5 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.290 \quad X-INVALID-ORDER-290} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4) + s^3 (C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 L_5 R_3 g_m + C_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 L_5 R_4 + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 + C_5 L_5 g_m) - 1}{2g_m + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4) + s^3 (2C_3 C_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 L_5 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_3 L_5 R_3 g_m - C_3 L_5 R_3 + C_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 L_5 R_4 + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 + C_5 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.291 \quad X-INVALID-ORDER-291} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4) + s^3 (-C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 L_5 R_3 g_m + C_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 L_5 R_4 + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 + C_5 L_5 g_m) - 1}{2g_m + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4) + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 + C_3 L_5 R_3 g_m - C_3 L_5 R_3 + C_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 L_5 R_4 + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 + C_5 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.292 \quad X-INVALID-ORDER-292} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 C_4 L_4 R_3) + s^2 (C_4 L_4 R_5 g_m - C_4 L_4) + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3) - 1}{2g_m + s^3 (2C_3 C_4 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_3 + 2C_4 L_4 g_m) + s (2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4)}$$

9.293 X-INVALID-ORDER-293 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5L_4R_3s^4 + g_m + s^3(C_3C_4L_4R_3g_m - C_4C_5L_4) + s^2(-C_3C_5R_3 + C_4L_4g_m) + s(C_3R_3g_m - C_5)}{s^4(2C_3C_4C_5L_4R_3g_m + C_3C_4C_5L_4) + s^3(2C_3C_4C_5R_3 + C_3C_4L_4g_m + 2C_4C_5L_4g_m) + s^2(2C_3C_4R_3g_m + 2C_3C_5R_3g_m + C_3C_5 + 2C_4C_5) + s(C_3g_m + 2C_4g_m + 2C_5g_m)}$$

9.294 X-INVALID-ORDER-294 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5L_4R_3R_5s^4 + R_5g_m + s^3(C_3C_4L_4R_3R_5g_m - C_3C_4L_4R_3 - C_4C_5L_4R_5) + s^2(-C_3C_5R_3R_5 + C_4L_4R_5g_m - C_4L_4) + s(C_3R_3R_5g_m - C_3R_3 - C_5R_5) - 1}{2g_m + s^4(2C_3C_4C_5L_4R_3R_5g_m + C_3C_4C_5L_4R_5) + s^3(2C_3C_4C_5R_3R_5 + 2C_3C_4L_4R_3g_m + C_3C_4L_4R_5g_m + C_3C_4L_4 + 2C_4C_5L_4R_5g_m) + s^2(2C_3C_4R_3R_5g_m + 2C_3C_4R_3 + 2C_3C_5R_3R_5g_m + C_3C_5R_5 + 2C_4C_5R_5 + 2C_4L_4g_m) + s(2C_3R_3g_m + C_3R_5g_m + C_3 + 2C_4R_5)}$$

9.295 X-INVALID-ORDER-295 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4(C_3C_4C_5L_4R_3R_5g_m - C_3C_4C_5L_4R_3) + s^3(C_3C_4L_4R_3g_m + C_4C_5L_4R_5g_m - C_4C_5L_4) + s^2(C_3C_5R_3R_5g_m - C_3C_5R_3 + C_4L_4g_m) + s(C_3R_3g_m + C_5R_5g_m - C_5)}{s^4(2C_3C_4C_5L_4R_3g_m + C_3C_4C_5L_4R_5g_m + C_3C_4C_5L_4) + s^3(2C_3C_4C_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5R_3 + C_3C_4L_4g_m + 2C_4C_5L_4g_m) + s^2(2C_3C_4R_3g_m + 2C_3C_5R_3g_m + C_3C_5R_5g_m + C_3C_5 + 2C_4C_5R_5g_m + 2C_4C_5) + s(C_3g_m + 2C_4g_m + 2C_5g_m)}$$

9.296 X-INVALID-ORDER-296 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3C_4C_5L_4L_5R_3g_ms^5 + g_m + s^4(-C_3C_4C_5L_4R_3 + C_4C_5L_4L_5g_m) + s^3(C_3C_4L_4R_3g_m + C_3C_5L_5R_3g_m - C_4C_5L_4) + s^2(-C_3C_5R_3 + C_4L_4g_m + C_5L_5g_m) + s(C_3R_3g_m - C_5)}{C_3C_4C_5L_4L_5g_ms^5 + s^4(2C_3C_4C_5L_4R_3g_m + C_3C_4C_5L_4 + 2C_3C_4C_5L_5R_3g_m) + s^3(2C_3C_4C_5R_3 + C_3C_4L_4g_m + C_3C_5L_5g_m + 2C_4C_5L_4g_m + 2C_4C_5L_5g_m) + s^2(2C_3C_4R_3g_m + 2C_3C_5R_3g_m + C_3C_5 + 2C_4C_5) + s(C_3g_m + 2C_4g_m + 2C_5g_m)}$$

9.297 X-INVALID-ORDER-297 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5L_4L_5R_3s^5 + s^4(C_3C_4L_4L_5R_3g_m - C_4C_5L_4L_5) + s^3(-C_3C_4L_4R_3 - C_3C_5L_5R_3 + C_4L_4L_5g_m) + s^2(C_3L_5R_3g_m - C_4L_4 - C_5L_5) + s(-C_3R_3 + L_5g_m) - 1}{2g_m + s^5(2C_3C_4C_5L_4L_5R_3g_m + C_3C_4C_5L_4L_5) + s^4(2C_3C_4C_5L_5R_3 + C_3C_4L_4L_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5g_m) + s^3(2C_3C_4L_4R_3g_m + C_3C_4L_4 + 2C_3C_4L_5R_3g_m + 2C_3C_5L_5R_3g_m + C_3C_5L_5 + 2C_4C_5L_5) + s^2(2C_3C_4R_3 + C_3L_5g_m + 2C_4L_4g_m + 2C_4L_5g_m + 2C_5L_5g_m) + s(-C_3R_3 + L_5g_m) - 1}$$

9.298 X-INVALID-ORDER-298 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3C_4C_5L_4L_5R_3g_ms^5 + g_m + s^4(C_3C_4C_5L_4R_3R_5g_m - C_3C_4C_5L_4R_3 + C_4C_5L_4L_5g_m) + s^3(C_3C_4L_4R_3g_m + C_3C_5L_5R_3g_m + C_4C_5L_4R_5g_m - C_4C_5L_4) + s^2(C_3C_5R_3R_5g_m - C_3C_5R_3 + C_4L_4g_m + C_5L_5g_m) + s(C_3R_3g_m + C_5R_5g_m - C_5)}{C_3C_4C_5L_4L_5g_ms^5 + s^4(2C_3C_4C_5L_4R_3g_m + C_3C_4C_5L_4R_5g_m + C_3C_4C_5L_4 + 2C_3C_4C_5L_5R_3g_m) + s^3(2C_3C_4C_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5R_3 + C_3C_4L_4g_m + C_3C_5L_5g_m + 2C_4C_5L_4g_m + 2C_4C_5L_5g_m) + s^2(2C_3C_4R_3g_m + 2C_3C_5R_3g_m + C_3C_5R_5g_m + C_3C_5 + 2C_4C_5R_5) + s(C_3R_3g_m + C_5R_5g_m - C_5)}$$

9.299 X-INVALID-ORDER-299 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_5s^5 - R_5 + s^4(C_3C_4L_4L_5R_3R_5g_m - C_3C_4L_4L_5R_3 - C_4C_5L_4L_5R_5) + s^3(-C_3C_4L_4R_3R_5 - C_3C_5L_5R_3R_5 + C_4L_4L_5R_5g_m - C_4L_4L_5) + s^2(C_3C_5R_3R_5g_m - C_3C_5R_3 + C_4L_4g_m + C_5L_5g_m) + s(C_3R_3g_m + C_5R_5g_m - C_5)}{2R_5g_m + s^5(2C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_5g_m + C_3C_4C_5L_4L_5R_5) + s^4(2C_3C_4C_5L_5R_3R_5 + 2C_3C_4L_4L_5R_3g_m + C_3C_4L_4L_5R_5g_m + C_3C_4L_4L_5 + 2C_4C_5L_4L_5R_5g_m) + s^3(2C_3C_4L_4R_3R_5g_m + C_3C_4L_4R_5 + 2C_3C_4L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4L_5R_3 + 2C_3C_5L_5R_3R_5g_m + C_3C_5L_5R_5) + s^2(C_3C_5R_3R_5g_m - C_3C_5R_3 + C_4L_4g_m + C_5L_5g_m) + s(C_3R_3g_m + C_5R_5g_m - C_5)}$$

9.300 X-INVALID-ORDER-300 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^5(C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_5g_m - C_3C_4C_5L_4L_5R_3) + s^4(C_3C_4L_4L_5R_3g_m + C_4C_5L_4L_5R_5g_m - C_4C_5L_4L_5) + s^3(C_3C_4L_4R_3R_5g_m - C_3C_4L_4R_3 + C_3C_5L_5R_3R_5g_m - C_3C_5L_5R_3 + C_4L_4L_5g_m) + s^2(C_3C_5R_3R_5g_m - C_3C_5R_3 + C_4L_4g_m + C_5L_5g_m) + s(C_3R_3g_m + C_5R_5g_m - C_5)}{2g_m + s^5(2C_3C_4C_5L_4L_5R_3g_m + C_3C_4C_5L_4L_5R_5g_m + C_3C_4C_5L_4L_5) + s^4(2C_3C_4C_5L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4L_4L_5R_3g_m + C_3C_4L_4L_5R_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5g_m) + s^3(2C_3C_4L_4R_3g_m + C_3C_4L_4R_5g_m + C_3C_4L_4 + 2C_3C_4L_5R_3g_m + 2C_3C_5L_5R_3g_m + C_3C_5L_5R_5g_m + C_3C_5L_5) + s^2(2C_3C_4R_3g_m + 2C_3C_5R_3g_m + C_3C_5R_5g_m + C_3C_5 + 2C_4C_5R_5) + s(C_3R_3g_m + C_5R_5g_m - C_5)}$$

9.301 X-INVALID-ORDER-301 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^5(C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_5g_m - C_3C_4C_5L_4L_5R_3) + s^4(-C_3C_4C_5L_4R_3R_5 + C_4C_5L_4L_5R_5g_m - C_4C_5L_4L_5) + s^3(C_3C_4L_4R_3R_5g_m - C_3C_4L_4R_3 + C_3C_5L_5R_3R_5g_m - C_3C_5L_5R_3 + C_4L_4L_5g_m) + s^2(C_3C_5R_3R_5g_m - C_3C_5R_3 + C_4L_4g_m + C_5L_5g_m) + s(C_3R_3g_m + C_5R_5g_m - C_5)}{2g_m + s^5(2C_3C_4C_5L_4L_5R_3g_m + C_3C_4C_5L_4L_5R_5g_m + C_3C_4C_5L_4L_5) + s^4(2C_3C_4C_5L_4R_3R_5g_m + C_3C_4C_5L_4R_5 + 2C_3C_4C_5L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_5R_3 + 2C_4C_5L_4L_5g_m) + s^3(2C_3C_4C_5R_3R_5 + 2C_3C_4L_4R_3g_m + C_3C_4L_4R_5g_m + C_3C_4L_4 + 2C_3C_5L_5R_3g_m + C_3C_5L_5R_5) + s^2(2C_3C_4R_3g_m + 2C_3C_5R_3g_m + C_3C_5R_5g_m + C_3C_5 + 2C_4C_5R_5) + s(C_3R_3g_m + C_5R_5g_m - C_5)}$$

$$\mathbf{9.302 \quad X-INVALID-ORDER-302} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_3 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 L_4 R_3) + s (L_4 R_5 g_m - L_4)}{2 R_5 g_m + s^3 (2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 L_4 R_3) + s^2 (2 C_3 L_4 R_3 g_m + C_3 L_4 R_5 g_m + C_3 L_4 + 2 C_4 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 + 2 L_4 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.303 \quad X-INVALID-ORDER-303} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_4 R_3 s^3 + L_4 g_m s + s^2 (C_3 L_4 R_3 g_m - C_5 L_4)}{2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_3 C_4 L_4 R_3 g_m + 2 C_3 C_5 L_4 R_3 g_m + C_3 C_5 L_4 + 2 C_4 C_5 L_4) + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 + C_3 L_4 g_m + 2 C_4 L_4 g_m + 2 C_5 L_4 g_m) + s (2 C_3 R_3 g_m + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.304 \quad X-INVALID-ORDER-304} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 s^3 + s^2 (C_3 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 L_4 R_3 - C_5 L_4 R_5) + s (L_4 R_5 g_m - L_4)}{2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 s^4 + 2 R_5 g_m + s^3 (2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 L_4 R_3 + 2 C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 R_5 + 2 C_3 L_4 R_3 g_m + C_3 L_4 R_5 g_m + C_3 L_4 + 2 C_4 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 + 2 C_5 L_4 R_5 g_m) + s (2 C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 + 2 C_5 R_5 + 2 L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.305 \quad X-INVALID-ORDER-305} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 g_m s + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_4 R_3) + s^2 (C_3 L_4 R_3 g_m + C_5 L_4 R_5 g_m - C_5 L_4)}{2 g_m + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3) + s^3 (2 C_3 C_4 L_4 R_3 g_m + 2 C_3 C_5 L_4 R_3 g_m + C_3 C_5 L_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4) + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 + C_3 L_4 g_m + 2 C_4 L_4 g_m + 2 C_5 L_4 g_m) + s (2 C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_5 g_m + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.306 \quad X-INVALID-ORDER-306} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m s^4 + L_4 g_m s + s^3 (-C_3 C_5 L_4 R_3 + C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_4 R_3 g_m - C_5 L_4)}{2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m s^5 + 2 g_m + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_4 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (2 C_3 C_4 L_4 R_3 g_m + 2 C_3 C_5 L_4 R_3 g_m + C_3 C_5 L_4 + 2 C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_4) + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 + C_3 L_4 g_m + 2 C_4 L_4 g_m + 2 C_5 L_4 g_m + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_3 R_3 g_m + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.307 \quad X-INVALID-ORDER-307} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 s^4 - L_4 s + s^3 (C_3 L_4 L_5 R_3 g_m - C_5 L_4 L_5) + s^2 (-C_3 L_4 R_3 + L_4 L_5 g_m)}{2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 s^5 + s^4 (2 C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 g_m + 2 C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_4 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (2 C_3 C_4 L_4 R_3 + 2 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 L_4 L_5 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 g_m + 2 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (2 C_3 L_4 R_3 g_m + C_3 L_4 + 2 C_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 L_4 + 2 C_5 L_5) + s (2 C_3 R_3 + 2 L_4 g_m + 2 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.308 \quad X-INVALID-ORDER-308} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m s^4 + L_4 g_m s + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_4 R_3 + C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_4 R_3 g_m + C_5 L_4 R_5 g_m - C_5 L_4)}{2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m s^5 + 2 g_m + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_4 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (2 C_3 C_4 L_4 R_3 g_m + 2 C_3 C_5 L_4 R_3 g_m + C_3 C_5 L_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 + 2 C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4) + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 + C_3 L_4 g_m + 2 C_4 L_4 g_m + 2 C_5 L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.309 \quad X-INVALID-ORDER-309} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 s^4 - L_4 R_5 s + s^3 (C_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 L_4 L_5 R_3 - C_5 L_4 L_5 R_5) + s^2 (-C_3 L_4 R_3 R_5 + L_4 L_5 R_5 g_m - L_4 R_5)}{2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 s^5 + 2 R_5 + s^4 (2 C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 + 2 C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 L_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 + 2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 C_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 L_4 L_5 R_5 g_m + C_3 L_4 L_5 + 2 C_4 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 + 2 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.310 \quad X-INVALID-ORDER-310} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_4 L_5 R_3) + s^3 (C_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_5 L_4 L_5 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5) + s^2 (C_3 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 L_4 R_3 R_5)}{2 R_5 g_m + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3) + s^4 (2 C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 g_m + 2 C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 L_4 R_3 + 2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 L_4 L_5 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.311 \quad X-INVALID-ORDER-311} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_4 L_5 R_3) + s^3 (-C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 + C_5 L_4 L_5 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5) + s^2 (C_3 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 L_4 R_3 R_5)}{2 R_5 g_m + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3) + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + 2 C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 L_4 R_3 + 2 C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 R_5 + 2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.312 \quad X-INVALID-ORDER-312} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 C_4 L_4 R_3) + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_5 g_m - C_4 L_4) + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4) - 1}{2g_m + s^3 (2C_3 C_4 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_4 + 2C_4 L_4 g_m) + s (2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.313 \quad X-INVALID-ORDER-313} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 s^4 + g_m + s^3 (-C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 g_m - C_4 C_5 L_4) + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 g_m - C_3 C_5 R_3 - C_4 C_5 R_4 + C_4 L_4 g_m) + s (C_3 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m - C_5)}{s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4) + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_3 + C_3 C_4 C_5 R_4 + C_3 C_4 L_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 g_m) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 g_m + C_3 C_4 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.314 \quad X-INVALID-ORDER-314} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 s^4 + R_5 g_m + s^3 (-C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 C_4 L_4 R_3 - C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 R_3 R_4 - C_3 C_5 R_3 R_5 - C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 L_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4) + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 R_5)}{2g_m + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 R_5) + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_5 g_m) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_4 + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 R_5)}{2g_m + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 R_5) + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_5 g_m) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_4 + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.315 \quad X-INVALID-ORDER-315} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_4 R_3) + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 g_m + C_4 C_5 L_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4) + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4 + C_4 L_4 g_m) + s (C_3 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m - C_5)}{s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4) + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_3 + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_4 + C_3 C_4 L_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 g_m) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 g_m + C_3 C_4 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.316 \quad X-INVALID-ORDER-316} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m s^5 + g_m + s^4 (-C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (-C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m - C_4 C_5 L_4 + C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 g_m - C_3 C_5 R_3 - C_4 C_5 R_4 + C_4 L_4 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 g_m - C_3 R_3 + C_4 R_4 g_m - C_4 R_4)}{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m s^5 + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_3 + C_3 C_4 C_5 R_4 + C_3 C_4 L_4 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 g_m) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 g_m + C_3 C_4 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 R_3 + C_4 C_5 R_4 g_m + C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.317 \quad X-INVALID-ORDER-317} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 s^5 + s^4 (-C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (-C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3 - C_4 C_5 L_5 R_4 + C_4 L_4 L_5 g_m) + s^2 (-C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 L_5 R_3 g_m - C_3 L_5 R_3 + C_4 L_4 L_5 g_m - C_4 L_4 L_5 R_5) + s (C_3 R_3 g_m - C_3 R_3 + C_4 R_4 g_m - C_4 R_4)}{2g_m + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 + C_3 C_4 L_4 L_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (2C_3 C_4 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 + 2C_3 C_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 L_5 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.318 \quad X-INVALID-ORDER-318} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 + C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 g_m - C_3 C_5 R_3 - C_4 C_5 R_4 + C_4 L_4 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 g_m - C_3 R_3 + C_4 R_4 g_m - C_4 R_4)}{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m s^5 + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_3 + C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_4 + C_3 C_4 L_4 g_m + C_3 C_5 L_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 g_m) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 g_m + C_3 C_4 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 R_3 + C_4 C_5 R_4 g_m + C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.319 \quad X-INVALID-ORDER-319} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 s^5 - R_5 + s^4 (-C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 - C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (-C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 + C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3 - C_4 C_5 L_5 R_4 + C_4 L_4 L_5 g_m) + s^2 (-C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 L_5 R_3 g_m - C_3 L_5 R_3 + C_4 L_4 L_5 g_m - C_4 L_4 L_5 R_5) + s (C_3 R_3 g_m - C_3 R_3 + C_4 R_4 g_m - C_4 R_4)}{2R_5 g_m + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 L_5 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 L_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m) + s^3 (2C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 R_5 + 2C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.320 \quad X-INVALID-ORDER-320} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3 - C_4 C_5 L_5 R_4 + C_4 L_4 L_5 g_m) + s^2 (-C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 L_5 R_3 g_m - C_3 L_5 R_3 + C_4 L_4 L_5 g_m - C_4 L_4 L_5 R_5) + s (C_3 R_3 g_m - C_3 R_3 + C_4 R_4 g_m - C_4 R_4)}{2g_m + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 + C_3 C_4 L_4 L_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (2C_3 C_4 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 + 2C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.321 \quad X-INVALID-ORDER-321} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3) + s^4 (-C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_5) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3 - C_4 C_5 L_5 R_4 + C_4 L_4 L_5 g_m) + s^2 (-C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 L_5 R_3 g_m - C_3 L_5 R_3 + C_4 L_4 L_5 g_m - C_4 L_4 L_5 R_5) + s (C_3 R_3 g_m - C_3 R_3 + C_4 R_4 g_m - C_4 R_4)}{2g_m + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_5 R_3 - C_4 C_5 L_5 R_4 + C_4 L_4 L_5 g_m) + s^2 (-C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 L_5 R_3 g_m - C_3 L_5 R_3 + C_4 L_4 L_5 g_m - C_4 L_4 L_5 R_5) + s (C_3 R_3 g_m - C_3 R_3 + C_4 R_4 g_m - C_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.322 \quad X-INVALID-ORDER-322} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 L_4 R_3 R_4) + s (L_4 R_4 R_5 g_m - L_4 R_4)}{2 R_4 R_5 g_m + 2 R_4 + s^3 (2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4) + s^2 (2 C_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 L_4 R_3 + C_3 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 R_4) + s (2 C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_4 + 2 L_4 R_4 g_m + 2 L_4 R_5 g_m + 2 L_4)}$$

$$\mathbf{9.323 \quad X-INVALID-ORDER-323} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_4 R_3 R_4 s^3 + L_4 R_4 g_m s + s^2 (C_3 L_4 R_3 R_4 g_m - C_5 L_4 R_4)}{2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 s^4 + 2 R_4 g_m + s^3 (2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_4 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_3 L_4 R_3 g_m + C_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 R_4 g_m + 2 C_5 L_4) + s (2 C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 + 2 L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.324 \quad X-INVALID-ORDER-324} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 s^3 + s^2 (C_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 L_4 R_3 R_4 - C_5 L_4 R_4 R_5) + s (L_4 R_4 R_5 g_m - L_4 R_4)}{2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_4 R_5 g_m + 2 R_4 + s^3 (2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5) + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 L_4 R_3 + C_3 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 L_4 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_4) + s (2 C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 + 2 L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.325 \quad X-INVALID-ORDER-325} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 g_m s + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 L_4 R_3 R_4) + s^2 (C_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_5 L_4 R_4 R_5 g_m - C_5 L_4 R_4)}{2 R_4 g_m + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4) + s^3 (2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_3 L_4 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.326 \quad X-INVALID-ORDER-326} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^4 + L_4 R_4 g_m s + s^3 (-C_3 C_5 L_4 R_3 R_4 + C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_3 L_4 R_3 R_4 g_m - C_5 L_4 R_4)}{2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^5 + 2 R_4 g_m + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^3 (2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_4 R_4 + 2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 + 2 L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.327 \quad X-INVALID-ORDER-327} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 s^4 - L_4 R_4 s + s^3 (C_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m - C_5 L_4 L_5 R_4) + s^2 (-C_3 L_4 R_3 R_4 + L_4 L_5 R_4 g_m)}{2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 s^5 + 2 R_4 + s^4 (2 C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2 C_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_4 L_5) + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 + 2 L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.328 \quad X-INVALID-ORDER-328} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^4 + L_4 R_4 g_m s + s^3 (C_3 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 L_4 R_3 R_4) + s^2 (C_3 L_4 R_3 R_4 g_m - C_5 L_4 R_4 R_5 g_m)}{2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^5 + 2 R_4 g_m + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^3 (2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 + 2 L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.329 \quad X-INVALID-ORDER-329} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 s^4 - L_4 R_4 R_5 s + s^3 (C_3 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^2 (C_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m - C_5 L_4 L_5 R_4 R_5)}{2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 s^5 + 2 R_4 R_5 + s^4 (2 C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^3 (2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 L_4 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 + 2 L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.330 \quad X-INVALID-ORDER-330} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^3 (C_3 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^2 (C_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m - C_5 L_4 L_5 R_4 R_5)}{2 R_4 R_5 g_m + 2 R_4 + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4) + s^4 (2 C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 L_4 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 + 2 L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.331 \quad X-INVALID-ORDER-331} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^3 (C_3 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^2 (C_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m - C_5 L_4 L_5 R_4 R_5)}{2 R_4 R_5 g_m + 2 R_4 + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4) + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 L_4 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 + 2 L_4 g_m)}$$

9.332 X-INVALID-ORDER-332 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 L_4 R_3 R_4) + s^2 (C_3 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 L_4 R_3 + C_4 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_4) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_3 R_4 + L_4 R_5 g_m - L_4)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (2C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4) + s^2 (2C_3 L_4 R_3 g_m + C_3 L_4 R_5 g_m + C_3 L_4 + 2C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_5 g_m + 2C_4 L_4) + s (2C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2L_4)}$$

9.333 X-INVALID-ORDER-333 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}{C_4L_4s^2 + 1}, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5L_4R_3R_4s^4 + R_4g_m + s^3(C_3C_4L_4R_3R_4g_m - C_3C_5L_4R_3 - C_4C_5L_4R_4) + s^2(-C_3C_5R_3R_4 + C_3L_4R_3g_m + C_4L_4R_4g_m - C_5L_4) + s(C_3R_3R_4g_m - C_5R_4 + L_4g_m)}{2g_m + s^4(2C_3C_4C_5L_4R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_4R_3 + C_3C_4C_5L_4R_4) + s^3(2C_3C_4L_4R_3g_m + C_3C_4L_4R_4g_m + 2C_3C_5L_4R_3g_m + C_3C_5L_4 + 2C_4C_5L_4R_4g_m + 2C_4C_5L_4) + s^2(2C_3C_5R_3R_4g_m + 2C_3C_5R_3 + C_3C_5R_4 + C_3L_4g_m + 2C_4L_4g_m + 2C_5L_4g_m) + s(2C_3R_3g_m +$$

9.334 X-INVALID-ORDER-334 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 s^4 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 - C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 - C_4 C_5 L_4 R_4 R_5) + s^2 (-C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5) + s^3 (2C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4 + 2C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (2C_3 C_4$$

9.335 X-INVALID-ORDER-335 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 R_4 + C_3 L_4 R_3 g_m)}{2g_m + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 R_4) + s^3 (2C_3 C_4 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_4 R_3 g_m + C_3 C_5 L_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4) + s^2 (2C_3 C_5 R_3 R_4)}$$

9.336 X-INVALID-ORDER-336 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}{C_4L_4s^2 + 1}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^5 + R_4 g_m + s^4 (-C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m - C_3 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m - C_4 C_5 L_4 R_4 + C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (-C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_5 R_4 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s (2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + 2g_m}{2g_m + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 + C_3 C_5 L_4 L_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (2C_3 C_4 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_4 R_3 g_m + C_3 C_5 L_4 + 2C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^2 (-C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_5 R_4 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s (2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + 2g_m}.$$

9.337 X-INVALID-ORDER-337 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}{C_4L_4s^2 + 1}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_4s^5 - R_4 + s^4(C_3C_4L_4L_5R_3R_4g_m - C_3C_5L_4L_5R_3 - C_4C_5L_4L_5R_4) + s^3(-C_3C_4L_4R_3R_4 - C_3C_5L_5R_3R_4 + C_3L_4L_5R_3g_m + C_3C_4L_5R_3R_4g_m - C_3C_5L_4L_5R_3R_4g_m - C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_4g_m) + s^2(2C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_3 + C_3C_4C_5L_4L_5R_4) + s(2C_3C_4L_4L_5R_3g_m + C_3C_4L_4L_5R_4g_m + 2C_3C_5L_4L_5R_3g_m + C_3C_5L_4L_5 + 2C_4C_5L_4L_5R_4g_m + 2C_4C_5L_4L_5) + s^3(2C_3C_4L_4R_3R_4g_m + 2C_3C_4L_4R_3 + C_3C_4L_4R_4 + 2C_3C_5L_5R_3R_4g_m)}{2R_4g_m + s^5(2C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_3 + C_3C_4C_5L_4L_5R_4) + s^4(2C_3C_4L_4L_5R_3g_m + C_3C_4L_4L_5R_4g_m + 2C_3C_5L_4L_5R_3g_m + C_3C_5L_4L_5 + 2C_4C_5L_4L_5R_4g_m + 2C_4C_5L_4L_5) + s^3(2C_3C_4L_4R_3R_4g_m + 2C_3C_4L_4R_3 + C_3C_4L_4R_4 + 2C_3C_5L_5R_3R_4g_m)}$$

9.338 X-INVALID-ORDER-338 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}{C_4L_4s^2 + 1}, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^5 + R_4 g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_4 R_5 g_m) + s^2 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_4 R_5 g_m) + s (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_4 R_5 g_m) + R_4 g_m}{2g_m + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 + C_3 C_5 L_4 L_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (2C_3 C_4 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_4 R_3 g_m + C_3 C_5 L_4 R_5 g_m) + s^2 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_4 R_5 g_m) + s (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_4 R_5 g_m) + R_4 g_m}$$

9.339 X-INVALID-ORDER-339 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 s^5 - R_4 R_5 + s^4 (C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5)}{2R_4 R_5 g_m + 2R_5 + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^4 (2C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 + C_3 C_4 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 L_5 R_4 + 2C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 L_5 R_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m)}$$

9.340 X-INVALID-ORDER-340 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}{C_4L_4s^2 + 1}, \frac{C_5L_5R_5s^2 + L_5s + R_5}{C_5L_5s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4) + s^4 (C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_4 L_5}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^4 (2 C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 L_5 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4)}$$

9.341 X-INVALID-ORDER-341 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4) + s}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 L_5 +$$

$$\mathbf{9.342 \quad X-INVALID-ORDER-342} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 L_4 R_3 R_4) + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_4) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_3 R_4)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4) + s^2 (2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.343 \quad X-INVALID-ORDER-343} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m - C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (-C_3 C_5 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_3 R_3 R_4 g_m - C_5 R_4)}{2 g_m + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_4) + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4) + s^2 (2 C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 L_4 g_m) + s (2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m - C_5 R_4)}$$

$$\mathbf{9.344 \quad X-INVALID-ORDER-344} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 s^4 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 - C_4 C_5 L_4 R_4 R_5) + s^2 (-C_3 C_5 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_3 R_3 R_4 g_m - C_5 R_4)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5) + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_3 R_3 R_4 g_m - C_5 R_4)}$$

$$\mathbf{9.345 \quad X-INVALID-ORDER-345} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_3 R_3 R_4 g_m - C_5 R_4)}{2 g_m + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 R_4) + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4) + s^2 (2 C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 g_m - C_3 C_5 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_3 R_3 R_4 g_m - C_5 R_4)}$$

$$\mathbf{9.346 \quad X-INVALID-ORDER-346} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^5 + R_4 g_m + s^4 (-C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m - C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_3 R_3 R_4 g_m - C_5 R_4)}{2 g_m + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4) + s^2 (2 C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 g_m - C_3 C_5 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_3 R_3 R_4 g_m - C_5 R_4)}$$

$$\mathbf{9.347 \quad X-INVALID-ORDER-347} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 s^5 - R_4 + s^4 (C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m - C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (-C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 - C_3 C_5 L_5 R_3 R_4) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_3 R_3 R_4 g_m - C_5 R_4)}{2 R_4 g_m + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_4 R_4 + 2 C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_3 R_3 R_4 g_m - C_5 R_4)}$$

$$\mathbf{9.348 \quad X-INVALID-ORDER-348} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^5 + R_4 g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m - C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_3 R_3 R_4 g_m - C_5 R_4)}{2 g_m + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 L_4 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_4 R_4 + 2 C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_3 R_3 R_4 g_m - C_5 R_4)}$$

$$\mathbf{9.349 \quad X-INVALID-ORDER-349} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4}{2 R_4 R_5 g_m + 2 R_5 + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 + C_3 C_4 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 L_4 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_4 R_4 + 2 C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_3 R_3 R_4 g_m - C_5 R_4)}$$

$$\mathbf{9.350 \quad X-INVALID-ORDER-350} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m) + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 L_4 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_4 R_4 + 2 C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_5 R_3 R_4) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_3 R_3 R_4 g_m - C_5 R_4)}$$

$$\mathbf{9.351 \quad X-INVALID-ORDER-351} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.352 \quad X-INVALID-ORDER-352} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_4 s^3 + C_3 L_3 R_4 g_m s^2 - C_5 R_4 s + R_4 g_m}{2g_m + s^3 (2C_3 C_5 L_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_3 C_5 R_4 + 2C_3 L_3 g_m) + s (C_3 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5)}$$

$$\mathbf{9.353 \quad X-INVALID-ORDER-353} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 s^3 - C_5 R_4 R_5 s + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_3 L_3 R_4 R_5 g_m - C_3 L_3 R_4)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (2C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_3 C_5 R_4 R_5 + 2C_3 L_3 R_4 g_m + 2C_3 L_3 R_5 g_m + 2C_3 L_3) + s (C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.354 \quad X-INVALID-ORDER-354} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_4) + s (C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2g_m + s^3 (2C_3 C_5 L_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_3 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_4 + 2C_3 L_3 g_m) + s (C_3 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 R_5 g_m + 2C_5)}$$

$$\mathbf{9.355 \quad X-INVALID-ORDER-355} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m s^4 - C_3 C_5 L_3 R_4 s^3 - C_5 R_4 s + R_4 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_4 g_m + C_5 L_5 R_4 g_m)}{2C_3 C_5 L_3 L_5 g_m s^4 + 2g_m + s^3 (2C_3 C_5 L_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_3 C_5 R_4 + 2C_3 L_3 g_m + 2C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5)}$$

$$\mathbf{9.356 \quad X-INVALID-ORDER-356} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 s^4 + C_3 L_3 L_5 R_4 g_m s^3 + L_5 R_4 g_m s - R_4 + s^2 (-C_3 L_3 R_4 - C_5 L_5 R_4)}{2R_4 g_m + s^4 (2C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_4 + 2C_3 L_3 L_5 g_m) + s^2 (2C_3 L_3 R_4 g_m + 2C_3 L_3 + C_3 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5) + s (C_3 R_4 + 2L_5 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.357 \quad X-INVALID-ORDER-357} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_4 g_m + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2C_3 C_5 L_3 L_5 g_m s^4 + 2g_m + s^3 (2C_3 C_5 L_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_3 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_4 + 2C_3 L_3 g_m + 2C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 R_5 g_m + 2C_5)}$$

$$\mathbf{9.358 \quad X-INVALID-ORDER-358} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 s^4 - R_4 R_5 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m - C_3 L_3 L_5 R_4) + s^2 (-C_3 L_3 R_4 R_5 - C_5 L_5 R_4 R_5) + s (L_5 R_4 R_5 g_m - L_5 R_4)}{2R_4 R_5 g_m + 2R_5 + s^4 (2C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_4 R_5 + 2C_3 L_3 L_5 R_4 g_m + 2C_3 L_3 L_5 R_5 g_m + 2C_3 L_3 L_5) + s^2 (2C_3 L_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 L_3 R_5 + C_3 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 L_5 R_4 + 2C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_5) + s (C_3 R_4 R_5 + 2L_5 R_4 g_m + 2L_5 R_5 g_m + 2L_5)}$$

$$\mathbf{9.359 \quad X-INVALID-ORDER-359} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 L_5 R_4 g_m s^3 + L_5 R_4 g_m s + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_4 R_5 g_m - C_3 L_3 R_4 + C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_4)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^4 (2C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_4 + 2C_3 L_3 L_5 g_m) + s^2 (2C_3 L_3 R_4 g_m + 2C_3 L_3 R_5 g_m + 2C_3 L_3 + C_3 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_5 L_5) + s (C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.360 \quad X-INVALID-ORDER-360} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, R_4, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3R_4R_5s^3 - C_5R_4R_5s + R_4R_5g_m - R_4 + s^4(C_3C_5L_3L_5R_4R_5g_m - C_3C_5L_3L_5R_4) + s^2(C_3L_3R_4R_5g_m - C_3L_3R_4 + C_5L_5R_4R_5g_m - C_5L_5R_4)}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4(2C_3C_5L_3L_5R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_5R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_5) + s^3(2C_3C_5L_3R_4R_5g_m + 2C_3C_5L_3R_5 + C_3C_5L_5R_4R_5g_m + C_3C_5L_5R_4) + s^2(C_3C_5R_4R_5 + 2C_3L_3R_4g_m + 2C_3L_3R_5g_m + 2C_3L_3 + 2C_5L_5R_4g_m + 2C_5L_5R_5g_m + 2C_5L_5) + s(C_3R_4R_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.361 \quad X-INVALID-ORDER-361} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^2(C_3L_3R_5g_m - C_3L_3) - 1}{2C_3L_3g_ms^2 + 2g_m + s^3(2C_3C_4L_3R_5g_m + 2C_3C_4L_3) + s(C_3R_5g_m + C_3 + 2C_4R_5g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.362 \quad X-INVALID-ORDER-362} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3s^3 + C_3L_3g_ms^2 - C_5s + g_m}{2C_3C_4C_5L_3s^4 + s^3(2C_3C_4L_3g_m + 2C_3C_5L_3g_m) + s^2(C_3C_5 + 2C_4C_5) + s(C_3g_m + 2C_4g_m + 2C_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.363 \quad X-INVALID-ORDER-363} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3R_5s^3 - C_5R_5s + R_5g_m + s^2(C_3L_3R_5g_m - C_3L_3) - 1}{2C_3C_4C_5L_3R_5s^4 + 2g_m + s^3(2C_3C_4L_3R_5g_m + 2C_3C_4L_3 + 2C_3C_5L_3R_5g_m) + s^2(C_3C_5R_5 + 2C_3L_3g_m + 2C_4C_5R_5) + s(C_3R_5g_m + C_3 + 2C_4R_5g_m + 2C_4 + 2C_5R_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.364 \quad X-INVALID-ORDER-364} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3L_3g_ms^2 + g_m + s^3(C_3C_5L_3R_5g_m - C_3C_5L_3) + s(C_5R_5g_m - C_5)}{s^4(2C_3C_4C_5L_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3) + s^3(2C_3C_4L_3g_m + 2C_3C_5L_3g_m) + s^2(C_3C_5R_5g_m + C_3C_5 + 2C_4C_5R_5g_m + 2C_4C_5) + s(C_3g_m + 2C_4g_m + 2C_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.365 \quad X-INVALID-ORDER-365} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3C_5L_3L_5g_ms^4 - C_3C_5L_3s^3 - C_5s + g_m + s^2(C_3L_3g_m + C_5L_5g_m)}{2C_3C_4C_5L_3L_5g_ms^5 + 2C_3C_4C_5L_3s^4 + s^3(2C_3C_4L_3g_m + 2C_3C_5L_3g_m + C_3C_5L_5g_m + 2C_4C_5L_5g_m) + s^2(C_3C_5 + 2C_4C_5) + s(C_3g_m + 2C_4g_m + 2C_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.366 \quad X-INVALID-ORDER-366} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3L_5s^4 + C_3L_3L_5g_ms^3 + L_5g_ms + s^2(-C_3L_3 - C_5L_5) - 1}{2C_3C_4C_5L_3L_5s^5 + 2g_m + s^4(2C_3C_4L_3L_5g_m + 2C_3C_5L_3L_5g_m) + s^3(2C_3C_4L_3 + C_3C_5L_5 + 2C_4C_5L_5) + s^2(2C_3L_3g_m + C_3L_5g_m + 2C_4L_5g_m + 2C_5L_5g_m) + s(C_3 + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.367 \quad X-INVALID-ORDER-367} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3C_5L_3L_5g_ms^4 + g_m + s^3(C_3C_5L_3R_5g_m - C_3C_5L_3) + s^2(C_3L_3g_m + C_5L_5g_m) + s(C_5R_5g_m - C_5)}{2C_3C_4C_5L_3L_5g_ms^5 + s^4(2C_3C_4C_5L_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3) + s^3(2C_3C_4L_3g_m + 2C_3C_5L_3g_m + C_3C_5L_5g_m + 2C_4C_5L_5g_m) + s^2(C_3C_5R_5g_m + C_3C_5 + 2C_4C_5R_5g_m + 2C_4C_5) + s(C_3g_m + 2C_4g_m + 2C_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.368 \quad X-INVALID-ORDER-368} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3L_5R_5s^4 - R_5 + s^3(C_3L_3L_5R_5g_m - C_3L_3L_5) + s^2(-C_3L_3R_5 - C_5L_5R_5) + s(L_5R_5g_m - L_5)}{2C_3C_4C_5L_3L_5R_5s^5 + 2R_5g_m + s^4(2C_3C_4L_3L_5R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_5 + 2C_3C_5L_3L_5R_5g_m) + s^3(2C_3C_4L_3R_5 + C_3C_5L_5R_5 + 2C_3L_3L_5g_m + 2C_4C_5L_5R_5) + s^2(2C_3L_3R_5g_m + C_3L_5R_5g_m + C_3L_5 + 2C_4L_5R_5g_m + 2C_4L_5 + 2C_5L_5R_5g_m) + s(C_3R_5 + 2C_4R_5 + 2L_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.369 \quad X-INVALID-ORDER-369} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3L_3L_5g_ms^3 + L_5g_ms + R_5g_m + s^4(C_3C_5L_3L_5R_5g_m - C_3C_5L_3L_5) + s^2(C_3L_3R_5g_m - C_3L_3 + C_5L_5R_5g_m - C_5L_5) - 1}{2g_m + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5) + s^4(2C_3C_4L_3L_5g_m + 2C_3C_5L_3L_5g_m) + s^3(2C_3C_4L_3R_5g_m + 2C_3C_4L_3 + C_3C_5L_5R_5g_m + C_3C_5L_5 + 2C_4C_5L_5R_5g_m + 2C_4C_5L_5) + s^2(2C_3L_3g_m + C_3L_5g_m + 2C_4L_5g_m + 2C_5L_5g_m) + s(C_3R_5g_m + C_3 + 2C_4R_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.370 \quad X-INVALID-ORDER-370} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_5 s^3 - C_5 R_5 s + R_5 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m - C_3 L_3 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) - 1}{2g_m + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_3 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 L_3 + 2C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5) + s^2 (C_3 C_5 R_5 + 2C_3 L_3 g_m + 2C_4 C_5 R_5 + 2C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_5 g_m - C_3 R_5 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5)}$$

$$\mathbf{9.371 \quad X-INVALID-ORDER-371} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_3 L_3 R_4 R_5 g_m - C_3 L_3 R_4)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 L_3 R_4) + s^2 (2C_3 L_3 R_4 g_m + 2C_3 L_3 R_5 g_m + 2C_3 L_3) + s (C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.372 \quad X-INVALID-ORDER-372} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_4 s^3 + C_3 L_3 R_4 g_m s^2 - C_5 R_4 s + R_4 g_m}{2C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 s^4 + 2g_m + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_3 C_5 R_4 + 2C_3 L_3 g_m + 2C_4 C_5 R_4) + s (C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5)}$$

$$\mathbf{9.373 \quad X-INVALID-ORDER-373} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 s^3 - C_5 R_4 R_5 s + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_3 L_3 R_4 R_5 g_m - C_3 L_3 R_4)}{2C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 s^4 + 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 L_3 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_3 C_5 R_4 R_5 + 2C_3 L_3 R_4 g_m + 2C_3 L_3 R_5 g_m + 2C_3 L_3 + 2C_4 C_5 R_4 R_5) + s (C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.374 \quad X-INVALID-ORDER-374} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_4) + s (C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2g_m + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_4) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_3 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_4 + 2C_3 L_3 g_m + 2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4) + s (C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 R_5 g_m + 2C_5)}$$

$$\mathbf{9.375 \quad X-INVALID-ORDER-375} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m s^4 - C_3 C_5 L_3 R_4 s^3 - C_5 R_4 s + R_4 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_4 g_m + C_5 L_5 R_4 g_m)}{2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m s^5 + 2g_m + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_3 C_5 R_4 + 2C_3 L_3 g_m + 2C_4 C_5 R_4 + 2C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5)}$$

$$\mathbf{9.376 \quad X-INVALID-ORDER-376} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 s^4 + C_3 L_3 L_5 R_4 g_m s^3 + L_5 R_4 g_m s - R_4 + s^2 (-C_3 L_3 R_4 - C_5 L_5 R_4)}{2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 s^5 + 2R_4 g_m + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_5 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_4 + C_3 C_5 L_5 R_4 + 2C_3 L_3 L_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4) + s^2 (2C_3 L_3 R_4 g_m + 2C_3 L_3 + C_3 L_5 R_4 g_m + 2C_4 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_5) + s (C_3 R_4 + 2C_4 R_4 + 2L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.377 \quad X-INVALID-ORDER-377} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_4 g_m + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m s^5 + 2g_m + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_3 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_4 + 2C_3 L_3 g_m + 2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4 R_5) + s (C_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_4 R_5 + C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.378 \quad X-INVALID-ORDER-378} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 s^4 - R_4 R_5 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m - C_3 L_3 L_5 R_4) + s^2 (-C_3 L_3 R_4 R_5 - C_5 L_5 R_4 R_5) + s (L_5 R_4 R_5 g_m - C_3 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 L_3 R_4 R_5)}{2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 s^5 + 2R_4 R_5 g_m + 2R_5 + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_4 R_5 + 2C_3 L_3 L_5 R_4 g_m + 2C_3 L_3 L_5 R_5 g_m + 2C_3 L_3 L_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^2 (2C_3 L_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 L_3 R_4 R_5) + s (C_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_4 R_5 + C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.379 \quad X-INVALID-ORDER-379} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 L_5 R_4 g_m s^3 + L_5 R_4 g_m s + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_4 R_5 g_m - C_3 L_3 R_4 R_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4) + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_5 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 L_3 R_4 + C_3 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_4 + 2C_3 L_3 L_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 L_3 R_4 R_5) + s (C_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_4 R_5 + C_5 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.390 \quad X-INVALID-ORDER-390} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^5 (C_3C_4C_5L_3L_5R_4R_5g_m - C_3C_4C_5L_3L_5R_4) + s^4 (-C_3C_4C_5L_3R_4R_5 + C_3C_5L_3L_5R_5g_m - C_3C_5L_3L_5) + s^3 (C_3C_4L_3R_4R_5g_m - C_3C_4L_3R_4 - C_3C_5L_3R_5g_m + C_3C_5L_3L_5R_5) + s^2 (C_3C_4L_3L_5R_5g_m - C_3C_4L_3L_5) + s (C_3C_4L_3L_5R_5g_m - C_3C_4L_3L_5) + C_3C_4L_3L_5R_5g_m}{2g_m + s^5 (2C_3C_4C_5L_3L_5R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5) + s^4 (2C_3C_4C_5L_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3R_5 + C_3C_4C_5L_5R_4R_5g_m + C_3C_4C_5L_5R_4 + 2C_3C_5L_3L_5g_m) + s^3 (C_3C_4C_5R_4R_5 + 2C_3C_4L_3R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_5g_m + 2C_3C_4L_3 + 2C_3C_5L_3R_5g_m + C_3C_5L_3L_5R_5) + s^2 (C_3C_4L_3L_5R_5g_m - C_3C_4L_3L_5) + s (C_3C_4L_3L_5R_5g_m - C_3C_4L_3L_5) + C_3C_4L_3L_5R_5g_m}$$

$$\mathbf{9.391 \quad X-INVALID-ORDER-391} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^4 (C_3C_4L_3L_4R_5g_m - C_3C_4L_3L_4) + s^2 (C_3L_3R_5g_m - C_3L_3 + C_4L_4R_5g_m - C_4L_4) - 1}{2C_3C_4L_3L_4g_ms^4 + 2g_m + s^3 (2C_3C_4L_3R_5g_m + 2C_3C_4L_3 + C_3C_4L_4R_5g_m + C_3C_4L_4) + s^2 (2C_3L_3g_m + 2C_4L_4g_m) + s (C_3R_5g_m + C_3 + 2C_4R_5g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.392 \quad X-INVALID-ORDER-392} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5L_3L_4s^5 + C_3C_4L_3L_4g_ms^4 - C_5s + g_m + s^3 (-C_3C_5L_3 - C_4C_5L_4) + s^2 (C_3L_3g_m + C_4L_4g_m)}{2C_3C_4C_5L_3L_4g_ms^5 + s^4 (2C_3C_4C_5L_3 + C_3C_4C_5L_4) + s^3 (2C_3C_4L_3g_m + C_3C_4L_4g_m + 2C_3C_5L_3g_m + 2C_4C_5L_4g_m) + s^2 (C_3C_5 + 2C_4C_5) + s (C_3g_m + 2C_4g_m + 2C_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.393 \quad X-INVALID-ORDER-393} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5L_3L_4R_5s^5 - C_5R_5s + R_5g_m + s^4 (C_3C_4L_3L_4R_5g_m - C_3C_4L_3L_4) + s^3 (-C_3C_5L_3R_5 - C_4C_5L_4R_5) + s^2 (C_3L_3R_5g_m - C_3L_3 + C_4L_4R_5g_m - C_4L_4) - 1}{2C_3C_4C_5L_3L_4R_5g_ms^5 + 2g_m + s^4 (2C_3C_4C_5L_3R_5 + C_3C_4C_5L_4R_5 + 2C_3C_4L_3L_4g_m) + s^3 (2C_3C_4L_3R_5g_m + 2C_3C_4L_3 + C_3C_4L_4R_5g_m + C_3C_4L_4 + 2C_3C_5L_3R_5g_m + 2C_4C_5L_4R_5g_m) + s^2 (C_3C_5R_5 + 2C_3L_3g_m + 2C_4C_5R_5 + 2C_4L_4g_m) + s (C_3R_5g_m + C_3 + 2C_4R_5g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.394 \quad X-INVALID-ORDER-394} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3C_4L_3L_4g_ms^4 + g_m + s^5 (C_3C_4C_5L_3L_4R_5g_m - C_3C_4C_5L_3L_4) + s^3 (C_3C_5L_3R_5g_m - C_3C_5L_3 + C_4C_5L_4R_5g_m - C_4C_5L_4) + s^2 (C_3L_3g_m + C_4L_4g_m) + s (C_5R_5g_m - C_5)}{2C_3C_4C_5L_3L_4g_ms^5 + s^4 (2C_3C_4C_5L_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3 + C_3C_4C_5L_4R_5g_m + C_3C_4C_5L_4) + s^3 (2C_3C_4L_3g_m + C_3C_4L_4g_m + 2C_3C_5L_3g_m + 2C_4C_5L_4g_m) + s^2 (C_3C_5R_5g_m + C_3C_5 + 2C_4C_5R_5g_m + 2C_4C_5) + s (C_3g_m + 2C_4g_m + 2C_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.395 \quad X-INVALID-ORDER-395} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3C_4C_5L_3L_4L_5g_ms^6 - C_3C_4C_5L_3L_4s^5 - C_5s + g_m + s^4 (C_3C_4L_3L_4g_m + C_3C_5L_3L_5g_m + C_4C_5L_4L_5g_m) + s^3 (-C_3C_5L_3 - C_4C_5L_4) + s^2 (C_3L_3g_m + C_4L_4g_m + C_5L_5g_m)}{s^5 (2C_3C_4C_5L_3L_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5g_m + C_3C_4C_5L_4L_5g_m) + s^4 (2C_3C_4C_5L_3 + C_3C_4C_5L_4) + s^3 (2C_3C_4L_3g_m + C_3C_4L_4g_m + 2C_3C_5L_3g_m + C_3C_5L_5g_m + 2C_4C_5L_4g_m + 2C_4C_5L_5g_m) + s^2 (C_3C_5 + 2C_4C_5) + s (C_3g_m + 2C_4g_m + 2C_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.396 \quad X-INVALID-ORDER-396} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5L_3L_4L_5s^6 + C_3C_4L_3L_4L_5g_ms^5 + L_5g_ms + s^4 (-C_3C_4L_3L_4 - C_3C_5L_3L_5 - C_4C_5L_4L_5) + s^3 (C_3L_3L_5g_m + C_4L_4L_5g_m) + s^2 (-C_3L_3 - C_4L_4 - C_5L_5) - 1}{2C_3C_4C_5L_3L_4L_5g_ms^6 + 2g_m + s^5 (2C_3C_4C_5L_3L_5 + C_3C_4C_5L_4L_5) + s^4 (2C_3C_4L_3L_4g_m + 2C_3C_4L_3L_5g_m + C_3C_4L_4L_5g_m + 2C_3C_5L_3L_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5g_m) + s^3 (2C_3C_4L_3 + C_3C_4L_4 + C_3C_5L_5 + 2C_4C_5L_5) + s^2 (2C_3L_3g_m + C_3L_5g_m + 2C_4L_4g_m + 2C_4L_5g_m + C_5L_5g_m) + s (C_3L_3 + C_4L_4 + C_5L_5) + C_3L_3 + C_4L_4 + C_5L_5}$$

$$\mathbf{9.397 \quad X-INVALID-ORDER-397} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3C_4C_5L_3L_4L_5g_ms^6 + g_m + s^5 (C_3C_4C_5L_3L_4R_5g_m - C_3C_4C_5L_3L_4) + s^4 (C_3C_4L_3L_4g_m + C_3C_5L_3L_5g_m + C_4C_5L_4L_5g_m) + s^3 (C_3C_5L_3R_5g_m - C_3C_5L_3 + C_4C_5L_4R_5g_m - C_4C_5L_4) + s^2 (C_3L_3g_m + C_4L_4g_m + C_5L_5g_m) + s (C_5R_5g_m + C_5 + C_5R_5)}{s^5 (2C_3C_4C_5L_3L_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5g_m + C_3C_4C_5L_4L_5g_m) + s^4 (2C_3C_4C_5L_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3 + C_3C_4C_5L_4R_5g_m + C_3C_4C_5L_4) + s^3 (2C_3C_4L_3g_m + C_3C_4L_4g_m + 2C_3C_5L_3g_m + C_3C_5L_5g_m + 2C_4C_5L_4g_m + 2C_4C_5L_5g_m) + s^2 (C_3C_5R_5g_m + C_3C_5 + 2C_4C_5R_5g_m + 2C_4C_5) + s (C_5R_5g_m + C_5 + C_5R_5)}$$

$$\mathbf{9.398 \quad X-INVALID-ORDER-398} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_5s^6 - R_5 + s^5 (C_3C_4L_3L_4L_5R_5g_m - C_3C_4L_3L_4L_5) + s^4 (-C_3C_4L_3L_4R_5 - C_3C_5L_3L_5R_5 - C_4C_5L_4L_5R_5) + s^3 (C_3L_3L_5R_5g_m - C_3L_3L_5 + C_4L_4L_5R_5g_m - C_4L_4L_5) + s^2 (C_3L_3L_5R_5g_m - C_3L_3L_5) + s (C_5R_5g_m + C_5 + C_5R_5)}{2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_5g_ms^6 + 2R_5g_m + s^5 (2C_3C_4C_5L_3L_5R_5 + C_3C_4C_5L_4L_5R_5 + 2C_3C_4L_3L_4L_5g_m) + s^4 (2C_3C_4L_3L_4R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_5R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_5 + C_3C_4L_4L_5R_5g_m + C_3C_4L_4L_5 + 2C_3C_5L_3L_5R_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5R_5g_m) + s^3 (2C_3C_4L_3R_5 + C_3C_4L_4R_5g_m + C_3C_4L_4L_5) + s^2 (C_3L_3L_5R_5g_m - C_3L_3L_5) + s (C_5R_5g_m + C_5 + C_5R_5)}$$

$$\mathbf{9.399 \quad X-INVALID-ORDER-399} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad L_3s + \frac{1}{C_3s}, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3C_4L_3L_4L_5g_ms^5 + L_5g_ms + R_5g_m + s^6 (C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_5g_m - C_3C_4C_5L_3L_4L_5) + s^4 (C_3C_4L_3L_4R_5g_m - C_3C_4L_3L_4 + C_3C_5L_3L_5R_5g_m - C_3C_5L_3L_5 + C_4C_5L_4L_5R_5g_m - C_4C_5L_4L_5) + s^3 (C_3L_3L_5R_5g_m - C_3L_3L_5) + s^2 (C_3L_3L_5R_5g_m - C_3L_3L_5) + s (C_5R_5g_m + C_5 + C_5R_5)}{2C_3C_4C_5L_3L_4L_5g_ms^6 + 2g_m + s^5 (2C_3C_4C_5L_3L_5R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5 + C_3C_4C_5L_4L_5R_5g_m + C_3C_4C_5L_4L_5) + s^4 (2C_3C_4L_3L_4g_m + 2C_3C_4L_3L_5g_m + C_3C_4L_4L_5g_m + 2C_3C_5L_3L_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5g_m) + s^3 (2C_3C_4L_3R_5g_m + 2C_3C_4L_3 + C_3C_4L_4R_5g_m + C_3C_4L_4L_5) + s^2 (C_3L_3L_5R_5g_m - C_3L_3L_5) + s (C_5R_5g_m + C_5 + C_5R_5)}$$

9.420 X-INVALID-ORDER-420 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^6 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5) + s^5 (-C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4) + s^4 (-C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m s^6 + 2 g_m + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5) + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2$$

9.421 X-INVALID-ORDER-421 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_3 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m - C_3 L_3 L_4 R_4) + s (L_4 R_4 R_5 g_m - L_4 R_4)}{2 R_4 R_5 g_m + 2 R_4 + s^4 (2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^3 (2 C_3 L_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_3 L_3 L_4 R_5 g_m + 2 C_3 L_3 L_4) + s^2 (2 C_3 L_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 L_3 R_4 + C_3 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4 R_4) + s (2 L_4 R_4 g_m + 2 L_4 R_5 g_m + 2 L_4)}$$

9.422 X-INVALID-ORDER-422 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_4 R_4 s^4 + C_3 L_3 L_4 R_4 g_m s^3 - C_5 L_4 R_4 s^2 + L_4 R_4 g_m s}{2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 s^5 + 2R_4 g_m + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4) + s^3 (2C_3 C_5 L_3 R_4 + C_3 C_5 L_4 R_4 + 2C_3 L_3 L_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (2C_3 L_3 R_4 g_m + C_3 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_5 L_4 R_4 g_m + 2C_5 L_4) + s (2C_5 R_4 + 2L_4 g_m)}$$

9.423 X-INVALID-ORDER-423 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}, \frac{R_5}{C_5R_5s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 s^4 - C_5 L_4 R_4 R_5 s^2 + s^3 (C_3 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m - C_3 L_3 L_4 R_4) + s (L_4 R_4 R_5 g_m - L_4 R_4)}{2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 s^5 + 2R_4 R_5 g_m + 2R_4 + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 R_5) + s^3 (2C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2C_3 L_3 L_4 R_4 g_m + 2C_3 L_3 L_4 R_5 g_m + 2C_3 L_3 L_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_4 R_5) + s^2 (2C_3 L_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 L_3}$$

9.424 X-INVALID-ORDER-424 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 L_4 R_4 g_m s^3 + L_4 R_4 g_m s + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_4 R_4) + s^2 (C_5 L_4 R_4 R_5 g_m - C_5 L_4 R_4)}{2 R_4 g_m + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4) + s^4 (2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_4) + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_4 + C_3 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 R_4 + 2 C_3 L_3 L_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_4)}$$

9.425 X-INVALID-ORDER-425 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m s^5 - C_3 C_5 L_3 L_4 R_4 s^4 - C_5 L_4 R_4 s^2 + L_4 R_4 g_m s + s^3 (C_3 L_3 L_4 R_4 g_m + C_5 L_4 L_5 R_4 g_m)}{2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m s^6 + 2R_4 g_m + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + C_3 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^3 (2C_3 C_5 L_3 R_4 + C_3 C_5 L_4 R_4 + 2C_3 L_3 L_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_4}$$

9.426 X-INVALID-ORDER-426 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 s^5 + C_3 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m s^4 + L_4 L_5 R_4 g_m s^2 - L_4 R_4 s + s^3 (-C_3 L_3 L_4 R_4 - C_5 L_4 L_5 R_4)}{2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 s^6 + 2R_4 + s^5 (2C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 L_5) + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 + C_3 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2C_3 L_3 L_4 L_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4) + s^3 (2C_3 L_3 L_4 R_4 g_m + 2C_3 L_3 L_4 + 2C_3 L_3 L_5 R_4 g_m + C_3 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4}$$

9.427 X-INVALID-ORDER-427 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m s^5 + L_4 R_4 g_m s + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_4}{2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m s^6 + 2R_4 g_m + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + C_3 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^3 (2C_3 C_5 L_3$$

9.428 X-INVALID-ORDER-428 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 R_5 s^5 - L_4 R_4 R_5}{2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 R_5 s^6 + 2R_4 R_5 + s^5 (2C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_4 R_5 q_m + 2C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 R_5 q_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5) + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 + 2C_3 L_3 L_4 L_5 R_4 q_m + 2C_3 L_3 L_4 L_5 R_5 q_m + 2C_3 L_3 L_4 L_5 + 2C_4 C_5 L_4}$$

9.429 X-INVALID-ORDER-429 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}, \frac{C_5L_5R_5s^2 + L_5s + R_5}{C_5L_5s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 L_4 L_5 h}{2R_4 R_5 q_m + 2R_4 + s^6 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 R_5 q_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4) + s^5 (2C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_4 q_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 q_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 q_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 L_5) + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 R_5 q_m + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 q_m + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 + C_3 C_5 L_4 L_5)}$$

9.430 X-INVALID-ORDER-430 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4R_5g_m + 2R_4 + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_4) + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_4R_5 + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_4L_5) + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_4R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_4 + 2C_3C_5L_3L_4R_4R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_4R_5 + 2C_3C_5L_3L_4R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_4R_5)}{2R_4R_5g_m + 2R_4 + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_4) + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_4R_5 + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_4L_5) + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_4R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_4 + 2C_3C_5L_3L_4R_4R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_4R_5 + 2C_3C_5L_3L_4R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_4R_5)}$$

9.431 X-INVALID-ORDER-431 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}{C_4L_4s^2 + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^3 (C_3 L_3 L_4 R_5 g_m - C_3 L_3 L_4) + s^2 (C_3 L_3 R_4 R_5 g_m - C_3 L_3 R_4 + C_4 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 L_4 R_4) + s (L_4 R_5 g_m - L_4)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^4 (2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4 + 2 C_3 L_3 L_4 g_m) + s^2 (2 C_3 L_3 R_4 g_m + 2 C_3 L_3 R_5 g_m + 2 C_3 L_3 + C_3 L_4 R_5 g_m + C_3 L_4 + 2 C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_4) + s (C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4)}$$

9.432 X-INVALID-ORDER-432 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}{C_4L_4s^2 + 1}, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 s^5 + R_4 g_m + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m - C_3 C_5 L_3 L_4) + s^3 (-C_3 C_5 L_3 R_4 + C_3 L_3 L_4 g_m - C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m - C_5 L_4) + s (-C_5 R_4 + L_4 g_m)}{2g_m + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 g_m) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4) + s^2 (C_3 C_5 R_4 + 2C_3 L_3 g_m + C_3 L_4 g_m + 2C_4 L_4 g_m + 2C_5 L_4 g_m) + s (C_4 R_4 + L_4 g_m)}$$

9.433 X-INVALID-ORDER-433 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}{C_4L_4s^2 + 1}, \frac{R_5}{C_5R_5s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 s^5 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 - C_3 C_5 L_3 L_4 R_5) + s^3 (-C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 + C_3 L_3 L_4 R_5 g_m - C_3 L_3)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 L_3 L_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_3 R_5 + C_3 C_5 L_4 R_5 + 2C_3 L_3}$$

9.434 X-INVALID-ORDER-434 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_4) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_4 + C_3 L_3 L_4 g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_4)}{2g_m + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 g_m) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_4 g_m)}$$

9.435 X-INVALID-ORDER-435 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}{C_4L_4s^2 + 1}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m s^6 + R_4 g_m + s^5 (-C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m - C_3 C_5 L_3 L_4 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^3 (-C_3 C_5 L_3 R_4 + C_3 L_3 L_4 g_m - C_4 C_5 L_4)}{2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m s^6 + 2 g_m + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 g_m + C_3 C_5 L_4 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5}$$

9.436 X-INVALID-ORDER-436 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_{3s}}, \frac{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}{C_4L_4s^2 + 1}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_4s^6 - R_4 + s^5(C_3C_4L_3L_4L_5R_4g_m - C_3C_5L_3L_4L_5) + s^4(-C_3C_4L_3L_4R_4 - C_3C_5L_3L_5R_4 + C_3L_3L_4L_5g_m - C_4C_5L_4L_5R_4) + s^3}{2R_4g_m + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5) + s^5(C_3C_4C_5L_4L_5R_4 + 2C_3C_4L_3L_4L_5g_m + 2C_3C_5L_3L_4L_5g_m) + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4 + C_3C_4L_4L_5R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_5R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_5 + C_3C_5L_4L_5 + 2C_4C_5L_4L_5R_4g_m + 2C_4C_5L_4L_5)}$$

9.437 X-INVALID-ORDER-437 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}{C_4L_4s^2 + 1}, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m s^6 + R_4 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_4 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + C_4 C_5 L_4}{2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m s^6 + 2 g_m + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 g_m + C_3 C_5 L_4 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_4 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + C_4 C_5 L_4}$$

9.438 X-INVALID-ORDER-438 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}{C_4L_4s^2 + 1}, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2 + L_5s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 R_5 s^6 - R_4 R_5 + s^5 (C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 + C_3 C_4 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 L_5 R_5) + s^3 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5) + s^2 (C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m) + s (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 + C_3 C_4 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 L_5 R_5) + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 R_5}{2R_4 R_5 g_m + 2R_5 + s^6 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5) + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m) + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 + C_3 C_4 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 L_5 R_5) + s^3 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5) + s^2 (C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m) + s (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 + C_3 C_4 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 L_5 R_5) + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 R_5}$$

9.439 X-INVALID-ORDER-439 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + \frac{1}{C_3s}, \frac{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}{C_4L_4s^2 + 1}, \frac{C_5L_5R_5s^2 + L_5s + R_5}{C_5L_5s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^6 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4) + s^5 (C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5) + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^4 (2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 + C_3 C_4 L_4 L_5 R_4 g_m +$$

$$\mathbf{9.449 \quad X-INVALID-ORDER-449} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m s^5 + L_5 R_4 g_m s}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^6 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5) + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^4 (2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5) + s^3 (2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5) + s^2 (2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5) + s (2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5) + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 R_4}$$

$$\mathbf{9.450 \quad X-INVALID-ORDER-450} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad L_3 s + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m s^5 + L_5 R_4 g_m s}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^6 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5) + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^4 (2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5) + s^3 (2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5) + s^2 (2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5) + s (2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5) + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 R_5 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 R_4}$$

$$\mathbf{9.451 \quad X-INVALID-ORDER-451} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_4 s^2 + L_3 R_4 g_m s}{C_3 C_5 L_3 R_4 s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_3) + s (C_5 R_4 + 2 L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.452 \quad X-INVALID-ORDER-452} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_4 R_5 s^2 + s (L_3 R_4 R_5 g_m - L_3 R_4)}{C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 s^3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (C_3 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 L_3 R_4 + 2 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_3 R_5) + s (C_5 R_4 R_5 + 2 L_3 R_4 g_m + 2 L_3 R_5 g_m + 2 L_3)}$$

$$\mathbf{9.453 \quad X-INVALID-ORDER-453} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_4 g_m s + s^2 (C_5 L_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_3 R_4)}{R_4 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_3 R_5 g_m + 2 C_5 L_3) + s (C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 + 2 L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.454 \quad X-INVALID-ORDER-454} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_3 L_5 R_4 g_m s^3 - C_5 L_3 R_4 s^2 + L_3 R_4 g_m s}{C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_4 + 2 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_3 + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (C_5 R_4 + 2 L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.455 \quad X-INVALID-ORDER-455} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_4 s^3 + L_3 L_5 R_4 g_m s^2 - L_3 R_4 s}{C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 s^4 + R_4 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_4 + C_5 L_5 R_4 + 2 L_3 L_5 g_m) + s (2 L_3 R_4 g_m + 2 L_3 + L_5 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.456 \quad X-INVALID-ORDER-456} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_3 L_5 R_4 g_m s^3 + L_3 R_4 g_m s + s^2 (C_5 L_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_3 R_4)}{C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_4 + 2 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_3 R_5 g_m + 2 C_5 L_3 + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 + 2 L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.457 \quad X-INVALID-ORDER-457} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 s^3 - L_3 R_4 R_5 s + s^2 (L_3 L_5 R_4 R_5 g_m - L_3 L_5 R_4)}{C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 s^4 + R_4 R_5 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 R_4 + 2 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_4 R_5 + C_5 L_5 R_4 R_5 + 2 L_3 L_5 R_4 g_m + 2 L_3 L_5 R_5 g_m + 2 L_3 L_5) + s (2 L_3 R_4 R_5 g_m + 2 L_3 R_5 + L_5 R_4 R_5 g_m + L_5 R_4)}$$

$$\mathbf{9.458 \quad X-INVALID-ORDER-458} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 L_5 R_4 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5 R_4) + s (L_3 R_4 R_5 g_m - L_3 R_4)}{R_4 R_5 g_m + R_4 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 L_3 R_4 + C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_5 L_5 R_4 + 2 L_3 L_5 g_m) + s (2 L_3 R_4 g_m + 2 L_3 R_5 g_m + 2 L_3 + L_5 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.459 \quad X-INVALID-ORDER-459} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_4 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5 R_4) + s (L_3 R_4 R_5 g_m - L_3 R_4)}{R_4 R_5 g_m + R_4 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 L_3 R_4 + 2 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_3 R_5 + C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_5 L_5 R_4) + s (C_5 R_4 R_5 + 2 L_3 R_4 g_m + 2 L_3 R_5 g_m + 2 L_3)}$$

$$\mathbf{9.460 \quad X-INVALID-ORDER-460} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 s^2 + L_3 g_m s}{C_5 s + g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 + 2 C_4 C_5 L_3) + s^2 (C_3 L_3 g_m + 2 C_4 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.461 \quad X-INVALID-ORDER-461} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_5 s^2 + s (L_3 R_5 g_m - L_3)}{R_5 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_5 + 2 C_4 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 + 2 C_4 L_3 R_5 g_m + 2 C_4 L_3 + 2 C_5 L_3 R_5 g_m) + s (C_5 R_5 + 2 L_3 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.462 \quad X-INVALID-ORDER-462} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 g_m s + s^2 (C_5 L_3 R_5 g_m - C_5 L_3)}{g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 + 2 C_4 C_5 L_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3) + s^2 (C_3 L_3 g_m + 2 C_4 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m) + s (C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.463 \quad X-INVALID-ORDER-463} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_3 L_5 g_m s^3 - C_5 L_3 s^2 + L_3 g_m s}{C_5 s + g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_3 C_5 L_3 + 2 C_4 C_5 L_3) + s^2 (C_3 L_3 g_m + 2 C_4 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.464 \quad X-INVALID-ORDER-464} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 s^3 + L_3 L_5 g_m s^2 - L_3 s}{s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_3 L_3 L_5 g_m + 2 C_4 L_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 + 2 C_4 L_3 + C_5 L_5) + s (2 L_3 g_m + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.465 \quad X-INVALID-ORDER-465} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_3 L_5 g_m s^3 + L_3 g_m s + s^2 (C_5 L_3 R_5 g_m - C_5 L_3)}{g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 + 2 C_4 C_5 L_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3) + s^2 (C_3 L_3 g_m + 2 C_4 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.466 \quad X-INVALID-ORDER-466} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_5 s^3 - L_3 R_5 s + s^2 (L_3 L_5 R_5 g_m - L_3 L_5)}{R_5 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 + 2 C_4 L_3 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 L_3 L_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_5 + 2 C_4 L_3 R_5 + C_5 L_5 R_5 + 2 L_3 L_5 g_m) + s (2 L_3 R_5 g_m + L_5 R_5 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.467 \quad X-INVALID-ORDER-467} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 L_5 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5) + s (L_3 R_5 g_m - L_3)}{R_5 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 + 2C_4 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_3 L_3 L_5 g_m + 2C_4 L_3 L_5 g_m + 2C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 + 2C_4 L_3 R_5 g_m + 2C_4 L_3 + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (2L_3 g_m + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.468 \quad X-INVALID-ORDER-468} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5) + s (L_3 R_5 g_m - L_3)}{R_5 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 + 2C_4 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_5 + 2C_4 C_5 L_3 R_5 + 2C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 + 2C_4 L_3 R_5 g_m + 2C_4 L_3 + 2C_5 L_3 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5) + s (C_5 R_5 + 2L_3 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.469 \quad X-INVALID-ORDER-469} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_4 s^2 + L_3 R_4 g_m s}{R_4 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_4 + 2C_4 C_5 L_3 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_4 g_m + 2C_4 L_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3) + s (C_5 R_4 + 2L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.470 \quad X-INVALID-ORDER-470} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_4 R_5 s^2 + s (L_3 R_4 R_5 g_m - L_3 R_4)}{R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_3 R_4 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 L_3 R_4 + 2C_4 L_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_3 R_4 + 2C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_3 R_5) + s (C_5 R_4 R_5 + 2L_3 R_4 g_m + 2L_3 R_5 g_m + 2L_3)}$$

$$\mathbf{9.471 \quad X-INVALID-ORDER-471} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_4 g_m s + s^2 (C_5 L_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_3 R_4)}{R_4 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_4 + 2C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_4 g_m + 2C_4 L_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 R_5 g_m + 2C_5 L_3) + s (C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 + 2L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.472 \quad X-INVALID-ORDER-472} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_3 L_5 R_4 g_m s^3 - C_5 L_3 R_4 s^2 + L_3 R_4 g_m s}{R_4 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_4 + 2C_4 C_5 L_3 R_4 + 2C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_4 g_m + 2C_4 L_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (C_5 R_4 + 2L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.473 \quad X-INVALID-ORDER-473} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_4 s^3 + L_3 L_5 R_4 g_m s^2 - L_3 R_4 s}{R_4 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_3 L_5 R_4) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_4 g_m + 2C_4 L_3 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_4 + 2C_4 L_3 R_4 + C_5 L_5 R_4 + 2L_3 L_5 g_m) + s (2L_3 R_4 g_m + 2L_3 + L_5 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.474 \quad X-INVALID-ORDER-474} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_3 L_5 R_4 g_m s^3 + L_3 R_4 g_m s + s^2 (C_5 L_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_3 R_4)}{R_4 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_4 + 2C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3 R_4 + 2C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_4 g_m + 2C_4 L_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 R_5 g_m + 2C_5 L_3 + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 + 2L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.475 \quad X-INVALID-ORDER-475} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 s^3 - L_3 R_4 R_5 s + s^2 (L_3 L_5 R_4 R_5 g_m - L_3 L_5 R_4)}{R_4 R_5 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 R_4 + 2C_4 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_3 L_5 R_4 + 2C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_3 L_5 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_4 R_5 + 2C_4 L_3 R_4 R_5 + C_5 L_5 R_4 R_5 + 2L_3 L_5 R_4 g_m + 2L_3 L_5 R_5 g_m + 2L_3 L_5) + s (2L_3 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.476 \quad X-INVALID-ORDER-476} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 L_5 R_4 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5 R_4) + s (L_3 R_4 R_5 g_m - L_3 R_4)}{R_4 R_5 g_m + R_4 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 L_3 R_4 + 2 C_4 L_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_3 R_4 + C_5 L_5 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.477 \quad X-INVALID-ORDER-477} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_4 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5 R_4) + s (L_3 R_4 R_5 g_m - L_3 R_4)}{R_4 R_5 g_m + R_4 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 L_3 R_4 + 2 C_4 L_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_3 R_4 + 2 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.478 \quad X-INVALID-ORDER-478} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_4 L_3 R_4 R_5 g_m - C_4 L_3 R_4) + s (L_3 R_5 g_m - L_3)}{R_5 g_m + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 + 2 C_4 L_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 R_5 g_m + 2 C_4 L_3) + s (C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 + 2 L_3 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.479 \quad X-INVALID-ORDER-479} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_3 R_4 s^3 + L_3 g_m s + s^2 (C_4 L_3 R_4 g_m - C_5 L_3)}{C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 s^4 + g_m + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 + 2 C_4 C_5 L_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3) + s^2 (C_3 L_3 g_m + C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m) + s (C_4 R_4 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.480 \quad X-INVALID-ORDER-480} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 s^3 + s^2 (C_4 L_3 R_4 R_5 g_m - C_4 L_3 R_4 - C_5 L_3 R_5) + s (L_3 R_5 g_m - L_3)}{C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 s^4 + R_5 g_m + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4 + C_3 C_5 L_3 R_5 + 2 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 + C_4 C_5 R_4 R_5 + 2 C_4 L_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 R_5 g_m + 2 C_4 L_3 + 2 C_5 L_3 R_5 g_m) + s (C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_5 + 2 L_3 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.481 \quad X-INVALID-ORDER-481} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 g_m s + s^3 (C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_3 R_4) + s^2 (C_4 L_3 R_4 g_m + C_5 L_3 R_5 g_m - C_5 L_3)}{g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4) + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 + 2 C_4 C_5 L_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3) + s^2 (C_3 L_3 g_m + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m) + s (C_4 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.482 \quad X-INVALID-ORDER-482} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m s^4 + L_3 g_m s + s^3 (-C_4 C_5 L_3 R_4 + C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_4 L_3 R_4 g_m - C_5 L_3)}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 + 2 C_4 C_5 L_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 + C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_3 L_3 g_m + C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_4 R_4 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.483 \quad X-INVALID-ORDER-483} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 s^4 - L_3 s + s^3 (C_4 L_3 L_5 R_4 g_m - C_5 L_3 L_5) + s^2 (-C_4 L_3 R_4 + L_3 L_5 g_m)}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 s^5 + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_5 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_4 + C_3 L_3 L_5 g_m + C_4 C_5 L_5 R_4 + 2 C_4 L_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 + 2 C_4 L_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 + C_4 L_5 R_4 g_m + C_5 L_5) + s (C_4 R_4 + 2 L_3 g_m + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.484 \quad X-INVALID-ORDER-484} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m s^4 + L_3 g_m s + s^3 (C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_3 R_4 + C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_4 L_3 R_4 g_m + C_5 L_3 R_5 g_m - C_5 L_3)}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 + 2 C_4 C_5 L_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 + C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_3 L_3 g_m + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_4 R_4 + 2 L_3 g_m + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.485 \quad X-INVALID-ORDER-485} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 s^4 - L_3 R_5 s + s^3 (C_4 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 L_3 L_5 R_4 - C_5 L_3 L_5 R_5) + s^2 (-C_4 L_3 R_4 R_5 + L_3 L_5 R_5 g_m - L_3 L_5)}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 s^5 + R_5 + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_5 R_4 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + 2C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 + C_3 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 + 2C_4 L_3 L_5 R_4 g_m + 2C_4 L_3 L_5 R_5 g_m + 2C_4 L_3 L_5 + 2C_5 L_3 L_5 R_5 g_m) + s^2}$$

$$\mathbf{9.486 \quad X-INVALID-ORDER-486} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_3 L_5 R_4) + s^3 (C_4 L_3 L_5 R_4 g_m + C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_4 L_3 R_4 R_5 g_m - C_4 L_3 R_4 + L_3 L_5 R_5 g_m) + s (L_3 R_5 g_m - L_3)}{R_5 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_5 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 + 2C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4 + C_3 L_3 L_5 g_m + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_5 R_4 + 2C_4 L_3 L_5 R_5 g_m) + s^2}$$

$$\mathbf{9.487 \quad X-INVALID-ORDER-487} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_3 L_5 R_4) + s^3 (-C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 + C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_4 L_3 R_4 R_5 g_m - C_4 L_3 R_4 + L_3 L_5 R_5 g_m) + s (L_3 R_5 g_m - L_3)}{R_5 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 + 2C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_5) + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4 + C_3 C_5 L_3 R_5 + 2C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3 R_5 + C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m) + s^2}$$

$$\mathbf{9.488 \quad X-INVALID-ORDER-488} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_4 L_3 L_4 R_5 g_m - C_4 L_3 L_4) + s (L_3 R_5 g_m - L_3)}{2C_4 L_3 L_4 g_m s^3 + 2L_3 g_m s + R_5 g_m + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4) + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 + 2C_4 L_3 R_5 g_m + 2C_4 L_3 + C_4 L_4 R_5 g_m + C_4 L_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.489 \quad X-INVALID-ORDER-489} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_3 L_4 s^4 + C_4 L_3 L_4 g_m s^3 - C_5 L_3 s^2 + L_3 g_m s}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 s^5 + C_5 s + g_m + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 g_m) + s^3 (C_3 C_5 L_3 + 2C_4 C_5 L_3 + C_4 C_5 L_4) + s^2 (C_3 L_3 g_m + 2C_4 L_3 g_m + C_4 L_4 g_m + 2C_5 L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.490 \quad X-INVALID-ORDER-490} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 s^4 - C_5 L_3 R_5 s^2 + s^3 (C_4 L_3 L_4 R_5 g_m - C_4 L_3 L_4) + s (L_3 R_5 g_m - L_3)}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 s^5 + R_5 g_m + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_5 + 2C_4 C_5 L_3 R_5 + C_4 C_5 L_4 R_5 + 2C_4 L_3 L_4 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 + 2C_4 L_3 R_5 g_m + 2C_4 L_3 + C_4 L_4 R_5 g_m + C_4 L_4 + 2C_5 L_3 R_5 g_m) + s (C_5 R_5 + 2L_3 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.491 \quad X-INVALID-ORDER-491} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_3 L_4 g_m s^3 + L_3 g_m s + s^4 (C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_3 L_4) + s^2 (C_5 L_3 R_5 g_m - C_5 L_3)}{g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 g_m) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 + 2C_4 C_5 L_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3 + C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4) + s^2 (C_3 L_3 g_m + 2C_4 L_3 g_m + C_4 L_4 g_m + 2C_5 L_3 g_m) + s (C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.492 \quad X-INVALID-ORDER-492} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m s^5 - C_4 C_5 L_3 L_4 s^4 - C_5 L_3 s^2 + L_3 g_m s + s^3 (C_4 L_3 L_4 g_m + C_5 L_3 L_5 g_m)}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m s^6 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 s^5 + C_5 s + g_m + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (C_3 C_5 L_3 + 2C_4 C_5 L_3 + C_4 C_5 L_4) + s^2 (C_3 L_3 g_m + 2C_4 L_3 g_m + C_4 L_4 g_m + 2C_5 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.493 \quad X-INVALID-ORDER-493} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 s^5 + C_4 L_3 L_4 L_5 g_m s^4 + L_3 L_5 g_m s^2 - L_3 s + s^3 (-C_4 L_3 L_4 - C_5 L_3 L_5)}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 s^6 + s^5 (C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 + C_3 C_5 L_3 L_5 + 2C_4 C_5 L_3 L_5 + C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (C_3 L_3 L_5 g_m + 2C_4 L_3 L_4 g_m + 2C_4 L_3 L_5 g_m + C_4 L_4 L_5 g_m + 2C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 + 2C_4 L_3 + C_4 L_4 + C_5 L_5) + s (2L_3 g_m + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.494 \quad X-INVALID-ORDER-494} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m s^5 + L_3 g_m s + s^4 (C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_3 L_4) + s^3 (C_4 L_3 L_4 g_m + C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_5 L_3 R_5 g_m - C_5 L_3)}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m s^6 + g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 + 2 C_4 C_5 L_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 + C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4) + s^2 (C_3 L_3 g_m$$

$$\mathbf{9.495 \quad X-INVALID-ORDER-495} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 s^5 - L_3 R_5 s + s^4 (C_4 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m - C_4 L_3 L_4 L_5) + s^3 (-C_4 L_3 L_4 R_5 - C_5 L_3 L_5 R_5) + s^2 (L_3 L_5 R_5 g_m - L_3 L_5)}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 s^6 + R_5 + s^5 (C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 + 2 C_4 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 + 2 C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_3 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 L_3 L_5 +$$

$$\mathbf{9.496 \quad X-INVALID-ORDER-496} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_3 L_4 L_5 g_m s^4 + L_3 L_5 g_m s^2 + s^5 (C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m - C_4 C_5 L_3 L_4 L_5) + s^3 (C_4 L_3 L_4 R_5 g_m - C_4 L_3 L_4 + C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5)}{R_5 g_m + s^6 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5) + s^5 (C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (C_3 L_3 L_5 g_m + 2 C_4 L_3$$

$$\mathbf{9.497 \quad X-INVALID-ORDER-497} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 s^4 - C_5 L_3 R_5 s^2 + s^5 (C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m - C_4 C_5 L_3 L_4 L_5) + s^3 (C_4 L_3 L_4 R_5 g_m - C_4 L_3 L_4)}{R_5 g_m + s^6 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5) + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5) + s^3 (C_3 L_3 L_5 g_m + 2 C_4 L_3$$

$$\mathbf{9.498 \quad X-INVALID-ORDER-498} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_4 s^2 + L_3 L_4 g_m s}{2 L_3 g_m + L_4 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_4 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4) + s^2 (C_3 L_3 L_4 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 g_m + 2 C_5 L_3 L_4 g_m) + s (2 C_5 L_3 + C_5 L_4)}$$

$$\mathbf{9.499 \quad X-INVALID-ORDER-499} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_4 R_5 s^2 + s (L_3 L_4 R_5 g_m - L_3 L_4)}{2 L_3 R_5 g_m + 2 L_3 + L_4 R_5 g_m + L_4 + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5) + s^2 (C_3 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 L_3 L_4 + 2 C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 + 2 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m) + s (2 C_5 L_3 R_5 + C_5 L_4 R_5 + 2 L_3 L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.500 \quad X-INVALID-ORDER-500} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 L_4 g_m s + s^2 (C_5 L_3 L_4 R_5 g_m - C_5 L_3 L_4)}{2 L_3 g_m + L_4 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4) + s^2 (C_3 L_3 L_4 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 g_m + 2 C_5 L_3 L_4 g_m) + s (2 C_5 L_3 R_5 g_m + 2 C_5 L_3 + C_5 L_4 R_5 g_m + C_5 L_4)}$$

$$\mathbf{9.501 \quad X-INVALID-ORDER-501} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_3 L_4 L_5 g_m s^3 - C_5 L_3 L_4 s^2 + L_3 L_4 g_m s}{2 L_3 g_m + L_4 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_4 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4) + s^2 (C_3 L_3 L_4 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 g_m + 2 C_5 L_3 L_4 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 g_m + C_5 L_4 L_5 g_m) + s (2 C_5 L_3 + C_5 L_4)}$$

$$\mathbf{9.502 \quad X-INVALID-ORDER-502} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_4 L_5 s^3 + L_3 L_4 L_5 g_m s^2 - L_3 L_4 s}{2 L_3 + L_4 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5) + s^3 (C_3 L_3 L_4 L_5 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 L_5 g_m + 2 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 L_4 + 2 C_4 L_3 L_4 + 2 C_5 L_3 L_5 + C_5 L_4 L_5) + s (2 L_3 L_4 g_m + 2 L_3 L_5 g_m + L_4 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.503 \quad X-INVALID-ORDER-503} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_3 L_4 L_5 g_m s^3 + L_3 L_4 g_m s + s^2 (C_5 L_3 L_4 R_5 g_m - C_5 L_3 L_4)}{2 L_3 g_m + L_4 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4) + s^2 (C_3 L_3 L_4 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 g_m + 2 C_5 L_3 L_4 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 g_m + C_5 L_4 L_5 g_m) + s (2 C_5 L_3 R_5 g_m + 2 C_5 L_3 + C_5 L_4 R_5 g_m + C_5 L_4)}$$

$$\mathbf{9.504 \quad X-INVALID-ORDER-504} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 s^3 - L_3 L_4 R_5 s + s^2 (L_3 L_4 L_5 R_5 g_m - L_3 L_4 L_5)}{2 L_3 R_5 + L_4 R_5 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5) + s^3 (C_3 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m + C_3 L_3 L_4 L_5 + 2 C_4 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 L_5 + 2 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 L_4 R_5 + 2 C_4 L_3 L_4 R_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_5 + C_5 L_4 L_5 R_5 + 2 L_3 L_4 L_5 g_m) + s (2 L_3 L_4 R_5 g_m + 2 L_3 L_5 R_5 g_m + 2 L_4 L_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.505 \quad X-INVALID-ORDER-505} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 L_4 L_5 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m - C_5 L_3 L_4 L_5) + s (L_3 L_4 R_5 g_m - L_3 L_4)}{2 L_3 R_5 g_m + 2 L_3 + L_4 R_5 g_m + L_4 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5) + s^3 (C_3 L_3 L_4 L_5 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 L_5 g_m + 2 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 L_3 L_4 + 2 C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 + 2 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_3 L_5)}$$

$$\mathbf{9.506 \quad X-INVALID-ORDER-506} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_4 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m - C_5 L_3 L_4 L_5) + s (L_3 L_4 R_5 g_m - L_3 L_4)}{2 L_3 R_5 g_m + 2 L_3 + L_4 R_5 g_m + L_4 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5) + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 + 2 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 L_3 L_4 + 2 C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 + 2 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_3 L_5)}$$

$$\mathbf{9.507 \quad X-INVALID-ORDER-507} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_4 L_3 L_4 R_5 g_m - C_4 L_3 L_4) + s^2 (C_4 L_3 R_4 R_5 g_m - C_4 L_3 R_4) + s (L_3 R_5 g_m - L_3)}{R_5 g_m + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4) + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4 + 2 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 + 2 C_4 L_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 R_5 g_m + 2 C_4 L_3 + C_4 L_4 R_5 g_m + C_4 L_4) + s (C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 + 2 L_3 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.508 \quad X-INVALID-ORDER-508} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_3 L_4 s^4 + L_3 g_m s + s^3 (-C_4 C_5 L_3 R_4 + C_4 L_3 L_4 g_m) + s^2 (C_4 L_3 R_4 g_m - C_5 L_3)}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 s^5 + g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 g_m) + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 + 2 C_4 C_5 L_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 + C_4 C_5 L_4) + s^2 (C_3 L_3 g_m + C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 L_3 g_m + C_4 L_4 g_m + 2 C_5 L_3 g_m) + s (C_4 R_4 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.509 \quad X-INVALID-ORDER-509} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 s^4 + s^3 (-C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 + C_4 L_3 L_4 R_5 g_m - C_4 L_3 L_4) + s^2 (C_4 L_3 R_4 R_5 g_m - C_4 L_3 R_4 - C_5 L_3 R_5) + s (L_3 R_5 g_m - L_3)}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 s^5 + R_5 g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m) + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4 + C_3 C_5 L_3 R_5 + 2 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 R_5 + C_4 C_5 L_4 R_5 + 2 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 + C_4 C_5 R_4 R_5 + 2 C_4 L_3 R_4 g_m) + s (C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 + 2 L_3 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.510 \quad X-INVALID-ORDER-510} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 g_m s + s^4 (C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_3 L_4) + s^3 (C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_3 R_4 + C_4 L_3 L_4 g_m) + s^2 (C_4 L_3 R_4 g_m + C_5 L_3 R_5 g_m - C_5 L_3)}{g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 g_m) + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 + 2 C_4 C_5 L_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 + C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4) + s^2 (C_3 L_3 g_m + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 R_4 + 2 L_3 g_m) + s (C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 + 2 L_3 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.511 \quad X-INVALID-ORDER-511} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m s^5 + L_3 g_m s + s^4 (-C_4 C_5 L_3 L_4 + C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m) + s^3 (-C_4 C_5 L_3 R_4 + C_4 L_3 L_4 g_m + C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_4 L_3 R_4 g_m - C_5 L_3)}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m s^6 + g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 + 2 C_4 C_5 L_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 + C_4 C_5 L_4 + C_4 C_5 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_4 g_m + C_3 L_3 + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 R_4 + 2 L_3 g_m) + s (C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 + 2 L_3 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.521 \quad X-INVALID-ORDER-521} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 s^3 + L_3 L_4 L_5 R_4 g_m s^2 - L_3 L_4 R_4 s}{2L_3 R_4 + L_4 R_4 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4) + s^3 (C_3 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_3 L_4 L_5) + s^2 (C_3 L_3 L_4 R_4 + 2C_4 L_3 L_4 R_4 + 2C_5 L_3 L_5 R_4 + C_5 L_4 L_5 R_4 + 2L_3 L_4 L_5 g_m) + s (2L_3 L_4 R_4 g_m + 2L_3 L_4 + 2L_3 L_5 R_4 g_m + L_4 L_5 R_4)}$$

$$\mathbf{9.522 \quad X-INVALID-ORDER-522} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m s^3 + L_3 L_4 R_4 g_m s + s^2 (C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m - C_5 L_3 L_4 R_4)}{2L_3 R_4 g_m + L_4 R_4 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 R_4 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 + 2C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_3 L_4 R_4 g_m + 2C_5 L_3 L_4 R_4 g_m + 2C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + 2C_5 L_3 L_4 + 2C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s (2L_3 L_4 R_4 g_m + 2L_3 L_4 + 2L_3 L_5 R_4 g_m + L_4 L_5 R_4)}$$

$$\mathbf{9.523 \quad X-INVALID-ORDER-523} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 R_5 s^3 - L_3 L_4 R_4 R_5 s + s^2 (L_3 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m - L_3 L_4 L_5 R_4)}{2L_3 R_4 R_5 + L_4 R_4 R_5 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^3 (C_3 L_3 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 L_3 L_4 L_5 R_4 + 2C_4 L_3 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_3 L_4 L_5 R_4 + 2C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_3 L_4 L_5 R_5) + s^2 (C_3 L_3 L_4 R_4 R_5 + 2C_4 L_3 L_4 R_4 R_5 + 2C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 + C_5 L_4 L_5 R_4 R_5) + s (2L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + 2L_3 L_4 R_4 R_5 + 2L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + L_4 L_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.524 \quad X-INVALID-ORDER-524} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 L_4 L_5 R_4 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_3 L_4 L_5 R_4) + s (L_3 L_4 R_4 R_5 g_m - L_3 L_4 R_4 R_5)}{2L_3 R_4 R_5 g_m + 2L_3 R_4 + L_4 R_4 R_5 g_m + L_4 R_4 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4) + s^3 (C_3 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_5 L_3 L_4 L_5) + s^2 (C_3 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + 2C_5 L_3 L_4 L_5) + s (2L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + 2L_3 L_4 R_4 R_5 + 2L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + L_4 L_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.525 \quad X-INVALID-ORDER-525} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_3 L_4 L_5 R_4) + s (L_3 L_4 R_4 R_5 g_m - L_3 L_4 R_4 R_5)}{2L_3 R_4 R_5 g_m + 2L_3 R_4 + L_4 R_4 R_5 g_m + L_4 R_4 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4) + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 + 2C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_5 L_3 L_4 L_5) + s^2 (C_3 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + 2C_5 L_3 L_4 L_5) + s (2L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + 2L_3 L_4 R_4 R_5 + 2L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + L_4 L_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.526 \quad X-INVALID-ORDER-526} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_4 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 L_3 L_4 R_4) + s^2 (L_3 L_4 R_5 g_m - L_3 L_4) + s (L_3 R_4 R_5 g_m - L_3 R_4)}{R_4 R_5 g_m + R_4 + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^3 (C_3 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + 2C_4 L_3 L_4) + s^2 (C_3 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 L_3 R_4 + C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 L_4 R_4 + 2L_3 L_4 g_m) + s (2L_3 R_4 g_m + 2L_3 R_5 g_m + 2L_3 + L_4 R_5 g_m + L_4)}$$

$$\mathbf{9.527 \quad X-INVALID-ORDER-527} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 s^4 + L_3 R_4 g_m s + s^3 (C_4 L_3 L_4 R_4 g_m - C_5 L_3 L_4) + s^2 (-C_5 L_3 R_4 + L_3 L_4 g_m)}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 s^5 + R_4 g_m + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_4 + C_3 L_3 L_4 g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_4 L_3 L_4 g_m + 2C_5 L_3 L_4 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_5 L_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 + C_5 L_4) + s (C_5 R_4 + 2L_3 g_m + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.528 \quad X-INVALID-ORDER-528} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 s^4 + s^3 (C_4 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 L_3 L_4 R_4 - C_5 L_3 L_4 R_5) + s^2 (-C_5 L_3 R_4 R_5 + L_3 L_4 R_5 g_m - L_3 L_4 R_5)}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 s^5 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 + C_3 C_5 L_3 L_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_5) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 + C_3 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 L_3 L_4 + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2C_4 L_3 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + 2C_4 L_3 L_4 + 2C_5 L_3 L_4 R_4 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_4 R_5 g_m + C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_3 + C_5 L_4) + s (C_5 R_4 + 2L_3 g_m + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.529 \quad X-INVALID-ORDER-529} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_4 g_m s + s^4 (C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_3 L_4 R_4) + s^3 (C_4 L_3 L_4 R_4 g_m + C_5 L_3 L_4 R_5 g_m - C_5 L_3 L_4) + s^2 (C_5 L_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_3 R_4 R_5)}{R_4 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_4 + C_3 L_3 L_4 g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_4 L_3 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + 2C_4 L_3 L_4 + 2C_5 L_3 L_4 R_4 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_4 R_5 g_m + C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_3 + C_5 L_4) + s (C_5 R_4 + 2L_3 g_m + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.539 \quad X-INVALID-ORDER-539} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_3 L_4 R_4 g_m s^3 + L_3 R_4 g_m s + s^4 (C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_3 L_4 R_4) + s^2 (C_5 L_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_3 R_4)}{R_4 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 R_4 + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^2 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 R_4 + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^2 (C_5 L_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.540 \quad X-INVALID-ORDER-540} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m s^5 - C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 s^4 - C_5 L_3 R_4 s^2 + L_3 R_4 g_m s + s^3 (C_4 L_3 L_4 R_4 g_m + C_5 L_3 L_5 R_4 g_m)}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m s^6 + R_4 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_3 R_4 + C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_4 L_3 L_4 g_m + 2 C_5 L_3 R_4) + s^2 (C_5 L_3 R_4 s^2 - L_3 R_4 s + s^3 (C_4 L_3 L_4 R_4 g_m + C_5 L_3 L_5 R_4 g_m))}$$

$$\mathbf{9.541 \quad X-INVALID-ORDER-541} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 s^5 + C_4 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m s^4 + L_3 L_5 R_4 g_m s^2 - L_3 R_4 s + s^3 (-C_4 L_3 L_4 R_4 - C_5 L_3 L_5 R_4)}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 s^6 + R_4 + s^5 (C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2 C_4 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 + 2 C_4 L_3 L_5 R_4 g_m + C_4 L_4 L_5 R_4) + s^2 (C_5 L_3 R_4 s^2 - L_3 R_4 s + s^3 (-C_4 L_3 L_4 R_4 - C_5 L_3 L_5 R_4))}$$

$$\mathbf{9.542 \quad X-INVALID-ORDER-542} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m s^5 + L_3 R_4 g_m s + s^4 (C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_3 L_4 R_4) + s^2 (C_5 L_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_3 R_4)}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m s^6 + R_4 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 R_4 + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^2 (C_5 L_3 R_4 s^2 - L_3 R_4 s + s^3 (-C_4 L_3 L_4 R_4 - C_5 L_3 L_5 R_4))}$$

$$\mathbf{9.543 \quad X-INVALID-ORDER-543} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 R_5 s^5 - L_3 R_4 R_5 s + s^4 (-C_4 L_3 L_4 R_4 - C_5 L_3 L_5 R_4)}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 R_5 s^6 + R_4 R_5 + s^5 (C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 + 2 C_4 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 L_5) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2 C_4 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 L_5) + s^2 (C_5 L_3 R_4 R_5 s^2 - L_3 R_4 R_5 s + s^4 (-C_4 L_3 L_4 R_4 - C_5 L_3 L_5 R_4))}$$

$$\mathbf{9.544 \quad X-INVALID-ORDER-544} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m s^4 + s^3 (C_5 L_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_3 R_4)}{R_4 R_5 g_m + R_4 + s^6 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4) + s^5 (C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 R_5 + 2 C_4 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 L_5) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 + 2 C_4 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 L_5) + s^2 (C_5 L_3 R_4 R_5 s^2 - L_3 R_4 R_5 s + s^4 (-C_4 L_3 L_4 R_4 - C_5 L_3 L_5 R_4))}$$

$$\mathbf{9.545 \quad X-INVALID-ORDER-545} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 s}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_4 s^3 + R_4 g_m + s^2 (-C_3 C_5 R_3 R_4 + C_3 L_3 R_4 g_m) + s (C_3 R_3 R_4 g_m - C_5 R_4)}{2 g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3) + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_4 + 2 C_3 L_3 g_m) + s (2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.546 \quad X-INVALID-ORDER-546} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_4 s^3 + R_4 g_m + s^2 (-C_3 C_5 R_3 R_4 + C_3 L_3 R_4 g_m) + s (C_3 R_3 R_4 g_m - C_5 R_4)}{2 g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3) + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_4 + 2 C_3 L_3 g_m) + s (2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5)}$$

$$\mathbf{9.547 \quad X-INVALID-ORDER-547} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 s^3 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (-C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 L_3 R_4 R_5 g_m - C_3 L_3 R_4) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_3 R_4 - C_5 R_4 R_5)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5 + 2 C_3 L_3 R_4 g_m + 2 C_3 L_3 R_5 g_m + 2 C_3 L_3) + s (2 C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_5) + 2}$$

9.548 X-INVALID-ORDER-548 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4g_m + s^3(C_3C_5L_3R_4R_5g_m - C_3C_5L_3R_4) + s^2(C_3C_5R_3R_4R_5g_m - C_3C_5R_3R_4 + C_3L_3R_4g_m) + s(C_3R_3R_4g_m + C_5R_4R_5g_m - C_5R_4)}{2g_m + s^3(2C_3C_5L_3R_4g_m + 2C_3C_5L_3R_5g_m + 2C_3C_5L_3) + s^2(2C_3C_5R_3R_4g_m + 2C_3C_5R_3R_5g_m + 2C_3C_5R_3 + C_3C_5R_4R_5g_m + C_3C_5R_4 + 2C_3L_3g_m) + s(2C_3R_3g_m + C_3R_4g_m + 2C_5R_4g_m + 2C_5R_5g_m + 2C_5)}$$

9.549 X-INVALID-ORDER-549 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3C_5L_3L_5R_4g_ms^4 + R_4g_m + s^3(-C_3C_5L_3R_4 + C_3C_5L_5R_3R_4g_m) + s^2(-C_3C_5R_3R_4 + C_3L_3R_4g_m + C_5L_5R_4g_m) + s(C_3R_3R_4g_m - C_5R_4)}{2C_3C_5L_3L_5g_ms^4 + 2g_m + s^3(2C_3C_5L_3R_4g_m + 2C_3C_5L_3 + 2C_3C_5L_5R_3g_m + C_3C_5L_5R_4g_m) + s^2(2C_3C_5R_3R_4g_m + 2C_3C_5R_3 + C_3C_5R_4 + 2C_3L_3g_m + 2C_5L_5g_m) + s(2C_3R_3g_m + C_3R_4g_m + 2C_5R_4g_m + 2C_5)}$$

9.550 X-INVALID-ORDER-550 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3L_5R_4s^4 - R_4 + s^3(-C_3C_5L_5R_3R_4 + C_3L_3L_5R_4g_m) + s^2(-C_3L_3R_4 + C_3L_5R_3R_4g_m - C_5L_5R_4) + s(-C_3R_3R_4 + L_5R_4g_m)}{2R_4g_m + s^4(2C_3C_5L_3L_5R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_5) + s^3(2C_3C_5L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_5L_5R_3 + C_3C_5L_5R_4 + 2C_3L_3L_5g_m) + s^2(2C_3L_3R_4g_m + 2C_3L_3 + 2C_3L_5R_3g_m + C_3L_5R_4g_m + 2C_5L_5R_4g_m + 2C_5L_5) + s(2C_3R_3R_4g_m + 2C_3R_3 + C_3R_4 + 2L_5g_m) + 2}$$

9.551 X-INVALID-ORDER-551 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3C_5L_3L_5R_4g_ms^4 + R_4g_m + s^3(C_3C_5L_3R_4R_5g_m - C_3C_5L_3R_4 + C_3C_5L_5R_3R_4g_m) + s^2(C_3C_5R_3R_4R_5g_m - C_3C_5R_3R_4 + C_3L_3R_4g_m + C_5L_5R_4g_m) + s(C_3R_3R_4g_m + C_5R_4R_5g_m - C_5R_4)}{2C_3C_5L_3L_5g_ms^4 + 2g_m + s^3(2C_3C_5L_3R_4g_m + 2C_3C_5L_3R_5g_m + 2C_3C_5L_3 + 2C_3C_5L_5R_3g_m + C_3C_5L_5R_4g_m) + s^2(2C_3C_5R_3R_4g_m + 2C_3C_5R_3R_5g_m + 2C_3C_5R_3 + C_3C_5R_4R_5g_m + C_3C_5R_4 + 2C_3L_3g_m + 2C_5L_5g_m) + s(2C_3R_3g_m + C_3R_4g_m + 2C_5R_4g_m + 2C_5R_5g_m)}$$

9.552 X-INVALID-ORDER-552 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3L_5R_4R_5s^4 - R_4R_5 + s^3(-C_3C_5L_5R_3R_4R_5 + C_3L_3L_5R_4R_5g_m - C_3L_3L_5R_4) + s^2(-C_3L_3R_4R_5 + C_3L_5R_3R_4R_5g_m - C_3L_5R_3R_4 - C_5L_5R_4R_5) + s(-C_3R_3R_4R_5 + L_5R_4R_5g_m)}{2R_4R_5g_m + 2R_5 + s^4(2C_3C_5L_3L_5R_4R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_5R_5) + s^3(2C_3C_5L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_5L_5R_3R_5 + C_3C_5L_5R_4R_5 + 2C_3L_3L_5R_4g_m + 2C_3L_3L_5R_5g_m + 2C_3L_3L_5) + s^2(2C_3L_3R_4R_5g_m + 2C_3L_3R_5 + 2C_3L_5R_3R_4g_m + 2C_3L_5R_3R_5g_m + 2C_3L_5R_3 + C_3L_5R_4R_5g_m)}$$

9.553 X-INVALID-ORDER-553 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4R_5g_m - R_4 + s^4(C_3C_5L_3L_5R_4R_5g_m - C_3C_5L_3L_5R_4) + s^3(C_3C_5L_5R_3R_4R_5g_m - C_3C_5L_5R_3R_4 + C_3L_3L_5R_4g_m) + s^2(C_3L_3R_4R_5g_m - C_3L_3R_4 + C_3L_5R_3R_4g_m + C_5L_5R_4R_5g_m - C_5L_5R_4R_5) + s(C_3R_3R_4R_5g_m - C_5R_4R_5g_m)}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4(2C_3C_5L_3L_5R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_5R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_5) + s^3(2C_3C_5L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_5L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_5L_5R_3 + C_3C_5L_5R_4R_5g_m + C_3C_5L_5R_4 + 2C_3L_3L_5g_m) + s^2(2C_3L_3R_4g_m + 2C_3L_3R_5g_m + 2C_3L_3 + 2C_3L_5R_3g_m + C_3L_5R_4g_m + 2C_5L_5R_4g_m)}$$

9.554 X-INVALID-ORDER-554 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4R_5g_m - R_4 + s^4(C_3C_5L_3L_5R_4R_5g_m - C_3C_5L_3L_5R_4) + s^3(-C_3C_5L_3R_4R_5 + C_3C_5L_5R_3R_4R_5g_m - C_3C_5L_5R_3R_4) + s^2(-C_3C_5R_3R_4R_5 + C_3L_3R_4R_5g_m - C_3L_3R_4R_5) + s(C_3R_3R_4R_5g_m - C_5R_4R_5g_m)}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^4(2C_3C_5L_3L_5R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_5R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_5) + s^3(2C_3C_5L_3R_4R_5g_m + 2C_3C_5L_3R_5 + 2C_3C_5L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_5L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_5L_5R_3 + C_3C_5L_5R_4R_5g_m + C_3C_5L_5R_4) + s^2(2C_3C_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_5R_3R_5 + C_3C_5R_4R_5g_m)}$$

9.555 X-INVALID-ORDER-555 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^2(C_3L_3R_5g_m - C_3L_3) + s(C_3R_3R_5g_m - C_3R_3) - 1}{2g_m + s^3(2C_3C_4L_3R_5g_m + 2C_3C_4L_3) + s^2(2C_3C_4R_3R_5g_m + 2C_3C_4R_3 + 2C_3L_3g_m) + s(2C_3R_3g_m + C_3R_5g_m + C_3 + 2C_4R_5g_m + 2C_4)}$$

9.556 X-INVALID-ORDER-556 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3s^3 + g_m + s^2(-C_3C_5R_3 + C_3L_3g_m) + s(C_3R_3g_m - C_5)}{2C_3C_4C_5L_3s^4 + s^3(2C_3C_4C_5R_3 + 2C_3C_4L_3g_m + 2C_3C_5L_3g_m) + s^2(2C_3C_4R_3g_m + 2C_3C_5R_3g_m + C_3C_5 + 2C_4C_5) + s(C_3g_m + 2C_4g_m + 2C_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.557 \quad X-INVALID-ORDER-557} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3R_5s^3 + R_5g_m + s^2(-C_3C_5R_3R_5 + C_3L_3R_5g_m - C_3L_3) + s(C_3R_3R_5g_m - C_3R_3 - C_5R_5) - 1}{2C_3C_4C_5L_3R_5s^4 + 2g_m + s^3(2C_3C_4C_5R_3R_5 + 2C_3C_4L_3R_5g_m + 2C_3C_4L_3 + 2C_3C_5L_3R_5g_m) + s^2(2C_3C_4R_3R_5g_m + 2C_3C_4R_3 + 2C_3C_5R_3R_5g_m + C_3C_5R_5 + 2C_3L_3g_m + 2C_4C_5R_5) + s(2C_3R_3g_m + C_3R_5g_m + C_3 + 2C_4R_5g_m + 2C_4 + 2C_5R_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.558 \quad X-INVALID-ORDER-558} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3(C_3C_5L_3R_5g_m - C_3C_5L_3) + s^2(C_3C_5R_3R_5g_m - C_3C_5R_3 + C_3L_3g_m) + s(C_3R_3g_m + C_5R_5g_m - C_5)}{s^4(2C_3C_4C_5L_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3) + s^3(2C_3C_4C_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5R_3 + 2C_3C_4L_3g_m + 2C_3C_5L_3g_m) + s^2(2C_3C_4R_3g_m + 2C_3C_5R_3g_m + C_3C_5R_5g_m + C_3C_5 + 2C_4C_5R_5g_m + 2C_4C_5) + s(C_3g_m + 2C_4g_m + 2C_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.559 \quad X-INVALID-ORDER-559} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3C_5L_3L_5g_ms^4 + g_m + s^3(-C_3C_5L_3 + C_3C_5L_5R_3g_m) + s^2(-C_3C_5R_3 + C_3L_3g_m + C_5L_5g_m) + s(C_3R_3g_m - C_5)}{2C_3C_4C_5L_3L_5g_ms^5 + s^4(2C_3C_4C_5L_3 + 2C_3C_4C_5L_5R_3g_m) + s^3(2C_3C_4C_5R_3 + 2C_3C_4L_3g_m + 2C_3C_5L_3g_m + C_3C_5L_5g_m + 2C_4C_5L_5g_m) + s^2(2C_3C_4R_3g_m + 2C_3C_5R_3g_m + C_3C_5 + 2C_4C_5) + s(C_3g_m + 2C_4g_m + 2C_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.560 \quad X-INVALID-ORDER-560} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3L_5s^4 + s^3(-C_3C_5L_5R_3 + C_3L_3L_5g_m) + s^2(-C_3L_3 + C_3L_5R_3g_m - C_5L_5) + s(-C_3R_3 + L_5g_m) - 1}{2C_3C_4C_5L_3L_5s^5 + 2g_m + s^4(2C_3C_4C_5L_5R_3 + 2C_3C_4L_3L_5g_m + 2C_3C_5L_3L_5g_m) + s^3(2C_3C_4L_3 + 2C_3C_4L_5R_3g_m + 2C_3C_5L_5R_3g_m + C_3C_5L_5 + 2C_4C_5L_5) + s^2(2C_3C_4R_3 + 2C_3L_3g_m + C_3L_5g_m + 2C_4L_5g_m + 2C_5L_5g_m) + s(2C_3R_3g_m + C_3 + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.561 \quad X-INVALID-ORDER-561} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3C_5L_3L_5g_ms^4 + g_m + s^3(C_3C_5L_3R_5g_m - C_3C_5L_3 + C_3C_5L_5R_3g_m) + s^2(C_3C_5R_3R_5g_m - C_3C_5R_3 + C_3L_3g_m + C_5L_5g_m) + s(C_3R_3g_m + C_5R_5g_m - C_5)}{2C_3C_4C_5L_3L_5g_ms^5 + s^4(2C_3C_4C_5L_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3 + 2C_3C_4C_5L_5R_3g_m) + s^3(2C_3C_4C_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5R_3 + 2C_3C_4L_3g_m + 2C_3C_5L_3g_m + C_3C_5L_5g_m + 2C_4C_5L_5g_m) + s^2(2C_3C_4R_3g_m + 2C_3C_5R_3g_m + C_3C_5R_5g_m + C_3C_5 + 2C_4C_5R_5g_m + 2C_4C_5) + s(2C_3R_3g_m + C_3 + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.562 \quad X-INVALID-ORDER-562} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3L_5R_5s^4 - R_5 + s^3(-C_3C_5L_5R_3R_5 + C_3L_3L_5R_5g_m - C_3L_3L_5) + s^2(-C_3L_3R_5 + C_3L_5R_3R_5g_m - C_3L_5R_3 - C_5L_5R_5) + s(-C_3R_3R_5 + L_5g_m)}{2C_3C_4C_5L_3L_5R_5s^5 + 2R_5g_m + s^4(2C_3C_4C_5L_5R_3R_5 + 2C_3C_4L_3L_5R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_5 + 2C_3C_5L_3L_5R_5g_m) + s^3(2C_3C_4L_3R_5 + 2C_3C_4L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4L_5R_3 + 2C_3C_5L_5R_3R_5g_m + C_3C_5L_5R_5 + 2C_3L_3L_5g_m + 2C_4C_5L_5R_5) + s^2(2C_3C_4R_3R_5 + 2C_3L_3R_5g_m + C_3L_5R_3 + C_5L_5R_5) + s(-C_3R_3R_5 + L_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.563 \quad X-INVALID-ORDER-563} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^4(C_3C_5L_3L_5R_5g_m - C_3C_5L_3L_5) + s^3(C_3C_5L_5R_3R_5g_m - C_3C_5L_5R_3 + C_3L_3L_5g_m) + s^2(C_3L_3R_5g_m - C_3L_3 + C_3L_5R_3g_m + C_5L_5R_5g_m - C_5L_5) + s(C_3R_3R_5 + L_5g_m)}{2g_m + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5) + s^4(2C_3C_4C_5L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_5R_3 + 2C_3C_4L_3L_5g_m + 2C_3C_5L_3L_5g_m) + s^3(2C_3C_4L_3R_5g_m + 2C_3C_4L_3 + 2C_3C_4L_5R_3g_m + 2C_3C_5L_5R_3g_m + C_3C_5L_5R_5g_m + C_3C_5L_5 + 2C_4C_5L_5R_5g_m + 2C_4C_5L_5) + s^2(2C_3C_4R_3R_5 + 2C_3L_3R_5g_m + C_3L_5R_3 + C_5L_5R_5) + s(-C_3R_3R_5 + L_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.564 \quad X-INVALID-ORDER-564} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^4(C_3C_5L_3L_5R_5g_m - C_3C_5L_3L_5) + s^3(-C_3C_5L_3R_5 + C_3C_5L_5R_3R_5g_m - C_3C_5L_5R_3) + s^2(-C_3C_5R_3R_5 + C_3L_3R_5g_m - C_3L_3 + C_3L_5R_3g_m + C_5L_5R_5g_m - C_5L_5) + s(C_3R_3R_5 + L_5g_m)}{2g_m + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5) + s^4(2C_3C_4C_5L_3R_5 + 2C_3C_4C_5L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_5R_3 + 2C_3C_5L_3L_5g_m) + s^3(2C_3C_4C_5R_3R_5 + 2C_3C_4L_3R_5g_m + 2C_3C_4L_3 + 2C_3C_5L_3R_5g_m + 2C_3C_5L_5R_3g_m + C_3C_5L_5R_5g_m + C_3C_5L_5 + 2C_4C_5L_5R_5g_m + 2C_4C_5L_5) + s^2(2C_3C_4R_3R_5 + 2C_3L_3R_5g_m + C_3L_5R_3 + C_5L_5R_5) + s(-C_3R_3R_5 + L_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.565 \quad X-INVALID-ORDER-565} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4R_5g_m - R_4 + s^2(C_3L_3R_4R_5g_m - C_3L_3R_4) + s(C_3R_3R_4R_5g_m - C_3R_3R_4)}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^3(2C_3C_4L_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4L_3R_4) + s^2(2C_3C_4R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4R_3R_4 + 2C_3L_3R_4g_m + 2C_3L_3R_5g_m + 2C_3L_3) + s(2C_3R_3R_4g_m + 2C_3R_3R_5g_m + 2C_3R_3 + C_3R_4R_5g_m + C_3R_4 + 2C_4R_4R_5g_m + 2C_4R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.566 \quad X-INVALID-ORDER-566} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3R_4s^3 + R_4g_m + s^2(-C_3C_5R_3R_4 + C_3L_3R_4g_m) + s(C_3R_3R_4g_m - C_5R_4)}{2C_3C_4C_5L_3R_4s^4 + 2g_m + s^3(2C_3C_4C_5R_3R_4 + 2C_3C_4L_3R_4g_m + 2C_3C_5L_3R_4g_m + 2C_3C_5L_3) + s^2(2C_3C_4R_3R_4g_m + 2C_3C_5R_3R_4g_m + 2C_3C_5R_3 + C_3C_5R_4 + 2C_3L_3g_m + 2C_4C_5R_4) + s(2C_3R_3g_m + C_3R_4g_m + 2C_4R_4g_m + 2C_5R_4g_m + 2C_5)}$$

$$\mathbf{9.567 \quad X-INVALID-ORDER-567} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3R_4R_5s^3 + R_4R_5g_m - R_4 + s^2(-C_3C_5R_3R_4R_5 + C_3L_3R_4R_5g_m - C_3L_3R_4) + s(C_3R_3R_4R_5g_m - C_3R_3R_4 - C_5R_4R_5)}{2C_3C_4C_5L_3R_4R_5s^4 + 2R_4g_m + 2R_5g_m + s^3(2C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + 2C_3C_4L_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4L_3R_4 + 2C_3C_5L_3R_4R_5g_m + 2C_3C_5L_3R_5) + s^2(2C_3C_4R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4R_3R_4 + 2C_3C_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_5R_3R_5 + C_3C_5R_4R_5 + 2C_3L_3R_4g_m + 2C_3L_3R_5g_m + 2C_3L_3) + s(2C_3R_3R_4R_5g_m + C_3R_3R_4R_5 + C_3R_3R_4 + C_5R_4R_5g_m + C_5R_4R_5)}$$

$$\mathbf{9.568 \quad X-INVALID-ORDER-568} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4g_m + s^3(C_3C_5L_3R_4R_5g_m - C_3C_5L_3R_4) + s^2(C_3C_5R_3R_4R_5g_m - C_3C_5R_3R_4 + C_3L_3R_4g_m) + s(C_3R_3R_4g_m + C_5R_4R_5g_m - C_5R_4)}{2g_m + s^4(2C_3C_4C_5L_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3R_4) + s^3(2C_3C_4C_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5R_3R_4 + 2C_3C_4L_3R_4g_m + 2C_3C_5L_3R_4g_m + 2C_3C_5L_3R_5g_m + 2C_3C_5L_3) + s^2(2C_3C_4R_3R_4g_m + 2C_3C_5R_3R_4g_m + 2C_3C_5R_3R_5g_m + 2C_3C_5R_3 + C_3C_5R_4R_5g_m + C_3C_5R_4 + 2C_3L_3R_4g_m + 2C_3L_3R_5g_m + 2C_3L_3) + s(2C_3R_3R_4R_5g_m + C_3R_3R_4R_5 + C_3R_3R_4 + C_5R_4R_5g_m + C_5R_4R_5)}$$

$$\mathbf{9.569 \quad X-INVALID-ORDER-569} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3C_5L_3L_5R_4g_ms^4 + R_4g_m + s^3(-C_3C_5L_3R_4 + C_3C_5L_5R_3R_4g_m) + s^2(-C_3C_5R_3R_4 + C_3L_3R_4g_m + C_5L_5R_4g_m) + s(C_3R_3R_4g_m - C_5R_4)}{2C_3C_4C_5L_3L_5R_4g_ms^5 + 2g_m + s^4(2C_3C_4C_5L_3R_4 + 2C_3C_4C_5L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_5g_m) + s^3(2C_3C_4C_5R_3R_4 + 2C_3C_4L_3R_4g_m + 2C_3C_5L_3R_4g_m + 2C_3C_5L_3 + 2C_3C_5L_5R_3g_m + C_3C_5L_5R_4g_m + 2C_4C_5L_5R_4g_m) + s^2(2C_3C_4R_3R_4g_m + 2C_3C_5R_3R_4g_m + 2C_3C_5R_3R_5 + C_3C_5R_4R_5g_m + C_3C_5R_4 + 2C_3L_3R_4g_m + 2C_3L_3R_5g_m + 2C_3L_3) + s(2C_3R_3R_4R_5g_m + C_3R_3R_4R_5 + C_3R_3R_4 + C_5R_4R_5g_m + C_5R_4R_5)}$$

$$\mathbf{9.570 \quad X-INVALID-ORDER-570} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3L_5R_4s^4 - R_4 + s^3(-C_3C_5L_5R_3R_4 + C_3L_3L_5R_4g_m) + s^2(-C_3L_3R_4 + C_3L_5R_3R_4g_m - C_5L_5R_4) + s(-C_3R_3R_4 + L_5L_5R_4)}{2C_3C_4C_5L_3L_5R_4s^5 + 2R_4g_m + s^4(2C_3C_4C_5L_5R_3R_4 + 2C_3C_4L_3L_5R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_5R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_5) + s^3(2C_3C_4L_3R_4 + 2C_3C_4L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_5L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_5L_5R_3 + C_3C_5L_5R_4 + 2C_3L_3L_5g_m + 2C_4C_5L_5R_4) + s^2(2C_3C_4R_3R_4 + 2C_3L_3R_4g_m + 2C_3L_3R_5g_m + 2C_3L_3) + s(2C_3R_3R_4R_5g_m + C_3R_3R_4R_5 + C_3R_3R_4 + C_5R_4R_5g_m + C_5R_4R_5)}$$

$$\mathbf{9.571 \quad X-INVALID-ORDER-571} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3C_5L_3L_5R_4g_ms^4 + R_4g_m + s^3(C_3C_5L_3R_4R_5g_m - C_3C_5L_3R_4 + C_3C_5L_5R_3R_4g_m) + s^2(C_3C_5R_3R_4R_5g_m - C_3C_5R_3R_4 + C_3L_3R_4g_m + C_5L_5R_4g_m) + s(C_3R_3R_4R_5g_m - C_3R_3R_4R_5 - C_5R_4R_5)}{2C_3C_4C_5L_3L_5R_4g_ms^5 + 2g_m + s^4(2C_3C_4C_5L_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3R_4 + 2C_3C_4C_5L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_5g_m) + s^3(2C_3C_4C_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5R_3R_4 + 2C_3C_4L_3R_4g_m + 2C_3C_5L_3R_4g_m + 2C_3C_5L_3R_5g_m + 2C_3C_5L_3 + 2C_3C_5L_5R_3g_m + C_3C_5L_5R_4g_m + 2C_4C_5L_5R_4g_m) + s^2(2C_3C_4R_3R_4R_5g_m + C_3R_3R_4R_5g_m + C_3R_3R_4R_5 + C_5R_4R_5g_m + C_5R_4R_5) + s(2C_3R_3R_4R_5g_m + C_3R_3R_4R_5 + C_3R_3R_4 + C_5R_4R_5g_m + C_5R_4R_5)}$$

$$\mathbf{9.572 \quad X-INVALID-ORDER-572} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3L_5R_4R_5s^4 - R_4R_5 + s^3(-C_3C_5L_5R_3R_4R_5 + C_3L_3L_5R_4R_5g_m) + s^2(-C_3L_3R_4 + C_3L_5R_3R_4R_5g_m - C_5L_5R_4) + s(-C_3R_3R_4 + L_5L_5R_4)}{2C_3C_4C_5L_3L_5R_4R_5s^5 + 2R_4R_5g_m + 2R_5 + s^4(2C_3C_4C_5L_5R_3R_4R_5 + 2C_3C_4L_3L_5R_4R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_5R_4 + 2C_3C_5L_3L_5R_4R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_5R_5) + s^3(2C_3C_4L_3R_4R_5 + 2C_3C_4L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4L_5R_3R_4 + 2C_3C_5L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_5L_5R_3R_5 + C_3C_5L_5R_4R_5g_m + C_3C_5L_5R_4R_5) + s^2(2C_3C_4R_3R_4R_5g_m + C_3R_3R_4R_5g_m + C_3R_3R_4R_5 + C_5R_4R_5g_m + C_5R_4R_5) + s(2C_3R_3R_4R_5g_m + C_3R_3R_4R_5 + C_3R_3R_4 + C_5R_4R_5g_m + C_5R_4R_5)}$$

$$\mathbf{9.573 \quad X-INVALID-ORDER-573} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4R_5g_m - R_4 + s^4(C_3C_5L_3L_5R_4R_5g_m - C_3C_5L_3R_4 + C_3C_5L_5R_3R_4R_5g_m) + s^3(C_3C_5R_3R_4R_5g_m - C_3C_5R_3R_4 + C_3L_3R_4g_m + C_5L_5R_4g_m) + s^2(C_3C_5R_3R_4R_5g_m - C_3C_5R_3R_4 + C_3L_3R_4g_m + C_5L_5R_4g_m) + s(C_3R_3R_4R_5g_m - C_3R_3R_4R_5 - C_5R_4R_5)}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_4) + s^4(2C_3C_4C_5L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_5R_3R_4 + 2C_3C_4L_3L_5R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_5R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_5R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_5) + s^3(2C_3C_4L_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4L_3R_4 + 2C_3C_4L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4L_5R_3R_4 + 2C_3C_5L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_5L_5R_3R_5 + C_3C_5L_5R_4R_5g_m + C_3C_5L_5R_4R_5) + s^2(2C_3C_4R_3R_4R_5g_m + C_3R_3R_4R_5g_m + C_3R_3R_4R_5 + C_5R_4R_5g_m + C_5R_4R_5) + s(2C_3R_3R_4R_5g_m + C_3R_3R_4R_5 + C_3R_3R_4 + C_5R_4R_5g_m + C_5R_4R_5)}$$

$$\mathbf{9.574 \quad X-INVALID-ORDER-574} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4R_5g_m - R_4 + s^4(C_3C_5L_3L_5R_4R_5g_m - C_3C_5L_3R_4 + C_3C_5L_5R_3R_4R_5g_m) + s^3(C_3C_5R_3R_4R_5g_m - C_3C_5R_3R_4 + C_3L_3R_4g_m + C_5L_5R_4g_m) + s^2(C_3C_5R_3R_4R_5g_m - C_3C_5R_3R_4 + C_3L_3R_4g_m + C_5L_5R_4g_m) + s(C_3R_3R_4R_5g_m - C_3R_3R_4R_5 - C_5R_4R_5)}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_4) + s^4(2C_3C_4C_5L_3R_4R_5 + 2C_3C_4C_5L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_5R_3R_4 + 2C_3C_5L_3L_5R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_5R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_5) + s^3(2C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + 2C_3C_4L_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4L_3R_4 + 2C_3C_4L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4L_5R_3R_4 + 2C_3C_5L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_5L_5R_3R_5 + C_3C_5L_5R_4R_5g_m + C_3C_5L_5R_4R_5) + s^2(2C_3C_4R_3R_4R_5g_m + C_3R_3R_4R_5g_m + C_3R_3R_4R_5 + C_5R_4R_5g_m + C_5R_4R_5) + s(2C_3R_3R_4R_5g_m + C_3R_3R_4R_5 + C_3R_3R_4 + C_5R_4R_5g_m + C_5R_4R_5)}$$

$$\mathbf{9.575 \quad X-INVALID-ORDER-575} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^3 (C_3C_4L_3R_4R_5g_m - C_3C_4L_3R_4) + s^2 (C_3C_4R_3R_4R_5g_m - C_3C_4R_3R_4 + C_3L_3R_5g_m - C_3L_3) + s (C_3R_3R_5g_m - C_3R_3 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4) - 1}{2g_m + s^3 (2C_3C_4L_3R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_5g_m + 2C_3C_4L_3) + s^2 (2C_3C_4R_3R_4g_m + 2C_3C_4R_3R_5g_m + 2C_3C_4R_3 + C_3C_4R_4R_5g_m + C_3C_4R_4 + 2C_3L_3g_m) + s (2C_3R_3g_m + C_3R_5g_m + C_3 + 2C_4R_4g_m + 2C_4R_5g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.576 \quad X-INVALID-ORDER-576} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5L_3R_4s^4 + g_m + s^3 (-C_3C_4C_5R_3R_4 + C_3C_4L_3R_4g_m - C_3C_5L_3) + s^2 (C_3C_4R_3R_4g_m - C_3C_5R_3 + C_3L_3g_m - C_4C_5R_4) + s (C_3R_3g_m + C_4R_4g_m - C_5)}{s^4 (2C_3C_4C_5L_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3) + s^3 (2C_3C_4C_5R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5R_3 + C_3C_4C_5R_4 + 2C_3C_4L_3g_m + 2C_3C_5L_3g_m) + s^2 (2C_3C_4R_3g_m + C_3C_4R_4g_m + 2C_3C_5R_3g_m + C_3C_5 + 2C_4C_5R_4g_m + 2C_4C_5) + s (C_3g_m + 2C_4g_m + 2C_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.577 \quad X-INVALID-ORDER-577} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5L_3R_4R_5s^4 + R_5g_m + s^3 (-C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + C_3C_4L_3R_4R_5g_m - C_3C_4L_3R_4 - C_3C_5L_3R_5) + s^2 (C_3C_4R_3R_4R_5g_m - C_3C_4R_3R_4 - C_3C_5R_3R_5 + C_3L_3R_5g_m - C_3L_3 - C_4C_5R_4) + s (C_3R_3R_5g_m - C_3R_3R_5 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4R_5)}{2g_m + s^4 (2C_3C_4C_5L_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3R_5) + s^3 (2C_3C_4C_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5R_3R_5 + C_3C_4C_5R_4R_5 + 2C_3C_4L_3R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_5g_m + 2C_3C_4L_3 + 2C_3C_5L_3R_5g_m) + s^2 (2C_3C_4R_3R_4g_m + 2C_3C_4R_3R_5g_m + 2C_3C_4R_3 + C_3C_4R_4R_5g_m + C_3C_4R_4 + 2C_3L_3g_m) + s (C_3R_3R_5g_m - C_3R_3R_5 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4R_5)}$$

$$\mathbf{9.578 \quad X-INVALID-ORDER-578} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_3C_4C_5L_3R_4R_5g_m - C_3C_4C_5L_3R_4) + s^3 (C_3C_4C_5R_3R_4R_5g_m - C_3C_4C_5R_3R_4 + C_3C_4L_3R_4g_m + C_3C_5L_3R_5g_m - C_3C_5L_3) + s^2 (C_3C_4R_3R_4g_m + C_3C_5R_3R_5g_m - C_3C_5R_3 + C_3L_3g_m + C_4C_5R_4R_5g_m - C_4C_5R_4) + s (C_3R_3R_5g_m - C_3R_3R_5 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4R_5)}{s^4 (2C_3C_4C_5L_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3) + s^3 (2C_3C_4C_5R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5R_3 + C_3C_4C_5R_4R_5g_m + C_3C_4C_5R_4 + 2C_3C_4L_3g_m + 2C_3C_5L_3g_m) + s^2 (2C_3C_4R_3g_m + C_3C_4R_4g_m + 2C_3C_5R_3g_m + C_3C_5R_5g_m + C_3C_5 + 2C_4C_5R_4g_m + 2C_4C_5) + s (C_3g_m + 2C_4g_m + 2C_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.579 \quad X-INVALID-ORDER-579} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3C_4C_5L_3L_5R_4g_ms^5 + g_m + s^4 (-C_3C_4C_5L_3R_4 + C_3C_4C_5L_5R_3R_4g_m + C_3C_5L_3L_5g_m) + s^3 (-C_3C_4C_5R_3R_4 + C_3C_4L_3R_4g_m - C_3C_5L_3 + C_3C_5L_5R_3g_m + C_4C_5L_5R_4g_m) + s^2 (C_3C_4R_3R_4g_m - C_3C_5R_3 + C_3L_3g_m - C_4C_5R_4 + C_5L_5R_4) + s (C_3R_3R_4g_m - C_3R_3R_4 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4R_5)}{2C_3C_4C_5L_3L_5g_ms^5 + s^4 (2C_3C_4C_5L_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3 + 2C_3C_4C_5L_5R_3g_m + C_3C_4C_5L_5R_4g_m) + s^3 (2C_3C_4C_5R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5R_3 + C_3C_4C_5R_4 + 2C_3C_4L_3g_m + 2C_3C_5L_3g_m + C_3C_5L_5g_m + 2C_4C_5L_5g_m) + s^2 (2C_3C_4R_3g_m + C_3C_4R_4g_m + 2C_3C_5R_3g_m + C_3C_5R_5g_m + C_3C_5 + 2C_4C_5R_4g_m + 2C_4C_5) + s (C_3g_m + 2C_4g_m + 2C_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.580 \quad X-INVALID-ORDER-580} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5L_3L_5R_4s^5 + s^4 (-C_3C_4C_5L_5R_3R_4 + C_3C_4L_3L_5R_4g_m - C_3C_5L_3L_5) + s^3 (-C_3C_4L_3R_4 + C_3C_4L_5R_3R_4g_m - C_3C_5L_5R_3 + C_3L_3L_5g_m - C_4C_5L_5R_4) + s^2 (-C_3C_4R_3R_4 - C_3L_3 + C_4C_5R_4R_5g_m - C_4C_5R_4R_5) + s (C_3R_3R_4R_5g_m - C_3R_3R_4R_5 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4R_5)}{2g_m + s^5 (2C_3C_4C_5L_3L_5R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5) + s^4 (2C_3C_4C_5L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_5R_3 + C_3C_4C_5L_5R_4 + 2C_3C_4L_3L_5g_m + 2C_3C_5L_3L_5g_m) + s^3 (2C_3C_4L_3R_4g_m + 2C_3C_4L_3 + 2C_3C_4L_5R_3g_m + C_3C_4L_5R_4g_m + 2C_3C_5L_5R_3g_m + C_3C_5L_5 + 2C_4C_5L_5R_4g_m + 2C_4C_5) + s^2 (2C_3C_4R_3g_m + C_3C_4R_4g_m + 2C_3C_5R_3g_m + C_3C_5R_5g_m + C_3C_5 + 2C_4C_5R_4g_m + 2C_4C_5) + s (C_3g_m + 2C_4g_m + 2C_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.581 \quad X-INVALID-ORDER-581} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3C_4C_5L_3L_5R_4g_ms^5 + g_m + s^4 (C_3C_4C_5L_3R_4R_5g_m - C_3C_4C_5L_3R_4 + C_3C_4C_5L_5R_3R_4g_m + C_3C_5L_3L_5g_m) + s^3 (C_3C_4C_5R_3R_4R_5g_m - C_3C_4C_5R_3R_4 + C_3C_4L_3R_4g_m + C_3C_5L_3R_5g_m - C_3C_5L_3 + C_3C_5L_5R_3g_m + C_4C_5L_5R_4g_m) + s^2 (C_3C_4R_3R_4R_5g_m - C_3C_5R_3R_4R_5 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4R_5) + s (C_3R_3R_4R_5g_m - C_3R_3R_4R_5 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4R_5)}{2C_3C_4C_5L_3L_5g_ms^5 + s^4 (2C_3C_4C_5L_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3 + 2C_3C_4C_5L_5R_3g_m + C_3C_4C_5L_5R_4g_m) + s^3 (2C_3C_4C_5R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5R_3 + C_3C_4C_5R_4R_5g_m + C_3C_4C_5R_4 + 2C_3C_4L_3g_m + 2C_3C_5L_3g_m + C_3C_5L_5g_m + 2C_4C_5L_5g_m) + s^2 (2C_3C_4R_3g_m + C_3C_4R_4g_m + 2C_3C_5R_3g_m + C_3C_5R_5g_m + C_3C_5 + 2C_4C_5R_4g_m + 2C_4C_5) + s (C_3g_m + 2C_4g_m + 2C_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.582 \quad X-INVALID-ORDER-582} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5L_3L_5R_4R_5s^5 - R_5 + s^4 (-C_3C_4C_5L_5R_3R_4R_5 + C_3C_4L_3L_5R_4R_5g_m - C_3C_4L_3L_5R_4 - C_3C_5L_3L_5R_5) + s^3 (-C_3C_4L_3R_4R_5 + C_3C_4L_5R_3R_4R_5g_m - C_3C_5L_5R_3R_4 + C_3L_3L_5R_5g_m - C_4C_5L_5R_4R_5) + s^2 (-C_3C_4R_3R_4R_5 + C_3C_5R_3R_4R_5g_m - C_3C_5R_3R_4 + C_3L_3L_5R_5g_m - C_4C_5R_4R_5) + s (C_3R_3R_4R_5g_m - C_3R_3R_4R_5 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4R_5)}{2R_5g_m + s^5 (2C_3C_4C_5L_3L_5R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_5) + s^4 (2C_3C_4C_5L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_5R_3R_5 + C_3C_4C_5L_5R_4R_5 + 2C_3C_4L_3L_5R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_5R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_5 + 2C_3C_5L_3L_5R_5g_m) + s^3 (2C_3C_4L_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4L_3R_5 + 2C_3C_4L_5R_3R_4R_5g_m - C_3C_5L_5R_3R_4 + C_3L_3L_5R_5g_m - C_4C_5R_4R_5) + s^2 (2C_3C_4R_3R_4R_5 + C_3C_5R_3R_4R_5g_m - C_3C_5R_3R_4 + C_3L_3L_5R_5g_m - C_4C_5R_4R_5) + s (C_3R_3R_4R_5g_m - C_3R_3R_4R_5 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4R_5)}$$

$$\mathbf{9.583 \quad X-INVALID-ORDER-583} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^5 (C_3C_4C_5L_3L_5R_4R_5g_m - C_3C_4C_5L_3L_5R_4) + s^4 (C_3C_4C_5L_5R_3R_4R_5g_m - C_3C_4C_5L_5R_3R_4 + C_3C_4L_3L_5R_4g_m + C_3C_5L_3L_5R_5g_m - C_3C_5L_3L_5) + s^3 (C_3C_4L_3R_4R_5g_m - C_3C_4L_3R_4 + C_3C_5L_3R_5g_m - C_3C_5L_3R_5) + s^2 (C_3C_4R_3R_4R_5g_m - C_3C_5R_3R_4R_5 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4R_5) + s (C_3R_3R_4R_5g_m - C_3R_3R_4R_5 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4R_5)}{2g_m + s^5 (2C_3C_4C_5L_3L_5R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5) + s^4 (2C_3C_4C_5L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_5R_3 + C_3C_4C_5L_5R_4R_5g_m + C_3C_4C_5L_5R_4 + 2C_3C_4L_3L_5g_m + 2C_3C_5L_3L_5g_m) + s^3 (2C_3C_4L_3R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_5g_m + 2C_3C_5L_3R_5g_m - C_3C_5L_3R_5) + s^2 (2C_3C_4R_3R_4R_5 + C_3C_5R_3R_4R_5g_m - C_3C_5R_3R_4 + C_3L_3L_5R_5g_m - C_4C_5R_4R_5) + s (C_3R_3R_4R_5g_m - C_3R_3R_4R_5 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4R_5)}$$

$$\mathbf{9.584 \quad X-INVALID-ORDER-584} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^5 (C_3C_4C_5L_3L_5R_4R_5g_m - C_3C_4C_5L_3L_5R_4) + s^4 (-C_3C_4C_5L_3R_4R_5 + C_3C_4C_5L_5R_3R_4R_5g_m - C_3C_4C_5L_5R_3R_4 + C_3C_5L_3L_5R_5g_m - C_3C_5L_3L_5) + s^3 (C_3C_4L_3R_4R_5g_m - C_3C_4L_3R_4 + C_3C_5L_3R_5g_m - C_3C_5L_3R_5) + s^2 (C_3C_4R_3R_4R_5g_m - C_3C_5R_3R_4R_5 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4R_5) + s (C_3R_3R_4R_5g_m - C_3R_3R_4R_5 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4R_5)}{2g_m + s^5 (2C_3C_4C_5L_3L_5R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5) + s^4 (2C_3C_4C_5L_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3R_5 + 2C_3C_4C_5L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_5R_3 + C_3C_4C_5L_5R_4R_5g_m + C_3C_4C_5L_5R_4 + 2C_3C_5L_3L_5g_m) + s^3 (2C_3C_4L_3R_4R_5g_m - C_3C_5L_3R_4R_5 + C_3L_3L_5R_5g_m - C_4C_5R_4R_5) + s^2 (2C_3C_4R_3R_4R_5 + C_3C_5R_3R_4R_5g_m - C_3C_5R_3R_4 + C_3L_3L_5R_5g_m - C_4C_5R_4R_5) + s (C_3R_3R_4R_5g_m - C_3R_3R_4R_5 + C_4R_4R_5g_m - C_4R_4R_5)}$$

$$\mathbf{9.585 \quad X-INVALID-ORDER-585} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^4(C_3C_4L_3L_4R_5g_m - C_3C_4L_3L_4) + s^3(C_3C_4L_4R_3R_5g_m - C_3C_4L_4R_3) + s^2(C_3L_3R_5g_m - C_3L_3 + C_4L_4R_5g_m - C_4L_4) + s(C_3R_3R_5g_m - C_3R_3) - 1}{2C_3C_4L_3L_4g_ms^4 + 2g_m + s^3(2C_3C_4L_3R_5g_m + 2C_3C_4L_3 + 2C_3C_4L_4R_3g_m + C_3C_4L_4R_5g_m + C_3C_4L_4) + s^2(2C_3C_4R_3R_5g_m + 2C_3C_4R_3 + 2C_3L_3g_m + 2C_4L_4g_m) + s(2C_3R_3g_m + C_3R_5g_m + C_3 + 2C_4R_5g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.586 \quad X-INVALID-ORDER-586} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5L_3L_4s^5 + g_m + s^4(-C_3C_4C_5L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4g_m) + s^3(C_3C_4L_4R_3g_m - C_3C_5L_3 - C_4C_5L_4) + s^2(-C_3C_5R_3 + C_3L_3g_m + C_4L_4g_m) + s(C_3R_3g_m - C_5)}{2C_3C_4C_5L_3L_4g_ms^5 + s^4(2C_3C_4C_5L_3 + 2C_3C_4C_5L_4R_3g_m + C_3C_4C_5L_4) + s^3(2C_3C_4C_5R_3 + 2C_3C_4L_3g_m + C_3C_4L_4g_m + 2C_3C_5L_3g_m + 2C_4C_5L_4g_m) + s^2(2C_3C_4R_3g_m + 2C_3C_5R_3g_m + C_3C_5 + 2C_4C_5) + s(C_3g_m + 2C_4g_m + 2C_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.587 \quad X-INVALID-ORDER-587} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5L_3L_4R_5s^5 + R_5g_m + s^4(-C_3C_4C_5L_4R_3R_5 + C_3C_4L_3L_4R_5g_m - C_3C_4L_3L_4) + s^3(C_3C_4L_4R_3R_5g_m - C_3C_4L_4R_3 - C_3C_5L_3R_5 - C_4C_5L_4R_5) + s^2(-C_3C_5R_3R_5 + C_3L_3R_5g_m - C_4C_5L_4R_5) + s(C_3R_3R_5g_m - C_5)}{2C_3C_4C_5L_3L_4R_5g_ms^5 + 2g_m + s^4(2C_3C_4C_5L_3R_5 + 2C_3C_4C_5L_4R_3R_5g_m + C_3C_4C_5L_4R_5 + 2C_3C_4L_3L_4g_m) + s^3(2C_3C_4C_5R_3R_5 + 2C_3C_4L_3R_5g_m + 2C_3C_4L_3 + 2C_3C_4L_4R_3g_m + C_3C_4L_4R_5g_m + C_3C_4L_4 + 2C_3C_5L_3R_5g_m + 2C_4C_5L_4R_5g_m) + s^2(2C_3C_4R_3R_5g_m + 2C_3C_5R_3R_5 + C_3L_3R_5g_m - C_4C_5L_4R_5) + s(C_3R_3R_5g_m - C_5)}$$

$$\mathbf{9.588 \quad X-INVALID-ORDER-588} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5(C_3C_4C_5L_3L_4R_5g_m - C_3C_4C_5L_3L_4) + s^4(C_3C_4C_5L_4R_3R_5g_m - C_3C_4C_5L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4g_m) + s^3(C_3C_4L_4R_3g_m + C_3C_5L_3R_5g_m - C_3C_5L_3 + C_4C_5L_4R_5g_m - C_4C_5L_4) + s^2(C_3C_5R_3R_5g_m - C_3C_5R_3 + C_3L_3g_m + C_4L_4g_m - C_4C_5L_4R_5) + s(C_3R_3R_5g_m - C_5)}{2C_3C_4C_5L_3L_4g_ms^5 + s^4(2C_3C_4C_5L_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3 + 2C_3C_4C_5L_4R_3g_m + C_3C_4C_5L_4R_5g_m + C_3C_4C_5L_4) + s^3(2C_3C_4C_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5R_3 + 2C_3C_4L_3g_m + C_3C_4L_4g_m + 2C_3C_5L_3g_m + 2C_4C_5L_4g_m) + s^2(2C_3C_4R_3g_m + 2C_3C_5R_3g_m + C_3C_5R_5g_m + C_3L_3g_m + C_4L_4g_m - C_4C_5L_4R_5) + s(C_3R_3R_5g_m - C_5)}$$

$$\mathbf{9.589 \quad X-INVALID-ORDER-589} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3C_4C_5L_3L_4L_5g_ms^6 + g_m + s^5(-C_3C_4C_5L_3L_4 + C_3C_4C_5L_4L_5R_3g_m) + s^4(-C_3C_4C_5L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4g_m + C_3C_5L_3L_5g_m + C_4C_5L_4L_5g_m) + s^3(C_3C_4L_4R_3g_m - C_3C_5L_3 + C_3C_5L_5R_3g_m - C_4C_5L_4) + s^2(-C_3C_5R_3 + C_3L_3g_m + C_4L_4g_m - C_4C_5L_4R_5) + s(C_3R_3R_5g_m - C_5)}{s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5g_m + C_3C_4C_5L_4L_5g_m) + s^4(2C_3C_4C_5L_3 + 2C_3C_4C_5L_4R_3g_m + C_3C_4C_5L_4 + 2C_3C_4C_5L_5R_3g_m) + s^3(2C_3C_4C_5R_3 + 2C_3C_4L_3g_m + C_3C_4L_4g_m + 2C_3C_5L_3g_m + C_3C_5L_5g_m + 2C_4C_5L_4g_m + 2C_4C_5L_5g_m) + s^2(2C_3C_4R_3g_m + 2C_3C_5R_3g_m + C_3L_3g_m + C_4L_4g_m - C_4C_5L_4R_5) + s(C_3R_3R_5g_m - C_5)}$$

$$\mathbf{9.590 \quad X-INVALID-ORDER-590} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5L_3L_4L_5s^6 + s^5(-C_3C_4C_5L_4L_5R_3 + C_3C_4L_3L_4L_5g_m) + s^4(-C_3C_4L_3L_4 + C_3C_4L_4L_5R_3g_m - C_3C_5L_3L_5 - C_4C_5L_4L_5) + s^3(-C_3C_4L_4R_3 - C_3C_5L_5R_3 + C_3L_3L_5g_m + C_4L_4L_5g_m - C_4C_5L_4R_5) + s^2(-C_3C_5R_3 + C_3L_3g_m + C_4L_4g_m - C_4C_5L_4R_5) + s(C_3R_3R_5g_m - C_5)}{2C_3C_4C_5L_3L_4L_5g_ms^6 + 2g_m + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5 + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_3g_m + C_3C_4C_5L_4L_5) + s^4(2C_3C_4C_5L_5R_3 + 2C_3C_4L_3L_4g_m + 2C_3C_4L_3L_5g_m + C_3C_4L_4L_5g_m + 2C_3C_5L_3L_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5g_m) + s^3(2C_3C_4L_3 + 2C_3C_4L_4R_3g_m + C_3C_4L_4 + 2C_3C_4L_5R_3g_m - C_3C_5L_5R_3 + C_3L_3L_5g_m + C_4L_4L_5g_m - C_4C_5L_4R_5) + s(C_3R_3R_5g_m - C_5)}$$

$$\mathbf{9.591 \quad X-INVALID-ORDER-591} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3C_4C_5L_3L_4L_5g_ms^6 + g_m + s^5(C_3C_4C_5L_3L_4R_5g_m - C_3C_4C_5L_3L_4 + C_3C_4C_5L_4L_5R_3g_m) + s^4(C_3C_4C_5L_4R_3R_5g_m - C_3C_4C_5L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4g_m + C_3C_5L_3L_5g_m + C_4C_5L_4L_5g_m) + s^3(C_3C_4L_4R_3g_m + C_3C_5L_3R_5g_m - C_3C_5L_3 + C_3C_5L_5R_3g_m - C_4C_5L_4R_5) + s^2(-C_3C_5R_3 + C_3L_3g_m + C_4L_4g_m - C_4C_5L_4R_5) + s(C_3R_3R_5g_m - C_5)}{s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5g_m + C_3C_4C_5L_4L_5g_m) + s^4(2C_3C_4C_5L_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3 + 2C_3C_4C_5L_4R_3g_m + C_3C_4C_5L_4R_5g_m + C_3C_4C_5L_4 + 2C_3C_4C_5L_5R_3g_m) + s^3(2C_3C_4C_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5R_3 + 2C_3C_4L_3g_m + C_3C_4L_4g_m + 2C_3C_5L_3g_m + C_3C_5L_5g_m + 2C_4C_5L_4g_m + 2C_4C_5L_5g_m) + s^2(2C_3C_4R_3g_m + 2C_3C_5R_3g_m + C_3L_3g_m + C_4L_4g_m - C_4C_5L_4R_5) + s(C_3R_3R_5g_m - C_5)}$$

$$\mathbf{9.592 \quad X-INVALID-ORDER-592} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_5s^6 - R_5 + s^5(-C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_5 + C_3C_4L_3L_4L_5R_5g_m - C_3C_4L_3L_4L_5) + s^4(-C_3C_4L_3L_4R_5 + C_3C_4L_4L_5R_3g_m - C_3C_5L_3L_5R_5g_m - C_4C_5L_4L_5R_5) + s^3(-C_3C_5R_3R_5 + C_3L_3L_5g_m + C_4L_4L_5g_m - C_4C_5L_4R_5) + s^2(-C_3C_5R_3 + C_3L_3g_m + C_4L_4g_m - C_4C_5L_4R_5) + s(C_3R_3R_5g_m - C_5)}{2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_5g_ms^6 + 2R_5g_m + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5R_5 + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_5g_m + C_3C_4C_5L_4L_5R_5 + 2C_3C_4L_3L_4L_5g_m) + s^4(2C_3C_4C_5L_5R_3R_5 + 2C_3C_4L_3L_4R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_5R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_5 + 2C_3C_4L_4L_5R_3g_m + C_3C_4L_4L_5R_5g_m + C_3C_4L_4L_5 + 2C_3C_5L_3L_5R_5g_m - C_4C_5L_4L_5R_5) + s^3(-C_3C_5R_3R_5 + C_3L_3L_5g_m + C_4L_4L_5g_m - C_4C_5L_4R_5) + s^2(-C_3C_5R_3 + C_3L_3g_m + C_4L_4g_m - C_4C_5L_4R_5) + s(C_3R_3R_5g_m - C_5)}$$

$$\mathbf{9.593 \quad X-INVALID-ORDER-593} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^6(C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_5g_m - C_3C_4C_5L_3L_4L_5) + s^5(C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_5g_m - C_3C_4C_5L_4L_5R_3 + C_3C_4L_3L_4L_5g_m) + s^4(C_3C_4L_3L_4R_5g_m - C_3C_4L_3L_4 + C_3C_4L_4L_5R_3g_m + C_3C_5L_3L_5R_5g_m - C_4C_5L_4L_5R_5) + s^3(-C_3C_5R_3R_5 + C_3L_3L_5g_m + C_4L_4L_5g_m - C_4C_5L_4R_5) + s^2(-C_3C_5R_3 + C_3L_3g_m + C_4L_4g_m - C_4C_5L_4R_5) + s(C_3R_3R_5g_m - C_5)}{2C_3C_4C_5L_3L_4L_5g_ms^6 + 2g_m + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5 + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_3g_m + C_3C_4C_5L_4L_5R_5g_m + C_3C_4C_5L_4L_5) + s^4(2C_3C_4C_5L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_5R_3 + 2C_3C_4L_3L_4g_m + 2C_3C_4L_3L_5g_m + C_3C_4L_4L_5g_m + 2C_3C_5L_3L_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5g_m) + s^3(-C_3C_5R_3R_5 + C_3L_3L_5g_m + C_4L_4L_5g_m - C_4C_5L_4R_5) + s^2(-C_3C_5R_3 + C_3L_3g_m + C_4L_4g_m - C_4C_5L_4R_5) + s(C_3R_3R_5g_m - C_5)}$$

$$\mathbf{9.594 \quad X-INVALID-ORDER-594} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s^6(C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_5g_m - C_3C_4C_5L_3L_4L_5) + s^5(-C_3C_4C_5L_3L_4R_5 + C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_5g_m - C_3C_4C_5L_4L_5R_3) + s^4(-C_3C_4C_5L_4R_3R_5g_m - C_3C_4C_5L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4L_5g_m) + s^3(-C_3C_5L_3L_5R_5g_m - C_4C_5L_4L_5R_5) + s^2(-C_3C_5R_3R_5 + C_3L_3L_5g_m + C_4L_4L_5g_m - C_4C_5L_4R_5) + s(C_3R_3R_5g_m - C_5)}{2C_3C_4C_5L_3L_4L_5g_ms^6 + 2g_m + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5 + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_3g_m + C_3C_4C_5L_4L_5R_5g_m + C_3C_4C_5L_4L_5) + s^4(2C_3C_4C_5L_3R_5 + 2C_3C_4C_5L_4R_3R_5g_m + C_3C_4C_5L_4R_5 + 2C_3C_4C_5L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_5R_3 + 2C_3C_4L_3L_4L_5g_m) + s^3(-C_3C_5L_3L_5R_5g_m - C_4C_5L_4L_5R_5) + s^2(-C_3C_5R_3R_5 + C_3L_3L_5g_m + C_4L_4L_5g_m - C_4C_5L_4R_5) + s(C_3R_3R_5g_m - C_5)}$$

$$\mathbf{9.595 \quad X-INVALID-ORDER-595} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_3L_3L_4R_5g_m - C_3L_3L_4) + s^2 (C_3L_4R_3R_5g_m - C_3L_4R_3) + s (L_4R_5g_m - L_4)}{2R_5g_m + s^4 (2C_3C_4L_3L_4R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_4) + s^3 (2C_3C_4L_4R_3R_5g_m + 2C_3C_4L_4R_3 + 2C_3L_3L_4g_m) + s^2 (2C_3L_3R_5g_m + 2C_3L_3 + 2C_3L_4R_3g_m + C_3L_4R_5g_m + C_3L_4 + 2C_4L_4R_5g_m + 2C_4L_4) + s (2C_3R_3R_5g_m + 2C_3R_3 + 2L_4g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.596 \quad X-INVALID-ORDER-596} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3L_4s^4 + L_4g_ms + s^3 (-C_3C_5L_4R_3 + C_3L_3L_4g_m) + s^2 (C_3L_4R_3g_m - C_5L_4)}{2C_3C_4C_5L_3L_4s^5 + 2g_m + s^4 (2C_3C_4C_5L_4R_3 + 2C_3C_4L_3L_4g_m + 2C_3C_5L_3L_4g_m) + s^3 (2C_3C_4L_4R_3g_m + 2C_3C_5L_3 + 2C_3C_5L_4R_3g_m + C_3C_5L_4 + 2C_4C_5L_4) + s^2 (2C_3C_5R_3 + 2C_3L_3g_m + C_3L_4g_m + 2C_4L_4g_m + 2C_5L_4g_m) + s (2C_3R_3g_m + 2C_5)}$$

$$\mathbf{9.597 \quad X-INVALID-ORDER-597} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3L_4R_5s^4 + s^3 (-C_3C_5L_4R_3R_5 + C_3L_3L_4R_5g_m - C_3L_3L_4) + s^2 (C_3L_4R_3R_5g_m - C_3L_4R_3 - C_5L_4R_5) + s (L_4R_5g_m - L_4)}{2C_3C_4C_5L_3L_4R_5s^5 + 2R_5g_m + s^4 (2C_3C_4C_5L_4R_3R_5 + 2C_3C_4L_3L_4R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_4 + 2C_3C_5L_3L_4R_5g_m) + s^3 (2C_3C_4L_4R_3R_5g_m + 2C_3C_4L_4R_3 + 2C_3C_5L_3R_5 + 2C_3C_5L_4R_3R_5g_m + C_3C_5L_4 + 2C_4C_5L_4) + s^2 (2C_3C_5R_3R_5 + 2C_3L_3R_5g_m + 2C_3L_3L_4g_m + 2C_4C_5L_4R_5) + s^2 (2C_3C_5R_3R_5 + 2C_3L_3R_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.598 \quad X-INVALID-ORDER-598} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4g_ms + s^4 (C_3C_5L_3L_4R_5g_m - C_3C_5L_3L_4) + s^3 (C_3C_5L_4R_3R_5g_m - C_3C_5L_4R_3 + C_3L_3L_4g_m) + s^2 (C_3L_4R_3g_m + C_5L_4R_5g_m - C_5L_4)}{2g_m + s^5 (2C_3C_4C_5L_3L_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4) + s^4 (2C_3C_4C_5L_4R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_4R_3 + 2C_3C_4L_3L_4g_m + 2C_3C_5L_3L_4g_m) + s^3 (2C_3C_4L_4R_3g_m + 2C_3C_5L_3R_5g_m + 2C_3C_5L_3 + 2C_3C_5L_4R_3g_m + C_3C_5L_4R_5g_m + C_3C_5L_4 + 2C_4C_5L_4R_5g_m + 2C_4C_5L_4) + s^2}$$

$$\mathbf{9.599 \quad X-INVALID-ORDER-599} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3C_5L_3L_4L_5g_ms^5 + L_4g_ms + s^4 (-C_3C_5L_3L_4 + C_3C_5L_4L_5R_3g_m) + s^3 (-C_3C_5L_4R_3 + C_3L_3L_4g_m + C_5L_4L_5g_m) + s^2 (C_3L_4R_3g_m - C_5L_4)}{2C_3C_4C_5L_3L_4L_5g_ms^6 + 2g_m + s^5 (2C_3C_4C_5L_3L_4 + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_3g_m) + s^4 (2C_3C_4C_5L_4R_3 + 2C_3C_4L_3L_4g_m + 2C_3C_5L_3L_4g_m + 2C_3C_5L_3L_5g_m + C_3C_5L_4L_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5g_m) + s^3 (2C_3C_4L_4R_3g_m + 2C_3C_5L_3 + 2C_3C_5L_4R_3g_m + C_3C_5L_4 + 2C_3C_5L_5R_3g_m)}$$

$$\mathbf{9.600 \quad X-INVALID-ORDER-600} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3L_4L_5s^5 - L_4s + s^4 (-C_3C_5L_4L_5R_3 + C_3L_3L_4L_5g_m) + s^3 (-C_3L_3L_4 + C_3L_4L_5R_3g_m - C_5L_4L_5) + s^2 (-C_3L_4R_3 + L_4)}{2C_3C_4C_5L_3L_4L_5s^6 + s^5 (2C_3C_4C_5L_4L_5R_3 + 2C_3C_4L_3L_4L_5g_m + 2C_3C_5L_3L_4L_5g_m) + s^4 (2C_3C_4L_3L_4 + 2C_3C_4L_4L_5R_3g_m + 2C_3C_5L_3L_5 + 2C_3C_5L_4L_5R_3g_m + C_3C_5L_4L_5 + 2C_4C_5L_4L_5) + s^3 (2C_3C_4L_4R_3 + 2C_3C_5L_5R_3 + 2C_3L_3L_4g_m + 2C_3L_3L_5g_m + C_3L_4L_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.601 \quad X-INVALID-ORDER-601} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3C_5L_3L_4L_5g_ms^5 + L_4g_ms + s^4 (C_3C_5L_3L_4R_5g_m - C_3C_5L_3L_4 + C_3C_5L_4L_5R_3g_m) + s^3 (C_3C_5L_4R_3R_5g_m - C_3C_5L_4R_3 + C_3L_3L_4g_m)}{2C_3C_4C_5L_3L_4L_5g_ms^6 + 2g_m + s^5 (2C_3C_4C_5L_3L_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4 + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_3g_m) + s^4 (2C_3C_4C_5L_4R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_4R_3 + 2C_3C_4L_3L_4g_m + 2C_3C_5L_3L_4g_m + 2C_3C_5L_3L_5g_m + C_3C_5L_4L_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5g_m) + s^3 (2C_3C_4L_4R_3g_m + 2C_3C_5L_3R_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.602 \quad X-INVALID-ORDER-602} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3L_4L_5R_5s^5 - L_4R_5s + s^4 (-C_3C_5L_4L_5R_3R_5g_m + C_3L_3L_4L_5g_m)}{2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_5s^6 + 2R_5 + s^5 (2C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_5 + 2C_3C_4L_3L_4L_5R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_4L_5 + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_5g_m) + s^4 (2C_3C_4L_3L_4R_5 + 2C_3C_4L_4L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4L_4L_5R_3 + 2C_3C_5L_3L_5R_5 + 2C_3C_5L_4L_5R_3R_5g_m + C_3C_5L_4L_5R_5 + 2C_3L_3L_4L_5g_m + 2C_3L_3L_5g_m + C_3L_4L_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.603 \quad X-INVALID-ORDER-603} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_3C_5L_3L_4L_5R_5g_m - C_3C_5L_3L_4L_5) + s^4 (C_3C_5L_4L_5R_3R_5g_m - C_3C_5L_4L_5R_3 + C_3L_3L_4L_5g_m)}{2R_5g_m + s^6 (2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5) + s^5 (2C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_3 + 2C_3C_4L_3L_4L_5g_m + 2C_3C_5L_3L_4L_5g_m) + s^4 (2C_3C_4L_3L_4R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_4 + 2C_3C_4L_4L_5R_3g_m + 2C_3C_5L_3L_5R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_5 + 2C_3C_5L_4L_5R_3g_m)}$$

$$\mathbf{9.604 \quad X-INVALID-ORDER-604} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_3C_5L_3L_4L_5R_5g_m - C_3C_5L_3L_4L_5) + s^4 (C_3C_5L_4L_5R_3R_5g_m - C_3C_5L_4L_5R_3 + C_3L_3L_4L_5g_m)}{2R_5g_m + s^6 (2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5) + s^5 (2C_3C_4C_5L_3L_4R_5 + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_3 + 2C_3C_5L_3L_4L_5g_m) + s^4 (2C_3C_4C_5L_4R_3R_5 + 2C_3C_4L_3L_4R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_4 + 2C_3C_5L_3L_4R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_5R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_5 + 2C_3C_5L_4L_5R_3g_m)}$$

9.615 X-INVALID-ORDER-615 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^3(C_3L_3L_4R_4R_5g_m - C_3L_3L_4R_4) + s^2(C_3L_4R_3R_4R_5g_m - C_3L_4R_3R_4) + s(L_4R_4R_5g_m - L_4R_4)}{2R_4R_5g_m + 2R_4 + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_4R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_4) + s^3(2C_3C_4L_4R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4L_4R_3R_4 + 2C_3L_3L_4R_4g_m + 2C_3L_3L_4R_5g_m + 2C_3L_3L_4) + s^2(2C_3L_3R_4R_5g_m + 2C_3L_3R_4 + 2C_3L_4R_3R_4g_m + 2C_3L_4R_3R_5g_m + 2C_3L_4R_3 + C_3L_4R_4R_5g_m + C_3L_4R_4)}$$

9.616 X-INVALID-ORDER-616 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_4 R_4 s^4 + L_4 R_4 g_m s + s^3 (-C_3 C_5 L_4 R_3 R_4 + C_3 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_3 L_4 R_3 R_4 g_m - C_5 L_4 R_4)}{2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 s^5 + 2R_4 g_m + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4) + s^3 (2C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 R_4 + 2C_3 C_5 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_4 R_4 + 2C_3 L_3 L_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_4) + s^2 (2C_3 C_5 R_3 R_4 + 2C_3 L_3 R_4 g_m}$$

9.617 X-INVALID-ORDER-617 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3L_4R_4R_5s^4 + s^3(-C_3C_5L_4R_5)}{2C_3C_4C_5L_3L_4R_4R_5s^5 + 2R_4R_5g_m + 2R_4 + s^4(2C_3C_4C_5L_4R_3R_4R_5 + 2C_3C_4L_3L_4R_4R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_4 + 2C_3C_5L_3L_4R_4R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_4R_5) + s^3(2C_3C_4L_4R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4L_4R_3R_4 + 2C_3C_5L_3R_4R_5 + 2C_3C_5L_4R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_5L_4R_3R_5 + C_3C_5L_4R_4R_5g_m)}$$

9.618 X-INVALID-ORDER-618 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 g_m s + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_4 R_4) + 2 R_4 g_m + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4) + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_4) + s^3 (2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_4 + 2 C_3 C_5 L_4 R_3 R_4)}{2 R_4 g_m + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4) + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_4) + s^3 (2 C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_4 + 2 C_3 C_5 L_4 R_3 R_4)}$$

9.619 X-INVALID-ORDER-619 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m s^5 + L_4 R_4 g_m s + s^4 (-C_3 C_5 L_3 L_4 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m s^6 + 2 R_4 g_m + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_4 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4))}{}$$

9.620 X-INVALID-ORDER-620 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 s^5 - L_4 R_4 s + s^4 (-C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 s^6 + 2R_4 + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 L_5) + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 + 2C_3 C_4 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 + 2C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_4 L_5 R_4 + 2C_3 L_3 L_4 L_5 g_m + 2C$$

9.621 X-INVALID-ORDER-621 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_4g_ms^6 + 2R_4g_m + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_4 + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_4L_5g_m) + s^4(2C_3C_4C_5L_4R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_4R_3R_4 + 2C_3C_4L_3L_4R_4g_m + 2C_3C_5I_3L_4R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_4R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_4 + 2$$

9.622 X-INVALID-ORDER-622 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2 + L_5s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_4R_5s^6 + 2R_4R_5 + s^5(2C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_4R_5 + 2C_3C_4L_3L_4L_5R_4R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_4L_5R_4 + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_4R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_5) + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_4R_5 + 2C_3C_4L_4L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4L_4L_5R_3R_4 + 2C_3C_5L_3L_5R_4R_5 + 2C_3C_5L_4L_5$$

9.623 X-INVALID-ORDER-623 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2 + L_4s + R_4}, \frac{C_5L_5R_5s^2 + L_5s + R_5}{C_5L_5s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4R_5g_m + 2R_4 + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_4) + s^5(2C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_4 + 2C_3C_4L_3L_4L_5R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_4L_5) + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_4R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_4 +$$

9.624 X-INVALID-ORDER-624 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4R_5g_m + 2R_4 + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_4) + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_4R_5 + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_4 + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_4L_5) + s^4(2C_3C_4C_5L_4R_3R_4R_5 + 2C_3C_4L_3L_4R_4R_5)}{1}$$

9.635 X-INVALID-ORDER-635 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 L_4 R_3 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_4 R_5 g_m - C_3 L_3 R_4 + C_4 L_4 R_4 R_5 g_m}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 L_3 L_4) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 L_3 R_4 + 2C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 R_4) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_3 L_3 R_4 g_m +$$

9.636 X-INVALID-ORDER-636 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5L_3L_4R_4s^5 + R_4g_m + s^4(-C_3C_4C_5L_4R_3R_4 + C_3C_4L_3L_4R_4g_m) + s^3(C_3C_4L_4R_3R_4g_m - C_3C_5L_3R_4 - C_4C_5L_4R_4) + s^2(-C_3C_5R_3R_4 + C_3C_4C_5L_3L_4R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4) + s^4(2C_3C_4C_5L_3R_4 + 2C_3C_4C_5L_4R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_4R_3 + C_3C_4C_5L_4R_4 + 2C_3C_4L_3L_4g_m) + s^3(2C_3C_4C_5R_3R_4 + 2C_3C_4L_3R_4g_m + 2C_3C_4L_4R_3g_m + C_3C_4L_4R_4g_m + 2C_3C_5L_3R_4g_m + 2C_3C_5L_3 + 2C_4C_5L_4)}{2g_m + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4) + s^4(2C_3C_4C_5L_3R_4 + 2C_3C_4C_5L_4R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_4R_3 + C_3C_4C_5L_4R_4 + 2C_3C_4L_3L_4g_m) + s^3(2C_3C_4C_5R_3R_4 + 2C_3C_4L_3R_4g_m + 2C_3C_4L_4R_3g_m + C_3C_4L_4R_4g_m + 2C_3C_5L_3R_4g_m + 2C_3C_5L_3 + 2C_4C_5L_4)}$$

9.637 X-INVALID-ORDER-637 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5L_3L_4R_4R_5s^5 + R_4R_5g_m - R_4 + s^4}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_5) + s^4(2C_3C_4C_5L_3R_4R_5 + 2C_3C_4C_5L_4R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_4R_3R_5 + C_3C_4C_5L_4R_4R_5 + 2C_3C_4L_3L_4R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_4) + s^3(2C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + 2C_3C_4L_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4L_3R_4R_5) + s^2(2C_3C_4C_5L_3R_4R_5 + 2C_3C_4C_5L_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3R_5 + C_3C_4C_5L_3L_4R_4R_5 + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_5) + s(C_3C_4C_5L_3L_4R_4R_5 + C_3C_4C_5L_3L_4R_5g_m + C_3C_4C_5L_3L_4R_5) + C_3C_4C_5L_3L_4R_4R_5 + C_3C_4C_5L_3L_4R_5g_m + C_3C_4C_5L_3L_4R_5}.$$

9.638 X-INVALID-ORDER-638 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5) + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^2 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4) + s (2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^0 (2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5)}{2 g_m + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4) + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4) + s (2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^0 (2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

9.639 X-INVALID-ORDER-639 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m s^6 + R_4 g_m + s^5 (-C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m) + s^4 (-C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 g_m s^6 + 2g_m + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 L_3 L_4 g_m$$

9.640 X-INVALID-ORDER-640 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_4s^6 - R_4 + s^5(-C_3C_4C_5L_4L_5 - C_3C_4C_5L_3L_5R_4 + C_3C_4C_5L_4L_5R_3 + C_3C_4C_5L_4L_5R_4 + 2C_3C_4L_3L_4L_5g_m) + s^4(2C_3C_4C_5L_5R_3R_4 + 2C_3C_4L_3L_4R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4 + 2C_3C_4L_3L_5R_4g_m + 2C_3C_4L_4L_5 - C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5) + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5R_4 + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_3 + C_3C_4C_5L_4L_5R_4 + 2C_3C_4L_3L_4L_5g_m)}{2R_4g_m + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5) + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5R_4 + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_3 + C_3C_4C_5L_4L_5R_4 + 2C_3C_4L_3L_4L_5g_m) + s^4(2C_3C_4C_5L_5R_3R_4 + 2C_3C_4L_3L_4R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4 + 2C_3C_4L_3L_5R_4g_m + 2C_3C_4L_4L_5 - C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5) + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5R_4 + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_3 + C_3C_4C_5L_4L_5R_4 + 2C_3C_4L_3L_4L_5g_m)}$$

9.641 X-INVALID-ORDER-641 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3s + R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m s^6 + R_4 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m s^6 + 2g_m + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 R_3 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m) + s^3 (2C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 R_3 + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^2 (2C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_5) + s (2C_3 C_4 C_5 L_3 + 2C_3 C_4 C_5 L_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_5) + C_3 C_4 C_5}{2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m s^6 + 2g_m + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 R_3 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5 g_m) + s^3 (2C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 R_3 + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 R_5) + s^2 (2C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 + 2C_3 C_4 C_5 L_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_5 R_5) + s (2C_3 C_4 C_5 L_3 + 2C_3 C_4 C_5 L_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_5) + C_3 C_4 C_5}$$

9.642 X-INVALID-ORDER-642 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4R_5g_m + 2R_5 + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_5) + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5R_4R_5 + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_5 + C_3C_4C_5L_4L_5R_4R_5 + 2C_3C_4L_3L_4L_5R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4L_5R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_4L_5) + s^4(2C_3C_4C_5L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_5R_3R_4R_5) + s^3(2C_3C_4C_5L_5R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_5R_4R_5) + s^2(2C_3C_4C_5L_5R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_5R_5) + s(2C_3C_4C_5L_5g_m + 2C_3C_4C_5L_5) + 2C_3C_4C_5L_5g_m + 2C_3C_4C_5L_5}{2R_4R_5g_m + 2R_5 + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_5) + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5R_4R_5 + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_5 + C_3C_4C_5L_4L_5R_4R_5 + 2C_3C_4L_3L_4L_5R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4L_5R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_4L_5) + s^4(2C_3C_4C_5L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_5R_3R_4R_5) + s^3(2C_3C_4C_5L_5R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_5R_4R_5) + s^2(2C_3C_4C_5L_5R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_5R_5) + s(2C_3C_4C_5L_5g_m + 2C_3C_4C_5L_5) + 2C_3C_4C_5L_5g_m + 2C_3C_4C_5L_5}$$

9.643 X-INVALID-ORDER-643 $Z(s) = \left(\infty, \infty, L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5) + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_4 + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_4L_5R_3 + C_3C_4C_5L_4L_5R_4R_5g_m + C_3C_4C_5L_4L_5R_4 + 2$$

$$\mathbf{9.644 \quad X-INVALID-ORDER-644} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad L_3 s + R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^6 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5) + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 +$$

$$\mathbf{9.645 \quad X-INVALID-ORDER-645} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_3 R_4 s^2 + L_3 R_3 R_4 g_m s}{C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 s^3 + R_3 R_4 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 R_3 + C_5 L_3 R_4) + s (C_5 R_3 R_4 + 2L_3 R_3 g_m + L_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.646 \quad X-INVALID-ORDER-646} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 s^2 + s (L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - L_3 R_3 R_4)}{C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 s^3 + R_3 R_4 R_5 g_m + R_3 R_4 + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3 R_4 + 2C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_3 R_3 R_5 + C_5 L_3 R_4 R_5) + s (C_5 R_3 R_4 R_5 + 2L_3 R_3 R_4 g_m + 2L_3 R_3 R_5 g_m + 2L_3 R_3 + L_3 R_4 R_5 g_m + L_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.647 \quad X-INVALID-ORDER-647} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 R_4 g_m s + s^2 (C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_3 R_3 R_4)}{R_3 R_4 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + 2C_5 L_3 R_3 + C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + C_5 L_3 R_4) + s (C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 R_3 R_4 + 2L_3 R_3 g_m + L_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.648 \quad X-INVALID-ORDER-648} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad R_4, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m s^3 - C_5 L_3 R_3 R_4 s^2 + L_3 R_3 R_4 g_m s}{C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m s^4 + R_3 R_4 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 + 2C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 R_3 + C_5 L_3 R_4 + C_5 L_5 R_3 R_4 g_m) + s (C_5 R_3 R_4 + 2L_3 R_3 g_m + L_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.649 \quad X-INVALID-ORDER-649} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad R_4, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 s^3 + L_3 L_5 R_3 R_4 g_m s^2 - L_3 R_3 R_4 s}{C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 s^4 + R_3 R_4 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 L_5 R_3 + C_5 L_3 L_5 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 + C_5 L_5 R_3 R_4 + 2L_3 L_5 R_3 g_m + L_3 L_5 R_4 g_m) + s (2L_3 R_3 R_4 g_m + 2L_3 R_3 + L_3 R_4 + L_5 R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.650 \quad X-INVALID-ORDER-650} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad R_4, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m s^3 + L_3 R_3 R_4 g_m s + s^2 (C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_3 R_3 R_4)}{C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m s^4 + R_3 R_4 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 + 2C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + 2C_5 L_3 R_3 + C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + C_5 L_3 R_4 + C_5 L_5 R_3 R_4 g_m) + s (C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 R_3 R_4 + 2L_3 R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.651 \quad X-INVALID-ORDER-651} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad R_4, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 s^3 - L_3 R_3 R_4 R_5 s + s^2 (L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - L_3 L_5 R_3 R_4)}{C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 s^4 + R_3 R_4 R_5 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 R_3 R_4 + 2C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + C_5 L_3 L_5 R_4 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 R_5 + C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 + 2L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + 2L_3 L_5 R_3 + L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + L_3 L_5 R_4) + s (2L_3 R_3 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.652 \quad X-INVALID-ORDER-652} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad R_4, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 L_5 R_3 R_4 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5 R_3 R_4) + s (L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - L_3 R_3 R_4)}{R_3 R_4 R_5 g_m + R_3 R_4 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 L_3 L_5 R_3 + C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + C_5 L_3 L_5 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3 R_4 + C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 L_5 R_3 R_4 + 2L_3 L_5 R_3 R_4 g_m)}$$

9.653 X-INVALID-ORDER-653 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, R_4, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5 R_3 R_4) + s (L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - L_3 R_3 R_4)}{R_3 R_4 R_5 g_m + R_3 R_4 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 L_3 L_5 R_3 + C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + C_5 L_3 L_5 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3 R_4 + 2C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_3 R_3 R_5 + C_5 L_3 R_4)}$$

9.654 X-INVALID-ORDER-654 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_3 s^2 + L_3 R_3 g_m s}{R_3 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 + 2C_4 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + 2C_4 L_3 R_3 g_m + 2C_5 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3) + s (C_5 R_3 + L_3 g_m)}$$

9.655 X-INVALID-ORDER-655 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_3 R_5 s^2 + s (L_3 R_3 R_5 g_m - L_3 R_3)}{R_3 R_5 g_m + R_3 + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3 + 2 C_4 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 + 2 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_5 L_3 R_5) + s (C_5 R_3 R_5 + 2 L_3 R_3 g_m + L_3 R_5 g_m + L_3)}$$

9.656 X-INVALID-ORDER-656 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 g_m s + s^2 (C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_5 L_3 R_3)}{R_3 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 g_m + 2 C_5 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3 R_5 g_m + C_5 L_3) + s (C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_3 + L_3 g_m)}$$

9.657 X-INVALID-ORDER-657 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_3 L_5 R_3 g_m s^3 - C_5 L_3 R_3 s^2 + L_3 R_3 g_m s}{R_3 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 + C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 g_m + 2 C_5 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3 + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_5 R_3 + L_3 g_m)}$$

9.658 X-INVALID-ORDER-658 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_3 s^3 + L_3 L_5 R_3 g_m s^2 - L_3 R_3 s}{R_3 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + 2C_4 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_3 g_m + 2C_4 L_3 L_5 R_3 g_m + 2C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_3 + 2C_4 L_3 R_3 + C_5 L_5 R_3 + L_3 L_5 g_m) + s (2L_3 R_3 g_m + L_3 + L_5 R_3 g_m)}$$

9.659 X-INVALID-ORDER-659 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_5 L_3 L_5 R_3 g_m s^3 + L_3 R_3 g_m s + s^2 (C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_5 L_3 R_3)}{R_3 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 + C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 g_m + 2 C_5 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3 R_5 g_m + C_5 L_3 + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_3 + L_3 g_m)}$$

9.660 X-INVALID-ORDER-660 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 s^3 - L_3 R_3 R_5 s + s^2 (L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - L_3 L_5 R_3)}{R_3 R_5 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 R_3 + 2 C_4 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 L_3 L_5 R_3 + 2 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_3 L_5 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 + 2 C_4 L_3 R_3 R_5 + C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 L_3 L_5 R_3 g_m + L_3 L_5 R_5 g_m + L_3 L_5) + s (2 L_3 R_3 R_5 g_m + L_3 R_3 R_5)}$$

9.661 X-INVALID-ORDER-661 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 L_5 R_3 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5 R_3) + s (L_3 R_3 R_5 g_m - L_3 R_3)}{R_3 R_5 g_m + R_3 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3 + 2 C_4 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 + C_5 L_5 R_3 R_5 g_m +$$

$$\mathbf{9.662 \quad X-INVALID-ORDER-662} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_3 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5 R_3) + s (L_3 R_3 R_5 g_m - L_3 R_3)}{R_3 R_5 g_m + R_3 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + 2C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 L_3 R_3 R_5 + 2C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3 + 2C_4 L_3 R_3 R_5 g_m + 2C_4 L_3 R_3 + 2C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_5 L_3 R_3) + s (L_3 R_3 R_5 g_m + L_3 R_3)}$$

$$\mathbf{9.663 \quad X-INVALID-ORDER-663} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_3 R_4 s^2 + L_3 R_3 R_4 g_m s}{R_3 R_4 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 L_3 R_3 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + 2C_4 L_3 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 R_3 + C_5 L_3 R_4) + s (C_5 R_3 R_4 + 2L_3 R_3 g_m + L_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.664 \quad X-INVALID-ORDER-664} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 s^2 + s (L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - L_3 R_3 R_4)}{R_3 R_4 R_5 g_m + R_3 R_4 + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3 R_4 + 2C_4 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_3 R_3 R_4 + 2C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_3 R_3 R_5 + C_5 L_3 R_4 R_5) + s (C_5 R_3 R_4 R_5 + 2L_3 R_3 R_4 g_m + 2L_3 R_3 R_5 g_m + 2L_3 R_3 + L_3 R_4 R_5 g_m + L_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.665 \quad X-INVALID-ORDER-665} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 R_4 g_m s + s^2 (C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_3 R_3 R_4)}{R_3 R_4 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3 R_3 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + 2C_4 L_3 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + 2C_5 L_3 R_3 + C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + C_5 L_3 R_4) + s (C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 R_3 R_4 + 2L_3 R_3 g_m + L_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.666 \quad X-INVALID-ORDER-666} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m s^3 - C_5 L_3 R_3 R_4 s^2 + L_3 R_3 R_4 g_m s}{R_3 R_4 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 + 2C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + 2C_4 L_3 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 R_3 + C_5 L_3 R_4 + C_5 L_5 R_3 R_4 g_m) + s (C_5 R_3 R_4 + 2L_3 R_3 g_m + L_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.667 \quad X-INVALID-ORDER-667} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 s^3 + L_3 L_5 R_3 R_4 g_m s^2 - L_3 R_3 R_4 s}{R_3 R_4 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_4 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 L_5 R_3 + C_5 L_3 L_5 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 + 2C_4 L_3 R_3 R_4 + C_5 L_5 R_3 R_4 + 2L_3 L_5 R_3 g_m + L_3 L_5 R_4 g_m) + s (2L_3 R_3 R_4 g_m + 2L_3 R_3 + L_3 R_4 + L_5 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.668 \quad X-INVALID-ORDER-668} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m s^3 + L_3 R_3 R_4 g_m s + s^2 (C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_3 R_3 R_4)}{R_3 R_4 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 + 2C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + 2C_4 L_3 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + 2C_5 L_3 R_3) + s (C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 R_3 R_4 + 2L_3 R_3 g_m + L_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.669 \quad X-INVALID-ORDER-669} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 s^3 - L_3 R_3 R_4 R_5 s + s^2 (L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - L_3 L_5 R_3 R_4)}{R_3 R_4 R_5 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 R_3 R_4 + 2C_4 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_3 L_5 R_3 R_4 + 2C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + C_5 L_3 L_5 R_4 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 L_3 R_3 R_4 R_5 + C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 + 2L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + L_3 L_5 R_4 R_5 g_m) + s (L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + L_3 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.670 \quad X-INVALID-ORDER-670} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 L_5 R_3 R_4 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5 R_3 R_4) + s (L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - L_3 R_3 R_4 R_5)}{R_3 R_4 R_5 g_m + R_3 R_4 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_4 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 L_3 L_5 R_3 + C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + C_5 L_3 L_5 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_3 R_3 R_4 R_5 + C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 + 2L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + L_3 L_5 R_4 R_5 g_m) + s (L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + L_3 R_3 R_4 R_5)}$$

9.671 X-INVALID-ORDER-671 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5 R_3 R_4) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + R_3 R_4 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + C_5 L_3 L_5 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_3$$

9.672 X-INVALID-ORDER-672 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_4 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 L_3 R_3 R_4) + s (L_3 R_3 R_5 g_m - L_3 R_3)}{R_3 R_5 g_m + R_3 + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 R_3 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3 + 2 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 + C_4 L_3 R_4 R_5 g_m + C_4 L_3 R_4) + s (C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 R_3 R_4 + 2 L_3 R_3 g_m + L_3 R_5 g_m + L_3)}$$

9.673 X-INVALID-ORDER-673 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 s^3 + L_3 R_3 g_m s + s^2 (C_4 L_3 R_3 R_4 g_m - C_5 L_3 R_3)}{C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 + C_4 C_5 L_3 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 L_3 R_3 g_m + C_4 L_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3) + s (C_4 R_3 R_4 g_m + C_5 R_3 + L_3 g_m)}$$

9.674 X-INVALID-ORDER-674 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 s^3 + s^2 (C_4 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 L_3 R_3 R_4 - C_5 L_3 R_3 R_5) + s (L_3 R_3 R_5 g_m - L_3 R_3)}{C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 s^4 + R_3 R_5 g_m + R_3 + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_4 C_5 L_3 R_4 R_5) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3 + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 + C_4 L_3 R_4)}$$

9.675 X-INVALID-ORDER-675 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 g_m s + s^3 (C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_3 R_3 R_4) + s^2 (C_4 L_3 R_3 R_4 g_m + C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_5 L_3 R_3)}{R_3 g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4) + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 + C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_3 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 L_3 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 + C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_3 R_4) + s (C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 R_3 + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 + C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_3 R_4) + s^0 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4)}$$

9.676 X-INVALID-ORDER-676 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m s^4 + L_3 R_3 g_m s + s^3 (-C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 + C_5 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_4 L_3 R_3 R_4 g_m - C_5 L_3 R_3)}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m s^5 + R_3 g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m) + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 + C_4 C_5 L_3 R_4 + C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + C_4 C_5 R_3)}$$

9.677 X-INVALID-ORDER-677 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 s^4 - L_3 R_3 s + s^3 (C_4 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m - C_5 L_3 L_5 R_3) + s^2 (-C_4 L_3 R_3 R_4 + L_3 L_5 R_3 g_m)}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 s^5 + R_3 + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_3 L_5 R_4) + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_3 L_3 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2 C_4 L_3 L_5 R_3 g_m + C_4 L_3 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_3 + 2$$

9.678 X-INVALID-ORDER-678 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m s^4 + L_3 R_3 g_m s + s^3 (C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 + C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m)}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m s^5 + R_3 g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m) + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 + C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 g_m)}$$

9.679 X-INVALID-ORDER-679 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 s^4 - L_3 R_3 R_5 s + s^3 (C_4 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 s^5 + R_3 R_5 + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_5 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5) + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 R_5 + C_3 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m$$

9.680 X-INVALID-ORDER-680 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_5 g_m + R_3 + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_3 L_5 R_4) + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m$$

$$\mathbf{9.681 \quad X-INVALID-ORDER-681} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m - C_4 L_3 L_4 R_3) + s (L_3 R_3 R_5 g_m - L_3 R_3)}{R_3 R_5 g_m + R_3 + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_3 L_5 R_4) + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 R_3) + s (2 L_3 R_3 g_m + L_3 R_5 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.682 \quad X-INVALID-ORDER-682} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m - C_4 L_3 L_4 R_3) + s (L_3 R_3 R_5 g_m - L_3 R_3)}{R_3 R_5 g_m + R_3 + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3) + s^3 (2 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + C_4 L_3 L_4) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3 + 2 C_4 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 + C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + C_4 L_4 R_3) + s (2 L_3 R_3 g_m + L_3 R_5 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.683 \quad X-INVALID-ORDER-683} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 s^4 + C_4 L_3 L_4 R_3 g_m s^3 - C_5 L_3 R_3 s^2 + L_3 R_3 g_m s}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 s^5 + R_3 g_m + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 + C_4 C_5 L_4 R_3 + C_4 L_3 L_4 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 g_m + C_4 L_4 R_3 g_m + 2 C_5 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3) + s (C_5 R_3 + L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.684 \quad X-INVALID-ORDER-684} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 s^4 - C_5 L_3 R_3 R_5 s^2 + s^3 (C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m - C_4 L_3 L_4 R_3) + s (L_3 R_3 R_5 g_m - L_3 R_3)}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 s^5 + R_3 R_5 g_m + R_3 + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 R_5) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + 2 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + C_4 L_3 L_4) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3 + 2 C_4 L_3 R_3 R_5 g_m + C_4 L_3 R_3 R_5 g_m + C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + C_4 L_4 R_3) + s (2 L_3 R_3 g_m + L_3 R_5 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.685 \quad X-INVALID-ORDER-685} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_3 L_4 R_3 g_m s^3 + L_3 R_3 g_m s + s^4 (C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m - C_4 C_5 L_3 L_4 R_3) + s^2 (C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_5 L_3 R_3)}{R_3 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 + C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 R_3 + C_4 L_3 L_4 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3 + 2 C_4 L_3 R_3 R_5 g_m + C_4 L_3 R_3 R_5 g_m + C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + C_4 L_4 R_3) + s (2 L_3 R_3 g_m + L_3 R_5 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.686 \quad X-INVALID-ORDER-686} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m s^5 - C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 s^4 - C_5 L_3 R_3 s^2 + L_3 R_3 g_m s + s^3 (C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5 R_3 g_m)}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 + C_4 C_5 L_4 R_3 + C_4 L_3 L_4 g_m + C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + 2 C_4 L_3 R_3 g_m + C_4 L_3 R_3 R_5 g_m + C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + C_4 L_4 R_3) + s (2 L_3 R_3 g_m + L_3 R_5 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.687 \quad X-INVALID-ORDER-687} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 s^5 + C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m s^4 + L_3 L_5 R_3 g_m s^2 - L_3 R_3 s + s^3 (-C_4 L_3 L_4 R_3 - C_5 L_3 L_5 R_3)}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 s^6 + R_3 + s^5 (C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_4 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_4 L_3 L_4 + 2 C_4 L_3 L_5 R_3 g_m + C_4 L_4 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_3 + 2 C_4 L_3 R_3 g_m + C_4 L_3 R_3 R_5 g_m + C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + C_4 L_4 R_3) + s (2 L_3 R_3 g_m + L_3 R_5 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.688 \quad X-INVALID-ORDER-688} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m s^5 + L_3 R_3 g_m s + s^4 (C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m - C_4 C_5 L_3 L_4 R_3) + s^3 (C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_5 L_3 R_3)}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 + C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 R_3 + C_4 L_3 L_4 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3 + 2 C_4 L_3 R_3 R_5 g_m + C_4 L_3 R_3 R_5 g_m + C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + C_4 L_4 R_3) + s (2 L_3 R_3 g_m + L_3 R_5 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.689 \quad X-INVALID-ORDER-689} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 s^5 - L_3 R_3 R_5 s + s^4 (C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m - C_4 L_3 L_4 R_3) + s^3 (C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_5 L_3 R_3)}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 s^6 + R_3 R_5 + s^5 (C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 + 2 C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m + C_4 L_3 L_4 L_5) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 L_3 L_5 R_3 + 2 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + C_4 L_4 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3 + 2 C_4 L_3 R_3 R_5 g_m + C_4 L_3 R_3 R_5 g_m + C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + C_4 L_4 R_3) + s (2 L_3 R_3 g_m + L_3 R_5 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.690 \quad X-INVALID-ORDER-690} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m s^4 + L_3 L_5 R_3 g_m s + s^5 (C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5) + s^3 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5) + s^2 (C_3 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 L_3 L_5 R_3 + 2 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + C_4 L_4 R_3) + s (2 L_3 R_3 g_m + L_3 R_5 g_m + L_3)}$$

$$\mathbf{9.691 \quad X-INVALID-ORDER-691} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5}{R_3 R_5 g_m + R_3 + s^6 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3) + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5) + s^3 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5) + s^2 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5) + s (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5) + s^0 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.692 \quad X-INVALID-ORDER-692} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_4 R_3 s^2 + L_3 L_4 R_3 g_m s}{2 L_3 R_3 g_m + L_4 R_3 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3) + s^2 (C_3 L_3 L_4 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + 2 C_5 L_3 L_4 R_3 g_m + C_5 L_3 L_4) + s (2 C_5 L_3 R_3 + C_5 L_4 R_3 + L_3 L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.693 \quad X-INVALID-ORDER-693} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 s^2 + s (L_3 L_4 R_3 R_5 g_m - L_3 L_4 R_3)}{2 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 L_3 R_3 + L_4 R_3 R_5 g_m + L_4 R_3 + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5) + s^2 (C_3 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 L_4 R_3 + 2 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 R_3 + 2 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_5 L_3 L_4 R_5) + s (2 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_5 L_4 R_3 R_5 + 2 L_3 L_4 R_3 g_m + L_3 L_4 R_5 g_m + L_3 L_4 R_3)}$$

$$\mathbf{9.694 \quad X-INVALID-ORDER-694} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 L_4 R_3 g_m s + s^2 (C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m - C_5 L_3 L_4 R_3)}{2 L_3 R_3 g_m + L_4 R_3 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3) + s^2 (C_3 L_3 L_4 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + 2 C_5 L_3 L_4 R_3 g_m + C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + C_5 L_3 L_4) + s (2 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 L_3 R_3 + C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + C_5 L_4 R_3 + L_3 L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.695 \quad X-INVALID-ORDER-695} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m s^3 - C_5 L_3 L_4 R_3 s^2 + L_3 L_4 R_3 g_m s}{2 L_3 R_3 g_m + L_4 R_3 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 L_4 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + 2 C_5 L_3 L_4 R_3 g_m + C_5 L_3 L_4 + 2 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_4 L_5 R_3 g_m) + s (2 C_5 L_3 R_3 + C_5 L_4 R_3 + L_3 L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.696 \quad X-INVALID-ORDER-696} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 s^3 + L_3 L_4 L_5 R_3 g_m s^2 - L_3 L_4 R_3 s}{2 L_3 R_3 + L_4 R_3 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3) + s^3 (C_3 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + 2 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_5 L_3 L_4 L_5) + s^2 (C_3 L_3 L_4 R_3 + 2 C_4 L_3 L_4 R_3 + 2 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_5 L_4 L_5 R_3 + L_3 L_4 L_5 g_m) + s (2 L_3 L_4 R_3 g_m + L_3 L_4 + 2 L_3 L_5 R_3 g_m + L_4 L_5 R_3)}$$

$$\mathbf{9.697 \quad X-INVALID-ORDER-697} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m s^3 + L_3 L_4 R_3 g_m s + s^2 (C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m - C_5 L_3 L_4 R_3)}{2 L_3 R_3 g_m + L_4 R_3 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 L_4 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + 2 C_5 L_3 L_4 R_3 g_m + C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + C_5 L_3 L_4 + 2 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_4 L_5 R_3 g_m) + s (2 C_5 L_3 R_3 + C_5 L_4 R_3 + L_3 L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.698 \quad X-INVALID-ORDER-698} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 s^3 - L_3 L_4 R_3 R_5 s + s^2 (L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m - L_3 L_4 L_5 R_3)}{2 L_3 R_3 R_5 + L_4 R_3 R_5 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5) + s^3 (C_3 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 L_4 L_5 R_3 + 2 C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 + 2 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_5 L_3 L_4 L_5 R_5) + s^2 (C_3 L_3 L_4 R_3 R_5 + 2 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 + L_3 L_4 L_5 g_m) + s (2 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + L_3 L_4 R_3 R_5 + L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + L_3 L_4 L_5 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.699 \quad X-INVALID-ORDER-699} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 L_4 L_5 R_3 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_3 L_4 L_5 R_3) + s (L_3 L_4 R_3 R_5 g_m)}{2 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 L_3 R_3 + L_4 R_3 R_5 g_m + L_4 R_3 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3) + s^3 (C_3 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + 2 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m + C_5 L_3 L_4 L_5) + s^2 (C_3 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 L_4 R_3 R_5 + 2 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 + L_3 L_4 L_5 g_m) + s (2 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + L_3 L_4 R_3 R_5 + L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + L_3 L_4 L_5 R_3 R_5)}$$

9.700 X-INVALID-ORDER-700 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_3 L_4 L_5 R_3) + s (L_3}{2L_3 R_3 R_5 g_m + 2L_3 R_3 + L_4 R_3 R_5 g_m + L_4 R_3 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3) + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 + 2C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m + C_5 L_3 L_4 L_5) + s^2 (C_3 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C$$

9.701 X-INVALID-ORDER-701 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m - C_4 L_3 L_4 R_3) + s^2 (C_4 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 L_3 R_3 R_4) + s (L_3 R_3 R_5 g_m - L_3 R_3)}{R_3 R_5 g_m + R_3 + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3) + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + 2 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + C_4 L_3 L_4) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3 + 2 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 + C_4 L_3 R_4 R_5 g_m + C_4 L_3 R_4 + C_4 L_4 R_3)}.$$

9.702 X-INVALID-ORDER-702 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 s^4 + L_3 R_3 g_m s + s^3 (-C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 + C_4 L_3 L_4 R_3 g_m) + s^2 (C_4 L_3 R_3 R_4 g_m - C_5 L_3 R_3)}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 s^5 + R_3 g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4) + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 + 2C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_3 R_3 + C_4 C_5 L_3 R_4 + C_4 C_5 L_4 R_3 + C_4 L_3 L_4 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + C_4 C_5 R_3 R_4 + 2C_4 L_3 R_3 g_m)}$$

9.703 X-INVALID-ORDER-703 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 s^4 + s^3 (-C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 + C_4 L_3 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 s^5 + R_3 R_5 g_m + R_3 + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 R_5) + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 +$$

9.704 X-INVALID-ORDER-704 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 g_m s + s^4 (C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m - C_4 C_5 L_3 L_4 R_3) + s^3 (C_4 C_5 L_3 R_3)}{R_3 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4) + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5$$

9.705 X-INVALID-ORDER-705 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m s^5 + L_3 R_3 g_m s + s^4 (-C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_3 L_5 R_4)}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m s^5 + L_3 R_3 g_m s + s^4 (-C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_3 L_5 R_4))}$$

9.706 X-INVALID-ORDER-706 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 s^5 - L_3 R_3 s + s^4 (-C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 s^6 + R_3 + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_4 L_3 L_4 L_5 g_m$$

9.707 X-INVALID-ORDER-707 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_3$$

9.708 X-INVALID-ORDER-708 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 s^6 + R_3 R_5 + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 + C_3 C_4 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_5 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m}$$

9.709 X-INVALID-ORDER-709 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + R_3 + s^6 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3) + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_5 R_5)}{}$$

$$\mathbf{9.710 \quad X-INVALID-ORDER-710} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + R_3 + s^6 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3) + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5)}{}$$

$$\mathbf{9.711 \quad X-INVALID-ORDER-711} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 s^2 + L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s}{2L_3 R_3 R_4 g_m + L_4 R_3 R_4 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^2 (C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 L_4 R_3 + C_5 L_3 L_4 R_4) + s (2C_5 L_3 R_3 R_4 + C_5 L_4 R_3 R_4 + 2L_3 L_4 R_3 g_m + L_3 L_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.712 \quad X-INVALID-ORDER-712} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 s^2 + s (L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - L_3 L_4 R_3 R_4)}{2L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2L_3 R_3 R_4 + L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + L_4 R_3 R_4 + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 + 2C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 + 2C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 + C_5 L_3 L_4 R_4 R_5) + s (2C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 + C_5 L_4 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.713 \quad X-INVALID-ORDER-713} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s + s^2 (C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_3 L_4 R_3 R_4)}{2L_3 R_3 R_4 g_m + L_4 R_3 R_4 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^2 (C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + 2C_5 L_3 L_4 R_3 + C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + C_5 L_3 L_4 R_4) + s (2C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 + C_5 L_4 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.714 \quad X-INVALID-ORDER-714} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^3 - C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 s^2 + L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s}{2L_3 R_3 R_4 g_m + L_4 R_3 R_4 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m) + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 + 2C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 L_4 R_3 + C_5 L_3 L_4 R_4 + 2C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.715 \quad X-INVALID-ORDER-715} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 s^3 + L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^2 - L_3 L_4 R_3 R_4 s}{2L_3 R_3 R_4 + L_4 R_3 R_4 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4) + s^3 (C_3 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 + C_5 L_3 L_4 L_5 R_4) + s^2 (C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 + 2C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 + 2C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 + C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 + 2L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.716 \quad X-INVALID-ORDER-716} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^3 + L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s + s^2 (C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - L_3 L_4 R_3 R_4)}{2L_3 R_3 R_4 g_m + L_4 R_3 R_4 g_m + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m) + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 + 2C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 L_4 R_3 + C_5 L_3 L_4 R_4 + 2C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.717 \quad X-INVALID-ORDER-717} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 s^3 - L_3 L_4 R_3 R_4}{2L_3 R_3 R_4 R_5 + L_4 R_3 R_4 R_5 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5) + s^3 (C_3 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 + 2C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 + 2C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 + C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^2 (C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.718 \quad X-INVALID-ORDER-718} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m s^3 + L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m s + s^2 (C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - L_3 L_4 R_3 R_4)}{2L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2L_3 R_3 R_4 + L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + L_4 R_3 R_4 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4) + s^3 (C_3 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.719 \quad X-INVALID-ORDER-719} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{2L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2L_3 R_3 R_4 + L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + L_4 R_3 R_4 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4) + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4)}{2L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2L_3 R_3 R_4 + L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + L_4 R_3 R_4 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4) + s^3 (C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.720 \quad X-INVALID-ORDER-720} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^2 (L_3 L_4 R_3 R_5 g_m - L_3 L_4 R_3) + s (L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - L_3 R_3 R_4)}{R_3 R_4 R_5 g_m + R_3 R_4 + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^3 (C_3 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 L_4 R_3 + 2C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 L_3 L_4 R_3 + C_4 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 L_3 L_4 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 L_4 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.721 \quad X-INVALID-ORDER-721} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 s^4 + L_3 R_3 R_4 g_m s + s^3 (C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m - C_5 L_3 L_4 R_3) + s^2 (-C_5 L_3 R_3 R_4 + L_3 L_4 R_3 g_m)}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 s^5 + R_3 R_4 g_m + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_3 L_4 R_4) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 + C_3 L_3 L_4 R_3 g_m + C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 + 2C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_4 L_3 L_4 R_4 g_m + 2C_5 L_3 L_4 R_3 g_m + C_5 L_3 L_4) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3 R_4 + C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 L_4 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.722 \quad X-INVALID-ORDER-722} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 s^4 + L_3 R_3 R_4 g_m s + s^3 (C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m - C_5 L_3 L_4 R_3) + s^2 (-C_5 L_3 R_3 R_4 + L_3 L_4 R_3 g_m)}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 s^5 + R_3 R_4 R_5 g_m + R_3 R_4 + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 + C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 + C_3 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 L_3 L_4 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.723 \quad X-INVALID-ORDER-723} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{L_3 R_3 R_4 g_m s + s^4 (C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4)}{R_3 R_4 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 R_4) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 L_3 L_4 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.724 \quad X-INVALID-ORDER-724} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^5 + L_3 R_3 R_4 g_m s + s^4 (C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4)}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^6 + R_3 R_4 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 + C_4 C_5 L_3 L_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.725 \quad X-INVALID-ORDER-725} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 s^6 + R_3 R_4 + s^5 (C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 + C_3 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 + 2C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 L_3 L_4 L_5 R_4)}$$

$$\mathbf{9.726 \quad X-INVALID-ORDER-726} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^6 + R_3 R_4 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.727 \quad X-INVALID-ORDER-727} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 s^6 + R_3 R_4 R_5 + s^5 (C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.728 \quad X-INVALID-ORDER-728} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m + R_3 R_4 + s^6 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4) + s^5 (C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4)}$$

9.729 X-INVALID-ORDER-729 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m + R_3 R_4 + s^6 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4) + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4)}{R_3 R_4 R_5 g_m + R_3 R_4 + s^6 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4) + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4)}$$

9.730 X-INVALID-ORDER-730 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^3(C_4L_3L_4R_3R_4R_5g_m - C_4L_3L_4R_3R_4) + s(L_3R_3R_4R_5g_m - L_3R_3R_4)}{R_3R_4R_5g_m + R_3R_4 + s^4(C_3C_4L_3L_4R_3R_4R_5g_m + C_3C_4L_3L_4R_3R_4) + s^3(2C_4L_3L_4R_3R_4g_m + 2C_4L_3L_4R_3R_5g_m + 2C_4L_3L_4R_3 + C_4L_3L_4R_4R_5g_m + C_4L_3L_4R_4) + s^2(C_3L_3R_3R_4R_5g_m + C_3L_3R_3R_4 + 2C_4L_3R_3R_4R_5g_m + 2C_4L_3R_3R_4 + C_4L_4R_3R_4R_5g_m + C_4L_4R_3R_4)}$$

9.731 X-INVALID-ORDER-731 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 s^4 + C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s^3 - C_5 L_3 R_3 R_4 s^2 + L_3 R_3 R_4 g_m s}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 s^5 + R_3 R_4 g_m + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_3 L_4 R_4) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 + C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 + 2 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m + C_4 L_4 R_3 R_4 g_m +$$

9.732 X-INVALID-ORDER-732 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 s^4 - C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 s^2 + s}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 s^5 + R_3 R_4 R_5 g_m + R_3 R_4 + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 + C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5)}$$

9.733 X-INVALID-ORDER-733 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s^3 + L_3 R_3 R_4 g_m s + s^4 (C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 R_4)}{R_3 R_4 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 R_4) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4) + s^2 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4) + s (C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4) + C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4}$$

9.734 X-INVALID-ORDER-734 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^5 - C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 s^4 - C_5 L_3 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^6 + R_3 R_4 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m) +$$

9.735 X-INVALID-ORDER-735 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 s^5 + C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 s^6 + R_3 R_4 + s^5 (C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 + 2 C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^3 (C_3 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 + C_3 L_3 L_4 L_5 R_4 + C_3 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_3 L_3 L_4 L_5 R_3 + C_3 L_3 L_4 L_5 R_4 + C_3 L_3 L_4 L_5 g_m + C_3 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m) + s (C_3 L_3 L_4 L_5 + C_3 L_3 L_4 g_m + C_3 L_3 L_5 + C_3 L_3 L_4 R_4 + C_3 L_4 L_5 + C_3 L_3 L_4 R_3 + C_3 L_4 L_5 R_3 + C_3 L_4 L_5 R_4 + C_3 L_4 L_5 g_m + C_4 L_3 L_4 L_5 + C_4 L_3 L_4 g_m + C_4 L_3 L_5 + C_4 L_3 L_4 R_3 + C_4 L_4 L_5 + C_4 L_3 L_4 R_4 + C_4 L_4 L_5 R_3 + C_4 L_4 L_5 R_4 + C_4 L_4 L_5 g_m) + C_4 L_3 L_4 L_5 + C_4 L_3 L_4 g_m + C_4 L_3 L_5 + C_4 L_3 L_4 R_3 + C_4 L_4 L_5 + C_4 L_3 L_4 R_4 + C_4 L_4 L_5 R_3 + C_4 L_4 L_5 R_4 + C_4 L_4 L_5 g_m}$$

9.736 X-INVALID-ORDER-736 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^6 + R_3 R_4 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5)}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^6 + R_3 R_4 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5)}$$

9.737 X-INVALID-ORDER-737 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 s^6 + R_3 R_4 R_5 + s^5 (C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 R_5) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 + 2$$

$$\mathbf{9.738 \quad X-INVALID-ORDER-738} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m + R_3 R_4 + s^6 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4) + s^5 (C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5) + s^3 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5) + s (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5) + s^0 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5)}{R_3 R_4 R_5 g_m + R_3 R_4 + s^6 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4) + s^5 (C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5) + s^3 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5) + s (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5) + s^0 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.739 \quad X-INVALID-ORDER-739} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{L_3 R_3 s}{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m + R_3 R_4 + s^6 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4) + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5) + s^3 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5) + s^2 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5) + s (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5) + s^0 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.740 \quad X-INVALID-ORDER-740} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 s^3 + R_3 R_4 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 g_m - C_5 L_3 R_4) + s (-C_5 R_3 R_4 + L_3 R_4 g_m)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_4) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_3) + s (2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + 2 L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.741 \quad X-INVALID-ORDER-741} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 s^3 + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3 R_4 - C_5 L_3 R_4 R_5) + s (-C_5 R_3 R_4 R_5 + L_3 R_4 R_5 g_m - L_3 R_4)}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 L_3 R_4 + 2 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_3 R_5) + s (2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 R_5) + s^0 (2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.742 \quad X-INVALID-ORDER-742} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + C_5 L_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_3 R_4) + s (C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4 + L_3 R_4 g_m)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_4) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_3 R_5 g_m + 2 C_5 L_3) + s (2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 + 2 L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.743 \quad X-INVALID-ORDER-743} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m s^4 + R_3 R_4 g_m + s^3 (-C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 + C_5 L_3 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 g_m - C_5 L_3 R_4 + C_5 L_5 R_3 R_4 g_m) + s (-C_5 R_3 R_4 + L_3 R_4 g_m)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m) + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_4 + 2 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_3 + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + 2 L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.744 \quad X-INVALID-ORDER-744} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 s^4 - R_3 R_4 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m - C_5 L_3 L_5 R_4) + s^2 (-C_3 L_3 R_3 R_4 - C_5 L_5 R_3 R_4 + L_3 L_5 R_4 g_m) + s (-L_3 R_4 + L_5 R_3 R_4 g_m)}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4) + s^3 (2 C_3 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 L_3 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_3 L_5) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_4 + 2 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_4 + 2 L_3 L_5 g_m) + s (2 L_3 R_4 + L_5 R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.745 \quad X-INVALID-ORDER-745} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m s^4 + R_3 R_4 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 + C_5 L_3 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + C_5 L_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_3 R_4 + C_5 L_5 R_3 R_4 g_m) + s (C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4 + L_3 R_4 g_m)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m) + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_4 + 2 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_3 R_5 g_m + 2 C_5 L_3 + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 + 2 L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.746 \quad X-INVALID-ORDER-746} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 s^4 - R_3 R_4 R_5 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 L_3 L_5 R_3 R_4 - C_5 L_3 L_5 R_4 R_5) + s^2 (-C_3 L_3 R_3 R_4 R_5 - C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 + L_3 L_5 R_4 R_5 g_m) + s (-L_3 R_4 R_5 + L_5 R_3 R_4 R_5 g_m)}{2 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5) + s^3 (2 C_3 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 L_3 L_5 R_3 + C_3 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 R_4 + 2 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 L_3 R_4 + 2 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 L_5 R_4 R_5 g_m + C_5 L_5 R_4 R_5) + s (2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 L_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.747 \quad X-INVALID-ORDER-747} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3 R_4) + s (C_3 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3 R_4) + R_3 R_4 R_5 g_m}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4) + s^3 (2 C_3 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 L_3 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_3 L_5) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 L_3 R_3 R_4) + s (2 C_3 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3 R_4) + R_3 R_4 R_5 g_m}$$

$$\mathbf{9.748 \quad X-INVALID-ORDER-748} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad R_4, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4) + s^3 (-C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 + C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3 R_4) + s (C_3 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3 R_4) + R_3 R_4 R_5 g_m}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4) + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 + 2 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_3 L_5) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 L_3 R_3 R_4) + s (2 C_3 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3 R_4) + R_3 R_4 R_5 g_m}$$

$$\mathbf{9.749 \quad X-INVALID-ORDER-749} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3) + s (L_3 R_5 g_m - L_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_3) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 + 2 C_4 L_3 R_5 g_m + 2 C_4 L_3) + s (2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 L_3 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.750 \quad X-INVALID-ORDER-750} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_3 s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m - C_5 L_3) + s (-C_5 R_3 + L_3 g_m)}{2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 s^4 + g_m + s^3 (2 C_3 C_4 L_3 R_3 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 + 2 C_4 C_5 L_3) + s^2 (C_3 L_3 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 + 2 C_4 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m) + s (2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.751 \quad X-INVALID-ORDER-751} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 s^3 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3 - C_5 L_3 R_5) + s (-C_5 R_3 R_5 + L_3 R_5 g_m - L_3)}{2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_5 s^4 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 + 2 C_4 C_5 L_3 R_5) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 + 2 C_4 L_3 R_5 g_m + 2 C_4 L_3 + 2 C_5 L_3 R_5 g_m) + s (2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 L_3 R_5) + R_3 R_5 g_m - R_3}$$

$$\mathbf{9.752 \quad X-INVALID-ORDER-752} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3 R_5 g_m - C_5 L_3) + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3 + L_3 g_m)}{g_m + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3) + s^3 (2 C_3 C_4 L_3 R_3 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 + 2 C_4 C_5 L_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3) + s^2 (C_3 L_3 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 + 2 C_4 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m) + s (2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.753 \quad X-INVALID-ORDER-753} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (-C_3 C_5 L_3 R_3 + C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m - C_5 L_3 + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (-C_5 R_3 + L_3 g_m)}{2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m s^5 + g_m + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (2 C_3 C_4 L_3 R_3 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 + 2 C_4 C_5 L_3 + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_3 L_3 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 + 2 C_4 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.754 \quad X-INVALID-ORDER-754} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 s^4 - R_3 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_3 g_m - C_5 L_3 L_5) + s^2 (-C_3 L_3 R_3 - C_5 L_5 R_3 + L_3 L_5 g_m) + s (-L_3 + L_5 R_3 g_m)}{2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 s^5 + 2 R_3 g_m + s^4 (2 C_3 C_4 L_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5) + s^3 (2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_3 L_3 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 + 2 C_4 L_3 L_5 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 + 2 C_4 L_3 + 2 C_4 L_5 R_3 g_m + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5) + s (2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.755 \quad X-INVALID-ORDER-755} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3 + C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + C_5 L_3 R_5 g_m - C_5 L_3 + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3 + L_3 g_m)}{2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m s^5 + g_m + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (2 C_3 C_4 L_3 R_3 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 + 2 C_4 C_5 L_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_3 L_3 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 + 2 C_4 L_3 g_m + 2 C_5 L_3 g_m + C_5 L_5) + s (2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.756 \quad X-INVALID-ORDER-756} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 s^4 - R_3 R_5 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 L_5 R_3 - C_5 L_3 L_5 R_5) + s^2 (-C_3 L_3 R_3 R_5 - C_5 L_5 R_3 R_5 + L_3 L_5 R_5) - C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 s^5 + 2 R_3 R_5 g_m + R_5 + s^4 (2 C_3 C_4 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_5 R_3 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_5 + 2 C_3 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 C_4 L_3 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 L_3 L_5 + 2 C_5 L_5 R_3 R_5)}{2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 s^5 + 2 R_3 R_5 g_m + R_5 + s^4 (2 C_3 C_4 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_5 R_3 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_5 + 2 C_3 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 C_4 L_3 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 L_3 L_5 + 2 C_5 L_5 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.757 \quad X-INVALID-ORDER-757} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_3 g_m + C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3 R_5 - C_5 L_5 R_3 R_5 + L_3 L_5 R_5) - C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 s^5 + 2 R_3 R_5 g_m + R_5 + s^4 (2 C_3 C_4 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_5 R_3 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_5 + 2 C_3 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2 C_4 L_3 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 L_3 L_5 + 2 C_5 L_5 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^4 (2 C_3 C_4 L_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_5) + s^3 (2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_3 L_3 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_5 + 2 C_5 L_5 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.758 \quad X-INVALID-ORDER-758} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (-C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_5 L_3 L_5 R_5 g_m - C_5 L_3 L_5) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3 R_5 - C_5 L_5 R_3 R_5 + L_3 L_5 R_5) - C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 s^5 + 2 R_3 R_5 g_m + R_5 + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_5) + s^3 (2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_3 L_3 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_5 + 2 C_5 L_5 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.759 \quad X-INVALID-ORDER-759} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3 R_4) + s (L_3 R_4 R_5 g_m - L_3 R_4) - C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 s^5 + 2 R_3 R_5 g_m + R_5 + s^4 (2 C_3 C_4 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_5 R_3) + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_5) + s^3 (2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_3 L_3 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_5 + 2 C_5 L_5 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.760 \quad X-INVALID-ORDER-760} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 s^3 + R_3 R_4 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 g_m - C_5 L_3 R_4) + s (-C_5 R_3 R_4 + L_3 R_4 g_m) - C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 s^4 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_3 R_4) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 L_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_3) + s (2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 L_5 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.761 \quad X-INVALID-ORDER-761} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 s^3 + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3 R_4 - C_5 L_3 R_4 R_5) + s (-C_5 R_3 R_4 + L_3 R_4 g_m) - C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 L_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 L_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_3) + s (2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 L_5 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.762 \quad X-INVALID-ORDER-762} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + C_5 L_3 R_4 R_5 g_m - C_5 L_3 R_4) + s (C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4 R_5 - C_5 L_5 R_3 R_4) - C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 s^4 + 2 R_3 R_4 g_m + R_4 g_m + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4) + s^3 (2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 R_4) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 L_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_3) + s (2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 L_5 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.763 \quad X-INVALID-ORDER-763} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m s^4 + R_3 R_4 g_m + s^3 (-C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 + C_5 L_3 L_5 R_4 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 g_m - C_5 L_3 R_4 + C_5 L_5 R_3 R_4 g_m) - C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 s^5 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m) + s^3 (2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_3 R_4 + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 L_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_3) + s (2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 L_5 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.764 \quad X-INVALID-ORDER-764} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 s^4 - R_3 R_4 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m - C_5 L_3 L_5 R_4) + s^2 (-C_3 L_3 R_3 R_4 - C_5 L_5 R_3 R_4 + L_3 L_5 R_5) - C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 s^5 + 2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^4 (2 C_3 C_4 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4) + s^3 (2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + 2 C_3 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 L_3 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2 C_4 L_3 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + 2 C_5 L_3) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 L_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_3) + s (2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 L_5 R_3 R_4)}$$

9.765 X-INVALID-ORDER-765 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m s^4 + R_3 R_4 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 h)}{2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m s^5 + 2R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5$$

9.766 X-INVALID-ORDER-766 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_3}{2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 s^5 + 2R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m +$$

9.767 X-INVALID-ORDER-767 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_6}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4) + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 + 2C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4$$

9.768 X-INVALID-ORDER-768 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_4) + s^4(2C_3C_4C_5L_3R_3R_4R_5 + 2C_3C_5L_3L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_5R_3 + C_3C_5L_3L_5R_4R_5g_m + C_3C_5L_3L_5R_4 + 2C_4C_5L_3L_5R_4R_5g_m + 2C_4C_5L_3L_5R_4R_5)}{1 + s(R_3 + R_4 + R_5) + s^2(R_3R_4 + R_3R_5 + R_4R_5) + s^3(R_3R_4R_5) + s^4(C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_4R_5g_m + C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_4 + C_3C_5L_3L_5R_3R_4R_5 + C_3C_5L_3L_5R_3 + C_3C_5L_3L_5R_4R_5g_m + C_3C_5L_3L_5R_4 + 2C_4C_5L_3L_5R_4R_5g_m + 2C_4C_5L_3L_5R_4R_5) + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_4 + 2C_3C_5L_3L_5R_3R_4R_5 + 2C_3C_5L_3L_5R_3 + C_3C_5L_3L_5R_4R_5g_m + C_3C_5L_3L_5R_4 + 2C_4C_5L_3L_5R_4R_5g_m + 2C_4C_5L_3L_5R_4R_5)}$$

9.769 X-INVALID-ORDER-769 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 L_3 R_3 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3 + C_4 L_3 R_4 R_5 g_m - C_4 L_3 R_4) + s (C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_3 R_4 + L_3 R_5 g_m - L_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 + 2 C_4 L_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 R_5 g_m + 2 C_4 L_3) + s (2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 + 2 L_3)}$$

9.770 X-INVALID-ORDER-770 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5L_3R_3R_4s^4 + R_3g_m + s^3(C_3C_4L_3R_3R_4g_m - C_3C_5L_3R_3 - C_4C_5L_3R_4) + s^2(C_3L_3R_3g_m - C_4C_5R_3R_4 + C_4L_3R_4g_m - C_5L_3) + s(C_4R_3R_4g_m - C_5R_3 + L_3g_m)}{g_m + s^4(2C_3C_4C_5L_3R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3R_3 + C_3C_4C_5L_3R_4) + s^3(2C_3C_4L_3R_3g_m + C_3C_4L_3R_4g_m + 2C_3C_5L_3R_3g_m + C_3C_5L_3 + 2C_4C_5L_3R_4g_m + 2C_4C_5L_3) + s^2(C_3L_3g_m + 2C_4C_5R_3R_4g_m + 2C_4C_5R_3 + C_4C_5R_4 + 2C_4L_3g_m + 2C_5L_3g_m) + s(2C_4R_3g_m + C_4R_3 + L_3g_m)}$$

9.771 X-INVALID-ORDER-771 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5L_3R_3R_4R_5s^4 + R_3R_5g_m - R_3 + s^3(C_3C_4L_3R_3R_4R_5g_m - C_3C_4L_3R_3R_4 - C_3C_5L_3R_3R_5 - C_4C_5L_3R_4R_5) + s^2(C_3L_3R_3R_5g_m - C_3L_3)}{2R_3g_m + R_5g_m + s^4(2C_3C_4C_5L_3R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3R_3R_5 + C_3C_4C_5L_3R_4R_5) + s^3(2C_3C_4L_3R_3R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_3R_5g_m + 2C_3C_4L_3R_3 + C_3C_4L_3R_4R_5g_m + C_3C_4L_3R_4 + 2C_3C_5L_3R_3R_5g_m + C_3C_5L_3R_5 + 2C_4C_5L_3R_4R_5g_m + 2C_4C_5L_3R_5) + s^2(2C_3L_3$$

9.772 X-INVALID-ORDER-772 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4) + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3 + C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_3 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_3 R_4)}{g_m + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 + 2C_4 C_5 L_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3) + s^2 (C_3 L_3 g_m + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_3 R_4)}$$

9.773 X-INVALID-ORDER-773 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m s^5 + R_3 g_m + s^4 (-C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m) + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3 - C_4 C_5 L_3 R_4 + C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + C_5 L_3 L_5 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_3}{g_m + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 + 2C_4 C_5 L_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_3 + 2C_4 C_5 L_5 R_3 g_m)}$$

9.774 X-INVALID-ORDER-774 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 s^5 - R_3 + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 - C_4 C_5 L_3 L_5 R_4) + s^3 (-C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_3 L_3 L_5 R_3 g_m - C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 + C_4}{2R_3 g_m + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4) + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_5 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 + 2C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_5) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 L_3 R_3 + C_3 C_4 L_3 R_4 + C_3 L_3 L_5 g_m + 2C_4$$

9.775 X-INVALID-ORDER-775 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m s^5 + R_3 g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m) + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3 + C_4 C_5 L_3 R_4 g_m) + s^2 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m) + s (2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^0 (2 C_3 C_4 L_3 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_4 g_m)}{g_m + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m) + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (2 C_3 C_4 L_3 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_4 g_m) + s^2 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m) + s (2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^0 (2 C_3 C_4 L_3 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_4 g_m)}$$

9.776 X-INVALID-ORDER-776 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_4R_5s^5 - R_3R_5 + s^4(C_3C_4L_3L_5R_3R_4R_5g_m - C_3C_4L_3L_5R_3R_4R_5g_m + C_3C_4L_3L_5R_3R_4R_5g_m - C_3C_4L_3L_5R_3R_4R_5g_m)}{2R_3R_5g_m + R_5 + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_5 + C_3C_4C_5L_3L_5R_4R_5) + s^4(2C_3C_4L_3L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_5R_3 + C_3C_4L_3L_5R_4R_5g_m + C_3C_4L_3L_5R_4 + 2C_3C_5L_3L_5R_3R_5g_m + C_3C_5L_3L_5R_5 + 2C_4C_5L_3L_5R_4R_5g_m)}$$

9.777 X-INVALID-ORDER-777 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_4)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4) + s^4 (2 C_3 C_4 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_5 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5$$

9.778 X-INVALID-ORDER-778 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4) + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4) + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 + 2$$

9.779 X-INVALID-ORDER-779 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 C_4 L_3 L_4 R_3) + s^3 (C_4 L_3 L_4 R_5 g_m - C_4 L_3 L_4) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3 + C_4 L_4 R_3 R_5 g_m - C_4 L_4 R_3) + s (L_3 R_5 g_m - L_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^4 (2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4) + s^3 (2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 + 2 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 + 2 C_4 L_3 R_5 g_m + 2 C_4 L_3 + 2 C_4 L_4 R_3 g_m + C_4 L_4 R_5 g_m + C_4 L_4) + s (2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_4 L_4)}$$

9.780 X-INVALID-ORDER-780 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5L_3L_4R_3s^5 + R_3g_m + s^4(C_3C_4L_3L_4R_3g_m - C_4C_5L_3L_4) + s^3(-C_3C_5L_3R_3 - C_4C_5L_4R_3 + C_4L_3L_4g_m) + s^2(C_3L_3R_3g_m + C_4L_4R_3g_m - C_5L_3) + s(-C_5R_3 + L_3g_m)}{g_m + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3g_m + C_3C_4C_5L_3L_4) + s^4(2C_3C_4C_5L_3R_3 + C_3C_4L_3L_4g_m + 2C_4C_5L_3L_4g_m) + s^3(2C_3C_4L_3R_3g_m + 2C_3C_5L_3R_3g_m + C_3C_5L_3 + 2C_4C_5L_3 + 2C_4C_5L_4R_3g_m + C_4C_5L_4) + s^2(C_3L_3g_m + 2C_4C_5R_3 + 2C_4L_3g_m + C_4L_4g_m + 2C_5L_3g_m) + s}$$

9.781 X-INVALID-ORDER-781 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_5s^5 + R_3R_5g_m - R_3 + s^4(C_3C_4L_3L_4R_3R_5g_m - C_3C_4L_3L_4R_3 - C_4C_5L_3L_4R_5) + s^3(-C_3C_5L_3R_3R_5 - C_4C_5L_4R_3R_5 + C_4L_3L_4R_5) + s^2(-C_3C_4L_3L_4R_3R_5g_m + C_3C_4C_5L_3L_4R_5) + s(-C_3C_4L_3L_4R_3R_5g_m + C_3C_4C_5L_3L_4R_5) + C_3C_4L_3L_4R_3R_5g_m - C_3C_4L_3L_4R_3 - C_4C_5L_3L_4R_5}{2R_3g_m + R_5g_m + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_5g_m + C_3C_4C_5L_3L_4R_5) + s^4(2C_3C_4C_5L_3R_3R_5 + 2C_3C_4L_3L_4R_3g_m + C_3C_4L_3L_4R_5g_m + C_3C_4L_3L_4 + 2C_4C_5L_3L_4R_5g_m) + s^3(2C_3C_4L_3R_3R_5g_m + 2C_3C_4L_3R_3 + 2C_3C_5L_3R_3R_5g_m + C_3C_5L_3R_5 + 2C_4C_5L_3R_5 + 2C_4C_5L_3R_5) + s^2(2C_3C_4L_3L_4R_3R_5g_m + C_3C_4L_3L_4R_3R_5 + C_4C_5L_3L_4R_5g_m + C_4C_5L_3L_4R_5 + 2C_4C_5L_3L_4R_5) + s(C_3C_4L_3L_4R_3R_5g_m + C_3C_4L_3L_4R_3R_5 + C_4C_5L_3L_4R_5g_m + C_4C_5L_3L_4R_5) + C_3C_4L_3L_4R_3R_5g_m - C_3C_4L_3L_4R_3 - C_4C_5L_3L_4R_5}$$

9.782 X-INVALID-ORDER-782 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_3 L_4) + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3 + C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m - C_4 C_5 L_4 R_3 + C_4 L_3 L_4 g_m)}{g_m + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 g_m) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_3 g_m + 2C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 + 2C_4 C_5 L_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3 + 2C_4 C_5 L_4 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.783 \quad X-INVALID-ORDER-783} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (-C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m - C_4 C_5 L_3 L_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m) + s^3 (-C_3 C_5 L_3 R_3 - C_4 C_5 L_4 R_3 + C_4 L_3 L_4 g_m)}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m s^6 + g_m + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_3 g_m + 2C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 + 2C_4 C_5 L_3 R_3 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_3 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.784 \quad X-INVALID-ORDER-784} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 s^6 - R_3 + s^5 (C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m - C_4 C_5 L_3 L_4 L_5) + s^4 (-C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 - C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 - C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_4 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^3 (-C_3 C_5 L_3 R_3 - C_4 C_5 L_4 R_3 + C_4 L_3 L_4 g_m)}{2R_3 g_m + s^6 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5) + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_3 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 + 2C_4 C_5 L_3 L_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5)}$$

$$\mathbf{9.785 \quad X-INVALID-ORDER-785} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_3 L_4 + C_4 C_5 L_4 L_5)}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m s^6 + g_m + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 g_m) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_3 g_m + 2C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 + 2C_4 C_5 L_3 R_3 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_3 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.786 \quad X-INVALID-ORDER-786} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 s^6 - R_3 R_5 + s^5 (C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_4 L_3 L_4 L_5) + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 + 2C_4 C_5 L_3 L_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5)}{2R_3 R_5 g_m + R_5 + s^6 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5) + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m) + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 + 2C_4 C_5 L_3 L_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5)}$$

$$\mathbf{9.787 \quad X-INVALID-ORDER-787} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^6 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3) + s^5 (C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m - C_4 C_5 L_3 L_4 L_5)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^6 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5) + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_3 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 + 2C_4 C_5 L_3 L_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5)}$$

$$\mathbf{9.788 \quad X-INVALID-ORDER-788} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^6 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3) + s^5 (-C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m - C_4 C_5 L_3 L_4 L_5)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^6 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5) + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_3 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 + 2C_4 C_5 L_3 L_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5)}$$

$$\mathbf{9.789 \quad X-INVALID-ORDER-789} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_3 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 L_4 R_3) + s^2 (L_3 L_4 R_5 g_m - L_3 L_4) + s (L_4 R_3 R_5 g_m - L_4 R_3)}{2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3) + s^3 (2C_3 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 L_3 L_4 + 2C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + 2C_4 L_3 L_4) + s^2 (2C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + 2C_3 L_3 R_3 + 2C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_3 + 2L_3 L_4 g_m) + s (2L_3 R_5 g_m + 2L_3 + 2L_4 R_3 g_m + L_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.790 \quad X-INVALID-ORDER-790} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 s^4 + L_4 R_3 g_m s + s^3 (C_3 L_3 L_4 R_3 g_m - C_5 L_3 L_4) + s^2 (-C_5 L_4 R_3 + L_3 L_4 g_m)}{2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 s^5 + 2R_3 g_m + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 + 2C_4 C_5 L_3 L_4) + s^3 (2C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 L_3 L_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_3 + 2C_4 L_3 L_4 g_m + 2C_5 L_3 L_4 g_m) + s^2 (2C_3 L_3 R_3 g_m + 2C_4 L_4 R_3 g_m + 2C_5 L_3 + 2C_5 L_4 R_3 g_m + C_5 L_4) + s (2C_5 R_3 + 2C_5 L_4 R_3 g_m + C_5 L_4)}$$

$$\mathbf{9.791 \quad X-INVALID-ORDER-791} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 s^4 + s^3 (C_3 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 L_4 R_3 - C_5 L_3 L_4 R_5) + s^2 (-C_5 L_4 R_3 R_5 + L_3 L_4 R_5 g_m)}{2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 s^5 + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + 2C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_5) + s^3 (2C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + 2C_3 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 L_3 L_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + 2C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + 2C_4 L_3 L_4 + 2C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + 2C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + C_5 L_4)}$$

9.792 X-INVALID-ORDER-792 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 g_m s + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_4 R_3) + s^3 (C_3 L_3 L_4 R_3 g_m + C_5 L_3 L_4 R_5 g_m - C_5 L_3 L_4) + s^2 (C_5 L_4 R_3 R_5)}{2R_3 g_m + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3) + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4) + s^3 (2C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 L_3 L_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_4 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 R_5) + s^2 (C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 + C_4 C_5 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_4 R_5) + s (C_4 C_5 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_4 R_5) + C_4 C_5 L_4 R_5}.$$

9.793 X-INVALID-ORDER-793 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m s^5 + L_4 R_3 g_m s + s^4 (-C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^3 (C_3 L_3 L_4 R_3 g_m - C_5 L_3 L_4 + C_5 L_4 L_5 R_3 g_m)}{2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m s^6 + 2 R_3 g_m + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^4 (2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m) + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 L_3 L_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 +$$

9.794 X-INVALID-ORDER-794 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 s^5 - L_4 R_3 s + s^4 (C_3 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m - C_5 L_3 L_4 L_5) + s^3 (-C_3 L_3 L_4 R_3 - C_5 L_4 L_5 R_3 + L_4 R_3) + s^2 (2C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5) + s (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 L_3 L_4 L_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + 2C_4 L_3 L_4 L_5 g_m + 2C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^0 (2C_3 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 L_3 L_4 + 2C_3 L_4 R_3)}{2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 s^6 + 2R_3 + s^5 (2C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5) + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 L_3 L_4 L_5 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + 2C_4 L_3 L_4 L_5 g_m + 2C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^3 (2C_3 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 L_3 L_4 + 2C_3 L_4 R_3) + s^2 (2C_3 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + 2C_3 L_3 L_4 L_5 + 2C_4 L_3 L_4 L_5 g_m + 2C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s (2C_3 L_3 L_4 L_5 R_3 + 2C_3 L_3 L_4 L_5 + 2C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 + 2C_5 L_3 L_4 L_5 R_3) + s^0 (2C_3 L_3 L_4 L_5 R_3 + 2C_3 L_3 L_4 L_5 + 2C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 + 2C_5 L_3 L_4 L_5 R_3)}$$

9.795 X-INVALID-ORDER-795 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m s^5 + L_4 R_3 g_m s + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m)}{2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m s^6 + 2 R_3 g_m + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^4 (2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 + 2 C_4 C_5 L_3 L_5 R_5)}.$$

9.796 X-INVALID-ORDER-796 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_4 L_5}{2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 s^6 + 2R_3 R_5 + s^5 (2C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 + 2C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5) + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + 2C_3 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m + C_3 L_3 L_4 L_5 + 2C_4 C_5 L_4 L_5)}$$

9.797 X-INVALID-ORDER-797 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^5(C_3}{2R_3R_5g_m + 2R_3 + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3) + s^5(2C_3C_4L_3L_4L_5R_3g_m + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3g_m + C_3C_5L_3L_4L_5R_5g_m + C_3C_5L_3L_4L_5 + 2C_4C_5L_3L_4L_5R_5g_m + 2C_4C_5L_3L_4L_5) + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_3R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3 + 2C_3C_5L_3L_5R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_5R_5 + 2C_4C_5L_3L_4R_3R_5g_m + 2C_4C_5L_3L_4R_3 + 2C_4C_5L_3L_4R_5g_m + 2C_4C_5L_3L_4R_5 + 2C_5L_3L_4L_5R_3R_5g_m + 2C_5L_3L_4L_5R_3 + 2C_5L_3L_4L_5R_5g_m + 2C_5L_3L_4L_5R_5)}{}$$

9.798 X-INVALID-ORDER-798 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_5g_m + 2R_3 + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3) + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_5 + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3g_m + C_3C_5L_3L_4L_5R_5g_m + C_3C_5L_3L_4L_5 + 2C_4C_5L_3L_4L_5R_5g_m + 2C_4C_5L_3L_4L_5) + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_3R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3 + 2C_3C_5L_3L_4R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_4R_5 + 2C_4C_5L_3L_4R_5g_m + 2C_4C_5L_3L_4R_5 + 2C_4C_5L_3L_4R_5)}{2R_3R_5g_m + 2R_3 + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3) + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_5 + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3g_m + C_3C_5L_3L_4L_5R_5g_m + C_3C_5L_3L_4L_5 + 2C_4C_5L_3L_4L_5R_5g_m + 2C_4C_5L_3L_4L_5) + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_3R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3 + 2C_3C_5L_3L_4R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_4R_5 + 2C_4C_5L_3L_4R_5g_m + 2C_4C_5L_3L_4R_5 + 2C_4C_5L_3L_4R_5)}$$

9.799 X-INVALID-ORDER-799 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 C_4 L_3 L_4 R_3) + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_4 L_3 L_4 R_5 g_m - C_4 L_3 L_4) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3 + C_4 L_3 R_4 R_5 g_m - C_4 L_3 R_4 + C_4 L_4 R_3 R_5 g_m)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^4 (2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4) + s^3 (2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4 + 2 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 + 2 C_4 L_3 R_4 g_m + 2 C_4 L_3 R_5 g_m + 2 C_4 L_3)}$$

9.800 X-INVALID-ORDER-800 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5L_3L_4R_3s^5 + R_3g_m + s^4(-C_3C_4C_5L_3R_3R_4 + C_3C_4L_3L_4R_3g_m - C_4C_5L_3L_4) + s^3(C_3C_4L_3R_3R_4g_m - C_3C_5L_3R_3 - C_4C_5L_3R_4 - C_4C_5L_4R_3 + C_4L_3L_4g_m) + s^2(C_3L_3R_3g_m - C_4C_5R_3)}{g_m + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3g_m + C_3C_4C_5L_3L_4) + s^4(2C_3C_4C_5L_3R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3R_3 + C_3C_4C_5L_3R_4 + C_3C_4L_3L_4g_m + 2C_4C_5L_3L_4g_m) + s^3(2C_3C_4L_3R_3g_m + C_3C_4L_3R_4g_m + 2C_3C_5L_3R_3g_m + C_3C_5L_3 + 2C_4C_5L_3R_4g_m + 2C_4C_5L_3 + 2C_4C_5L_4R_3g_m + C_4L_3L_4g_m) + s^2(C_3L_3R_3g_m - C_4C_5R_3)}$$

9.801 X-INVALID-ORDER-801 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 s^5 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^4 (-C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 - C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 L_3 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 R_5)}$$

9.802 X-INVALID-ORDER-802 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m - C_4 C_5 L_3 L_4) + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m}{g_m + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 g_m) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 R_3}$$

9.803 X-INVALID-ORDER-803 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (-C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^4 (-C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m - C_4 C_5 L_3 L_4 + C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m s^6 + g_m + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 g_m)}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (-C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^4 (-C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m - C_4 C_5 L_3 L_4 + C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m)}$$

9.804 X-INVALID-ORDER-804 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3s^6 - R_3 + s^5(-C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_4 + C_3C_4L_3L_4L_5R_3g_m - C_4C_5L_3L_4L_5) + s^4(-C_3C_4L_3L_4R_3 + C_3}{2R_3g_m + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3g_m + C_3C_4C_5L_3L_4L_5) + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_3 + C_3C_4C_5L_3L_5R_4 + C_3C_4L_3L_4L_5g_m + 2C_4C_5L_3L_4L_5g_m) + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_3g_m + C_3C_4L_3L_4 + 2C_3C_4L_3L_5R_3g_m + C_3C_4L_3L_5R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_5R_3g_m}$$

9.805 X-INVALID-ORDER-805 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^3 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^2 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m) + s (2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^3 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^2 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m) + s (2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m}$$

9.806 X-INVALID-ORDER-806 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5}{2R_3 R_5 g_m + R_5 + s^6 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5) + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m) + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m +$$

9.807 X-INVALID-ORDER-807 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^6 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3) + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^6 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5) + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 + C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^4 (2 C_3 C_4$$

9.808 X-INVALID-ORDER-808 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^6 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^6 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5) + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 + 2 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_4 + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 L_5 R_5)}.$$

9.809 X-INVALID-ORDER-809 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^3(C_3L_3L_4R_3R_4R_5g_m - C_3L_3L_4R_3R_4) + s^2(L_3L_4R_4R_5g_m - L_3L_4R_4) + s(L_4R_3R_4R_5g_m - L_4R_3R_4)}{2R_3R_4R_5g_m + 2R_3R_4 + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3R_4) + s^3(2C_3L_3L_4R_3R_4g_m + 2C_3L_3L_4R_3R_5g_m + 2C_3L_3L_4R_3 + C_3L_3L_4R_4R_5g_m + C_3L_3L_4R_4 + 2C_4L_3L_4R_4R_5g_m + 2C_4L_3L_4R_4) + s^2(2C_3L_3R_3R_4R_5g_m + 2C_3L_3R_3R_4 + 2C_4L_4R_3R_4R_5g_m)}$$

9.810 X-INVALID-ORDER-810 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 s^4 + L_4 R_3 R_4 g_m s + s^3 (C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m - C_5 L_3 L_4 R_4) + s^2 (-C_5 L_4 R_3 R_4 + L_3 L_4 R_4 g_m)}{2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 s^5 + 2R_3 R_4 g_m + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_4 R_4 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_4) + s^3 (2C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 + 2C_3 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 L_3 L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 + 2C_4 L_3 L_4 R_4 g_m + 2C_5 L_3 L_4 R_4 g_m + 2C_5 L_3 L_4) + s}$$

9.811 X-INVALID-ORDER-811 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C}{2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 s^5 + 2R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5) + s^3 (2C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + 2C_3 L_3 L_4 R_3 R_4)}{}$$

9.812 X-INVALID-ORDER-812 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_3 R_4 g_m s + s^4 (C_3}{2 R_3 R_4 g_m + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^4 (2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 R_4 + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4) + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m$$

9.813 X-INVALID-ORDER-813 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^5}{2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^6 + 2R_3 R_4 g_m + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_4 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 + 2C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_4 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 + 2C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4) + s^2 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_4 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 + 2C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4) + s (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_4 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 + 2C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4) + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^5}$$

9.814 X-INVALID-ORDER-814 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5}{2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_4s^6 + 2R_3R_4 + s^5(2C_3C_4L_3L_4L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3 + C_3C_5L_3L_4L_5R_4 + 2C_4C_5L_3L_4L_5R_4) + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_3R_4 + 2C_3C_5L_3L_5R_3R_4 + 2C_3L_3L_4L_5R_3g_m + C_3L_3L_4L_5R_4g_m + 2C_4C_5L_4L_5R_3R_4 + 2C_4L_4L_5R_3R_4) + s^3(2C_3C_4L_3L_4R_3 + 2C_3C_5L_3L_5R_3 + 2C_3L_3L_4L_5R_3 + C_3L_3L_4L_5R_4 + 2C_4C_5L_4L_5R_3 + 2C_4L_4L_5R_3 + 2C_4L_4L_5R_4) + s^2(2C_3C_4L_3L_4R_3 + 2C_3C_5L_3L_5R_3 + 2C_3L_3L_4L_5R_3 + C_3L_3L_4L_5R_4 + 2C_4C_5L_4L_5R_3 + 2C_4L_4L_5R_3 + 2C_4L_4L_5R_4) + s(C_3C_4L_3L_4R_3 + C_3C_5L_3L_5R_3 + C_3L_3L_4L_5R_3 + C_3L_3L_4L_5R_4 + C_4C_5L_4L_5R_3 + C_4L_4L_5R_3 + C_4L_4L_5R_4) + C_3C_4L_3L_4R_3 + C_3C_5L_3L_5R_3 + C_3L_3L_4L_5R_3 + C_3L_3L_4L_5R_4 + C_4C_5L_4L_5R_3 + C_4L_4L_5R_3 + C_4L_4L_5R_4}.$$

9.815 X-INVALID-ORDER-815 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_4g_ms^6 + 2R_3R_4g_m + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4 + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3g_m + C_3C_5L_3L_4L_5R_4g_m + 2C_4C_5L_3L_4L_5R_4g_m) + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_3R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_4R_3R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_4R_3R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_4R_3 + C_3C_5L_3L_4R_4)}{(s^7 - 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_4g_ms^6 + 2R_3R_4g_ms^5 + s^4(C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4 + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3g_m + C_3C_5L_3L_4L_5R_4g_m + 2C_4C_5L_3L_4L_5R_4g_m) + s^3(C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4 + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3g_m + C_3C_5L_3L_4L_5R_4g_m + 2C_4C_5L_3L_4L_5R_4g_m) + s^2(C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4 + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3g_m + C_3C_5L_3L_4L_5R_4g_m + 2C_4C_5L_3L_4L_5R_4g_m) + s(C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4 + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3g_m + C_3C_5L_3L_4L_5R_4g_m + 2C_4C_5L_3L_4L_5R_4g_m) + C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4 + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3g_m + C_3C_5L_3L_4L_5R_4g_m + 2C_4C_5L_3L_4L_5R_4g_m)}$$

9.816 X-INVALID-ORDER-816 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_4R_5s^6 + 2R_3R_4R_5 + s^5(2C_3C_4L_3L_4L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_4L_5R_3R_4 + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3R_5 + C_3C_5L_3L_4L_5R_4R_5 + 2C_4C_5L_3L_4L_5R_4R_5) + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_3R_4R_5 + 2C_3C_5L_3L_5R_3R_4R_5 + 2C_3L_3L_4L_5R_3R_4R_5)}{2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_4R_5s^6 + 2R_3R_4R_5 + s^5(2C_3C_4L_3L_4L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_4L_5R_3R_4 + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3R_5 + C_3C_5L_3L_4L_5R_4R_5 + 2C_4C_5L_3L_4L_5R_4R_5) + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_3R_4R_5 + 2C_3C_5L_3L_5R_3R_4R_5 + 2C_3L_3L_4L_5R_3R_4R_5)}$$

9.817 X-INVALID-ORDER-817 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4R_5g_m + 2R_3R_4 + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_4) + s^5(2C_3C_4L_3L_4L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3 + C_3C_5L_3L_4L_5R_4R_5g_m + C_3C_5L_3L_4L_5R_4 + 2C_4C_5L_3L_4L_5R_4R_5g_m + 2C_4C_5L_3L_4L_5R_4R_5)}{1 + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_4) + s^5(2C_3C_4L_3L_4L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3 + C_3C_5L_3L_4L_5R_4R_5g_m + C_3C_5L_3L_4L_5R_4 + 2C_4C_5L_3L_4L_5R_4R_5g_m + 2C_4C_5L_3L_4L_5R_4R_5)}$$

9.818 X-INVALID-ORDER-818 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4R_5g_m + 2R_3R_4 + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_4) + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4R_5 + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3 + C_3C_5L_3L_4L_5R_4R_5g_m + C_3C_5L_3L_4L_5R_4 + 2C_4C_5L_3L_4L_5R_4R_5g_m + 2C_4C_5L_3L_4L_5R_4)}{2R_3R_4R_5g_m + 2R_3R_4 + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_4) + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4R_5 + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3 + C_3C_5L_3L_4L_5R_4R_5g_m + C_3C_5L_3L_4L_5R_4 + 2C_4C_5L_3L_4L_5R_4R_5g_m + 2C_4C_5L_3L_4L_5R_4)}$$

9.838 X-INVALID-ORDER-838 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{C_3 L_3 R_3 s^2 + L_3 s + R_3}{C_3 L_3 s^2 + 1}, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3 + C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_4R_5g_m + C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_4) + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_5 + C_3C_4C_5L_3L_4R_4R_5 + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_5) + s^4(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4 + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_5 + C_3C_4C_5L_3L_4R_3 + C_3C_4C_5L_3L_4R_4 + C_3C_4C_5L_3L_4R_5) + s^3(2C_3C_4C_5L_3L_4 + C_3C_4C_5L_3L_4R_3 + C_3C_4C_5L_3L_4R_4 + C_3C_4C_5L_3L_4R_5) + s^2(C_3C_4C_5L_3 + C_3C_4C_5L_3R_3 + C_3C_4C_5L_3R_4 + C_3C_4C_5L_3R_5) + s(C_3C_4C_5 + C_3C_4C_5R_3 + C_3C_4C_5R_4 + C_3C_4C_5R_5) + C_3C_4C_5}{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3 + C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_4R_5g_m + C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_4) + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_5 + C_3C_4C_5L_3L_4R_4R_5 + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_5) + s^4(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4 + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_5 + C_3C_4C_5L_3L_4R_4R_5 + C_3C_4C_5L_3L_4R_5) + s^3(2C_3C_4C_5L_3L_4 + C_3C_4C_5L_3R_3 + C_3C_4C_5L_3R_4 + C_3C_4C_5L_3R_5) + s^2(C_3C_4C_5L_3 + C_3C_4C_5L_3R_3 + C_3C_4C_5L_3R_4 + C_3C_4C_5L_3R_5) + s(C_3C_4C_5L_3 + C_3C_4C_5L_3R_3 + C_3C_4C_5L_3R_4 + C_3C_4C_5L_3R_5) + C_3C_4C_5L_3}$$

9.839 X-INVALID-ORDER-839 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, R_4, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 s^3 + C_3 L_3 R_3 R_4 g_m s^2 - C_5 R_3 R_4 s + R_3 R_4 g_m}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_4) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_4 g_m) + s (C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4)}$$

9.840 X-INVALID-ORDER-840 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, R_4, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 s^3 - C_5 R_3 R_4 R_5 s + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3 R_4)}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 L_3 R_4) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_4)}$$

9.841 X-INVALID-ORDER-841 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 R_3 R_4 g_m s^2 + R_3 R_4 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3 R_4) + s (C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_4) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_4 g_m) + s (C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4)}$$

9.842 X-INVALID-ORDER-842 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, R_4, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m s^4 - C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 s^3 - C_5 R_3 R_4 s + R_3 R_4 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + C_5 L_5 R_3 R_4 g_m)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m) + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_4 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_4 g_m + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5 R_4 g_m) + s (C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4)}$$

9.843 X-INVALID-ORDER-843 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, R_4, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 s^4 + C_3 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m s^3 + L_5 R_3 R_4 g_m s - R_3 R_4 + s^2 (-C_3 L_3 R_3 R_4 - C_5 L_5 R_3 R_4)}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^4 (2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2C_3 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 L_3 L_5 R_4 g_m) + s^2 (2C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 L_3 R_3 + C_3 L_3 R_4 + C_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 L_5 R_3 + C_5 L_5 R_4) + s (C_3 R_3 R_4 + 2L_5 R_3 R_4 g_m)}$$

9.844 X-INVALID-ORDER-844 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, R_4, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_{49m} s^4 + R_3 R_{49m} + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 R_{59m} - C_3 C_5 L_3 R_3 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_{49m} + C_5 L_5 R_3 R_{49m}) + s (C_5 R_3 R_4 R_{59m} - C_5 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_{49m} + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_{49m}) + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_{49m} + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_{59m} + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_4 R_{59m} + C_3 C_5 L_3 R_4 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_{49m}) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_{59m} + C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_{49m} + 2 C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5}$$

9.845 X-INVALID-ORDER-845 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, R_4, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 s^4 - R_3 R_4 R_5 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 L_3 L_5 R_3 R_4) + s^2 (-C_3 L_3 R_3 R_4 R_5 - C_5 L_5 R_3 R_4 R_5) + s}{2R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^4 (2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 L_3 L_5 R_3 + C_3 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 R_4) + s^2 (2C_3 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 L_3 R_3 R_5 + C_3 L_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 L_3 R_4 R_5) + s}$$

9.846 X-INVALID-ORDER-846 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, R_4, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 L_5 R_3 R_{49m} s^3 + L_5 R_3 R_{49m} s + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_{49m} + C_3 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 R_3 R_4) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2 C_3 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 L_3 L_5 R_{49m}) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 R_{49m} + 2 C_3 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 L_3 R_3 R_4) + s (2 C_3 L_3 R_3 R_{49m} + 2 C_3 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 L_3 R_3 R_4) + C_3 L_3 R_3 R_{49m} + C_3 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3 R_4}{2 R_3 R_4 R_{49m} + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^4 (2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_{49m} + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4) + s^3 (C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2 C_3 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 L_3 L_5 R_{49m}) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 R_{49m} + 2 C_3 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 L_3 R_3 R_4) + s (2 C_3 L_3 R_3 R_{49m} + 2 C_3 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 L_3 R_3 R_4) + C_3 L_3 R_3 R_{49m} + C_3 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 L_3 R_3 R_4}$$

9.847 X-INVALID-ORDER-847 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, R_4, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 s^3 - C_5 R_3 R_4 R_5 s + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 I)}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^4 (2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4) + s^3 (2C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4) + s^2 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4) + s (C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4) + C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4}.$$

9.848 X-INVALID-ORDER-848 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{1}{C_4s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_3) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3) + 1}$$

9.849 X-INVALID-ORDER-849 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3R_3s^3 + C_3L_3R_3g_ms^2 - C_5R_3s + R_3g_m}{2C_3C_4C_5L_3R_3s^4 + g_m + s^3(2C_3C_4L_3R_3g_m + 2C_3C_5L_3R_3g_m + C_3C_5L_3) + s^2(C_3C_5R_3 + C_3L_3g_m + 2C_4C_5R_3) + s(C_3R_3g_m + 2C_4R_3g_m + 2C_5R_3g_m + C_5)}$$

9.850 X-INVALID-ORDER-850 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 s^3 - C_5 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3)}{2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_5 s^4 + 2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 L_3 R_3 + 2C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 + 2C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3 + 2C_4 C_5 R_3 R_5) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

9.851 X-INVALID-ORDER-851 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 R_3 g_m s^2 + R_3 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3) + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_3 g_m + 2C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m + 2C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_3) + s (C_3 R_3 g_m + 2C_4 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

9.852 X-INVALID-ORDER-852 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m s^4 - C_3 C_5 L_3 R_3 s^3 - C_5 R_3 s + R_3 g_m + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3 g_m)}{2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m s^5 + g_m + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (2 C_3 C_4 L_3 R_3 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + 2 C_4 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 + C_5 L_5 g_m) + s (C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

9.853 X-INVALID-ORDER-853 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{1}{C_4s}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 s^4 + C_3 L_3 L_5 R_3 g_m s^3 + L_5 R_3 g_m s - R_3 + s^2 (-C_3 L_3 R_3 - C_5 L_5 R_3)}{2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 s^5 + 2R_3 g_m + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_5 R_3 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 + C_3 L_3 L_5 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_3) + s^2 (2C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 + C_3 L_5 R_3 g_m + 2C_4 L_5 R_3 g_m + 2C_5 L_5 R_3 g_m + C_5 L_5) + s (C_3 R_3 + 2C_4 R_3 + L_5 g_m) + R_3}$$

9.854 X-INVALID-ORDER-854 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + C_5 L_5 R_3 g_m) + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m s^5 + g_m + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_3 g_m + 2C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + 2C_4 C_5 L_5 R_3 g_m) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 + C_3 L_3 g_m + 2C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_3)}.$$

9.855 X-INVALID-ORDER-855 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{1}{C_4s}, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 s^4 - R_3 R_5 + s^3 (C_3 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 L_5 R_3) + s^2 (-C_3 L_3 R_3 R_5 - C_5 L_5 R_3 R_5) + s (L_5 R_3 R_5 g_m - L_5 R_3)}{2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 s^5 + 2R_3 R_5 g_m + R_5 + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_3 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_5) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_5 + 2C_3 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 L_3 L_5 R_5 g_m + C_3 L_3 L_5 + 2C_4 C_5 L_5 R_3 R_5) + s^2 (2C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + C_3 L_3 R_5 +$$

9.865 X-INVALID-ORDER-865 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 s^4 - R_3 R_4 R_5 + s}{2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 s^5 + 2R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_5 + R_4 R_5 + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m +$$

9.866 X-INVALID-ORDER-866 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_5 R_3 R_4 g_m}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4) + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 R_4) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m +$$

9.867 X-INVALID-ORDER-867 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_4) + s^4(2C_3C_4C_5L_3R_3R_4R_5 + 2C_3C_5L_3L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_5R_3 + C_3C_5L_3L_5R_4R_5g_m + C_3C_5L_3L_5R_4) + s^3(2C_3C_4L_3R_3R_4R_5g_m +$$

9.868 X-INVALID-ORDER-868 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 L_3 R_3 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3) + s (C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 + C_3 C_4 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4) + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_3 R_5 g_m + C_3 L_3) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4 R_5 g_m)}$$

9.869 X-INVALID-ORDER-869 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5L_3R_3R_4s^4 + R_3g_m + s^3(C_3C_4L_3R_3R_4g_m - C_3C_5L_3R_3) + s^2(C_3L_3R_3g_m - C_4C_5R_3R_4) + s(C_4R_3R_4g_m - C_5R_3)}{g_m + s^4(2C_3C_4C_5L_3R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3R_3 + C_3C_4C_5L_3R_4) + s^3(C_3C_4C_5R_3R_4 + 2C_3C_4L_3R_3g_m + C_3C_4L_3R_4g_m + 2C_3C_5L_3R_3g_m + C_3C_5L_3) + s^2(C_3C_4R_3R_4g_m + C_3C_5R_3 + C_3L_3g_m + 2C_4C_5R_3R_4g_m + 2C_4C_5R_3 + C_4C_5R_4) + s(C_3R_3g_m + 2C_4R_3g_m +$$

9.870 X-INVALID-ORDER-870 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5L_3R_3R_4R_5s^4 + R_3R_5g_m - R_3 + s^3(C_3C_4L_3R_3R_4R_5g_m - C_3C_4L_3R_3R_4 - C_3C_5L_3R_3R_5) + s^2(C_3L_3R_3R_4R_5g_m + C_3C_4L_3R_3R_4R_5g_m + C_3C_5L_3R_3R_5g_m) + s(C_3C_4L_3R_3R_4R_5g_m + C_3C_5L_3R_3R_5g_m) + C_3R_3R_4R_5g_m}{2R_3g_m + R_5g_m + s^4(2C_3C_4C_5L_3R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3R_3R_5 + C_3C_4C_5L_3R_4R_5) + s^3(C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + 2C_3C_4L_3R_3R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_3R_5g_m + 2C_3C_4L_3R_3 + C_3C_4L_3R_4R_5g_m + C_3C_4L_3R_4 + 2C_3C_5L_3R_3R_5g_m + C_3C_5L_3R_5) + s^2(C_3C_4R_3R_4R_5g_m + C_3C_5R_3R_5g_m + C_3R_3R_4R_5g_m + C_3R_3R_5 + C_3R_4R_5g_m + C_3R_5) + s(C_3R_3R_4R_5g_m + C_3R_3R_5 + C_3R_4R_5g_m + C_3R_5) + C_3R_3R_4R_5g_m + C_3R_3R_5 + C_3R_4R_5g_m + C_3R_5}$$

9.871 X-INVALID-ORDER-871 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4) + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_3 g_m + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5)}{g_m + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4) + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 L_3 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3) + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3)}$$

9.872 X-INVALID-ORDER-872 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m s^5 + R_3 g_m + s^4 (-C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m) + s^3 (C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m - C_3 C_5 L_3 R_3 + C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 g_m - C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m) + s (C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m - C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m) + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m}{g_m + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m) + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 L_3 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 + C_3 C_5 L_5 R_3 g_m + 2C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m - C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m) + s (C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m - C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m) + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m}$$

9.873 X-INVALID-ORDER-873 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 s^5 - R_3 + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m - C_3 C_5 L_3 L_5 R_3) + s^3 (-C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_3 L_3 L_5 R_3 g_m - C_4 C_5)}{2R_3 g_m + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_5 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 L_3 R_3 + C_3 C_4 L_3 R_4 + C_3 C_4 L_5 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_5 R_3 +$$

$$\mathbf{9.874 \quad X-INVALID-ORDER-874} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_4g_ms^5 + R_3g_m + s^4(C_3C_4C_5L_3R_3R_4R_5g_m - C_3C_4C_5L_3R_3R_4 + C_3C_5L_3L_5R_3g_m) + s^3(C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_4R_5g_m - C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_4 + C_3C_5L_3L_5R_3R_4R_5g_m) + s^2(C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_4R_5g_m - C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_4 + C_3C_5L_3L_5R_3R_4R_5g_m) + s(C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_4R_5g_m - C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_4 + C_3C_5L_3L_5R_3R_4R_5g_m) + R_3R_4R_5g_m}{g_m + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5R_3g_m + C_3C_4C_5L_3L_5R_4g_m) + s^4(2C_3C_4C_5L_3R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3R_3 + C_3C_4C_5L_3R_4R_5g_m + C_3C_4C_5L_3R_4 + C_3C_4C_5L_5R_3R_4g_m + C_3C_5L_3L_5g_m) + s^3(C_3C_4C_5R_3R_4R_5g_m + C_3C_4C_5R_3R_4 + 2C_3C_4L_3R_3g_m + C_3C_4L_3R_3 + C_3C_4L_3R_4R_5g_m + C_3C_4L_3R_4 + 2C_3C_5L_3L_5R_3R_5g_m + C_3C_5L_3L_5R_3 + C_3C_5L_3L_5R_4R_5g_m + C_3C_5L_3L_5R_4 + 2C_3C_5L_3L_5R_3R_5g_m + C_3C_5L_3L_5R_5g_m) + R_3R_4R_5g_m}$$

$$\mathbf{9.875 \quad X-INVALID-ORDER-875} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_4R_5s^5 - R_3R_4R_5g_m}{2R_3R_5g_m + R_5 + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_5 + C_3C_4C_5L_3L_5R_4R_5) + s^4(C_3C_4C_5L_5R_3R_4R_5 + 2C_3C_4L_3L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_5R_3 + C_3C_4L_3L_5R_4R_5g_m + C_3C_4L_3L_5R_4 + 2C_3C_5L_3L_5R_3R_5g_m + C_3C_5L_3L_5R_3 + C_3C_5L_3L_5R_4R_5g_m + C_3C_5L_3L_5R_4 + 2C_3C_5L_3L_5R_3R_5g_m + C_3C_5L_3L_5R_5g_m) + R_3R_4R_5g_m}$$

$$\mathbf{9.876 \quad X-INVALID-ORDER-876} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3R_5g_m - R_3 + s^5(C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_4R_5g_m - C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_4 + C_3C_5L_3L_5R_3R_4R_5g_m) + s^4(C_3C_4C_5L_5R_3R_4R_5 + 2C_3C_4L_3L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_5R_3 + C_3C_4L_3L_5R_4R_5g_m + C_3C_4L_3L_5R_4 + 2C_3C_5L_3L_5R_3R_5g_m + C_3C_5L_3L_5R_3 + C_3C_5L_3L_5R_4R_5g_m + C_3C_5L_3L_5R_4 + 2C_3C_5L_3L_5R_3R_5g_m + C_3C_5L_3L_5R_5g_m) + R_3R_5g_m}{2R_3g_m + R_5g_m + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_3 + C_3C_4C_5L_3L_5R_4R_5g_m + C_3C_4C_5L_3L_5R_4 + C_3C_4C_5L_5R_3R_4R_5g_m + C_3C_4C_5L_5R_3R_4 + 2C_3C_4L_3L_5R_3g_m + C_3C_4L_3L_5R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_5R_3g_m + C_3C_5L_3L_5R_5g_m) + s^4(C_3C_4C_5L_5R_3R_4R_5g_m + C_3C_4C_5L_5R_3R_4 + 2C_3C_4L_3L_5R_3g_m + C_3C_4L_3L_5R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_5R_3g_m + C_3C_5L_3L_5R_5g_m) + R_3R_5g_m}$$

$$\mathbf{9.877 \quad X-INVALID-ORDER-877} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3R_5g_m - R_3 + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_3 + C_3C_4C_5L_3L_5R_4R_5g_m + C_3C_4C_5L_3L_5R_4 + C_3C_4C_5L_5R_3R_4R_5g_m + C_3C_4C_5L_5R_3R_4 + 2C_3C_4L_3L_5R_3g_m + C_3C_4L_3L_5R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_5R_3g_m + C_3C_5L_3L_5R_5g_m) + s^4(2C_3C_4C_5L_3R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3R_3R_5 + C_3C_4C_5L_3R_4R_5 + C_3C_4C_5L_5R_3R_4R_5g_m + C_3C_4C_5L_5R_3R_4 + 2C_3C_5L_3L_5R_3R_5g_m + C_3C_5L_3L_5R_3 + C_3C_5L_3L_5R_4R_5g_m + C_3C_5L_3L_5R_4 + 2C_3C_5L_3L_5R_3R_5g_m + C_3C_5L_3L_5R_5g_m) + R_3R_5g_m}{2R_3g_m + R_5g_m + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_3 + C_3C_4C_5L_3L_5R_4R_5g_m + C_3C_4C_5L_3L_5R_4 + C_3C_4C_5L_5R_3R_4R_5g_m + C_3C_4C_5L_5R_3R_4 + 2C_3C_4L_3L_5R_3g_m + C_3C_4L_3L_5R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_5R_3g_m + C_3C_5L_3L_5R_5g_m) + s^4(2C_3C_4C_5L_3R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3R_3R_5 + C_3C_4C_5L_3R_4R_5 + C_3C_4C_5L_5R_3R_4R_5g_m + C_3C_4C_5L_5R_3R_4 + 2C_3C_5L_3L_5R_3R_5g_m + C_3C_5L_3L_5R_3 + C_3C_5L_3L_5R_4R_5g_m + C_3C_5L_3L_5R_4 + 2C_3C_5L_3L_5R_3R_5g_m + C_3C_5L_3L_5R_5g_m) + R_3R_5g_m}$$

$$\mathbf{9.878 \quad X-INVALID-ORDER-878} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3R_5g_m - R_3 + s^4(C_3C_4L_3L_4R_3R_5g_m - C_3C_4L_3L_4R_3) + s^2(C_3L_3R_3R_5g_m - C_3L_3R_3 + C_4L_4R_3R_5g_m - C_4L_4R_3) + s(C_3R_3R_5g_m + C_3R_3 + 2C_4R_3R_5g_m) + R_3R_5g_m}{2R_3g_m + R_5g_m + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_3g_m + C_3C_4L_3L_4R_5g_m + C_3C_4L_3L_4) + s^3(2C_3C_4L_3R_3R_5g_m + 2C_3C_4L_3R_3 + C_3C_4L_4R_3R_5g_m + C_3C_4L_4R_3) + s^2(2C_3L_3R_3g_m + C_3L_3R_5g_m + C_3L_3 + 2C_4L_4R_3g_m + C_4L_4R_5g_m + C_4L_4) + s(C_3R_3R_5g_m + C_3R_3 + 2C_4R_3R_5g_m) + R_3R_5g_m}$$

$$\mathbf{9.879 \quad X-INVALID-ORDER-879} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5L_3L_4R_3s^5 + C_3C_4L_3L_4R_3g_ms^4 - C_5R_3s + R_3g_m + s^3(-C_3C_5L_3R_3 - C_4C_5L_4R_3) + s^2(C_3L_3R_3g_m + C_4L_4R_3g_m) + s(C_3R_3R_5g_m + C_3R_3 + 2C_4R_3R_5g_m) + R_3R_5g_m}{g_m + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3g_m + C_3C_4C_5L_3L_4) + s^4(2C_3C_4C_5L_3R_3 + C_3C_4C_5L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4g_m) + s^3(2C_3C_4L_3R_3g_m + C_3C_4L_4R_3g_m + 2C_3C_5L_3R_3g_m + C_3C_5L_3 + 2C_4C_5L_4R_3g_m + C_4C_5L_4) + s^2(C_3C_5R_3 + C_3L_3g_m + 2C_4C_5R_3 + C_4L_4g_m) + s(C_3R_3g_m + C_3R_3 + 2C_4R_3R_5g_m) + R_3R_5g_m}$$

$$\mathbf{9.880 \quad X-INVALID-ORDER-880} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_5s^5 - C_5R_3R_5s + R_3R_5g_m - R_3 + s^4(C_3C_4L_3L_4R_3R_5g_m - C_3C_4L_3L_4R_3) + s^3(-C_3C_5L_3R_3 - C_4C_5L_4R_3) + s^2(C_3L_3R_3g_m + C_4L_4R_3g_m) + s(C_3R_3R_5g_m + C_3R_3 + 2C_4R_3R_5g_m) + R_3R_5g_m}{2R_3g_m + R_5g_m + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_5g_m + C_3C_4C_5L_3L_4R_5) + s^4(2C_3C_4C_5L_3R_3R_5 + C_3C_4C_5L_4R_3R_5 + 2C_3C_4L_3L_4R_3g_m + C_3C_4L_3L_4R_5g_m + C_3C_4L_3L_4) + s^3(2C_3C_4L_3R_3R_5g_m + 2C_3C_4L_3R_3 + C_3C_4L_4R_3R_5g_m + C_3C_4L_4R_3 + 2C_3C_5L_3R_3R_5g_m + C_3C_5L_3R_3 + C_3C_5L_3R_4R_5g_m + C_3C_5L_3R_4 + 2C_3C_5L_3R_3R_5g_m + C_3C_5L_3R_5g_m) + s^2(C_3C_5R_3 + C_3L_3g_m + 2C_4C_5R_3 + C_4L_4g_m) + s(C_3R_3g_m + C_3R_3 + 2C_4R_3R_5g_m) + R_3R_5g_m}$$

$$\mathbf{9.881 \quad X-INVALID-ORDER-881} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3C_4L_3L_4R_3g_ms^4 + R_3g_m + s^5(C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_5g_m - C_3C_4C_5L_3L_4R_3) + s^3(C_3C_5L_3R_3R_5g_m - C_3C_5L_3R_3 + C_4C_5L_4R_3R_5g_m - C_4C_5L_4R_3) + s^2(C_3L_3R_3g_m + C_4L_4R_3g_m) + s(C_3R_3R_5g_m + C_3R_3 + 2C_4R_3R_5g_m) + R_3R_5g_m}{g_m + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3g_m + C_3C_4C_5L_3L_4R_5g_m + C_3C_4C_5L_3L_4) + s^4(2C_3C_4C_5L_3R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3R_3 + C_3C_4C_5L_4R_3R_5g_m + C_3C_4C_5L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4g_m) + s^3(2C_3C_4L_3R_3g_m + C_3C_4L_4R_3g_m + 2C_3C_5L_3R_3g_m + C_3C_5L_3R_5g_m + C_3C_5L_3 + 2C_4C_5L_4R_3g_m + C_4C_5L_4) + s^2(C_3C_5R_3 + C_3L_3g_m + 2C_4C_5R_3 + C_4L_4g_m) + s(C_3R_3g_m + C_3R_3 + 2C_4R_3R_5g_m) + R_3R_5g_m}$$

$$\mathbf{9.882 \quad X-INVALID-ORDER-882} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3g_ms^6 - C_3C_4C_5L_3L_4R_3s^5 - C_5R_3s + R_3g_m + s^4(C_3C_4L_3L_4R_3g_m + C_3C_5L_3L_5R_3g_m + C_4C_5L_4L_5R_3g_m) + s^3(-C_3C_5L_3R_3 - C_4C_5L_4R_3) + s^2(C_3L_3R_3g_m + C_4L_4R_3g_m) + s(C_3R_3R_5g_m + C_3R_3 + 2C_4R_3R_5g_m) + R_3R_5g_m}{C_3C_4C_5L_3L_4L_5g_ms^6 + g_m + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3g_m + C_3C_4C_5L_3L_4 + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_3g_m + C_3C_4C_5L_4L_5R_3g_m) + s^4(2C_3C_4C_5L_3R_3 + C_3C_4C_5L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4g_m + C_3C_5L_3L_5g_m + C_4C_5L_4L_5g_m) + s^3(2C_3C_4L_3R_3g_m + C_3C_4L_4R_3g_m + 2C_3C_5L_3R_3g_m + C_3C_5L_3R_5g_m + C_3C_5L_3 + 2C_4C_5L_4R_3g_m + C_4C_5L_4) + s^2(C_3C_5R_3 + C_3L_3g_m + 2C_4C_5R_3 + C_4L_4g_m) + s(C_3R_3g_m + C_3R_3 + 2C_4R_3R_5g_m) + R_3R_5g_m}$$

9.883 X-INVALID-ORDER-883 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3s^6 + C_3C_4L_3L_4L_5R_3g_ms^5 + L_5R_3g_ms - R_3 + s^4(-C_3C_4L_3L_4R_3 - C_3C_5L_3L_5R_3 - C_4C_5L_4L_5)}{2R_3g_ms + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3g_m + C_3C_4C_5L_3L_4L_5) + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5R_3 + C_3C_4C_5L_4L_5R_3 + C_3C_4L_3L_4L_5g_m) + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_3g_m + C_3C_4L_3L_4 + 2C_3C_4L_3L_5R_3g_m + C_3C_4L_4L_5R_3g_m + 2C_3C_5L_3L_5R_3g_m + C_3C_5L_3L_5 + 2C_4C_5L_4L_5R_3g_m + C_4C_5L_4L_5)}$$

9.884 X-INVALID-ORDER-884 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3) + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3) + s^3 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3) + s^2 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3) + s (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3) + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m s^6 + g_m + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m) + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 g_m) + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 g_m) + s^2 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 g_m) + s (2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 g_m) + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m + C_3 C_5 L_3 L_5 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 g_m}$$

9.885 X-INVALID-ORDER-885 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_5s^6 - R_3}{2R_3R_5g_m + R_5 + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_5g_m + C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_5) + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_5 + C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_5 + 2C_3C_4L_3L_4L_5R_3g_m + C_3C_4L_3L_4L_5R_5g_m + C_3C_4L_3L_4L_5) + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_3R_5g_m + C_3C_4L_3L_4R_5 + 2C_3C_4L_3L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_5R_5g_m + C_3C_4L_3L_5R_5) + s^3(2C_3C_4L_3L_5R_3R_5 + C_3C_4L_3L_5R_5g_m + C_3C_4L_3L_5R_5) + s^2(2C_3C_4L_3L_5R_5g_m + C_3C_4L_3L_5R_5) + s(C_3C_4L_3L_5R_5) + R_3}$$

9.886 X-INVALID-ORDER-886 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m s^5 + L_5 R_3 g_m s + R_3 R_5 g_m}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^6 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5) + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^4 (2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 +$$

9.887 X-INVALID-ORDER-887 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3(s^6 + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3g_m + C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_5g_m + C_3C_4C_5L_3L_4L_5) + s^4(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_5g_m + C_3C_4C_5L_3L_4R_5 + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_3 + C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_5g_m + C_3C_4C_5L_4L_5R_3) + s^3(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_5 + C_3C_4C_5L_3L_4R_5 + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_5 + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_3 + C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_5 + C_3C_4C_5L_4L_5R_3) + s^2(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3 + C_3C_4C_5L_3L_4 + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_3 + C_3C_4C_5L_3L_5 + C_3C_4C_5L_4L_5R_3 + C_3C_4C_5L_4L_5) + s(C_3C_4C_5L_3L_4 + C_3C_4C_5L_3L_5 + C_3C_4C_5L_4L_5) + C_3C_4C_5)}{2R_3g_m + R_5g_m + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3g_m + C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_5g_m + C_3C_4C_5L_3L_4L_5) + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_5g_m + C_3C_4C_5L_3L_4R_5 + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_3 + C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_5g_m + C_3C_4C_5L_4L_5R_3) + s^4(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_5 + C_3C_4C_5L_3L_4R_5 + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_5 + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_3 + C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_5 + C_3C_4C_5L_4L_5R_3) + s^3(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3 + C_3C_4C_5L_3L_4 + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_3 + C_3C_4C_5L_3L_5 + C_3C_4C_5L_4L_5R_3 + C_3C_4C_5L_4L_5) + s(C_3C_4C_5L_3L_4 + C_3C_4C_5L_3L_5 + C_3C_4C_5L_4L_5) + C_3C_4C_5}$$

9.888 X-INVALID-ORDER-888 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_3 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 L_4 R_3) + s (L_4 R_3 R_5 g_m - L_4 R_3)}{2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3) + s^3 (2C_3 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 L_3 L_4) + s^2 (2C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + 2C_3 L_3 R_3 + C_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 L_4 R_3 + 2C_4 L_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 L_4 R_3) + s (2L_4 R_3 g_m + L_4 R_5 g_m + L_4)}$$

9.889 X-INVALID-ORDER-889 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 s^4 + C_3 L_3 L_4 R_3 g_m s^3 - C_5 L_4 R_3 s^2 + L_4 R_3 g_m s}{2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 s^5 + 2R_3 g_m + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4) + s^3 (2C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_4 R_3 + C_3 L_3 L_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_3) + s^2 (2C_3 L_3 R_3 g_m + C_3 L_4 R_3 g_m + 2C_4 L_4 R_3 g_m + 2C_5 L_4 R_3 g_m + C_5 L_4) + s (2C_5 R_3 + L_4 g_m)}$$

9.890 X-INVALID-ORDER-890 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 s^4 - C_5 L_4 R_3 R_5 s^2 + s^3 (C_3 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 L_4 R_3) + s (L_4 R_3 R_5 g_m - L_4 R_3)}{2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 s^5 + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + 2C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 R_5) + s^3 (2C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 + C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 + 2C_3 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 L_3 L_4 + 2C_4 C_5 L_4 R_3 R_5) + s^2 (2C_3 L_3 R_3 R_5 g_m + 2C_3 L_3 R_3)}$$

9.891 X-INVALID-ORDER-891 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 L_4 R_3 g_m s^3 + L_4 R_3 g_m s + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 L_3 L_4 R_3) + s^2 (C_5 L_4 R_3 R_5 g_m - C_5 L_4 R_3)}{2 R_3 g_m + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3) + s^4 (2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4) + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 R_3 + C_3 L_3 L_4 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 L_4 R_3) + s^2 (C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 R_3 + C_4 L_3 L_4 g_m + 2 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 L_3 L_4 R_3 + 2 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 L_4 R_3) + s (C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 R_3 + C_4 L_3 L_4 g_m + 2 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 L_3 L_4 R_3 + 2 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 L_4 R_3) + s^0 (C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + C_4 C_5 L_4 R_3 + C_4 L_3 L_4 g_m + 2 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 L_3 L_4 R_3 + 2 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 L_4 R_3)}$$

$$\mathbf{9.892 \quad X-INVALID-ORDER-892} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3C_5L_3L_4L_5R_3g_ms^5 - C_3C_5L_3L_4R_3s^4 - C_5L_4R_3s^2 + L_4R_3g_ms + s^3(C_3L_3L_4R_3g_m + C_5L_4L_5R_3g_m)}{2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3g_ms^6 + 2R_3g_m + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3 + C_3C_5L_3L_4L_5g_m) + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_3g_m + 2C_3C_5L_3L_4R_3g_m + C_3C_5L_3L_4 + 2C_3C_5L_3L_5R_3g_m + C_3C_5L_4L_5R_3g_m + 2C_4C_5L_4L_5R_3g_m) + s^3(2C_3C_5L_3R_3 + C_3C_5L_4R_3 + C_3L_3L_4g_m + 2C_4C_5L_4R_3 + C_5L_5R_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.893 \quad X-INVALID-ORDER-893} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3L_4L_5R_3s^5 + C_3L_3L_4L_5R_3g_ms^4 + L_4L_5R_3g_ms^2 - L_4R_3s + s^3(-C_3L_3L_4R_3 - C_5L_4L_5R_3)}{2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3s^6 + 2R_3 + s^5(2C_3C_4L_3L_4L_5R_3g_m + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3g_m + C_3C_5L_3L_4L_5) + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_3 + 2C_3C_5L_3L_5R_3 + C_3C_5L_4L_5R_3 + C_3L_3L_4L_5g_m + 2C_4C_5L_4L_5R_3) + s^3(2C_3L_3L_4R_3g_m + C_3L_3L_4 + 2C_3L_3L_5R_3g_m + C_3L_4L_5R_3g_m + 2C_4L_4L_5R_3g_m)}$$

$$\mathbf{9.894 \quad X-INVALID-ORDER-894} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3C_5L_3L_4L_5R_3g_ms^5 + L_4R_3g_ms + s^4(C_3C_5L_3L_4R_3R_5g_m - C_3C_5L_3L_4R_3)}{2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3g_ms^6 + 2R_3g_m + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_3 + C_3C_5L_3L_4L_5g_m) + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_3g_m + 2C_3C_5L_3L_4R_3g_m + C_3C_5L_3L_4R_5g_m + C_3C_5L_3L_4 + 2C_3C_5L_3L_5R_3g_m + C_3C_5L_4L_5R_3g_m + 2C_4C_5L_4L_5R_3g_m) + s^3(2C_3C_5L_3R_3R_5 + C_3C_5L_4R_3R_5 + C_3L_3L_4R_5g_m + C_3L_4L_5R_3R_5 + C_5L_5R_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.895 \quad X-INVALID-ORDER-895} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3L_4L_5R_3R_5s^5 - L_4R_3R_5s + s^4(C_3C_5L_3L_4R_3R_5g_m - C_3C_5L_3L_4R_3)}{2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_5s^6 + 2R_3R_5 + s^5(2C_3C_4L_3L_4L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_4L_5R_3 + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3R_5g_m + C_3C_5L_3L_4L_5R_5) + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_3R_5 + 2C_3C_5L_3L_5R_3R_5 + C_3C_5L_4L_5R_3R_5 + 2C_3L_3L_4L_5R_3g_m + C_3L_3L_4L_5R_5g_m + C_3L_3L_4L_5 + 2C_4C_5L_4L_5R_3R_5) + s^3(2C_3C_5L_3R_3R_5 + C_3C_5L_4R_3R_5 + C_3L_3L_4R_5g_m + C_3L_4L_5R_3R_5 + C_5L_5R_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.896 \quad X-INVALID-ORDER-896} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_3L_3L_4L_5R_3g_ms^5}{2R_3R_5g_m + 2R_3 + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3) + s^5(2C_3C_4L_3L_4L_5R_3g_m + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3g_m + C_3C_5L_3L_4L_5R_5g_m + C_3C_5L_3L_4L_5) + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_3R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3 + 2C_3C_5L_3L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_5R_3 + C_3C_5L_4L_5R_3R_5) + s^3(2C_3C_5L_3R_3R_5 + C_3C_5L_4R_3R_5 + C_3L_3L_4R_5g_m + C_3L_4L_5R_3R_5 + C_5L_5R_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.897 \quad X-INVALID-ORDER-897} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3R_5g_m + 2R_3 + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3) + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_5 + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3g_m + C_3C_5L_3L_4L_5R_5g_m + C_3C_5L_3L_4L_5) + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_3R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3 + 2C_3C_5L_3L_4R_3R_5g_m + C_3C_5L_3L_4R_5 + 2C_3C_5L_3L_5R_3R_5) + s^3(2C_3C_5L_3R_3R_5 + C_3C_5L_4R_3R_5 + C_3L_3L_4R_5g_m + C_3L_4L_5R_3R_5 + C_5L_5R_5g_m)}$$

$$\mathbf{9.898 \quad X-INVALID-ORDER-898} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3R_5g_m - R_3 + s^4(C_3C_4L_3L_4R_3R_5g_m - C_3C_4L_3L_4R_3) + s^3(C_3C_4L_3R_3R_4R_5g_m - C_3C_4L_3R_3R_4) + s^2(C_3L_3R_3R_5g_m - C_3L_3R_3 + C_4L_4R_3R_5g_m - C_4L_4R_3) + s(C_3L_3R_3R_4R_5g_m - C_3L_3R_3R_4 + C_4L_4R_3R_5g_m - C_4L_4R_3) + s^0(C_3L_3R_3R_4R_5g_m - C_3L_3R_3R_4 + C_4L_4R_3R_5g_m - C_4L_4R_3)}{2R_3g_m + R_5g_m + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_3g_m + C_3C_4L_3L_4R_5g_m + C_3C_4L_3L_4) + s^3(2C_3C_4L_3R_3R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_3R_5g_m + 2C_3C_4L_3R_3 + C_3C_4L_3R_4R_5g_m + C_3C_4L_3R_4 + C_3C_4L_4R_3R_5g_m + C_3C_4L_4R_3) + s^2(C_3C_4R_3R_4R_5g_m + C_3C_4R_3R_4 + 2C_3L_3R_3g_m + C_3L_3R_4) + s(C_3L_3R_3R_4R_5g_m - C_3L_3R_3R_4 + C_4L_4R_3R_5g_m - C_4L_4R_3) + s^0(C_3L_3R_3R_4R_5g_m - C_3L_3R_3R_4 + C_4L_4R_3R_5g_m - C_4L_4R_3)}$$

$$\mathbf{9.899 \quad X-INVALID-ORDER-899} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5L_3L_4R_3s^5 + R_3g_m + s^4(-C_3C_4C_5L_3R_3R_4 + C_3C_4L_3L_4R_3g_m) + s^3(C_3C_4L_3R_3R_4g_m - C_3C_5L_3R_3 - C_4C_5L_4R_3) + s^2(C_3L_3R_3g_m - C_4C_5L_4R_3) + s(C_3L_3R_3R_4R_5g_m - C_3L_3R_3R_4 + C_4L_4R_3R_5g_m - C_4L_4R_3) + s^0(C_3L_3R_3R_4R_5g_m - C_3L_3R_3R_4 + C_4L_4R_3R_5g_m - C_4L_4R_3)}{g_m + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3g_m + C_3C_4C_5L_3L_4) + s^4(2C_3C_4C_5L_3R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3R_3 + C_3C_4C_5L_3R_4 + C_3C_4C_5L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4g_m) + s^3(C_3C_4C_5R_3R_4 + 2C_3C_4L_3R_3g_m + C_3C_4L_3R_4g_m + C_3C_4L_4R_3g_m + 2C_3C_5L_3R_3g_m + C_3C_5L_3 + 2C_4C_5L_4R_3g_m + C_4C_5L_4R_3) + s^2(C_3C_4R_3R_4R_5g_m - C_3C_4R_3R_4 + C_4L_4R_3R_5g_m - C_4L_4R_3) + s(C_3L_3R_3R_4R_5g_m - C_3L_3R_3R_4 + C_4L_4R_3R_5g_m - C_4L_4R_3) + s^0(C_3L_3R_3R_4R_5g_m - C_3L_3R_3R_4 + C_4L_4R_3R_5g_m - C_4L_4R_3)}$$

$$\mathbf{9.900 \quad X-INVALID-ORDER-900} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \quad L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_5s^5 + R_3R_5g_m - R_3 + s^4(-C_3C_4C_5L_3R_3R_4 + C_3C_4L_3L_4R_3g_m) + s^3(C_3C_4L_3R_3R_4g_m - C_3C_5L_3R_3 - C_4C_5L_4R_3) + s^2(C_3L_3R_3g_m - C_4C_5L_4R_3) + s(C_3L_3R_3R_4R_5g_m - C_3L_3R_3R_4 + C_4L_4R_3R_5g_m - C_4L_4R_3) + s^0(C_3L_3R_3R_4R_5g_m - C_3L_3R_3R_4 + C_4L_4R_3R_5g_m - C_4L_4R_3)}{2R_3g_m + R_5g_m + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_5g_m + C_3C_4C_5L_3L_4R_5) + s^4(2C_3C_4C_5L_3R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3R_3R_5 + C_3C_4C_5L_3R_4R_5 + C_3C_4C_5L_4R_3R_5 + 2C_3C_4L_3L_4R_3g_m + C_3C_4L_3L_4R_5g_m + C_3C_4L_3L_4) + s^3(C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + 2C_3C_4L_3R_3R_4g_m + 2C_3C_4L_3R_3R_5 + C_3C_4L_3R_4R_5g_m + C_3C_4L_3R_4 + C_3C_4L_4R_3R_5g_m + C_3C_4L_4R_3) + s^2(C_3C_4R_3R_4R_5g_m - C_3C_4R_3R_4 + C_4L_4R_3R_5g_m - C_4L_4R_3) + s(C_3L_3R_3R_4R_5g_m - C_3L_3R_3R_4 + C_4L_4R_3R_5g_m - C_4L_4R_3) + s^0(C_3L_3R_3R_4R_5g_m - C_3L_3R_3R_4 + C_4L_4R_3R_5g_m - C_4L_4R_3)}$$

9.901 X-INVALID-ORDER-901 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5)}{g_m + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m) + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5)}$$

9.902 X-INVALID-ORDER-902 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m s^6 + R_3 g_m + s^5 (-C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m) + s^4 (-C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4}{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 g_m s^6 + g_m + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 g_m) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 g_m + C_3 C_5$$

9.903 X-INVALID-ORDER-903 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 s^6 - R_3 + s^5 (-C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 + C_3}{2 R_3 g_m + s^6 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5) + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 g_m) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_5 R_4 g_m +$$

9.904 X-INVALID-ORDER-904 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

[illegible]

9.905 X-INVALID-ORDER-905 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3 R_5 g_m + R_5 + s^6 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_5) + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 L_5) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_5 R_3 R_4 R_5 + 2C$$

9.906 X-INVALID-ORDER-906 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_5g_m + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3g_m + C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_5g_m + C_3C_4C_5L_3L_4L_5) + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_3 + C_3C_4C_5L_3L_5R_4R_5g_m + C_3C_4C_5L_3L_5R_4 + C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_5g_m + C_3C_4C_5L_4L_5R_3 + C_3C_4L_4L_5R_3R_5g_m + C_3C_4L_4L_5R_3 + C_3C_4L_4L_5R_5g_m + C_3C_4L_4L_5R_5 + C_3C_4L_4L_5)}{s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3g_m + C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_5g_m + C_3C_4C_5L_3L_4L_5) + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_3 + C_3C_4C_5L_3L_5R_4R_5g_m + C_3C_4C_5L_3L_5R_4 + C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_5g_m + C_3C_4C_5L_4L_5R_3 + C_3C_4L_4L_5R_3R_5g_m + C_3C_4L_4L_5R_3 + C_3C_4L_4L_5R_5g_m + C_3C_4L_4L_5R_5 + C_3C_4L_4L_5)}$$

9.907 X-INVALID-ORDER-907 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, L_4s + R_4 + \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_5g_m + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3g_m + C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_5g_m + C_3C_4C_5L_3L_4L_5) + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_5g_m + C_3C_4C_5L_3L_4R_5 + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_3 + C_3C_4C_5L_3L_5R_4R_5g_m + C_3C_4C_5L_3L_5R_4 + C_3C_4C_5L_3L_5R_5)}{(s^2 + s(R_3 + R_5) + R_3R_5)(s^2 + s(C_3 + C_4 + C_5) + C_3C_4 + C_3C_5 + C_4C_5)}$$

9.908 X-INVALID-ORDER-908 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 L_3 L_4 R_3 R_4) + s (L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - L_4 R_3 R_4)}{2R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^3 (2C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + 2C_3 L_3 L_4 R_3 + C_3 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 L_3 L_4 R_4) + s^2 (2C_3 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 L_3 R_3 R_4 + C_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 L_4 R_3 R_4 + 2C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m +$$

9.909 X-INVALID-ORDER-909 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 s^4 + C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s^3 - C_5 L_4 R_3 R_4 s^2 + L_4 R_3 R_4 g_m s}{2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 s^5 + 2R_3 R_4 g_m + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_4 R_4) + s^3 (2C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_4 R_3 R_4 + 2C_3 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 L_3 L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 R_3 R_4) + s^2 (2C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + C_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_3 R_4)}$$

9.910 X-INVALID-ORDER-910 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_5L_3L_4R_3R_4R_5s^4 - C_5L_4R_3R_4R_5s^3 + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4R_5s^5 + 2R_3R_4R_5g_m + 2R_3R_4 + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3R_4 + 2C_3C_5L_3L_4R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_4R_3R_5 + C_3C_5L_3L_4R_4R_5) + s^3(2C_3C_5L_3R_3R_4R_5 + C_3C_5L_4R_3R_4R_5 + 2C_3L_3L_4R_3R_4g_m + 2C_3L_3L_4R_3R_5g_m + 2C_3L_3L_4R_3R_4)}{2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4R_5s^5 + 2R_3R_4R_5g_m + 2R_3R_4 + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3R_4 + 2C_3C_5L_3L_4R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_4R_3R_5 + C_3C_5L_3L_4R_4R_5) + s^3(2C_3C_5L_3R_3R_4R_5 + C_3C_5L_4R_3R_4R_5 + 2C_3L_3L_4R_3R_4g_m + 2C_3L_3L_4R_3R_5g_m + 2C_3L_3L_4R_3R_4)}$$

9.911 X-INVALID-ORDER-911 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s^3 + L_4 R_3 R_4 g_m s + s^4 (C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^4 (2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 R_4) + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 R_4)}{2 R_3 R_4 g_m + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^4 (2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 R_4) + s^3 (2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 L_4 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 L_4 R_4)}$$

9.912 X-INVALID-ORDER-912 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^5 - C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 s^4 - C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^3 + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^2 + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m}{2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m s^6 + 2R_3 R_4 g_m + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_4 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4}$$

9.913 X-INVALID-ORDER-913 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 s^5 + C_3 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 s^4}{2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 s^6 + 2R_3 R_4 + s^5 (2C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4) + s^4 (2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 + C_3 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 + 2C_3 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4) + s^3 (2C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4) + s^2 (2C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4) + s (2C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 + C_3 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4) + 2R_3 R_4}$$

9.914 X-INVALID-ORDER-914 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_4g_ms^6 + 2R_3R_4g_ms + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4R_5g_ms + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4 + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3g_ms + C_3C_5L_3L_4L_5R_4g_ms) + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_3R_4g_ms + 2C_3C_5L_3L_4R_3R_4g_ms + 2C_3C_5L_3L_4R_3R_5g_ms + 2C_3C_5L_3L_4R_3 + C_3C_5L_3L_4R_4R_5g_ms + C_3C_5L_3L_4R_4R_5)}{s^6 + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_4g_ms + 2R_3R_4g_ms + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4R_5g_ms + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4 + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3g_ms + C_3C_5L_3L_4L_5R_4g_ms) + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_3R_4g_ms + 2C_3C_5L_3L_4R_3R_4g_ms + 2C_3C_5L_3L_4R_3R_5g_ms + 2C_3C_5L_3L_4R_3 + C_3C_5L_3L_4R_4R_5g_ms + C_3C_5L_3L_4R_4R_5)}$$

9.915 X-INVALID-ORDER-915 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_4R_5s^6 + 2R_3R_4R_5 + s^5(2C_3C_4L_3L_4L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_4L_5R_3R_4 + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3R_5 + C_3C_5L_3L_4L_5R_4R_5) + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_3R_4R_5 + 2C_3C_5L_3L_5R_3R_4R_5 + C_3C_5L_4L_5R_3R_4R_5 + 2C_3L_3L_4L_5R_3R_4R_5)}{2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_4R_5s^6 + 2R_3R_4R_5 + s^5(2C_3C_4L_3L_4L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_4L_5R_3R_4 + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3R_5 + C_3C_5L_3L_4L_5R_4R_5) + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_3R_4R_5 + 2C_3C_5L_3L_5R_3R_4R_5 + C_3C_5L_4L_5R_3R_4R_5 + 2C_3L_3L_4L_5R_3R_4R_5)}$$

9.916 X-INVALID-ORDER-916 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4R_5g_m + 2R_3R_4 + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_4) + s^5(2C_3C_4L_3L_4L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3 + C_3C_5L_3L_4L_5R_4R_5g_m + C_3C_5L_3L_4L_5R_4) + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_3R_4R_5g_m +$$

9.917 X-INVALID-ORDER-917 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{L_4R_4s}{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4R_5g_m + 2R_3R_4 + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_4) + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4R_5 + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3 + C_3C_5L_3L_4L_5R_4R_5g_m + C_3C_5L_3L_4L_5R_4) + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_3R_4R_5g_m +$$

9.918 X-INVALID-ORDER-918 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^3 (C_3 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m - C_3 L_3 L_4 R_3) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 g_m - C_3 L_3 R_3 R_4) + s (C_3 R_3 R_4 g_m - C_3 R_3 R_4) + C_3 R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^4 (2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^3 (C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 + 2 C_3 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 L_3 L_4 R_5 g_m + C_3 L_3 L_4) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 L_3 R_3 R_4) + s (C_3 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4) + C_3 R_3 R_4}$$

9.919 X-INVALID-ORDER-919 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4s^5 + R_3R_4g_m + s^4(C_3C_4L_3L_4R_3R_4g_m - C_3C_5L_3L_4R_3) + s^3(-C_3C_5L_3R_3R_4 + C_3L_3L_4R_3g_r)}{2R_3g_m + R_4g_m + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_3 + C_3C_4C_5L_3L_4R_4) + s^4(C_3C_4C_5L_4R_3R_4 + 2C_3C_4L_3L_4R_3g_m + C_3C_4L_3L_4R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_4R_3g_m + C_3C_5L_3L_4) + s^3(C_3C_4L_4R_3R_4g_m + 2C_3C_5L_3R_3R_4g_m + 2C_3C_5L_3R_3 + C_3C_5L_3R_4 + C_3C_5L_3L_4R_3)}.$$

9.920 X-INVALID-ORDER-920 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_5 + C_3C_4C_5L_3L_4R_4R_5) + s^4(C_3C_4C_5L_4R_3R_4R_5 + 2C_3C_4L_3L_4R_3R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4R_4R_5g_m + C_3C_4L_3L_4R_4 + 2C_3C_5L_3L_4R_3R_4R_5)}{s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_5 + C_3C_4C_5L_3L_4R_4R_5) + s^4(C_3C_4C_5L_4R_3R_4R_5 + 2C_3C_4L_3L_4R_3R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4R_4R_5g_m + C_3C_4L_3L_4R_4 + 2C_3C_5L_3L_4R_3R_4R_5) + s^3(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_5 + C_3C_4C_5L_3L_4R_4R_5) + s^2(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_5 + C_3C_4C_5L_3L_4R_4R_5) + s(C_3C_4C_5L_4R_3R_4R_5 + 2C_3C_4L_3L_4R_3R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4R_4R_5g_m + C_3C_4L_3L_4R_4 + 2C_3C_5L_3L_4R_3R_4R_5) + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_5 + C_3C_4C_5L_3L_4R_4R_5}$$

9.921 X-INVALID-ORDER-921 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4) + s^4 (C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_5 L_3 L_4 R_5 g_m}$$

9.922 X-INVALID-ORDER-922 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

[illegible]

9.923 X-INVALID-ORDER-923 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C}{2R_3R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3 + C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_4) + s^5(C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_4 + 2C_3C_4L_3L_4L_5R_3g_m + C_3C_4L_3L_4L_5R_4g_m + 2C_3C_5L_3L_4L_5R_3g_m + C_3C_5L_3L_4L_5) + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_3R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_4) + s^3(2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4R_4) + s^2(C_3C_4L_3L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4R_4) + s(C_3C_4L_3L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4R_4) + C_3C_4L_3L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4R_4}.$$

9.924 X-INVALID-ORDER-924 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_4g_m + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3g_m + C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_4g_m) + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_3 + C_3C_4C_5L_3L_4R_4R_5g_m + C_3C_4C_5L_3L_4R_4 + C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_4g_m + C_3C_5L_3L_4L_5g_m) + s^4(C_3C_4C_5L_4R_3R_4R_5g_m}$$

9.925 X-INVALID-ORDER-925 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4R_5g_m + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_5 + C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_4R_5) + s^5(C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_4R_5 + 2C_3C_4L_3L_4L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_4L_5R_3 + C_3C_4L_3L_4L_5R_4R_5g_m + C_3C_4L_3L_4L_5R_4 + C_3C_4L_3L_4L_5R_5g_m + C_3C_4L_3L_4L_5R_5 + C_3C_4L_3L_4L_5 + C_3C_4L_3L_4 + C_3C_4L_3L_5 + C_3C_4L_3R_4R_5g_m + C_3C_4L_3R_4R_5 + C_3C_4L_3R_5g_m + C_3C_4L_3R_5 + C_3C_4L_4L_5R_3R_4g_m + C_3C_4L_4L_5R_3R_4 + C_3C_4L_4L_5R_3R_5 + C_3C_4L_4L_5R_4R_5g_m + C_3C_4L_4L_5R_4R_5 + C_3C_4L_4L_5 + C_3C_4L_4R_4R_5g_m + C_3C_4L_4R_4R_5 + C_3C_4L_4R_5g_m + C_3C_4L_4R_5 + C_3C_4L_5R_3R_4R_5g_m + C_3C_4L_5R_3R_4R_5 + C_3C_4L_5R_4R_5g_m + C_3C_4L_5R_4R_5 + C_3C_4L_5 + C_3C_4R_4R_5g_m + C_3C_4R_4R_5 + C_3C_4R_5g_m + C_3C_4R_5 + C_3C_5L_3L_4L_5R_3R_4R_5g_m + C_3C_5L_3L_4L_5R_3R_4R_5 + C_3C_5L_3L_4L_5R_4R_5g_m + C_3C_5L_3L_4L_5R_4R_5 + C_3C_5L_3L_4L_5 + C_3C_5L_3L_4R_4R_5g_m + C_3C_5L_3L_4R_4R_5 + C_3C_5L_3L_4R_5g_m + C_3C_5L_3L_4R_5 + C_3C_5L_3L_5R_3R_4R_5g_m + C_3C_5L_3L_5R_3R_4R_5 + C_3C_5L_3L_5R_4R_5g_m + C_3C_5L_3L_5R_4R_5 + C_3C_5L_3L_5 + C_3C_5L_3R_4R_5g_m + C_3C_5L_3R_4R_5 + C_3C_5L_3R_5g_m + C_3C_5L_3R_5 + C_3C_5L_4L_5R_3R_4R_5g_m + C_3C_5L_4L_5R_3R_4R_5 + C_3C_5L_4L_5R_4R_5g_m + C_3C_5L_4L_5R_4R_5 + C_3C_5L_4L_5 + C_3C_5L_4R_4R_5g_m + C_3C_5L_4R_4R_5 + C_3C_5L_4R_5g_m + C_3C_5L_4R_5 + C_3C_5L_5R_3R_4R_5g_m + C_3C_5L_5R_3R_4R_5 + C_3C_5L_5R_4R_5g_m + C_3C_5L_5R_4R_5 + C_3C_5L_5 + C_3C_5R_4R_5g_m + C_3C_5R_4R_5 + C_3C_5R_5g_m + C_3C_5R_5 + C_3C_6L_3L_4L_5R_3R_4R_5g_m + C_3C_6L_3L_4L_5R_3R_4R_5 + C_3C_6L_3L_4L_5R_4R_5g_m + C_3C_6L_3L_4L_5R_4R_5 + C_3C_6L_3L_4L_5 + C_3C_6L_3L_4R_4R_5g_m + C_3C_6L_3L_4R_4R_5 + C_3C_6L_3L_4R_5g_m + C_3C_6L_3L_4R_5 + C_3C_6L_3L_5R_3R_4R_5g_m + C_3C_6L_3L_5R_3R_4R_5 + C_3C_6L_3L_5R_4R_5g_m + C_3C_6L_3L_5R_4R_5 + C_3C_6L_3L_5 + C_3C_6L_3R_4R_5g_m + C_3C_6L_3R_4R_5 + C_3C_6L_3R_5g_m + C_3C_6L_3R_5 + C_3C_6L_4L_5R_3R_4R_5g_m + C_3C_6L_4L_5R_3R_4R_5 + C_3C_6L_4L_5R_4R_5g_m + C_3C_6L_4L_5R_4R_5 + C_3C_6L_4L_5 + C_3C_6L_4R_4R_5g_m + C_3C_6L_4R_4R_5 + C_3C_6L_4R_5g_m + C_3C_6L_4R_5 + C_3C_6L_5R_3R_4R_5g_m + C_3C_6L_5R_3R_4R_5 + C_3C_6L_5R_4R_5g_m + C_3C_6L_5R_4R_5 + C_3C_6L_5 + C_3C_6R_4R_5g_m + C_3C_6R_4R_5 + C_3C_6R_5g_m + C_3C_6R_5 + C_3C_7L_3L_4L_5R_3R_4R_5g_m + C_3C_7L_3L_4L_5R_3R_4R_5 + C_3C_7L_3L_4L_5R_4R_5g_m + C_3C_7L_3L_4L_5R_4R_5 + C_3C_7L_3L_4L_5 + C_3C_7L_3L_4R_4R_5g_m + C_3C_7L_3L_4R_4R_5 + C_3C_7L_3L_4R_5g_m + C_3C_7L_3L_4R_5 + C_3C_7L_3L_5R_3R_4R_5g_m + C_3C_7L_3L_5R_3R_4R_5 + C_3C_7L_3L_5R_4R_5g_m + C_3C_7L_3L_5R_4R_5 + C_3C_7L_3L_5 + C_3C_7L_3R_4R_5g_m + C_3C_7L_3R_4R_5 + C_3C_7L_3R_5g_m + C_3C_7L_3R_5 + C_3C_7L_4L_5R_3R_4R_5g_m + C_3C_7L_4L_5R_3R_4R_5 + C_3C_7L_4L_5R_4R_5g_m + C_3C_7L_4L_5R_4R_5 + C_3C_7L_4L_5 + C_3C_7L_4R_4R_5g_m + C_3C_7L_4R_4R_5 + C_3C_7L_4R_5g_m + C_3C_7L_4R_5 + C_3C_7L_5R_3R_4R_5g_m + C_3C_7L_5R_3R_4R_5 + C_3C_7L_5R_4R_5g_m + C_3C_7L_5R_4R_5 + C_3C_7L_5 + C_3C_7R_4R_5g_m + C_3C_7R_4R_5 + C_3C_7R_5g_m + C_3C_7R_5 + C_3C_8L_3L_4L_5R_3R_4R_5g_m + C_3C_8L_3L_4L_5R_3R_4R_5 + C_3C_8L_3L_4L_5R_4R_5g_m + C_3C_8L_3L_4L_5R_4R_5 + C_3C_8L_3L_4L_5 + C_3C_8L_3L_4R_4R_5g_m + C_3C_8L_3L_4R_4R_5 + C_3C_8L_3L_4R_5g_m + C_3C_8L_3L_4R_5 + C_3C_8L_3L_5R_3R_4R_5g_m + C_3C_8L_3L_5R_3R_4R_5 + C_3C_8L_3L_5R_4R_5g_m + C_3C_8L_3L_5R_4R_5 + C_3C_8L_3L_5 + C_3C_8L_3R_4R_5g_m + C_3C_8L_3R_4R_5 + C_3C_8L_3R_5g_m + C_3C_8L_3R_5 + C_3C_8L_4L_5R_3R_4R_5g_m + C_3C_8L_4L_5R_3R_4R_5 + C_3C_8L_4L_5R_4R_5g_m + C_3C_8L_4L_5R_4R_5 + C_3C_8L_4L_5 + C_3C_8L_4R_4R_5g_m + C_3C_8L_4R_4R_5 + C_3C_8L_4R_5g_m + C_3C_8L_4R_5 + C_3C_8L_5R_3R_4R_5g_m + C_3C_8L_5R_3R_4R_5 + C_3C_8L_5R_4R_5g_m + C_3C_8L_5R_4R_5 + C_3C_8L_5 + C_3C_8R_4R_5g_m + C_3C_8R_4R_5 + C_3C_8R_5g_m + C_3C_8R_5 + C_3C_9L_3L_4L_5R_3R_4R_5g_m + C_3C_9L_3L_4L_5R_3R_4R_5 + C_3C_9L_3L_4L_5R_4R_5g_m + C_3C_9L_3L_4L_5R_4R_5 + C_3C_9L_3L_4L_5 + C_3C_9L_3L_4R_4R_5g_m + C_3C_9L_3L_4R_4R_5 + C_3C_9L_3L_4R_5g_m + C_3C_9L_3L_4R_5 + C_3C_9L_3L_5R_3R_4R_5g_m + C_3C_9L_3L_5R_3R_4R_5 + C_3C_9L_3L_5R_4R_5g_m + C_3C_9L_3L_5R_4R_5 + C_3C_9L_3L_5 + C_3C_9L_3R_4R_5g_m + C_3C_9L_3R_4R_5 + C_3C_9L_3R_5g_m + C_3C_9L_3R_5 + C_3C_9L_4L_5R_3R_4R_5g_m + C_3C_9L_4L_5R_3R_4R_5 + C_3C_9L_4L_5R_4R_5g_m + C_3C_9L_4L_5R_4R_5 + C_3C_9L_4L_5 + C_3C_9L_4R_4R_5g_m + C_3C_9L_4R_4R_5 + C_3C_9L_4R_5g_m + C_3C_9L_4R_5 + C_3C_9L_5R_3R_4R_5g_m + C_3C_9L_5R_3R_4R_5 + C_3C_9L_5R_4R_5g_m + C_3C_9L_5R_4R_5 + C_3C_9L_5 + C_3C_9R_4R_5g_m + C_3C_9R_4R_5 + C_3C_9R_5g_m + C_3C_9R_5 + C_3C_{10}L_3L_4L_5R_3R_4R_5g_m + C_3C_{10}L_3L_4L_5R_3R_4R_5 + C_3C_{10}L_3L_4L_5R_4R_5g_m + C_3C_{10}L_3L_4L_5R_4R_5 + C_3C_{10}L_3L_4L_5 + C_3C_{10}L_3L_4R_4R_5g_m + C_3$$

9.926 X-INVALID-ORDER-926 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^6 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4) + s^5 (C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 L_5 R_3)}{}$$

9.927 X-INVALID-ORDER-927 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{C_4L_4R_4s^2+L_4s+R_4}{C_4L_4s^2+1}, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3 + C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_4R_5g_m + C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_4) + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_5 + C_3C_4C_5L_3L_4R_4R_5 + C_3C_4C_5L_3L_4R_5R_4) + s^4(C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4 + C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_5 + C_3C_4C_5L_3L_4R_4R_5 + C_3C_4C_5L_3L_4R_5R_4) + s^3(C_3C_4C_5L_3L_4R_3 + C_3C_4C_5L_3L_4R_4 + C_3C_4C_5L_3L_4R_5) + s^2(C_3C_4C_5L_3L_4 + C_3C_4C_5L_3R_4 + C_3C_4C_5L_3R_5 + C_3C_4C_5L_4R_3 + C_3C_4C_5L_4R_4 + C_3C_4C_5L_4R_5) + s(C_3C_4C_5L_3R_3 + C_3C_4C_5L_3R_4 + C_3C_4C_5L_3R_5 + C_3C_4C_5L_4R_3 + C_3C_4C_5L_4R_4 + C_3C_4C_5L_4R_5) + C_3C_4C_5L_3R_3R_4 + C_3C_4C_5L_3R_3R_5 + C_3C_4C_5L_3R_4R_5 + C_3C_4C_5L_3R_5R_4 + C_3C_4C_5L_4R_3R_4 + C_3C_4C_5L_4R_3R_5 + C_3C_4C_5L_4R_4R_5 + C_3C_4C_5L_4R_5R_4)}{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3 + C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_4R_5g_m + C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_4) + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_5 + C_3C_4C_5L_3L_4R_4R_5 + C_3C_4C_5L_3L_4R_5R_4) + s^4(C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4 + C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_5 + C_3C_4C_5L_3L_4R_4R_5 + C_3C_4C_5L_3L_4R_5R_4) + s^3(C_3C_4C_5L_3L_4R_3 + C_3C_4C_5L_3L_4R_4 + C_3C_4C_5L_3L_4R_5) + s^2(C_3C_4C_5L_3L_4 + C_3C_4C_5L_3R_4 + C_3C_4C_5L_3R_5 + C_3C_4C_5L_4R_3 + C_3C_4C_5L_4R_4 + C_3C_4C_5L_4R_5) + s(C_3C_4C_5L_3R_3 + C_3C_4C_5L_3R_4 + C_3C_4C_5L_3R_5 + C_3C_4C_5L_4R_3 + C_3C_4C_5L_4R_4 + C_3C_4C_5L_4R_5) + C_3C_4C_5L_3R_3R_4 + C_3C_4C_5L_3R_3R_5 + C_3C_4C_5L_3R_4R_5 + C_3C_4C_5L_3R_5R_4 + C_3C_4C_5L_4R_3R_4 + C_3C_4C_5L_4R_3R_5 + C_3C_4C_5L_4R_4R_5 + C_3C_4C_5L_4R_5R_4)}$$

9.928 X-INVALID-ORDER-928 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s^4 (C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4) + s^2 (C_3 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 L_3 R_3 R_4)}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^4 (2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^3 (2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 L_3 R_3 R_4) + s^2 (2 C_3 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 L_3 R_3 R_4)}$$

9.929 X-INVALID-ORDER-929 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3 L_3 s^2 + 1)}{C_3 L_3 s^2 + C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 s^5 + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s^4 - C_5 R_3 R_4 s + R_3 R_4 g_m + s^3 (-C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 - C_4 C_5 L_3 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^5 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4) + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^3 (2 C_3 C_4 L_3 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 L_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 L_3 R_3 + C_3 C_5 L_3 R_4}$$

9.930 X-INVALID-ORDER-930 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_5 + C_3C_4C_5L_3L_4R_4R_5) + s^4(2C_3C_4C_5L_3R_3R_4R_5 + C_3C_4C_5L_4R_3R_4R_5 + 2C_3C_4L_3L_4R_3R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4R_4R_5g_m +$$

9.931 X-INVALID-ORDER-931 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m s^6}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^3 (2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s^2 (2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + s (2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4) + C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m}$$

9.932 X-INVALID-ORDER-932 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 F}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^6 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_3 g_m + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 L_5 R_4 g_m) + s^5 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m) + s^4 (2C_3 C_4 C_5 L_3 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_4 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 L_3 L_4 R_3 g_m + C_3 C_4 L_3 L_4 R_4 g_m) + s^3 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m) + s^2 (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m) + s (2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_4 + C_3 C_4 C_5 L_3 L_5 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 C_5 L_4 L_5 R_3 R_4 g_m) + 2C_3 C_4 C_5 L_3 L_4 R_3 R_4}$$

9.933 X-INVALID-ORDER-933 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3 + C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_4) + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_4 + C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_4 + 2C_3C_4L_3L_4L_5R_3g_m + C_3C_4L_3L_4L_5R_4g_m) + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_3R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4R_4 + 2C_3L_3L_4L_5R_3R_4g_m + 2C_3L_3L_4L_5R_3R_4 + 2C_3L_3L_4L_5R_4g_m) + s^3(2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4R_4 + 2C_3L_3L_4L_5R_3R_4 + 2C_3L_3L_4L_5R_4g_m) + s^2(2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4R_4 + 2C_3L_3L_4L_5R_3R_4 + 2C_3L_3L_4L_5R_4g_m) + s(C_3C_4L_3L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4R_4 + 2C_3L_3L_4L_5R_3R_4 + 2C_3L_3L_4L_5R_4g_m) + C_3C_4L_3L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4R_4 + 2C_3L_3L_4L_5R_3R_4 + 2C_3L_3L_4L_5R_4g_m}{2R_3R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3 + C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_4) + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_4 + C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_4 + 2C_3C_4L_3L_4L_5R_3g_m + C_3C_4L_3L_4L_5R_4g_m) + s^4(2C_3C_4L_3L_4R_3R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4R_4 + 2C_3L_3L_4L_5R_3R_4g_m + 2C_3L_3L_4L_5R_3R_4 + 2C_3L_3L_4L_5R_4g_m) + s^3(2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4R_4 + 2C_3L_3L_4L_5R_3R_4 + 2C_3L_3L_4L_5R_4g_m) + s^2(2C_3C_4L_3L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4R_4 + 2C_3L_3L_4L_5R_3R_4 + 2C_3L_3L_4L_5R_4g_m) + s(C_3C_4L_3L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4R_4 + 2C_3L_3L_4L_5R_3R_4 + 2C_3L_3L_4L_5R_4g_m) + C_3C_4L_3L_4R_3 + C_3C_4L_3L_4R_4 + 2C_3L_3L_4L_5R_3R_4 + 2C_3L_3L_4L_5R_4g_m}$$

9.934 X-INVALID-ORDER-934 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_4g_m + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3g_m + C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_4g_m) + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_3 + C_3C_4C_5L_3L_4R_4R_5g_m + C_3C_4C_5L_3L_4R_4 + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_4g_m + C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_4g_m) + s^4(2C_3C_4C_5L_3R_3$$

9.935 X-INVALID-ORDER-935 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4R_5g_m + 2R_3R_5 + R_4R_5 + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_5 + C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_4R_5) + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_4R_5 + C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_4R_5 + 2C_3C_4L_3L_4L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_4L_3L_4L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4L_3L_4L_5R_3 + C_3C_4L_3L_4L_5R_4)}{1}$$

9.936 X-INVALID-ORDER-936 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3 + C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_4R_5g_m + C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_4) + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_5R_3R_4 + C_3C_4C_5L_4L_5R_3R_4R_5g_m}$$

9.937 X-INVALID-ORDER-937 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3(C_3L_3s^2+1)}{C_3L_3s^2+C_3R_3s+1}, \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3 + C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_4R_5g_m + C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_4) + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_5 + C_3C_4C_5L_3L_4R_4R_5 + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_5) + s^4(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4 + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_5) + s^3(2C_3C_4C_5L_3L_4) + s^2(2C_3C_4C_5) + s(C_3C_4C_5)}{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^6(2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_4g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_3 + C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_4R_5g_m + C_3C_4C_5L_3L_4L_5R_4) + s^5(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_5 + C_3C_4C_5L_3L_4R_4R_5 + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_5) + s^4(2C_3C_4C_5L_3L_4R_3R_4 + 2C_3C_4C_5L_3L_4R_5) + s^3(2C_3C_4C_5L_3L_4) + s^2(2C_3C_4C_5) + s(C_3C_4C_5)}$$

10 X-INVALID-WZ

10.1 X-INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_3 R_4 s^2 + R_3 g_m + s(C_4 R_3 R_4 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^2(2C_4 C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_3 + C_4 C_5 R_4) + s(2C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_3R_4g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3+R_4}}+2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3+R_4}}+\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_4\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3+R_4}}}{2C_4R_3g_m+C_4R_4g_m+2C_5R_3g_m+C_5}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{g_m}{2C_4C_5R_3R_4g_m + 2C_4C_5R_3 + C_4C_5R_4}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{g_m}{2C_4C_5R_3R_4g_m+2C_4C_5R_3+C_4C_5R_4}}(2C_4R_3g_m+C_4R_4g_m+2C_5R_3g_m+C_5)}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_3R_4g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3+R_4}}+2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3+R_4}}+\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_4\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3+R_4}}}$$

K-LP: R_3

$$\text{K-HP: } -\frac{R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_4 R_3 R_4 g_m - C_5 R_3}{2C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5}$$

Qz: None

$$W_Z: \frac{\sqrt{-g_m}}{\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}}$$

10.2 X-INVALID-WZ-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s(C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_5)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^2(2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5) + s(2C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_3R_4\sqrt{R_5g_m}\sqrt{\frac{2R_3g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3+R_4}+\frac{R_5g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3+R_4}+\frac{1}{2R_3R_4g_m+2R_3+R_4}}+2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_3g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3+R_4}+\frac{R_5g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3+R_4}+\frac{1}{2R_3R_4g_m+2R_3+R_4}}+\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_4\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_3g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3+R_4}+\frac{R_5g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3+R_4}+\frac{1}{2R_3R_4g_m+2R_3+R_4}}}{2C_4R_3R_4g_m+2C_4R_3R_5g_m+2C_4R_3+C_4R_4R_5g_m+2R_4+2C_5R_3R_5g_m+C_5R_5}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_3g_m+R_5g_m+1}{2C_4C_5R_3R_4R_5g_m+2C_4C_5R_3R_5+C_4C_5R_4R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{2R_3g_m + R_5g_m + 1}{2C_4C_5R_3R_4R_5g_m + 2C_4C_5R_3R_5 + C_4C_5R_4R_5}} (2C_4R_3R_4g_m + 2C_4R_3R_5g_m + 2C_4R_3 + C_4R_4R_5g_m + C_4R_4 + 2C_5R_3R_5g_m + C_5R_5)}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_3R_4\sqrt{R_5g_m} \sqrt{\frac{2R_3g_m}{2R_3R_4g_m + 2R_3 + R_4} + \frac{R_5g_m}{2R_3R_4g_m + 2R_3 + R_4} + \frac{1}{2R_3R_4g_m + 2R_3 + R_4}} + 2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{R_5} \sqrt{\frac{2R_3g_m}{2R_3R_4g_m + 2R_3 + R_4} + \frac{R_5g_m}{2R_3R_4g_m + 2R_3 + R_4} + \frac{1}{2R_3R_4g_m + 2R_3 + R_4}} + \sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_4\sqrt{R_5} \sqrt{\frac{2R_3g_m}{2R_3R_4g_m + 2R_3 + R_4} + \frac{R_5g_m}{2R_3R_4g_m + 2R_3 + R_4} + \frac{1}{2R_3R_4g_m + 2R_3 + R_4}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_5}{2C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5}$$

Qz: None

$$W_Z: \frac{\sqrt{-R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}}$$

10.3 X-INVALID-WZ-3 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_3 R_4) + s (C_4 R_3 R_4 g_m + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^2 (2C_4 C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_3 + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 R_4) + s (2C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_3R_4g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}+2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_3R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}+2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}+\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_4R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}+\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_4\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}}{2C_4R_3g_m+C_4R_4g_m+2C_5R_3g_m+C_5R_5g_m+C_5}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{g_m}{2C_4C_5R_3R_4g_m + 2C_4C_5R_3R_5g_m + 2C_4C_5R_3 + C_4C_5R_4R_5g_m + C_4C_5R_4}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{g_m}{2C_4C_5R_3R_4g_m+2C_4C_5R_3R_5g_m+2C_4C_5R_3+C_4C_5R_4R_5g_m+C_4C_5R_4}}(2C_4R_3g_m+C_4R_4g_m+2C_5R_3g_m+C_5R_5g_m+C_5)}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_3R_4g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}+2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_3R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}+2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}+\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_4R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}+\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}R_4\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}}$$

K-LP: R_3

$$\begin{aligned} \text{K-HP: } & \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_4 R_3 R_4 g_m + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3}{2C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{g_m}{C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4}} \end{aligned}$$

$$10.4 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-4} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_4 s^2 + R_4 g_m + s (C_3 R_3 R_4 g_m - C_5 R_4)}{2g_m + s^2 (2C_3 C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_4) + s (2C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3R_4g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3+R_4}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3+R_4}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_4\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3+R_4}}}{2C_3R_3g_m+C_3R_4g_m+2C_5R_4g_m+2C_5} \\ \text{wo: } & \sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{2C_3C_5R_3R_4g_m+2C_3C_5R_3+C_3C_5R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{2C_3C_5R_3R_4g_m+2C_3C_5R_3+C_3C_5R_4}}(2C_3R_3g_m+C_3R_4g_m+2C_5R_4g_m+2C_5)}{2\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3R_4g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3+R_4}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3+R_4}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_4\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3+R_4}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4}{2} \\ \text{K-HP: } & -\frac{R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 + R_4} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_3 R_3 R_4 g_m - C_5 R_4}{2C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{-g_m}}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}} \end{aligned}$$

$$10.5 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-5} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_3 R_4 - C_5 R_4 R_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^2 (2C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5) + s (2C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5) + 2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3R_4\sqrt{R_5g_m}\sqrt{\frac{R_4g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3+R_4}+\frac{R_5g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3+R_4}+\frac{1}{2R_3R_4g_m+2R_3+R_4}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_4g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3+R_4}+\frac{R_5g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3+R_4}+\frac{1}{2R_3R_4g_m+2R_3+R_4}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_4\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_4g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3+R_4}+\frac{R_5g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3+R_4}+\frac{1}{2R_3R_4g_m+2R_3+R_4}}}{2C_3R_3R_4g_m+2C_3R_3R_5g_m+2C_3R_3+C_3R_4R_5g_m+C_3R_4+2C_5R_4R_5g_m+2C_5R_5} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2R_4g_m+2R_5g_m+2}{2C_3C_5R_3R_4R_5g_m+2C_3C_5R_3R_5+C_3C_5R_4R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{2R_4g_m+2R_5g_m+2}{2C_3C_5R_3R_4R_5g_m+2C_3C_5R_3R_5+C_3C_5R_4R_5}}(2C_3R_3R_4g_m+2C_3R_3R_5g_m+2C_3R_3+C_3R_4R_5g_m+C_3R_4+2C_5R_4R_5g_m+2C_5R_5)}{2\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3R_4\sqrt{R_5g_m}\sqrt{\frac{R_4g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3+R_4}+\frac{R_5g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3+R_4}+\frac{1}{2R_3R_4g_m+2R_3+R_4}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_4g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3+R_4}+\frac{R_5g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3+R_4}+\frac{1}{2R_3R_4g_m+2R_3+R_4}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_4\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_4g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3+R_4}+\frac{R_5g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3+R_4}+\frac{1}{2R_3R_4g_m+2R_3+R_4}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2} \\ \text{K-HP: } & -\frac{R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 + R_4} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_3 R_4 - C_5 R_4 R_5}{2C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{-R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}} \end{aligned}$$

$$10.6 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-6} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 R_4) + s (C_3 R_3 R_4 g_m + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2g_m + s^2 (2C_3 C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_4) + s (2C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 R_5 g_m + 2C_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3R_4g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_4R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_4\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}}{2C_3R_3g_m+C_3R_4g_m+2C_5R_4g_m+2C_5R_5g_m+2C_5} \\ \text{wo: } & \sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{2C_3C_5R_3R_4g_m+2C_3C_5R_3R_5g_m+2C_3C_5R_3+C_3C_5R_4R_5g_m+C_3C_5R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{2C_3C_5R_3R_4g_m+2C_3C_5R_3R_5g_m+2C_3C_5R_3+C_3C_5R_4R_5g_m+C_3C_5R_4}}(2C_3R_3g_m+C_3R_4g_m+2C_5R_4g_m+2C_5R_5g_m+2C_5)}{2\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3R_4g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_4R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_4\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4}{2} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_3 R_3 R_4 g_m + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4}{2C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 R_5 g_m + 2C_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \end{aligned}$$

Wz: $\sqrt{\frac{g_m}{C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3}}$

10.7 **X-INVALID-WZ-7** $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 R_3 R_4) + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4) - 1}{2 g_m + s^2 (2 C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_4) + s (2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 \sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_3 R_4 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}} + 2 \sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_3 R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}} + 2 \sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_3 \sqrt{\frac{g_m}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}} + \sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_4 R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}} + \sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_4 \sqrt{\frac{g_m}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}}{2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4}$

wo: $\sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_4}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_4}} (2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4)}{2 \sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_3 R_4 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}} + 2 \sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_3 R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}} + 2 \sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_3 \sqrt{\frac{g_m}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}} + \sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_4 R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}} + \sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_4 \sqrt{\frac{g_m}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}}$

K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$

K-HP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$

K-BP: $\frac{C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4}{2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4}$

Qz: None

Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}$

11 X-PolynomialError